

기초연구 2022-09-01

2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성

2022 Corporate R&D Investment and Performance;
the Innovation Characteristics of High-Growth Companies

이 혁·김배근·장필성·김영린

제1권 2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성

제2권 2022 글로벌 혁신스코어보드

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원

장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원

김영린 | 과학기술정책연구원 선임연구원

김배근 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

자문위원

김현일 | (주)코리아데이터네트워크 과장

양성모 | NICE 평가정보(주) 매니저

기초연구 2022-09-01

2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-857-5 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서론	1
제1절 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업	1
제2절 연구의 배경 및 보고서의 구성	4
1. 연구의 배경 및 목적	4
2. 보고서의 구성	6
제3절 2022 기업DB 구축	7
제2장 기업의 연구개발투자과 성과	9
제1절 기업의 연구개발투자	9
1. 대상기업 전체 연구개발투자	11
2. 기업 유형별 연구개발투자	13
3. 산업별 연구개발투자 동향	19
4. 지역별 연구개발투자 동향	35
제2절 기업의 연구개발 성과	44
1. 대상기업 전체 특허 동향	45
2. 기업 유형별 특허 동향	46
3. 산업별 특허 동향	52
4. 지역별 특허 동향	67
제3절 소결	76
제3장 고성장 기업의 혁신 특성	81
제1절 고성장 기업 선정	81
1. 고성장 기업의 정의	81
2. 고성장 기업 선정 및 연구 방향	82
제2절 고성장 기업의 정량적 혁신 특성	85

1. 고성장 기업의 일반 속성	85
2. 연구개발투자와 성과	92
제3절 고성장 기업의 정성적 혁신 특성	95
1. 시장 특성	95
2. 경영특성	98
3. 고성장 기업의 혁신 전략	101
4. 전망과 위험요인	106
제4절 소결	108
제4장 심층분석: 혁신지표, R&D투자액 예측	110
제1절 새로운 기업의 혁신지표 소개	110
제2절 연구개발투자액 예측 모형 구축 연구	112
1. 연구 배경	112
2. 활용 데이터	113
3. 연구개발투자액 변화율 기준 분석	113
4. 선형회귀모형 활용 예측 분석	117
5. 랜덤포레스트 기법 활용 예측 분석	119
6. 소결	120
제5장 종합 및 시사점	122
제1절 연구내용 종합	122
제2절 연구의 의의와 시사점	124
참고문헌	127
부록 1. 보고서의 연혁	131
부록 2. 산업별·지역별 연구개발투자	134
부록 3. 산업별·지역별 특허	142
부록 4. 2022 기업DB 진입·퇴출 기업	153
부록 5. 2022 고성장기업	156

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Analysis of Technological Innovation Performance Indicators and Database Project	1
2. Research Background and Report Composition	4
3. Creation of Corporate Database 2022	7
Chapter 2. Corporate R&D Investment and Performance	9
1. Corporate R&D Investment	9
2. Corporate R&D Performance	44
3. Conclusions	76
Chapter 3. Innovation Characteristics of High-Growth Companies	81
1. Selection of High-Growth Companies	81
2. Quantitative Innovation Characteristics of High-Growth Companies	85
3. Qualitative Innovation Characteristics of High-Growth Companies	95
4. Conclusions	108
Chapter 4. In-Depth Analysis: Innovation Indicators and Predicting R&D Investments ...	110
1. Introduction of New Corporate Innovation Indicators	110
2. Research on the Development of an R&D Investment Prediction Model	112
Chapter 5. Conclusions and Implications	122
1. Research Conclusions	122
2. Research Significance and Implications	124
References	127
Appendix	131
1. Report History	131
2. R&D Investment by Industry and Region	134
3. Patent Information by Industry and Region	142
4. Companies that Entered and Exited the 2022 Corporate Database	153
5. High-Growth Companies 2022	156

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 2022년 과제 구성내용(목차)	3
〈표 1-2〉 본 연구의 연도별 기업DB의 대상기업 수	7
〈표 1-3〉 본 연구의 데이터 종류와 데이터 원천	8
〈표 2-1〉 분석대상 기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	12
〈표 2-2〉 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중	14
〈표 2-3〉 대기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	15
〈표 2-4〉 중견기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	16
〈표 2-5〉 중소기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	17
〈표 2-6〉 기업 유형별 주요 특징 종합 결과	18
〈표 2-7〉 2022 기업DB 산업분류	19
〈표 2-8〉 2022 DB 기준 분석대상 기업의 산업 분류	20
〈표 2-9〉 분석대상 기업의 산업별 연구개발투자와 비중	21
〈표 2-10〉 산업별 매출 대비 연구개발투자 비중(연구개발 집약도)	23
〈표 2-11〉 전자제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	25
〈표 2-12〉 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	25
〈표 2-13〉 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	26
〈표 2-14〉 기타기계장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	27
〈표 2-15〉 전기장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	28
〈표 2-16〉 화학제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	29
〈표 2-17〉 의약R&D 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	31
〈표 2-18〉 의약품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	32
〈표 2-19〉 의료기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	33
〈표 2-20〉 의약 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	34
〈표 2-21〉 광역권별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중	35
〈표 2-22〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자 금액과 비중	36
〈표 2-23〉 서울의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	37
〈표 2-24〉 경인권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	38
〈표 2-25〉 충청/강원권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	39
〈표 2-26〉 호남/제주권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	40

〈표 2-27〉 대경권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	41
〈표 2-28〉 동남권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	42
〈표 2-29〉 지역별 매출대비 연구개발투자 비중	43
〈표 2-30〉 분석대상 기업의 특허 동향	45
〈표 2-31〉 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원 및 미국특허등록 수와 비중	47
〈표 2-32〉 대기업의 특허 동향	48
〈표 2-33〉 중견기업의 특허 동향	49
〈표 2-34〉 중소기업의 특허 동향	50
〈표 2-35〉 기업 유형별 특허 성과 종합 정리(2020년 기준)	51
〈표 2-36〉 분석대상 기업의 산업별 한국특허출원 수와 비중	53
〈표 2-37〉 분석대상 기업의 산업별 미국특허등록 수와 비중	54
〈표 2-38〉 전자제품 산업의 특허 동향	55
〈표 2-39〉 자동차/조선/수송장비 산업의 특허 동향	56
〈표 2-40〉 기타기계장비 산업의 특허 동향	57
〈표 2-41〉 화학제품 산업의 특허 동향	58
〈표 2-42〉 전기장비 산업의 특허 동향	59
〈표 2-43〉 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 특허 동향	60
〈표 2-44〉 고무/플라스틱 산업의 특허 동향	61
〈표 2-45〉 식품 산업의 특허 동향	62
〈표 2-46〉 의료기기 산업의 특허 동향	63
〈표 2-47〉 의약품 산업의 특허 동향	64
〈표 2-48〉 의약 산업의 특허 동향	65
〈표 2-49〉 산업별 특허 성과 종합 정리	66
〈표 2-50〉 광역권별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중	67
〈표 2-51〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중	68
〈표 2-52〉 서울의 특허 동향	69
〈표 2-53〉 경인권의 특허 동향	70
〈표 2-54〉 충청/강원권의 특허 동향	71
〈표 2-55〉 동남권의 특허 동향	72
〈표 2-56〉 대경권의 특허 동향	73
〈표 2-57〉 호남/제주권의 특허 동향	74

〈표 2-58〉 광역권별 특허 성과 종합 정리	75
〈표 3-1〉 고성장 기업의 정의 변화	82
〈표 3-2〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 고용규모 분포	86
〈표 3-3〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 매출규모 분포	87
〈표 3-4〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 업력 분포	88
〈표 3-5〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 산업 분포	89
〈표 3-6〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 지역 분포	90
〈표 3-7〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 연구개발 집약도 분포	92
〈표 3-8〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 한국특허출원 수 분포	93
〈표 3-9〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 미국특허등록 수 분포	94
〈표 3-10〉 고성장 기업의 시장전략 분포	95
〈표 3-11〉 고성장 기업의 주요 고객 유형 분포	96
〈표 3-12〉 고성장 기업의 주력 제품의 시장 점유 분포	97
〈표 3-13〉 고성장 기업의 기업전략 유형 분포	98
〈표 3-14〉 고성장 기업의 연관다각화 유형 분포	99
〈표 3-15〉 고성장 기업의 비즈니스 전략 유형 분포	99
〈표 3-16〉 고성장 기업의 자금조달 원천 유형 분포	100
〈표 3-17〉 고성장 기업의 핵심인력 유형 분포	100
〈표 3-18〉 고성장 기업의 기술개발 방식 분포	101
〈표 3-19〉 고성장 기업의 연구개발 조직방식의 분포	102
〈표 3-20〉 고성장 기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포	102
〈표 3-21〉 고성장 기업의 연구원 규모 분포	103
〈표 3-22〉 고성장 기업의 연구개발 유형 분포	103
〈표 3-23〉 고성장 기업의 혁신전략 유형 분포	104
〈표 3-24〉 고성장 기업의 혁신 수준 분포	104
〈표 3-25〉 고성장 기업의 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부	105
〈표 3-26〉 고성장 기업의 미래성장 전망	106
〈표 3-27〉 고성장 기업의 미래 위협요인과 장애요인	107
〈표 3-28〉 COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화	107
〈표 4-1〉 분석에 활용된 기업 관측치 연도별 수	113
〈표 4-2〉 연구개발투자액 증감율의 분포(백분위수)	114

〈표 4-3〉 연구개발투자액 증감율의 분포	115
〈표 4-4〉 연구개발투자액 증감율의 기간간 변화(관측치 수)	116
〈표 4-5〉 연구개발투자액 증감율의 기간간 변화(관측치 비율)	116
〈표 4-6〉 모형별 예측 오차율 분포	118
〈표 4-7〉 랜덤포레스트 모형별 예측 오차율 분포	119

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과제의 주요 내용 및 연혁	1
[그림 2-1] 전체 기업 연구개발투자 규모별 기업수와 투자금액	10
[그림 2-2] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2016~2021년)	12
[그림 2-3] 기업 유형별 연구개발투자 총액(2016~2021년)	13
[그림 2-4] 대기업 연구개발투자와 증가율	14
[그림 2-5] 중견기업 연구개발투자와 증가율	15
[그림 2-6] 중소기업 연구개발투자와 증가율	16
[그림 2-7] 기업 유형별 매출 대비 연구개발투자(%)	18
[그림 2-8] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화	22
[그림 2-9] 전자제품 산업의 연구개발투자와 증가율	24
[그림 2-10] 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자와 비중	26
[그림 2-11] 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 연구개발투자와 증가율	27
[그림 2-12] 기타기계장비 산업의 연구개발투자와 증가율	28
[그림 2-13] 전기장비 산업의 연구개발투자와 증가율	29
[그림 2-14] 화학제품 산업의 연구개발투자와 증가율	30
[그림 2-15] 의약R&D 산업의 연구개발투자와 증가율	31
[그림 2-16] 의약품 산업의 연구개발투자와 증가율	32
[그림 2-17] 의료기기 산업의 연구개발투자와 비중	33
[그림 2-18] 의약 산업의 연구개발투자와 증가율	34
[그림 2-19] 서울의 연구개발투자와 증가율	37
[그림 2-20] 경인권 연구개발투자와 증가율	38
[그림 2-21] 충청/강원권 연구개발투자와 증가율	39
[그림 2-22] 호남/제주권 연구개발투자와 증가율	40
[그림 2-23] 대경권의 연구개발투자와 증가율	41
[그림 2-24] 동남권 연구개발투자와 증가율	42
[그림 2-25] 분석대상 기업 전체의 특허 동향	46
[그림 2-26] 기업 유형별 특허 수	47
[그림 2-27] 대기업 특허 수와 증가율 동향	48
[그림 2-28] 중견기업 특허 수와 증가율 동향	49

[그림 2-29] 중소기업 특허 수와 증가율 동향	50
[그림 2-30] 전자제품 산업 특허 수와 증가율 동향	55
[그림 2-31] 자동차/조선/수송장비 산업 특허 수와 증가율 동향	56
[그림 2-32] 기타기계장비 산업 특허 수와 증가율 동향	57
[그림 2-33] 화학제품 산업 특허 수와 증가율 동향	58
[그림 2-34] 전기장비 산업 특허 수와 증가율 동향	59
[그림 2-35] 정보통신/전문과학기술 서비스 산업 특허 수와 증가율 동향	60
[그림 2-36] 고무/플라스틱 산업 특허 수와 증가율 동향	61
[그림 2-37] 식품 산업 특허 수와 증가율 동향	62
[그림 2-38] 의료기기 산업 특허 수와 증가율 동향	63
[그림 2-39] 의약품 산업 특허 수와 증가율 동향	64
[그림 2-40] 의약 산업 특허 수와 증가율 동향	65
[그림 2-41] 서울의 특허 수와 증가율	69
[그림 2-42] 경인권 특허 수와 증가율	70
[그림 2-43] 충청/강원권 특허 수와 증가율 동향	71
[그림 2-44] 동남권 특허 수와 증가율	72
[그림 2-45] 대경권 특허 수와 증가율	73
[그림 2-46] 호남/제주권 특허 수와 증가율	74
[그림 3-1] 고성장 기업군의 고용규모 분포 변화(2016~2021년)	86
[그림 3-2] 고성장 기업군의 매출규모 분포 변화(2016~2021년)	87
[그림 3-3] 고성장 기업군의 업력 분포 변화(2016~2021년)	88
[그림 3-4] 고성장 기업군의 산업 분포 변화(2016~2021년)	90
[그림 3-5] 고성장 기업군의 지역 분포 변화(2016~2021년)	91
[그림 3-6] 고성장 기업군의 연구개발 집약도 분포 변화(2016~2021년)	92
[그림 3-7] 고성장 기업군의 한국특허출원 수 분포 변화(2016~2021년)	93
[그림 3-8] 고성장 기업군의 미국특허등록 수 분포 변화(2016~2021년)	94
[그림 4-1] NICE 평가정보(주)에서 제공하는 ESG 정보데이터	111
[그림 4-2] 연구개발투자액 증감율의 분포	115
[그림 4-3] 랜덤포레스트 모형의 Feature importance	120

| 요약 |

□ 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(17차년도)

○ 기업DB 연구와 지수(지표) 개발 연구로 구분

- 기업DB 연구: 기업의 연구개발 투자와 성과, 고성장 기업의 혁신 특성, 심층 분석 등
- 지수(지표) 개발 연구: 연구단위별 지표, 융합지표, 글로벌 혁신스코어보드, 기업혁신지수 등

○ (1권) 2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성

- 기업DB 구축, 고성장 기업 선정 및 혁신특성 분석, 데이터 기반 심층분석

○ (2권) 2022 글로벌 혁신스코어보드

- 글로벌 혁신스코어보드 구축, 스코어보드 기반 심층분석

<표 1> 2022년 과제 구성내용(목차)

1권: 2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성	2권: 2022 글로벌 혁신스코어보드
제1장 서론 제1절 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업 제2절 연구의 배경 및 보고서의 구성 제3절 2022 기업DB 구축	제1장 서론 제1절 연구의 배경 및 필요성 제2절 연구의 방법 및 내용
제2장 기업의 연구개발투자과 성과 제1절 기업의 연구개발투자 제2절 기업의 연구개발 성과 제3절 소결	제2장 글로벌 혁신스코어보드 체계 및 방법론 제1절 글로벌 혁신스코어보드의 지표 체계 제2절 연구의 방법
제3장 고성장 기업의 혁신 특성 제1절 고성장 기업 선정 제2절 고성장 기업의 정량적 혁신 특성 제3절 고성장 기업의 정성적 혁신 특성 제4절 소결	제3장 2022 글로벌 혁신 수준 제1절 글로벌 혁신지수와 요소 및 특성별 역량 제2절 글로벌 혁신스코어보드 세부 지표별 역량 제3절 소결
제4장 심층분석: 혁신지표, R&D투자액 예측 제1절 새로운 기업의 혁신지표 소개 제2절 연구개발투자액 예측 모형 구축 연구	제4장 연구역량과 경제성과의 상관관계 분석 제1절 분석의 개요 제2절 연구개발 역량과 경제성과의 상관관계 제3절 소결
제5장 종합 및 시사점	제5장 종합 및 시사점 제1절 종합 제2절 시사점 및 향후 연구

□ 연구의 배경 및 목적

○ 연구개발투자 데이터의 문제점

- 자체식 조사 등으로 인한 신뢰성 문제
- 공개 범위 제한 또는 공개된 데이터의 경우에도 제한된 대상 기업

○ 획득 가능한, 신뢰도 높은 기업의 연구개발투자 데이터 수집

- 기업의 연구개발투자와 그 성과에 대한 지속적인 DB 구축
- 사업보고서에 기반한 데이터 획득을 통해 기업의 연구개발투자 데이터에 대한 신뢰도 제고
- 일반적인 기업의 재무정보를 포함한 연구개발투자, 특히 정보 구축을 통해 기업의 혁신 역량을 관찰하고 시사점 도출

○ 새로운 기업, 소규모 기업의 혁신 역량 포착

- 데이터의 확장(외감기업 포함)을 통한 다양한 형태의 기업 혁신 특성 파악

○ 기업 성장에 필요한 요소 및 고성장 기업 성장 조건 발굴

- 고성장 기업 선정, 정량적·정성적 혁신 특성 분석을 통한 기업의 신규 고성장 전략과 기존 고성장 유지 기반 제공

□ 2022 기업DB 구축

○ 구축 대상 연도: 2009년~2021년(특히 데이터의 경우 2009년~2020년)

○ 구축 대상 기업: 상장기업 및 외감기업 총 29,990개 사

- 사업보고서 기준 데이터 활용
- 진입 및 퇴출 기업도 누적적으로 데이터 축적해서 추후 분석에 활용
- 개요정보, 재무정보, 비재무정보, 특허정보 포함

□ 기업의 연구개발투자

○ 분석기간: 2016~2021년

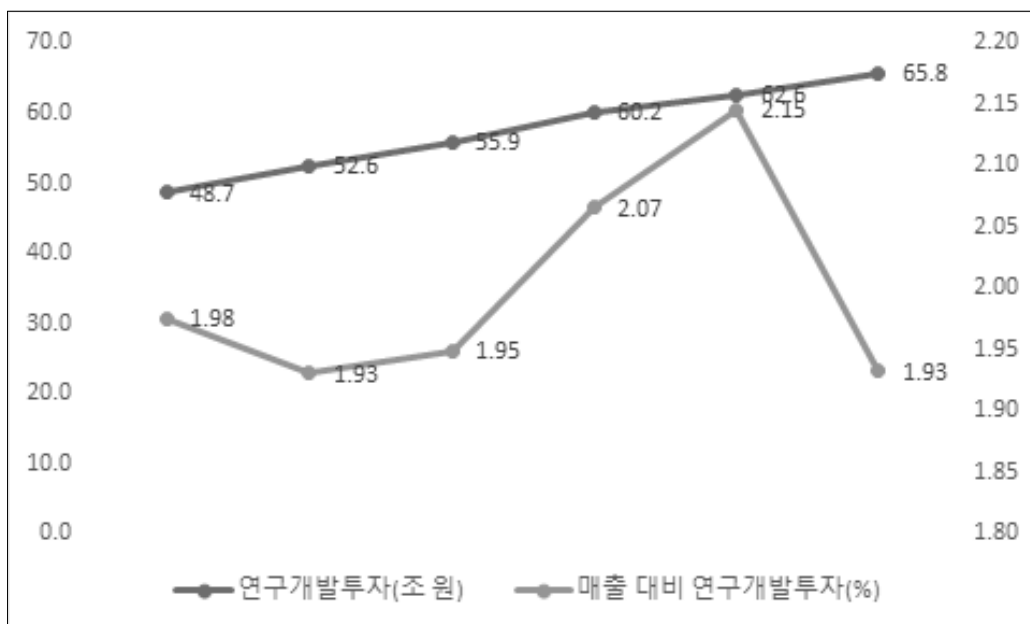
○ 주요 특징

- 전체 기업, 유형별(대·중견·중소기업), 산업별(19개 산업), 지역별(17개 광역시도, 6개 광역권)
- 기업 수, 종업원 수, 매출, 연구개발투자, 증가율, 매출 대비 투자, 종업원 및 기업 기준 투자

○ 전체기업 분석 결과

- 기업 29,990개 사, 종업원 수 약 450만 명, 매출 약 3,405조 원, 연구개발투자 약 65.8조 원
- 연구개발투자는 2020년 대비 약 5% 상승, 연구개발 집약도 약 1.93%
- 종업원 당 연구개발투자 약 1,462만 원, 기업 당 연구개발투자 약 21.2억 원

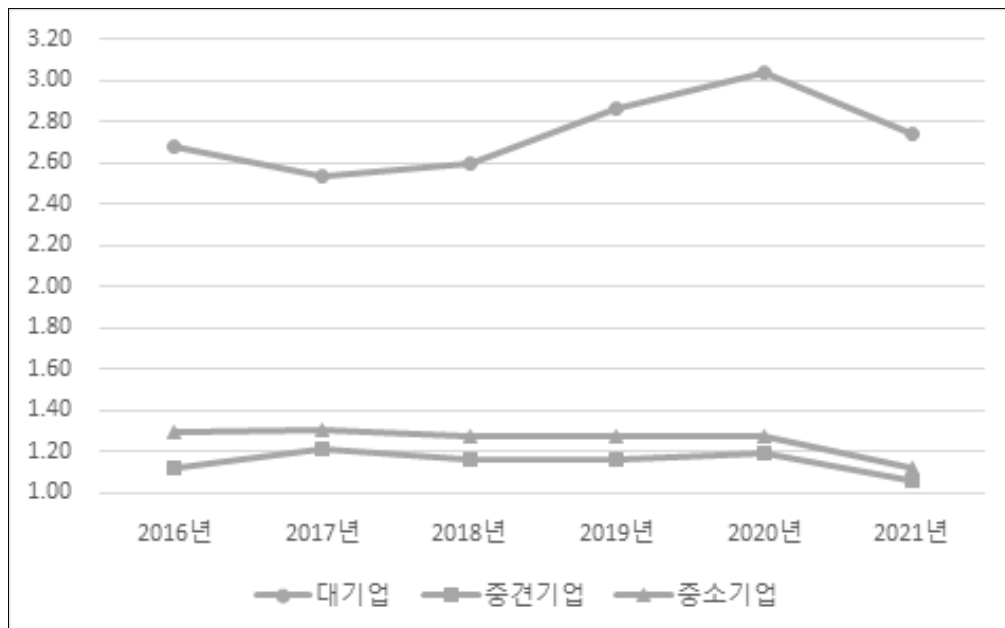
[그림 1] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2016~2021년)



○ 기업 유형별 분석 결과

- 연구개발투자 비중 대기업 약 72.45%, 중견기업 약 15.35%, 중소기업 약 12.19%
- 연구개발투자는 모든 유형에서 대체적으로 증가하는 추세를 보임
- 연구개발 집약도에 있어 대기업은 전기간(2016~2021년) 2.5~3%, 중소기업 및 중견기업 1% 내외, 중소기업이 중견기업보다 미세하게 높은 결과
- 모든 유형에서 전년 대비 낮은 연구개발 집약도를 보임
- 대기업, 중견기업 2020년 대비 매출액 하락, 연구개발투자 증가율 감소, 중소기업 2021년 연구개발투자 증가율 큰 폭으로 감소

[그림 2] 기업 유형별 매출 대비 연구개발투자(%)



<표 2> 기업 유형별 주요 특징 종합 결과

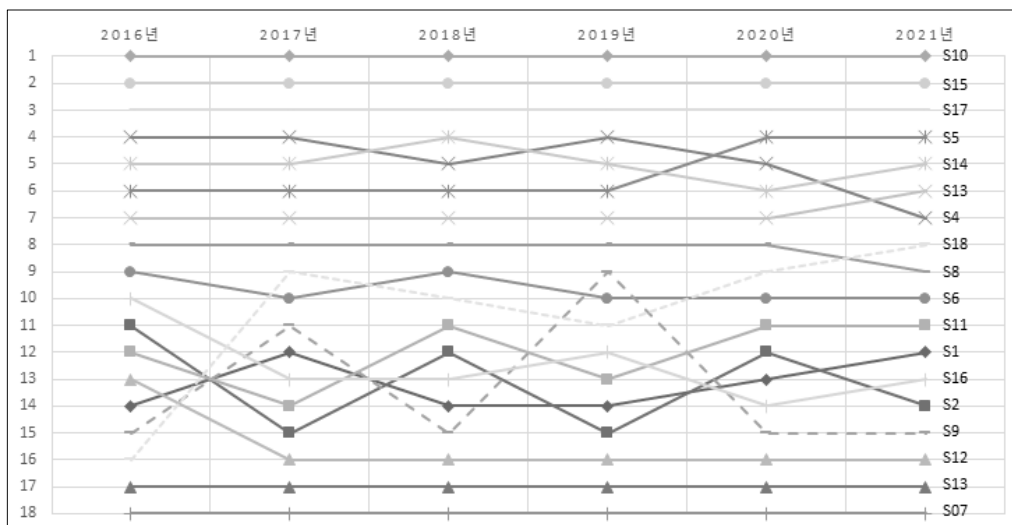
(단위: %, 조 원, 명)

구 분	기업 유형	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
매출 대비 연구개발투자(%)	대기업	2.68	2.54	2.60	2.86	3.04	2.74
	중견기업	1.13	1.21	1.16	1.16	1.19	1.06
	중소기업	1.29	1.31	1.27	1.28	1.28	1.12
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	대기업	NA	5.03	8.67	8.75	3.90	6.21
	중견기업	NA	17.83	-0.33	1.97	1.60	2.78
	중소기업	NA	12.50	2.70	9.53	8.38	1.04
매출(조 원)	대기업	1,297.6	1,439.4	1,526.0	1,509.5	1,475.6	1,737.7
	중견기업	717.4	786.5	815.1	830.5	824.3	950.2
	중소기업	448.5	497.4	525.9	574.0	620.3	716.7
종업원 수(명)	대기업	1,293	1,329	1,352	1,378	1,369	1,410
	중견기업	1,234	1,292	1,334	1,354	1,343	1,373
	중소기업	1,523	1,579	1,637	1,676	1,691	1,715

○ 산업별 분석 결과

- 산업별 연구개발투자 비중 상위 산업은 전자제품(51.95%), 자동차/조선/수송장비(14.34%), 정보통신/전문과학기술 서비스(6.75%), 의약품(4.91%), 기타기계장비(4.14%) 순
- 연구개발 집약도는 의약R&D 산업이 약 29.97%로 높게 나타났고, 의약품, 전자제품, 의료기기 산업이 5% 이상 높은 집약도를 보임
- COVID-19의 영향을 보기 위해서 의약 산업(의약품, 의료기기, 의약R&D)을 별도로 분석
- 의약 산업은 종업원과 매출이 지속적인 성장세를 보이고 연구개발투자는 증가해 2021년 약 4.58조 원, 연구개발 집약도 약 8.52%

[그림 3] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화



주: S1(식품), S2(섬유의류/목재출판가구), S3(석탄/석유제품), S4(화학제품), S5(의약품), S6(고무/플라스틱), S7(비금속광물), S8(1차금속), S9(금속제품), S10(전자제품), S11(의료기기), S12(정밀기기), S13(전기장비), S14(기타기계장비), S15(자동차/조선/수송장비), S16(건설), S17(정보통신/전문과학기술 서비스), S18(의약R&D)

○ 지역별 분석 결과

- 연구개발투자의 약 61.69%가 서울과 경인권에 집중되는데 이는 전체 기업 29,990개 사 중 18,501개 사가 수도권에 위치
- 이하 충청/강원권, 동남권, 대경권, 호남/제주권 순
- 연구개발 집약도는 경인, 충청/강원, 서울, 동남, 대경, 호남/제주 순

〈표 3〉 지역별 매출대비 연구개발투자 비중

(단위: %, %p)

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2021-2020 변동(%p)
서울	1.37	1.26	1.24	1.30	1.39	1.22	-0.17
경인	4.01	3.88	3.98	4.34	4.29	3.99	-0.3
충청/강원	1.25	1.34	1.32	1.38	1.54	1.32	-0.22
호남/제주	0.55	0.60	0.61	0.60	0.65	0.64	-0.01
대경	1.24	1.26	1.22	1.35	1.29	1.18	-0.11
동남	1.02	1.10	1.09	1.22	1.27	0.98	-0.29

□ 기업의 연구개발 성과

○ 분석 대상 및 기간: 2015~2020년 한국특허출원 및 미국특허등록 수

○ 전체기업 특허 분석 결과

- 한국특허출원 수 59,484건으로 2017년 이후 상승하는 추세
- 미국특허등록 수 19,978건으로 전반적으로 상승하는 추세
- 기업 당 특허 성과나 종업원 천명 당 특허성과도 전체 특허 성과와 유사한 경향을 보이고 2015년 대비 개선된 결과로 나타남

○ 기업 유형별 특허 분석 결과

- 한국특허출원 수는 대기업 37,768건, 중견기업 9,602건, 중소기업 12,114건
- 미국특허등록 수는 대기업 17,936건(약 90%), 중견기업 1,219건, 중소기업 823건
- 한국특허출원 수는 2016년 이후 중소기업이 중견기업보다 높고 2020년 종업원 천명 당 한국 특허출원 수 역시 동일한 결과

〈표 4〉 기업 유형별 특허 성과 종합 정리(2020년 기준)

구분		대기업	중견기업	중소기업	평균
기업 당	한국특허출원(건)	30.51	2.37	0.49	1.98
	미국특허등록(건)	14.49	0.30	0.03	0.67
종업원 천명 당	한국특허출원(건)	27.60	7.15	7.16	13.51
	미국특허등록(건)	13.11	0.91	0.49	4.54

○ 산업별 특허 분석 결과

- 한국특허출원 수는 전자제품(33.97%), 자동차/조선/수송장비(20.05%), 기타기계장비(8.21%)로 상위에 위치
- 미국특허등록 수 역시 한국특허 출원과 동일한 산업이 상위 기업이고 특히, 전자제품 산업이 13,402건으로 전체 19,978건 중 약 67.08%의 비중을 차지
- 한국특허출원 상위 8대 산업에 고무/플라스틱, 식품 산업이 포함되어 있는 반면, 미국특허등록 상위 8대 기업에는 의료기기, 의약품 산업이 포함되어 있음
- 기업 당, 종업원 천명 당 특허 성과를 보면 전자제품, 석유/석탄제품, 화학제품, 전기장비 산업이 높고 기타기계장비, 정보통신/전문과학기술 서비스 산업은 총량 대비 낮은 결과
- 총량 대비 의약R&D와 의료기기 산업의 높은 성과와 식품 산업의 낮은 성과 확인 가능

<표 5> 산업별 특허 성과 종합 정리

산업	기업 당				종업원 천명 당			
	한국특허 출원(건)	순위	미국특허 등록(건)	순위	한국특허 출원(건)	순위	미국특허 등록(건)	순위
식품	1.04	15	0.09	13	5.29	16	0.45	15
섬유/의류/목재출판가구	0.39	17	0.02	16	4.53	17	0.19	16
석유/석탄제품	2.53	7	0.78	4	7.36	14	2.28	8
화학제품	4.36	4	1.17	3	27.18	4	7.31	2
의약품	2.00	8	0.37	8	8.31	13	1.54	9
고무/플라스틱	1.89	11	0.12	11	15.82	9	0.98	12
비금속광물	0.49	16	0.01	18	5.36	15	0.07	17
1차금속	1.16	13	0.09	14	8.50	12	0.65	14
금속제품	1.11	14	0.07	15	12.84	10	0.80	13
전자제품	17.57	1	11.65	1	48.17	1	31.95	1
의료기기	3.19	5	0.65	6	24.58	7	4.98	6
정밀기기	1.95	10	0.09	12	22.29	8	1.02	11
전기장비	6.21	3	0.78	5	41.59	2	5.19	4
기타기계장비	2.70	6	0.25	9	25.82	6	2.36	7
자동차/조선/수송장비	7.21	2	1.83	2	28.33	3	7.18	3
건설	0.38	18	0.00	19	3.91	18	0.01	19
정보통신/전문과학기술 서비스	1.87	12	0.24	10	9.01	11	1.16	10
의약R&D	1.98	9	0.38	7	26.99	5	5.13	5
기타	0.10	19	0.01	17	0.80	19	0.06	18
평균	1.98		0.67		13.51		4.54	

○ 지역별 특허 분석 결과

- 서울, 경인권에서 많은 성과가 나옴
- 한국특허출원 수에서 서울이 전체 약 40.62%, 경인권이 약 39.48%의 비중을 차지하고, 미국특허등록 수는 서울, 경인권이 전체의 약 94.08%
- 충청/강원의 경우 종업원 천명 당 한국특허출원 수에 있어 약 14.55건으로 경인권 다음으로 두 번째로 높게 나타남

<표 6> 광역권별 특허 성과 종합 정리

		서울	경인	충청/강원	대경	동남	호남/제주	평균
기업 당	한국특허출원(건)	2.64	2.51	1.65	0.91	0.87	0.51	1.98
	미국특허등록(건)	0.84	1.20	0.17	0.09	0.06	0.04	0.67
종업원 천명 당	한국특허출원(건)	11.89	19.46	14.55	9.23	8.66	5.92	13.51
	미국특허등록(건)	3.79	9.30	1.48	0.88	0.57	0.46	4.54

□ 기업의 연구개발투자와 성과 분석 결과 종합

○ 전년 대비 다소 하락한 연구개발 집약도

- 감염병, 기술패권 경쟁 등의 글로벌 지형 변화를 반영한지 여부를 추후 지속 관찰 필요

○ 여전히 존재하는 연구개발투자의 대기업, 주요 산업, 수도권 집중

- 연구개발투자와 성과의 집중이 문제인지, 한국의 특수성에 기반한 문제인지 고찰 필요

○ 중견기업과 중소기업의 일부 지표 역전 현상

- 연구개발 집약도, 기업 및 종업원 기준 성과에 있어 일부 지표의 역전 현상 발생
- 데이터 구성이 상장기업 및 외감기업으로 대다수의 중견기업은 포함되는 반면, 우수 중소기업이 대상이라 발생할 수 있는 가능성 존재
- 중견기업의 특수성으로 인한 공격적인 연구개발투자의 어려움 존재

○ 연구개발투자와 성과와 기업 성장과의 연관성 규명, 기업 유형, 규모, 산업군, 입지 조건을 종합 고려한 정책 방향 수립이 필요하고 이를 위해 유효한 형태의 지속적인 DB 구축 요구

□ 고성장 기업의 혁신 특성

○ 분석대상 기업

- 2기간 또는 3기간 동안 매출액 또는 고용 CAGR 20% 이상 기업, 604개 사

○ 고성장 기업의 정량적 특성

- 2022 기업DB를 통해 고성장 대상 기업의 고용, 매출, 업력, 유형, 산업, 지역, 연구개발투자 및 성과를 정리, 분석
- 고용규모 50명 이상 100명 미만, 10~20년 업력을 가진 기업의 비중이 높음
- 전기전자 금속/기계장비 산업, 수도권 기업이 다수
- 연구개발 집약도가 1% 미만인 기업이 다수이지만 여타 기업 대비 집약도 높은 기업의 비중이 더 높고, 특허출원 수 역시 높은 구간에 여타 기업 대비 비중이 높음

○ 고성장 기업의 정성적 특성

- 고성장 기업 604개 사 대상 설문조사를 실시하여 98개 사 응답한 결과를 바탕으로 분석
- 국내시장을 기반으로 고성장을 이루었고 향후에도 국내시장을 주요 시장으로 전망
- 그룹 외 기업을 대상으로 한 B2B 기업이 다수를 차지하고 시장 점유 경쟁력이 낮음
- 전문화, 제품차별화 전략 사용, 기업부설연구소, 개발인력을 통한 연구개발로 성장
- 자체 이익 기반, 동종업계의 현 경쟁자를 위협요인으로, 인력 문제를 장애요인으로 응답

○ 고성장 기업의 경우 특성 변화 존재

- 외감기업까지 분석 대상이 확장되어 이에 따른 소규모 고성장 기업의 증가
- 글로벌 환경 변화에 따라 이전보다 소극적이고 보수적인 기업 성장 도모

□ 심층분석: 혁신지표, R&D투자액 예측

○ ESG 지표 소개

- 글로벌하게 확대되고 있는 ESG 경영 흐름에 대응하기 위한 지표
- 재무에 기반한 기업정보를 넘어서 비재무적인 정보 포괄
- 혁신 지형이 변화되고 다양화됨에 활용도가 높을 것으로 기대

○ 연구개발투자액 예측 모형

- 연구개발투자 활용에 있어 기존 자계식 조사의 문제점인 낮은 정확도를 해결하기 위한 탐색연구
- 전년대비 연구개발투자액 67% 이상 감소, 156% 이상 증가의 경우 특이한 변화로 파악(약 10%)
- 회귀모형과 랜덤포레스트 모형을 적용한 예측모형을 구축하고자 하였으나, 데이터의 변동성으로 인해 획득한 연구개발투자의 이상치를 파악하는데 활용

□ 연구의 의의와 시사점

○ (의의) 양질의 누적데이터 구축

- 동일한 출처의 데이터 재가공·구축, 2009년부터 누적 데이터를 구축해 양과 질 획득
- 타 기관 생산 데이터와 비교시, 포괄하는 기업 범위가 크고 정확성도 일정 수준 이상 담보
- 기업의 진입·퇴출·재진입 이력 관리를 통한 많은 양의 기업정보 수록

○ (의의) 고성장 기업 혁신 특성 지속을 통한 기업성장 주요 요인 발굴 및 심층분석 통한 고도화

- 데이터 확장을 통해서 다양한 유형의 고성장 기업의 혁신 특성을 획득(실제 데이터 확장 이전과 상이한 결과 도출)
- 기업DB 자체의 정확성 제고 및 새로운 분석 결과 생산

○ (시사점) 데이터 관리 체계 고도화 필요

- 데이터 기반 정책 수립 등을 지원하기 위한 데이터 획득 및 관리 체계 고도화가 요구
- 연구개발투자 데이터의 부정확성은 기준의 불명확성, 의무보고 대상이 아닌 점, 보고 형태의 상이함에서 비롯되고 실제 연구개발투자 보고가 누락되는 기업도 존재할 것으로 예상됨
- 데이터 획득을 위한 기준 설정, 제출 방식, 지원제도(인센티브 등), 수집 형태, 관리 주체, 공개 범위와 방식 등에 대한 종합적인 체계 구축 마련 필요

○ (시사점) 기업의 혁신지표 추가 발굴 필요

- 혁신 지형의 다변화를 반영하는 지표 발굴 필요
- 예: ESG 지수, 시차를 반영한 연구개발투자 집약도, 신용평가 등급 변화, 특허 질 반영 데이터

○ (시사점) 심층분석 및 탐색연구 지속적으로 요구

- DB의 활용도 제고와 분석을 통한 정책적 시사점 도출 필요

Summary

2022 Corporate R&D Investment and Performance; the Innovation Characteristics of High-Growth Companies

- **Project Leader:** Hyeok Lee
- **Participants:** Baegun Kim · Pilseong Jang · Yeonglin Kim

□ Analysis of Technological Innovation Performance Indicators and Database Project (17th year)

This task of the 17th year Analysis of Technological Innovation Performance Indicators and Database Project consists of corporate database research and indicator (index) development research. Studies on ‘corporate R&D investment and performance’ and ‘innovation characteristics of high-growth companies,’ and ‘in-depth analysis’ together constitute the corporate database research, while studies on ‘indicators by study unit,’ ‘convergence indicators,’ ‘global innovation scoreboard,’ ‘corporate innovation indicators,’ etc. constitute the indicator (index) development research.

The publication of the task comes in two volumes. In Volume 1, titled ‘Corporate R&D Investment and Performance and Innovation Characteristics of High Growth Companies 2022,’ a corporate database is built, high-growth companies are selected, and their innovation characteristics are analyzed. It also contains the findings of an in-depth analysis performed based on the built database. In Volume 2, titled ‘Global Innovation Scoreboard 2022,’ a global innovation scoreboard is established and an in-depth analysis is performed based on the scoreboard.

□ Research Background and Purpose

This study began to tackle problems with R&D investment data. First, the existing data has a reliability problem due to a self-enumeration survey method, etc. and the scope of data disclosure is limited. Even when the data is disclosed, there are limited companies whose information is disclosed. In this regard, this study aims to collect available and highly reliable corporate R&D investment data. To that end, a database on corporate R&D investment and investment performance is constantly built. This study also aims to increase the reliability of corporate R&D investment data by obtaining data based on project reports, and observe corporate innovation capabilities and derive implications by building a database on R&D investment, including general financial information of companies and their patent information.

This study focuses on finding innovation capabilities of new or small companies. It aims to

build a meaningful database that can help increase the possibility of data analysis and data utilization by finding innovation characteristics of different types of companies through data expansion (companies subject to external audit included). It also aims to discover factors required for corporate growth and growth conditions of high-growth companies by continuously exploring their innovation characteristics. It is expected that new high-growth strategies for companies and the basis to maintain high growth can be analyzed by selecting high-growth companies and analyzing their quantitative and qualitative innovation characteristics.

☐ **Creation of Corporate Database 2022**

The time period covered by the database is 2009-2021 (2009-2020 for patent data) and a total of 29,990 companies listed on the stock exchange or subject to external audit are covered by the database. Business reports were used as standard data and the data of companies that newly entered or exited the stock exchange was accumulated to be used later for analysis. The Corporate Database 2022 contains overview data, financial and non-financial data, and patent data.

☐ **Corporate R&D Investment**

The analysis period of this research is 2016-2021. The analysis was performed for all companies collectively, by type (large, medium-sized, and small companies), by industry (19 industries), and by region (17 metropolitan cities and provinces, 6 metropolitan areas) to compare and analyze major characteristics for each categorization. According to the categorization, specific characteristics were examined using such indicators as the number of companies, the number of employees, sales, R&D investment, rate of increase, investments relative to sales, and investment per employee or per company.

The analysis of a total of 29,990 companies found that they collectively employed approx. 4.5 million employees, obtained sales of approx. KRW 3,405 trillion and made R&D investments of approx. KRW 65.8 trillion. The R&D investments increased by approx. 5% from 2020 to 2021, with an R&D intensity of 1.93%. The average R&D investment per employee is approx. KRW 14.62 million, and the average R&D per company is approx. KRW 2.12 billion.

The analysis of R&D investments by company type found that the R&D investment-sales ratio is 72.45% for large companies, 15.35% for medium-sized companies, and 12.19% for small companies. There is an overall upward trend of R&D investment in all company types. In terms of R&D intensity, large enterprises recorded 2.5%-3% during the entire period (2016-2021), and small and medium-sized companies recorded approx. 1%, with the intensity of small companies slightly higher than that of medium-sized companies. For all company types, the R&D intensity declined in 2021 from on year earlier. Large and medium-sized companies saw their sales and rates of R&D investment increase fall, and small companies saw their rates of R&D investment

increase plunge during the period from 2020 to 2021.

The analysis of R&D investments by industry found that industries with the highest R&D investment-sales ratios are, in descending order, the electronics industry (51.95%), the automobile/shipbuilding/transport equipment industry (14.34%), the information and communications/specialized science and technology service industry (6.75%), the pharmaceutical industry (4.91%), and the mechanical equipment industry (4.14%). Regarding R&D intensity, the pharmaceutical R&D industry had the highest R&D intensity of 29.97%, and the pharmaceutical, electronics, and medical equipment industries had a high R&D intensity of over 5%. The pharmaceutical industry (drugs, medical equipment, pharmaceutical R&D) was analyzed separately from other industries to identify the impact of COVID-19 on the industry. The analysis found that the pharmaceutical industry saw a continuous increase in the number of employees and sales, and R&D investment had increased to about KRW 4.58 trillion in 2021, with a high R&D intensity of about 8.52%.

The analysis of R&D investments by region found that Seoul and the Gyeonggi-Incheon area account for 61.69% of all R&D investments, and the reason is that 18,501 out of the 29,990 companies are located in the Seoul metropolitan area. The Seoul metropolitan area is followed by the Chungcheong/Gangwon area, the Southeastern area, the Daegu-Gyeongbuk area, and the Honam/Jeju area. In terms of R&D intensity, regions with the highest R&D intensity are, in descending order, the Gyeonggi-Incheon area, the Chungcheong/Gangwon area, Seoul, the Southeastern area, the Daegu-Gyeongbuk area and the Honam/Jeju area.

□ Corporate R&D Performance

In this study, the corporate R&D performance was measured using the number of patent applications filed in Korea and patents registered in the US in 2015-2020. The analysis of patent information of all companies found that the number of patent applications filed in Korea is 59,484, with an upward trend since 2017 and the number of patents registered in the US is 19,978, with an overall upward trend. The patent information per company and per 1,000 employees was similar to the overall patent information, and has improved since 2015.

The analysis of patent information by company type found that the number of patent applications filed in Korea is 37,768 for large companies, 9,602 for medium-sized companies, and 12,114 for small companies. The number of patents registered in the US is 17,936 (approx. 90%) for large companies, 1,219 for medium-sized companies, and 823 for small companies. In 2016 and thereafter, small companies filed more patent applications than medium-sized companies in Korea. In 2020, as well, small companies filed more patent applications per 1,000 employees than medium-sized companies.

The analysis of patent information by industry found that in terms of the number of patent

applications filed in Korea, the following industries ranked high: electronics (33.97%), automobile/shipbuilding/transport equipment (20.05%), and mechanical equipment (8.21%). Industries that ranked high in terms of the number of patents registered in the US are the same as those that ranked high in terms of patent applications filed in Korea. In particular, the electronics industry had 13,402 patents registered in the US, accounting for 67.08% of all 19,978 registered patents. The rubber/plastics industry and the food industry are among the top eight industries in terms of the number of patent applications filed in Korea, while the medical equipment and pharmaceutical industry was among the top eight industries in terms of the number of patents registered in the US.

In terms of patent information by company and by 1,000 employees, the following industries showed high performance: electronics, petroleum/coal, chemical, and electrical equipment. In contrast, given the industry size, the following industries showed low performance: mechanical equipment, and information and communications/specialized science and technology service. The pharmaceutical and medical equipment industry showed high R&D performance, while the food industry showed low R&D performance.

The analysis of patent information by region found that the largest number of patent applications and registered patents were from companies located in Seoul and the Gyeonggi-Incheon area. In terms of the number of patent applications filed in Korea, Seoul accounted for 40.62% and the Gyeonggi-Incheon area accounted for 39.48%. In terms of the number of patents registered in the US, Seoul and the Gyeonggi-Incheon area together accounted for 94.08%. Following the Gyeonggi-Incheon area, the Chungcheong-Gangwon area ranked second at 14.55 patent applications filed per 1,000 employees.

□ Comprehensive Results of Corporate R&D Investment and Performance Analysis

Regarding the slightly lower year-on-year rate of R&D intensity, continuous further observation is required to determine whether the reduced R&D intensity reflected changes in the global environment, such as infectious diseases and competition for technological leadership. As to the R&D investment concentrated in large corporations, major industries, and the Seoul metropolitan area, the issue needs to be considered to determine whether the concentration of R&D investment and performance is a problem and whether the issue is attributable to the unique environment of Korea.

There was a reversal of the ranking of medium-sized and small companies in terms of some indicators, namely R&D intensity and performance by company or employee. The reason for the reversal could be that most medium-sized companies, including those listed on the stock exchange or subject to external audit, were included in the analysis data, while only best-performing small companies were included. Another reason is that medium-sized companies had difficulty making

aggressive investments due to their characteristics.

Above all, it is necessary to identify the relationships between the R&D investment and performance and the corporate growth. It is also necessary to set a policy direction by comprehensively considering the company type and size, the industry group, and location requirements. This requires building a database continuously and effectively.

□ Innovation Characteristics of High-Growth Companies

The high-growth companies analyzed are 604 companies with sales or employment CAGR of 20% or more for two or three quarters. In this study, their innovation characteristics are classified into two categories: quantitative and qualitative.

Quantitative characteristics of high-growth companies were identified by organizing and analyzing the employment, sales, business years, company type, industry, region, and R&D investment and performance based on the corporate database of 2022. Companies with 50-99 employees and 10-20 business years constituted the largest percentage. Regarding industries, the majority were engaged in electrical/electronic and metal/mechanical equipment industries and located in the Seoul metropolitan area. As for R&D intensity, many of the high-growth companies had an R&D intensity of less than 1% but the percentage of companies that had a higher R&D intensity and filed many patent applications is higher among high-growth companies than other companies.

Qualitative characteristics of high-growth companies were analyzed using survey responses from 98 out of 604 high-growth companies on which a survey was performed. According to the survey, they achieved high growth mainly in the domestic market, which they expected to continue targeting. B2B companies except for corporate groups constitute the largest percentage of high-growth companies and have low market share competitiveness. With respect to their strategies, they mainly used specialization and strategies to differentiate their products, and they grew through corporate research centers and development personnel. They responded that their hindrances include self-interest basis, the perception of competitors in the same industry as competitors, and manpower problems.

The analysis found two changes in the characteristics of high-growth companies. The number of small high-growth companies increased as the range of companies analyzed was enlarged to include companies subject to external audit, and a change in the global environment caused companies to seek growth more passively and conservatively than before.

□ In-Depth Analysis: Innovation Indicators and Predicting R&D investments

This study has introduced ESG indicators as new corporate innovation indicators. ESG indicators aim to respond to the ESG management trend, which is expanding across a wide range

of sectors, and include not only financial corporate information but also non-financial information. Their utilization is expected to grow as the innovation landscape changes and diversifies.

In an effort to tackle the problem of the existing surveys that use a self-enumeration method or show low accuracy in utilizing R&D investments, an exploratory study was performed to build an R&D investment prediction model. The study found a year-on-year decrease of 67% or more. Approx. 10% of the responses reported a year-on-year increase of 156%, which is considered a unique change. The intent was to develop a prediction model by applying a regression model and a random forest model, but the prediction model was used to identify outliers from among the data obtained in R&D investment due to limitations resulting from data volatility.

□ Research Significance and Implications

This study has the following significance. First, this study has built a database of high-quality and large-quantity cumulative data. Accumulative data from the same source had been reprocessed and built since 2009 to obtain high quality and large volume. The range of covered companies is larger than those covered in data produced by other organizations, and data from the same source were reviewed to ensure a certain level of accuracy. In addition, a large amount of corporate information is included in the data through the management of company entry, exit, and re-entry history. Second, this study has discovered major factors of corporate growth through continued innovation characteristics of high-growth companies and achieved progress through in-depth analysis. This study examined innovation characteristics of various types of high-growth companies through data expansion, and in fact, the derived conclusions are different from those derived before the data expansion. To improve the accuracy of the corporate database itself, an exploratory study was performed and new analysis results were presented.

Implications derived from this study can be summarized as follows. First, it is necessary to upgrade the data management system because the upgrading of the data acquisition and management system is required to support the development of data-based policies. Since the inaccuracy of R&D investment data is attributed to the uncertainty of standards, non-mandatory reporting, and differences in the reporting form, it is expected that some companies will omit their R&D investment reports. Therefore, there is a need to build a comprehensive system to obtain data by taking into account the setting of standards, the submission method, the support system including incentives, the collection type, the entity in charge of managing data, and the range and method of data disclosure, etc. Next, additional corporate innovation indicators need to be discovered. As the innovation landscape diversifies, it is necessary to discover indicators that reflect the diversification, such as ESG indicators, R&D investment intensity reflecting a time difference, change in the credit rating, and data reflecting the patent quality. Lastly, there is continued need for in-depth analysis and exploratory research, which and this requires deriving policy implications by improving the utilization of the database and analyzing the data.

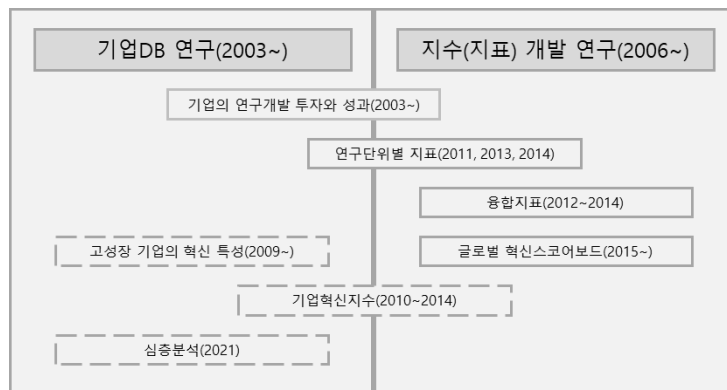
| 제1장 | 서론

제1절 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업

본 연구는 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업』의 17차년도 과제¹⁾의 결과물로 그 중 1권에 해당하는 『2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』이다. 동일한 과제의 2권은 『2022 글로벌 혁신스코어보드』 연구로 별도의 보고서로 발행한다. 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업』은 다년도 수행하는 일반사업으로 정책연구의 기반이 기초연구로 분류된다. 개별 연구를 간략히 요약하면 본 연구(1권)는 기업데이터베이스(이하 기업DB)를 구축하고 이를 바탕으로 한 분석을 수행하고, 2권의 연구는 국가단위 혁신 역량 수준을 파악하기 위한 스코어보드를 구축하고 이를 활용해 한국의 혁신 역량 강화를 모색하는 내용을 담고 있다.

본 과제의 연혁을 간략히 그림으로 도식화하면 [그림 1-1]과 같은데 크게 두 가지 연구를 지속적으로 수행하는 것을 확인할 수 있다. 두 가지 연구를 구분하면 기업DB 구축과 활용 연구가 한 축이고 다른 한 축은 지수(지표) 개발 연구이다. 수행된 연구의 영역을 두 가지 영역으로 명확하게 구분하기 어렵기 때문에 연구의 중점에 더 가까운 쪽에 비중을 두고 표시한 것으로 금년도 1권의 연구는 기업의 연구개발 투자와 성과는 기업DB 연구에 가깝게, 고성장 기업의 혁신 특성 연구는 기업DB 연구로 분류하였다. 그리고 2권의 글로벌 혁신스코어보드 구축 연구는 지표(지수) 개발 연구로 분류하였다.

[그림 1-1] 과제의 주요 내용 및 연혁



주: 내부 박스의 위치는 해당 연구가 어떤 연구에 가까운지를 나타내는 것이고 점선으로 표시된 박스는 과학기술정책연구원의 기업혁신조사를 활용한 연구임

자료: 이혁·김영란·오승환(2021), p.3

1) 여기서 '과제'는 전체 사업(『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업』)을 의미하고, '연구'는 보고서 1권에 해당하는 『2021 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』을 의미한다.

전체 과제의 목적은 과학기술정책연구원의 정관을 바탕으로 찾을 수 있다. 정관에 따르면 “과학기술 정책연구원은 과학기술 및 관련 혁신에 대한 제반 문제를 연구·분석함으로써 국가정책을 수립하고 경제·사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.”²⁾고 밝히고 있다. 본 과제에서 기업DB를 구축하고 혁신 역량을 측정할 수 있는 지수(지표) 개발 연구를 수행하는 것도 기관 설립의 목적에 따른 것이라 할 수 있다. 본 과제를 통해 구축된 기업DB는 기업의 연구개발투자와 성과를 다년도에 걸쳐 파악하는 것을 목적으로 하는데 이는 혁신의 기반은 과학기술 연구개발에 대한 투자를 통한 성과 창출에 있기 때문이다. 또한 기업DB를 활용하여 고성장 기업을 선정하고 이들의 혁신특성을 분석하는데 이를 통해서 기업의 성장에 기여하는 혁신 요소를 발굴하고자 한다. 2권의 글로벌 혁신스코어보드 역시 같은 맥락에서 구축되어 활용되고 있다. 글로벌 혁신스코어보드는 혁신생태계 시스템 관점에서 개별 국가의 혁신 역량을 파악하는 것을 목표로 작성된다. 이러한 스코어보드 작성 결과를 바탕으로 국가별 비교를 수행해 한국 혁신의 현주소를 파악하고 지속가능성과 발전가능성을 진단하고자 한다. 즉, 동시에 수행하기에 다소 연관성이 부족해 보이는 두 가지 연구가 하나의 과제 안에 존재하는 것은 과학기술혁신 역량을 정확하게 진단하기 위한 기초 작업이기 때문이다.

다음으로 기존에 본 과제와 관련해 수행된 연구주제를 분류해 정리하면 아래와 같다.³⁾⁴⁾

먼저 기업DB 구축 연구를 살펴볼 때, 그 기원은 임기철 외(2003) 『Korean R&D Scoreboard 2003: 기업의 연구개발투자와 성과 분석』 연구⁵⁾로 이후 2005, 2006년에 별도로 작성되었고 2007년부터 본 과제에 편입되어 수행되고 있다. 이는 기업의 재무데이터를 활용해 공개가능한 기업별 연구개발투자를 산출하는 것에서 시작했는데 현재 기업DB를 지속적으로 구축하는 1권의 내용과 동일한 것으로 볼 수 있다. 물론 그 대상은 초기 상장기업 중심에서 시작해서 현재는 기타 외부감사 대상기업(이하 외감기업)까지 확장⁶⁾되어 있고, 구축하는 방식이나 결과를 제시하는 형식이 다소 변화하였다.

그리고 구축된 기업DB를 활용하여 분석을 수행하는 연구는 2009년 이후 지속적으로 수행해 오고 있는 고성장 기업의 혁신 특성 분석과 2021년 수행한 고성장 기업DB와 한국기업혁신조사를 연계한 심층분석이 그 예이다. 또한, 기업DB를 활용해 지수(지표) 연구를 개발한 연구도 2010년부터 2014년까지 기업혁신지수라는 이름으로 수행되었다. 기업혁신지수 연구는 양쪽의 연구의 한가운데 위치하는 가교적인 연구라 볼 수 있다.

또한, 지수(지표) 개발 연구를 살펴볼 수 있는데 본 과제가 시작되는 2006년 수행된 『한국의 혁신

2) 과학기술정책연구원 정관 제1장 제2조(목적)

3) 여기에서 정리하는 내용은 모든 연구내용을 상세히 서술한 것이 아니고 주요 내용을 정리한 것으로 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업』의 연도별 보고서 목록은 부록1에 별도로 제시하고 있다.

4) 이하 내용은 이혁·김영린·오승환(2021), pp.1-2를 바탕으로 연구진이 재작성한 내용이다.

5) Korean R&D Scoreboard의 경우 조성표 외(2001)에서 시작된 것으로 이후 과학기술정책연구원과 경북대학교 경제경영연구소와 공동으로 진행한 연구가 2003년의 연구이다.

6) 이전 2011년도 연구에서도 외감기업을 구축 대상에 포함시킨 바 있지만 그 숫자가 크지 않았고 2020년도부터 분석대상을 확장하였다.

수준 분석: European Innovation Scoreboard를 토대로』가 대표적이다. 해당 연구는 국내 데이터를 바탕으로 기업혁신지표, 산업혁신지표, 국가혁신지표를 제시하였고 이를 국제적인 혁신역량 비교 연구로 이어 2008년에서 2010년까지 수행한 것을 확인할 수 있다. 그 외에도 연구단위(research unit) 기반 지표 도출 연구를 2011년, 2013년, 2014년 진행하였고, 서지정보·특허정보를 분석한 융합지표 도출 연구를 2012년부터 2014년까지 수행하였다. 현재 본 과제에 포함되어 수행되는 글로벌 혁신스코어보드 연구(2권)는 2015년 김기국 외(2015)에서 시작되어 2017년까지는 별도로 진행되어 오다가 지수(지표) 개발 연구의 속성으로 인해 2018년부터 본 과제에 통합되어 수행되고 있다.

금년도 과제는 기존 연구를 이어서 수행하는 것으로 간략한 목차는 아래와 같다. 최근 연구에서는 과제에서 담는 내용을 크게 구분하여 ① 기업DB 구축, ② 고성장 기업 선정 및 혁신특성 분석, ③ 데이터 기반 심층분석(이상 1권), ④ 글로벌 혁신스코어보드 구축과 같이 4가지 영역의 연구를 수행하였다. 올해 과제 역시 이러한 구조에 따라 연구 방향을 설정하고 수행하였는데 간략한 목차를 제시하면 아래와 같다.

〈표 1-1〉 2022년 과제 구성내용(목차)

1권: 2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성	2권: 2022 글로벌 혁신스코어보드
제1장 서론 제1절 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업 제2절 연구의 배경 및 보고서의 구성 제3절 2022 기업DB 구축	제1장 서론 제1절 연구의 배경 및 필요성 제2절 연구의 방법 및 내용
제2장 기업의 연구개발투자자 성과 제1절 기업의 연구개발투자 제2절 기업의 연구개발 성과 제3절 소결	제2장 글로벌 혁신스코어보드 체계 및 방법론 제1절 글로벌 혁신스코어보드의 지표 체계 제2절 연구의 방법
제3장 고성장 기업의 혁신 특성 제1절 고성장 기업 선정 제2절 고성장 기업의 정량적 혁신 특성 제3절 고성장 기업의 정성적 혁신 특성 제4절 소결	제3장 2022 글로벌 혁신 수준 제1절 글로벌 혁신지수와 요소 및 특성별 역량 제2절 글로벌 혁신스코어보드 세부 지표별 역량 제3절 소결
제4장 심층분석: 혁신지표, R&D투자액 예측 제1절 새로운 기업의 혁신지표 소개 제2절 연구개발투자액 예측 모형 구축 연구	제4장 연구역량과 경제성과의 상관관계 분석 제1절 분석의 개요 제2절 연구개발 역량과 경제성과의 상관관계 제3절 소결
제5장 종합 및 시사점	제5장 종합 및 시사점 제1절 종합 제2절 시사점 및 향후 연구

제2절 연구의 배경 및 보고서의 구성

1. 연구의 배경 및 목적

연구개발투자에 대한 데이터는 OECD에서 발간한 연구개발활동조사시행지침(Frascati Manual)에 따라 국가별로 조사·발표하고 있고 한국의 경우 한국과학기술기획평가원에서 과학기술정보통신부의 주관하에 매년 『연구개발활동조사보고서』를 발간하고 있다. 각 국가의 데이터는 주로 기업부문과 공공 부문으로 나누어 데이터를 제공하고 있으며 『연구개발활동조사보고서』에서는 공공연구기관, 대학, 기업체로 나누어 연구개발비 현황을 제시하고 있다. 이에 따르면 2020년 한국의 총 연구개발비는 전년 대비 4조 246억 원 증가한 93조 717억 원으로 나타났고 이 중 재원에 따르면 기업은 전체의 79.1%에 이르는 73조 5,998억 원의 연구개발비를 사용한 것으로 보고되었다.⁷⁾⁸⁾

연구개발투자 100조 시대에 민간의 연구개발투자의 비중이 높게 나타나지만 기업부문의 연구개발투자에 대한 세부적인 데이터는 확인하기가 어려워 이를 활용한 분석이 쉽지 않은 현실이다. 현재 공개되는 범위는 합산된 형태로 제공되고 있어 개별 기업의 현황을 추적하기에는 한계가 있기 때문이다. 최근 『연구개발활동조사』의 데이터에 대한 개방 및 접근이 이루어지고 있지만⁹⁾ 데이터 활용을 위한 물리적인 공간의 제약이 있고 『연구개발활동조사』의 경우 자체식 조사 방식을 채택하고 있어 응답자의 신뢰성 확보라는 리스크가 존재한다.

국내에서 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원에서 발간하는 『1,000대 R&D투자 기업 스코어보드』에서 개별 기업의 연구개발투자를 공개한다. 2021년 보고서에서는 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업의 최근 16개년 간 R&D투자 현황을 제시하고 있다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2021, p.5). 해당 보고서는 R&D투자의 산출방식을 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시된 기업의 감사보고서의 주석사항 연구개발비 비용·자산을 우선 합산하고, 해당 주석이 부재할 경우 재무제표 항목을 통해 연구개발비를 추정하여 제시한다.¹⁰⁾ 하지만, 연구개발투자 상위 1,000대 기업의 정보만을 제공하고 있기 때문에 규모는 작지만 성장하고 있는 기업들의 현황을 파악하는데 한계점이 존재한다.

이에 과학기술정책연구원에서도 수년간 유사한 형태의 조사 및 연구를 수행하고 있다. 조성표 외(2001)를 기반으로 2003, 2005, 2006년에 『기업 연구개발투자와 성과: Korean R&D Scoreboard』

7) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), pp.4, 9

8) 재원을 기준으로 보면 정부·공공 21조 5,812억 원(232%), 민간·외국 71조 4,905억 원(76.8%), 동 보고서, pp.7

9) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.25.)에 따르면 한국데이터산업진흥원에서 운영하는 데이터 안심구역을 통해 연구개발활동조사 통계 데이터를 대상으로 한 데이터 생성 및 분석이 가능하도록 개방하였다.

10) 이는 본 보고서와 동일한 방식으로 본 보고서의 데이터는 NICE 평가정보(주)에서 구축하는 데이터에 기초하여 작성되었다. 금년도 데이터 작업을 위해 2020년 연구개발투자를 비교한 결과, 1,000대 R&D투자 기업 기준 56.6조 원(본 보고서 기준)으로 위 보고서 55.4조 원 보다 약 2.2조 원 높게 나타났다.

를 상장 기업을 기준으로 작성하였고, 본 연구의 2차년도, 3차년도인 2007년, 2008년도에도 동일한 작업을 수행하였다. 이후 4차년도(2009년)부터 기업 사업보고서 기반의 연구개발투자데이터를 지속적으로 수집하고 제공하고 있다. 그러나 상장기업 중심¹¹⁾의 연구개발투자만을 조사한 것으로 여전히 데이터의 양에 있어 한계가 있어 15차년도(2020년) 보고서부터 그 대상을 외감기업¹²⁾으로 확장시켰다.

이러한 배경에서 본 연구는 획득 가능한, 신뢰도 높은 기업의 연구개발투자 데이터를 수집하고 이를 정리하는 것을 우선적인 목표로 수행되었다. 앞서 언급한 바와 같이 기타 조사 보고서의 경우 데이터 수량이 적어 실질적인 분석이 어렵고 공개가 되어 있지 않으며 데이터 신뢰도에 있어 한계점을 가지고 있기 때문이다. 이를 위해서 본 연구는 데이터를 확장시킨 15차년도(2020년) 연구부터 조사시점 기준 상장기업 및 외감기업을 전수 조사하고 2009년부터의 연구개발데이터, 특허 데이터, 경영성과 데이터를 지속적으로 구축하고 있다. 또한, 전년도의 기업들 중에서 새롭게 기업DB의 대상 기업으로 진입한 기업, 퇴출된 기업, 재진입한 기업까지 누적 데이터를 축적하여 데이터 활용가능성을 제고하고자 한다.

동시에 본 연구는 구축된 기업DB를 바탕으로 한 분석을 수행하여 DB 활용도를 높이고자 지속적으로 노력하고 있다. 한 예로, 2015년 연구에서는 ‘투자자 성과’, ‘고성장 기업’에 대한 심층적인 분석을 수행하였는데 ‘투자자 성과’ 측면에서 부문별 상위 기업에 대한 정보를 제공하여 심층적인 기업 동향을 파악하였다. 동시에 본 연구는 4차년도(2009년)부터 고성장 기업을 선정해 해당 기업들의 혁신 특성에 대해 정량적이고 정성적인 분석을 수행해 오고 있다.

본 연구의 배경에 따른 연구 목적을 요약하면 다음과 같다. 먼저 획득이 어렵고 신뢰성이 높지 않았던 기업의 연구개발투자자 그 성과에 대해서 지속적인 DB를 구축하고 있는 것이다. 일반적인 기업의 재무정보 뿐 아니라 연구개발투자자 특허 등의 정보를 누적적인 DB 형태로 구축하여 기업의 혁신 역량을 관찰하고 시사점을 도출하는 것을 가능하게 한다. 다음으로 외감기업으로 데이터 구축 범위를 확장하여 제한된 기업에 대한 정보로 잡아내기 어려웠던 규모가 작거나 신생 기업들의 혁신을 포착할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 마지막으로 고성장 기업을 선정하고 혁신 특성을 분석하는 작업을 지속적으로 수행하여, 기업의 성장에 있어 필요한 요소를 발굴하고 고성장 기업으로 성장할 때 필요한 조건

11) 본 연구에서도 2011년에는 외감기업을 포함한 바 있다.

12) 외부감사 대상이 되는 기업은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」과 그 시행령에 따라 정의된다. 이에 따르면 상장기업과 상장 준비기업(해당 사업연도 또는 다음 사업연도는 모두 외부감사의 대상이 되고 비상장기업의 경우 주식회사와 유한회사로 나누어 직전 사업연도를 기준으로 아래와 같은 조건에 따라 외부감사의 대상이 된다.

구 분	주식회사		유한회사	
기 준 (직전 사업연도)	자산	120억 원 이상	자산	120억 원 이상
	부채	70억 원 이상	부채	70억 원 이상
	매출액	100억 원 이상	매출액	100억 원 이상
	종원원 수	100명 이상	종업원 수	100명 이상
	위 4개 요건 중 2개 이상 충족시 대상		사원 수	50인 이상
			위 5개 요건 중 3개 이상 충족시 대상	
기타 조건	자산 또는 매출액이 500억 원 이상인 회사			

을 제시하며 기존 고성장 기업의 경우 고성장을 지속적으로 유지할 수 있는 기반에 대한 정보를 제공하는데 목적이 있다.

2. 보고서의 구성

이러한 배경과 목적에 따라 본 보고서는 다음과 같이 구성되어 있다. 본 장의 이어지는 절에서 2022 기업DB 구축 방법을 제시한다. 그리고 이어지는 제2장에서는 구축된 기업DB에 기반하여 국내 상장 및 외감기업의 연구개발투자 현황 및 특허성과의 최근 6개년 정보를 제공한다. 연구개발투자과 성과는 대상 기업 전체, 기업 유형(대·중견·중소기업)별, 산업별, 지역별 결과를 제시한다. 구체적으로 기업의 연구개발투자는 2016~2021년까지의 결과를 정리하여 제시하고 특허성과의 경우 한국특허출원과 미국 특허등록 건수를 기준으로 2015~2020년¹³⁾까지 정보를 제공한다. 연구개발투자의 경우 각각의 결과를 기업 수, 종업원 수, 매출, 연구개발투자, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출 대비 연구개발투자 증가율, 종업원 당 연구개발투자, 기업당 연구개발투자로 각각의 분류에 따라 상세히 구분하여 제공한다. 특허성과의 경우 유형·산업·지역 분류에 따른 기업 수, 종업원 수, 한국특허출원 수 및 증가율, 미국특허등록 수 및 증가율, 기업 당 한국특허출원 및 미국특허등록 수, 종업원 천명 당 한국특허출원 수 및 미국 특허등록 수를 제공한다.

제3장에서는 기업DB의 결과를 바탕으로 고성장 기업 대상 선정 기준을 마련하고 이에 따라 대상 기업을 선정한다. 선정된 고성장 기업은 기업DB에 포함된 데이터를 활용해 정량적인 특성 분석을 실시하고 설문조사를 수행하여 정성적 특성 분석을 한다.

제2장과 제3장의 경우 연구의 연속성을 위해서 매년 수행하는 과업으로 구성되어 있는 반면, 제4장은 연구를 수행하는 연도에 따라 심층분석을 수행하는 것으로 구성되어 있다. 전년도에 경우 고성장 기업과 과학기술정책연구원의 기업혁신조사 결과를 연계하여 고성장 기업의 추가적인 특성을 잡아내고자 하였다. 금년도 연구에서는 기업의 혁신활동을 관찰할 수 있는 새로운 지표를 소개하고 연구개발투자액을 예측하는 모형을 구축하기 위한 시범연구를 수행했다. 제5장에서는 전체 연구를 요약정리하고 본 연구의 의의, 시사점을 제시한다. 그리고 부록을 통해서 본 과제의 연혁과 본문에 수록하지 않은 더 자세한 데이터를 제공한다. 추가로 제공하는 데이터는 기업DB와 특허의 산업별·지역별 결과를 더 세분화하여 제시하고, 진입·퇴출·재진입 기업 정보를 제공하며, 고성장 기업 설문지와 기업별 결과를 제공한다.

13) 특허의 경우 수집되는 데이터의 시차로 인해서 2020년까지의 데이터가 구축됨.

제3절 2022 기업DB 구축¹⁴⁾

본 연구는 기업의 연구개발투자와 성과를 체계적으로 구축하고자 2009년부터 2021년까지 13개 연도에 대한 개별 기업의 정보를 바탕으로 한 2022 기업 DB를 작성한다. DB구축 대상 기업은 데이터 구축 시점(2022.10.14.)의 전체 상장 및 외감기업으로 각 기업의 전년도 사업보고서가 등록된 이후 NICE 평가정보¹⁵⁾를 통해 수집하는 데이터를 기반으로 한다. 대상 기업 수는 아래 <표 1-2>에 제시되어 있는데 2020년 연구부터 외감기업을 추가적으로 포함해 상장기업 대상이던 이전 DB보다 기업의 수가 크게 증가한 것을 확인할 수 있다.¹⁵⁾

2022 기업 DB의 대상기업은 NICE 평가정보¹⁶⁾로부터 제공받은 전체 66,180개 기업 중에서 공공기관, 2021년 기준 매출액, 근로자수, 연구개발투자가 보고되지 않은 기업을 제외하였고 폐업 및 휴업 기업, 피흡수된 기업을 삭제하였다. 이를 통해서 최종적으로 29,990개 기업의 데이터를 확보하여 2022 기업DB를 구축하였다. 또한 외감기업까지 데이터를 확장한 기업DB는 조사 시점에 따라서 새롭게 진입한 기업(2021 기업DB에서 퇴출했다가 재진입한 기업 포함), 퇴출된 기업이 존재하게 되는데 이에 해당하는 기업의 이력 또한 추가적으로 구축하고 있다. 즉, 전년도에 기업DB에 포함되어 있지만 금년도 기업DB에 존재하지 않는 기업들의 목록도 유지하여 향후 이력 변동을 기록하고자 한다. 단, 퇴출기업의 경우 2021년 재무정보, 연구개발투자 및 특허정보 등을 수집하기에 한계가 있기 때문에 기업유형, 산업분포, 지역분포만을 별도로 부록에 수록하고 본 보고서의 본문 분석시에는 제외하였다.

<표 1-2> 본 연구의 연도별 기업DB의 대상기업 수

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
기업 수 (개 사)	1,695	1,639	2,160	1,749	1,735	1,739	1,804	1,902	1,980	2,029	2,426	25,411	23,750	29,990

주: 연도는 보고서 발간연도 기준, 기업 수는 기존 연구의 대상 기업 수
자료: 이혁·김영란·오승환(2021), p.8 연구진 일부 수정

기업DB는 다음과 같은 데이터를 포함하고 있다. (1) 개요정보, (2) 재무정보, (3) 비재무정보, (4) 특허정보를 포함하고 있다. 개요정보는 데이터 구축 시점 기준 기업의 전반적인 현황에 대한 정보를 의미하고, 재무정보는 매출, 영업이익 등을 의미한다. 비재무정보는 연구개발투자¹⁶⁾, 종업원 수 등으로 구성된다. 개요정보, 재무정보, 비재무정보는 NICE 평가정보¹⁷⁾에서 제공하는 기업 데이터¹⁷⁾를 토대로

14) 이하의 내용은 이혁·김영란·오승환(2021) pp.7-9를 바탕으로 재구성하여 작성하였다.

15) 2019년 이전 기업수를 살펴보면 2011년 대상기업수가 다소 많은데 그 이유는 2011년도에 DB를 구축할 때 사업보고서를 제출하는 외감기업이 포함되었기 때문이다.

16) 연구개발투자 정보의 경우 비재무정보인지에 대한 논의가 존재하지만, 본 연구에서는 비재무정보로 정의함을 밝혀둔다.

정리하고, 위즈도메인(주)¹⁸⁾에서 제공하는 데이터를 기반으로 특허정보를 수집한다. 특히, NICE 평가정보 제공 데이터에 오류가 존재하는 경우 DART에 공시되어 있는 기업의 사업보고서 및 감사보고서를 토대로 보완작업을 실시하며 특허정보의 오류는 NICE 평가정보의 특허데이터로 보완한다. 본 연구에서 사용한 데이터를 정리하면 <표 1-3>과 같다.

2022 기업DB 구축하는데 있어 사업보고서의 누락이나 데이터 수집의 한계로 인해 결측된 데이터가 존재하는 경우가 있다. 이러한 결측 데이터의 경우 보완작업을 실시하는데 이는 DART 공시자료를 기반으로 하고 일부 데이터의 경우 추세를 반영하여 추정해 보완한다. 단, 보완작업의 경우 최소한으로 해 데이터의 일관성을 유지하는 것을 우선 원칙으로 한다.

<표 1-3> 본 연구의 데이터 종류와 데이터 원천

데이터 종류	데이터	주 데이터원천	보조 데이터원천
기업 재무	재무데이터(매출, 영업이익 등)	NICE 평가정보 기업 데이터	사업보고서 ¹⁾
기업 비재무	종업원 수		
	연구개발투자		
특허	한국특허출원	위즈도메인	NICE 평가정보 기업 데이터
	미국특허등록		-

주: 사업보고서(사업보고서 및 감사보고서의 통칭)는 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(<http://dart.fss.or.kr/>)에서 제공됨
자료: 이혁·김영란·오승환(2021), p.8

17) 개요정보는 기업명, 대표자명, 설립일자, 창업일자, 기업형태, 상장여부, 기업공개일자, 사업자번호, 종업원 수, 주소, 전화번호, 표준산업분류 및 코드, 주요상품, 휴폐업정보, 법인등기정보 등으로 구성되고, 매출, 영업이익 등의 재무정보와 주식사향의 공시내용을 반영한 연구개발비용(자산처리, 비용처리), 연구개발투자액(재무제표를 바탕으로 한 계산내역), 수출액, 내수액 등도 포함하고 있음

18) 위즈도메인 데이터는 세계 주요 국가(87개국) 특허를 포함하고 있으며, 본 연구에서 활용하는 특허는 연구진이 위즈도메인 측에 제공한 대상기업에 대한 한국과 미국 특허현황 매칭 결과임

| 제2장 | 기업의 연구개발투자와 성과

본 연구에서 보고서 형태로 제공하는 정보는 기업DB 데이터를 가공해 전체 기업, 기업유형, 산업, 지역에 따른 정보로 구성되어 있다. 이는 기업의 특성별 분류에 따라 현재 상장 기업 및 외감기업의 기초적인 정보를 제공하고 기업DB의 현황을 요약해서 보여주기 위함이다. 기업의 연구개발투자와 성과를 정리하는 방식은 기존 연구를 준용해 DB 수록 기업 전체 특성, 기업유형별 특성, 산업별 특성, 지역별 특성으로 구분하여 제시한다. 각각의 특성은 기업 수, 종업원 수, 매출, 연구개발투자, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출 대비 연구개발투자, 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자로 구분하여 정리한다.

먼저, 기업 유형 구분은 대기업, 중견기업, 중소기업으로, 2020년 이후 고용 규모별 분석에서 이후 변경된 내용으로 분석대상이 외감기업까지 확장됨에 따라 유효한 분류라 판단하여 분석을 3년째 수행하고 있다. 다음으로 산업의 경우 기본적으로 표준산업분류의 중분류(2-digit)을 기준으로 구분하고, 필요시 일부 산업의 경우 소분류(3-digit), 세세분류(5-digit)로 구분하여 적용한다.¹⁹⁾ 전체 산업 분류는 총 19개 산업으로 분류하여 그 결과를 제시한다. 동시에 기존 연구와의 지속성을 유지하기 위해 기타 산업을 포함해 9개 산업으로도 구분을 하였다. 지역의 경우에도 데이터를 1차적으로 17개 시도 대상으로 구분하되, 본문에는 산업별 분류와 마찬가지로 6개 광역권으로 재분류하여 제시한다.²⁰⁾

본 장의 내용 구성은 다음과 같다. 2022 기업DB에서 최종적으로 확정된 대상기업 29,990개 사에 대한 연구개발투자와 성과를 제1절에서 연구개발투자 동향에 대해 전체 기업, 기업 유형별, 산업별, 지역별 분석 결과를 제시한다. 제2절은 연구개발 성과인 특허 성과를 동일한 분류에 따라 수록하였다.

제1절 기업의 연구개발투자

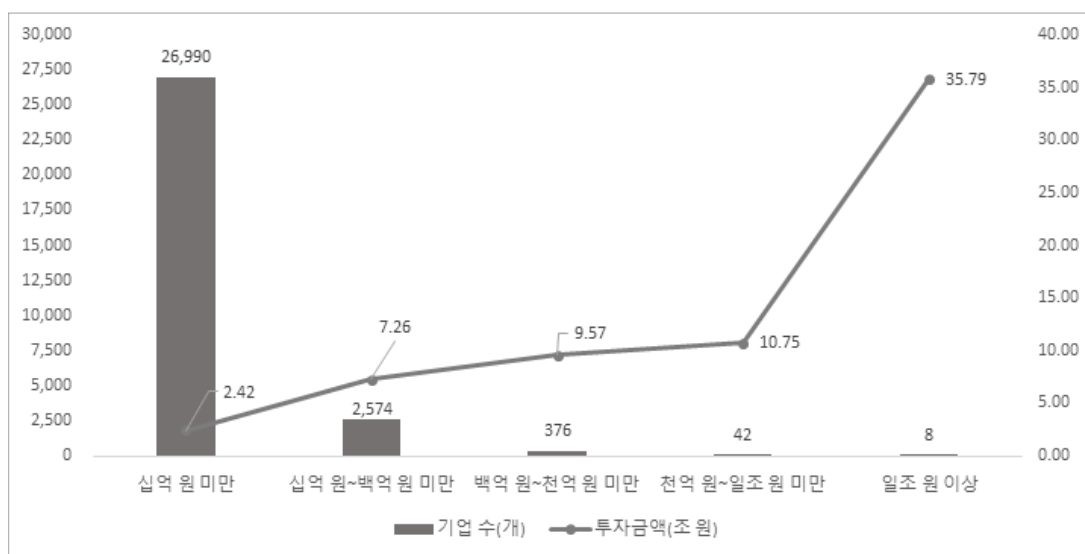
금년도 연구에서는 상장기업 및 외감기업의 연구개발투자 현황을 바탕으로 분석을 수행하는데 분석 대상 기업 수집 시점(2022.10.14.)의 상장 및 외감기업 중 29,990개 기업을 그 대상으로 한다. 전체 29,990개 기업 대상 전체 기업 연구개발투자금액은 약 65.7조 원이고 금액별 구간으로 나누어 살펴보면 [그림2-1]과 같이 분포되어 있다. 2021년 기준 1조 원 이상 연구개발투자를 수행하는 8개 사의 합산 투자금액은 약 35.7조 원으로 전체 29,990개 기업 연구개발투자금액의 절반이 넘는 약 54.40%

19) 통계분류포털, 「한국표준산업분류/KSSIC」, https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1(최종접속일: 2022.10.28.)

20) 산업별 세부분류 결과와 지역별 세부분류 결과는 부록에 수록한다.

에 해당한다. 천억 원 이상 일조 원 미만 기업의 경우 총 442개 사, 투자금액은 약 10.7조 원으로 약 16.34%를 차지하고 있다. 즉, 전체 29,990개 기업 중 450개 사의 연구개발투자금액이 46.5조 원, 전체 DB 대상 기업의 약 70.74%를 차지하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 참고로 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022)에 따르면, 2020년 기준 기업의 연구개발투자는 75.6조 원이고, 금년도 기업DB 기준 2020년 62.6조 원으로 연구개발투자 총액에 있어 약 82.8%에 해당하는 기업의 DB를 구축하고 있는 것을 확인할 수 있었다.²¹⁾

[그림 2-1] 전체 기업 연구개발투자 규모별 기업수와 투자금액



주: 분석대상 기업(기준시점 2022.10.14.)은 총 29,990개 사
자료: 연구진 작성

연구개발투자 규모에 따라 살펴보면 삼성전자(주)가 2021년 기준 약 19조 원의 연구개발투자를 하는 것으로 나타났다. 이는 DB 전체 기업 연구개발투자 합산 금액의 약 28.94%를 차지하는 것으로 2위 기업인 에스케이하이닉스(주)의 3.91조 원과도 큰 차이를 보인다. 2021년 1조 원 이상 연구개발투자를 수행한 기업은 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), LG전자(주), 현대자동차(주), 삼성디스플레이(주), 기아(주), 엘지디스플레이(주), 현대모비스(주) 순이고, 상위 15대 기업으로 확장시키면 삼성SDI(주), (주)LG화학, 네이버(주), 삼성전기(주), (주)엘지에너지솔루션, 엘지이노텍(주), 포스코홀딩스(주) 순이다. 15개 기업은 모두 대기업이고 16번째와 17번째 기업인 한국항공우주산업(주), (주)엔씨소프트가 중견기업으로 분류되며, 삼성디스플레이(주)를 제외한 16개 기업은 코스피 상장사이다.

21) 단, 본 보고서의 기업DB 2021년 기준 외감 이상 기업으로 2020년 외감기업 중 탈락한 기업의 데이터가 누락되어 다소 과소추정된 결과이다.

연구개발투자가 십억 원 미만 구간에 전체 29,990개 기업 중 26,990개 기업이 속하는 것으로 나타났다. 그 중 연구개발투자를 하지 않는 것으로 보고된 기업 역시 18,730개 기업으로 전체의 약 70%인 큰 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 2021년 기준 연구개발투자가 0원인 기업 중 2020년에도 동일하게 연구개발투자가 0원인 기업은 15,217개 사로 확인되어 전체 기업DB에 연구개발투자가 없는 기업들도 상당수 포함되어 있는 것을 알 수 있다.²²⁾

1. 대상기업 전체 연구개발투자

기업DB에 속해있는 전체 대상기업의 연구개발투자와 주요 결과는 아래 표와 같다. 총 29,990개 기업을 대상으로 하여 분석한 결과 2021년 기준 종업원 수는 약 449만 명으로 감소추세가 이어졌던 2019년, 2020년 대비 증가하였다. 매출의 경우 약 3,404.6조 원, 연구개발투자는 약 65.8조 원으로 종업원 수, 매출액, 연구개발투자가 지속적으로 증가했다. 전년 대비 연구개발투자 증가율의 경우 증가 폭이 감소되는 추세를 보이고 있는데 2021년에는 약 5%로 전년도 증가율 약 4.1%에 비해 반등한 것을 확인할 수 있다. 2021년도 기준 매출 대비 연구개발투자(이하 “연구개발 집약도” 혼용 사용)는 약 1.93%로 2020년 대비 소폭 감소한 것으로 나타났고, 종업원 당 연구개발투자는 약 1,462만 원으로 전년 대비 소폭 증가한 것을 확인 할 수 있다. 전체 기업 수를 29,900개를 기준으로 살펴본 기업 당 연구개발투자는 약 21.9억 원이었다. 신생기업을 반영하여 계산한 기업 당 연구개발투자를 살펴보면 2016년 26,994개 사 기준 기업 당 연구개발투자 약 18억 원에서 지속적으로 증가하는 현상을 확인할 수 있다.²³⁾ 요약하면, 전체 기업의 현황을 분석한 결과 증가율과 연구개발 집약도에 있어서 다소 등락이 존재하기는 하지만 전체 기업의 매출, 고용, 연구개발투자, 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자 등과 같은 수량적인 지표는 지속적으로 상승하는 결과를 보인다.

22) 본 연구에서는 기업의 연구개발투자가 보고되지 않은 경우(블랭크로 표시된 경우)와 0원으로 보고된 경우를 구분하였고, 2021년 연구개발투자가 보고되지 않은 경우에는 기업DB의 대상에서 제외했다.

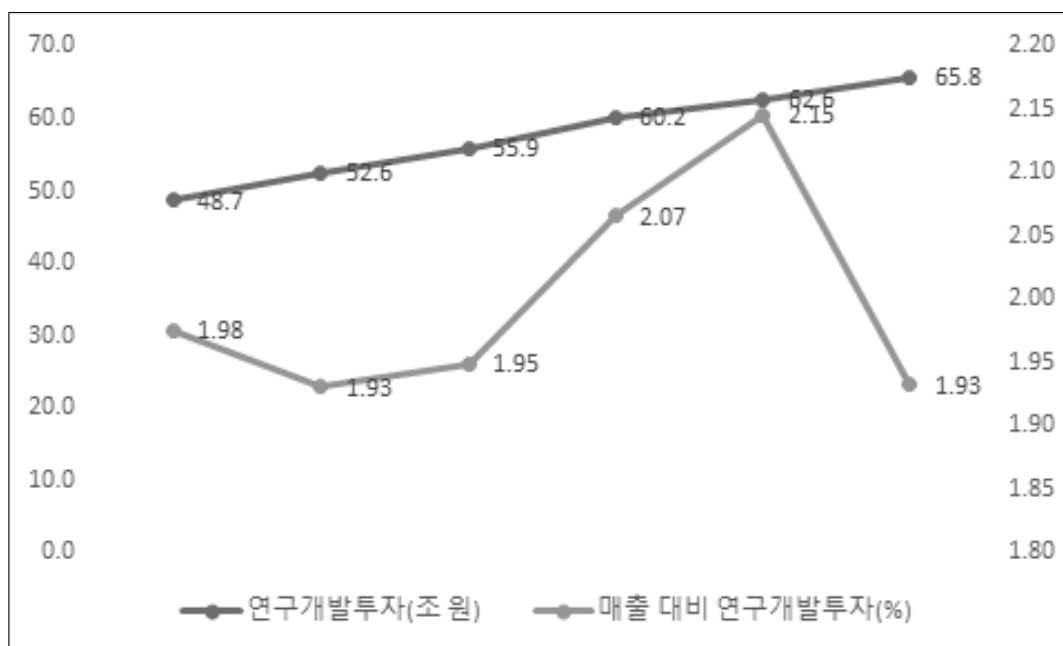
23) 본 연구에서는 2021년 데이터 구축일 기준의 상장 및 외감기업 수를 기준으로 분석을 수행하기 때문에 전년도의 기업 수가 동일하게 제시된다. 단, 전체 연구개발투자 현황에서는 기업 당 연구개발투자 금액 산출시 기업의 설립 연도를 반영(설립 또는 개업 중 더 빠른 연도 기준)하여 계산한 결과를 추가적으로 제시한다. 전체 기업 중 2017~2021년 한 기업 수는 총 2,996개 사이고 그 중 2021년 신생기업은 77개 사로 나타났다.

<표 2-1> 분석대상 기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)		29,990	29,990	29,990	29,990	29,990	29,990
종업원 수(천 명)		4,051	4,200	4,323	4,408	4,403	4,498
매출(조 원)		2,463.6	2,723.3	2,867.0	2,914.1	2,920.2	3,404.6
연구개발투자(조 원)		48.7	52.6	55.9	60.2	62.6	65.8
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)		NA	8.0	6.3	7.7	4.1	5.0
매출 대비 연구개발투자(%)		1.98	1.93	1.95	2.07	2.15	1.93
종업원 당 연구개발투자(백만 원)		12.01	12.52	12.93	13.65	14.23	14.62
기업 당 연구개발투자(십억 원)		1.62	1.75	1.86	2.01	2.09	2.19
기업 설립 일자 반영	기업 수(개 사)	26,994	27,885	28,746	29,434	29,913	29,990
	기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.80	1.89	1.94	2.04	2.09	2.19

자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2016~2021년)



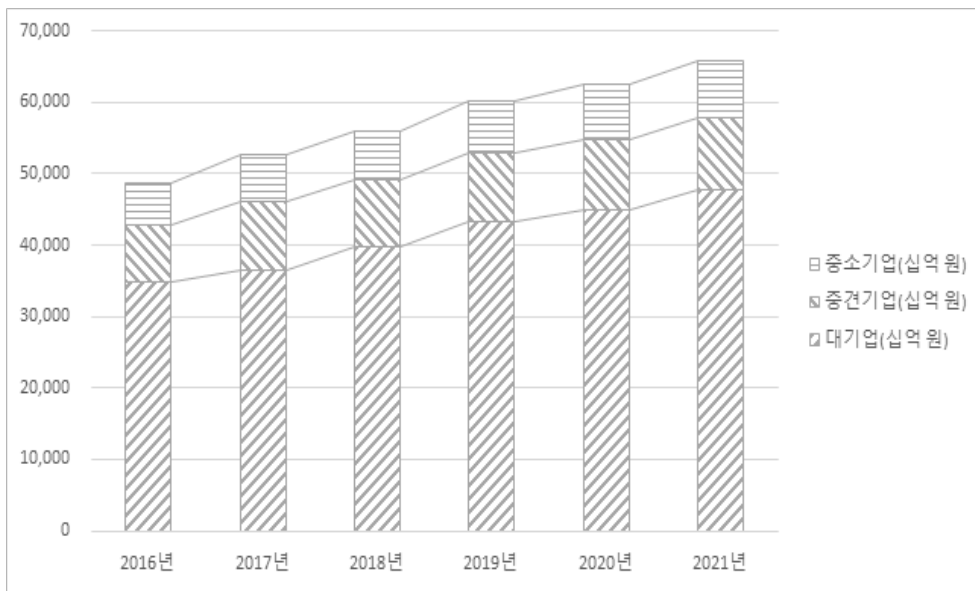
자료: 연구진 작성

2. 기업 유형별 연구개발투자

기업 유형별²⁴⁾ 연구개발투자 분석결과는 다음과 같다. 분석 기간은 2016년부터 2021년까지로 전체 연구개발투자가 상승하는 추세를 보이는 것을 아래 그림을 통해 확인할 수 있다. 또한 분석대상 기업을 유형별 결과 역시 대기업, 중견기업, 중소기업 모두 증가하는 추세를 나타내는데 2018년 중견기업만 소폭 하락한 결과를 보인다.

2021년 기준 대기업 약 47.66조 원, 중견기업 약 10.1조 원, 중소기업은 각각 약 8.02조 원의 연구개발투자를 하고 있는 것으로 나타났고, 전체 연구개발투자에서 차지하는 비중을 살펴보면 대기업 약 72.45%, 중견기업과 중소기업이 각각 약 15.35%, 약 12.19%인 것을 확인할 수 있다. 전체연구개발투자에서 대기업이 차지하는 비중은 2017년 이후 소폭의 상승과 하락을 반복하지만 2020년 대비 상승한 것을 확인할 수 있고, 중견기업의 경우 그 비중이 2017년 이후 지속적인 하락 추세를 보이며, 중소기업은 점유율이 변화하는데 2021년에는 전년 대비 차지하는 비중이 약 0.5%p 감소한 것으로 나타났다.

[그림 2-3] 기업 유형별 연구개발투자 총액(2016~2021년)



자료: 연구진 작성

24) 본 연구의 대기업, 중견기업, 중소기업의 분류는 일반적인 분류와 동일하게 적용하여 아래와 같다.

1. 대기업: 공정거래위원회가 지정하는 대규모 기업집단 소속회사로 자산총액 10조 원 이상인 상호출자제한집단을 의미한다.
2. 중견기업: 업종별 규모 기준을 초과하거나 자산총액 5,000억 원 이상의 기업으로 제외대상(상호출자제한기업집단 소속 기업, 자산총액 10조 원 이상인 기업이 '주식 또는 출자지분'의 30% 이상을 직·간접적으로 소유하면서 최대출자자인 기업, 「중소기업기본법」상 중소기업, 「공공기관 운영에 관한 법률」상 공공기관, 「지방공기업법」상 지방공기업, 「민법」 제32조에 따른 비영리법인, 한국표준산업분류에 따른 금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험 관련 서비스업을 영위하는 기업)이 아닌 기업을 의미한다.
3. 중소기업: 업종별 규모 기준 이하이며 자산총액 5,000억 원 미만의 기업으로 「중소기업기본법」상 중소기업인 기업

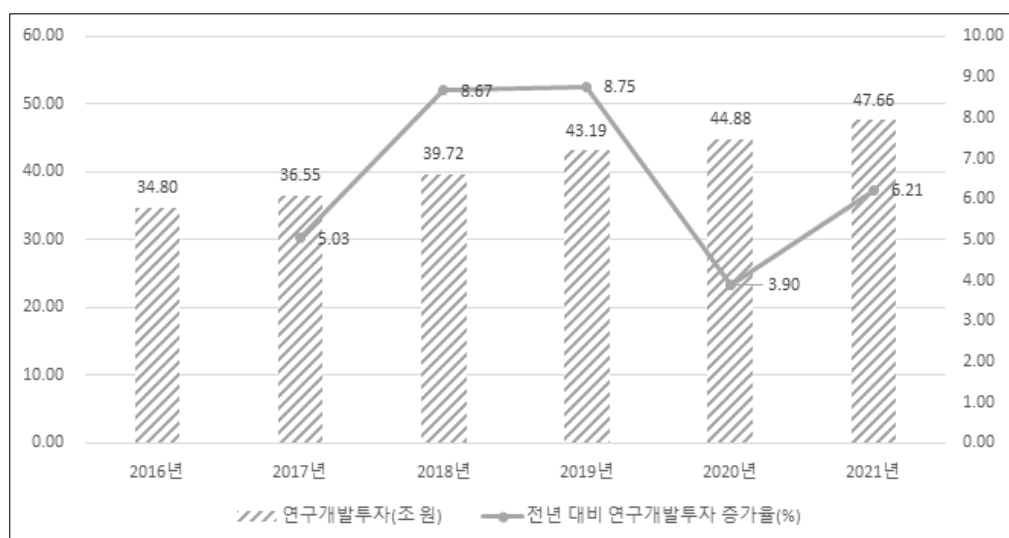
〈표 2-2〉 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
대기업(십억 원)	34,796	36,548	39,718	43,195	44,877	47,664
비중(%)	71.51	69.52	71.06	71.76	71.64	72.45
중견기업(십억 원)	8,075	9,515	9,484	9,671	9,826	10,100
비중(%)	16.59	18.10	16.97	16.07	15.69	15.35
중소기업(십억 원)	5,789	6,513	6,688	7,325	7,939	8,022
비중(%)	11.90	12.39	11.97	12.17	12.67	12.19
전체(십억 원)	48,660	52,576	55,891	60,191	62,643	65,785
비중(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

자료: 연구진 작성

대기업의 연구개발투자와 주요 지표 추이를 분석하면 다음과 같다. 2021년 기준 분석대상 대기업은 1,238개 기업으로 전체의 약 4.1%의 비중을 차지하고 있다. 종업원 수는 약 141만 명으로 전체 기업 중 약 31.3%이고, 매출 총액 약 1,737.7조 원, 연구개발투자 총액은 약 47.66조 원이다. 전년 대비 연구개발투자 증가율을 살펴보면 2016년 약 5.03%, 2017, 2018년 약 8.6~7%의 높은 값을 보이다가 2020년 약 3.90% 크게 감소한 후 2021년 다시 증가하였다. 연구개발 집약도는 전 기간 2.5%를 넘고 2020년 약 3.04%로 가장 높게 나타났으며 2021년에는 약 2.74%를 나타냈다. 종업원 당 연구개발투자는 지속적으로 상승하고, 기업 당 연구개발투자 역시 2021년에 약 38.5억 원으로 2016년 이후 꾸준히 증가한다.

[그림 2-4] 대기업 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

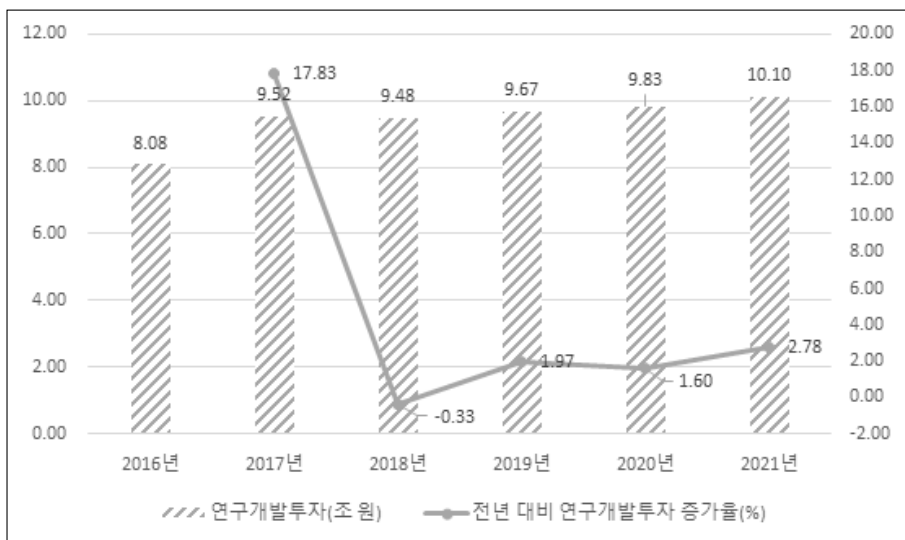
<표 2-3> 대기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
종업원 수(천 명)	1,293	1,329	1,352	1,378	1,369	1,410
매출(조 원)	1,297.6	1,439.4	1,526.0	1,509.5	1,475.6	1,737.7
연구개발투자(조 원)	34.80	36.55	39.72	43.19	44.88	47.66
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	5.03	8.67	8.75	3.90	6.21
매출 대비 연구개발투자(%)	2.68	2.54	2.60	2.86	3.04	2.74
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	26.90	27.50	29.38	31.35	32.79	33.81
기업 당 연구개발투자(십억 원)	28.11	29.52	32.08	34.89	36.25	38.50

자료: 연구진 작성

다음으로 중견기업의 현황과 추이를 살펴보면, 먼저 2022 기업DB에서 중견기업에 속하는 기업은 4,044개 사이고 2021년 기준 종업원 수 약 1,373천 명, 총 매출액 약 950.2조 원이다. 연구개발투자 총액은 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있고, 전년 대비 연구개발투자는 2017년 약 17.83%로 큰 폭으로 증가하였는데 2018년 전년 대비 약 0.33% 하락하였고 이후 1% 중후반 증가율에서 2021년 전년 대비 약 2.78%로 다소 증가한 것으로 나타났다. 연구개발 집약도는 전 기간 1% 초반으로 2017년 가장 높은 1.21% 이후 다소 하락하여 2021년 1.06%를 나타냈다. 기업 당 연구개발투자는 약 20억 원 에서 2021년에는 약 25억 원으로 꾸준히 증가하였고 종업원 수 기준 연구개발투자는 2021년 약 736만 원이다.

[그림 2-5] 중견기업 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

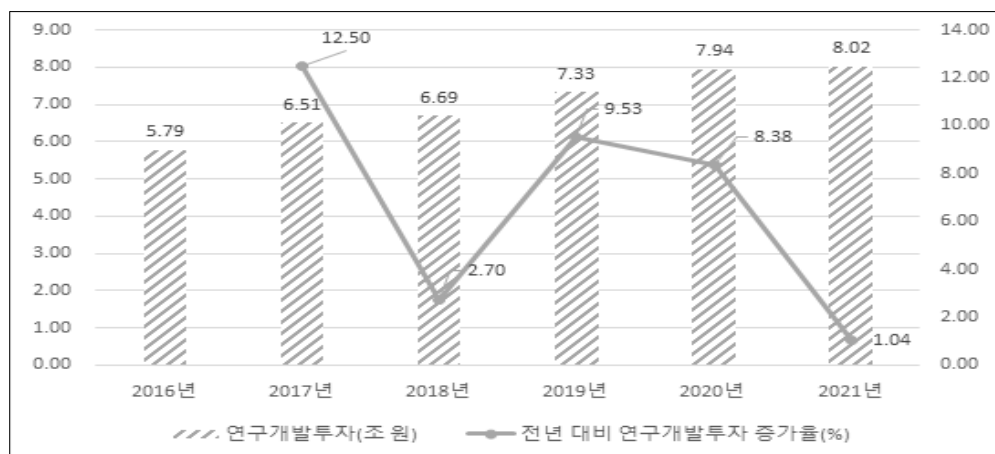
〈표 2-4〉 중견기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044
종업원 수(천 명)	1,234	1,292	1,334	1,354	1,343	1,373
매출(조 원)	717.4	786.5	815.1	830.5	824.3	950.2
연구개발투자(조 원)	8.08	9.52	9.48	9.67	9.83	10.10
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	17.83	-0.33	1.97	1.60	2.78
매출 대비 연구개발투자(%)	1.13	1.21	1.16	1.16	1.19	1.06
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.54	7.37	7.11	7.14	7.32	7.36
기업 당 연구개발투자(십억 원)	2.00	2.35	2.35	2.39	2.43	2.50

자료: 연구진 작성

중소기업의 연구개발투자 분석결과는 아래에 제시되어 있다. 2022 기업DB에서 중소기업으로 분류된 기업은 24,708개 기업으로 전체 29,990개 기업 중 절대 다수인 약 82.4%를 차지하고 있다. 2021년 기준 종업원 수는 약 171만 명이고 매출은 약 716.7조 원으로 전년 약 620.3조 원보다 크게 상승한 것으로 나타났다. 연구개발투자 역시 지속적으로 증가하였는데 2016년 약 5.79조 원에서 2021년에는 약 8.02조 원을 기록하였다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 연도별 변화가 큰 편인데, 2017년 약 12.5%, 2019년, 2020년 각각 약 9.53%, 8.38%로 높게 나타났고 2021년에는 약 1.04%로 분석 대상 기간 중 가장 낮은 상승폭을 확인할 수 있었다. 연구개발 집약도도 2021년 약 1.12%로 가장 낮게 나타난 반면, 종업원 당 연구개발투자나 기업 당 연구개발투자의 경우 각각 약 468만 원, 3.2억 원으로 이전에 비해 소폭 하락하거나 비슷한 수준을 보였다.

[그림 2-6] 중소기업 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

<표 2-5> 중소기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

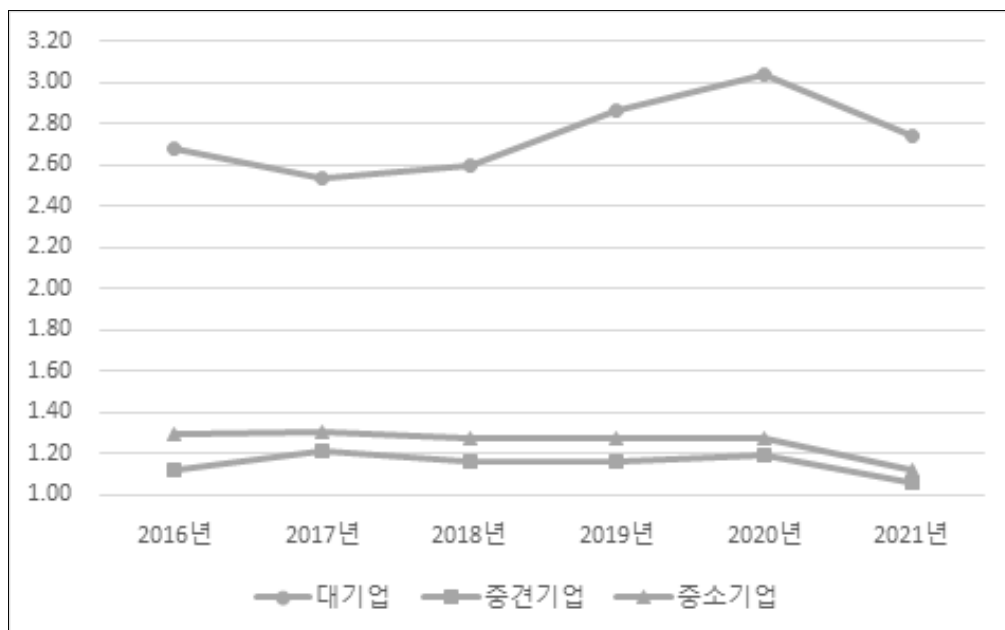
구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708
종업원 수(천 명)	1,523	1,579	1,637	1,676	1,691	1,715
매출(조 원)	448.5	497.4	525.9	574.0	620.3	716.7
연구개발투자(조 원)	5.79	6.51	6.69	7.33	7.94	8.02
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	12.50	2.70	9.53	8.38	1.04
매출 대비 연구개발투자(%)	1.29	1.31	1.27	1.28	1.28	1.12
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.80	4.12	4.09	4.37	4.69	4.68
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.23	0.26	0.27	0.30	0.32	0.32

자료: 연구진 작성

기업을 유형별로 구분한 결과를 종합해서 연구개발 집약도와 전년 대비 연구개발투자 증가율 중심으로 비교를 하면 다음과 같다. 기업 유형에 따른 연구개발투자 금액에 있어서 차이가 크지만, 그것보다 매출 대비 연구개발투자 비중인 연구개발 집약도를 비교하는 것이 기업 유형에 따른 특성을 더욱 선명하게 나타낸다. 아래 그림에서 확인할 수 있듯이 대기업의 경우에는 매출 대비 2.5% 이상 3% 수준의 지속적인 연구개발투자를 하고 있는 것으로 나타났다. 중견기업과 중소기업은 1% 초반 수준의 연구개발 집약도를 보이는데 중소기업의 연구개발 집약도가 미세하지만 더 높게 나타나는 것으로 나타났다. 2021년의 경우 모든 유형에서 전년 대비 낮은 연구개발 집약도를 보이는 것이 또 다른 특징이라 할 수 있다.

전년 대비 연구개발투자 증가율을 살펴보면, 대기업은 지속적으로 상승하는 추세를 보이다가 2020년 약 3.90%로 크게 하락한 뒤 2021년 약 6.21%로 다시 증가추세를 보였다. 중견기업과 중소기업은 2017년에 가장 높은 증가추세를 보이고, 중견기업의 경우 2018년에 전체 연구개발투자액이 하락하는 경향도 보였지만, 2021년에는 전년 대비 약 2.78%의 연구개발투자액이 증가한 것을 확인할 수 있다. 중소기업의 경우 2019년, 2020년에 높은 증가율을 보이다가 2021년 약 1.04%로 하락한 것을 확인할 수 있다. 유형별 매출액은 전체적으로 증가하는 추세를 보이는데 대기업과 중견기업의 경우 2020년 전년도에 비해 하락하는 것으로 나타났다. 이를 표면적으로 살펴보고 해석하면 2020년의 COVID-19 확산의 영향이 미쳤을 것이라 추측할 수 있다. 대기업, 중견기업의 경우 2020년 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출액이 감소하는 현상을 보였고, 중소기업의 경우 2021년 연구개발투자 증가율이 큰 폭으로 감소한 경향을 보인다. 이는 기업 규모에 따라 글로벌 위기에 충격 및 대응이 상이하게 전달되었을 가능성이 있다. 다만, 이에 대한 영향을 단순 통계 데이터 값으로 확대해석하는 것은 경계해야 할 것이다.²⁵⁾

[그림 2-7] 기업 유형별 매출 대비 연구개발투자(%)



자료: 연구진 작성

<표 2-6> 기업 유형별 주요 특징 종합 결과

(단위: %, 조 원, 명)

구 분	기업 유형	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
매출 대비 연구개발투자(%)	대기업	2.68	2.54	2.60	2.86	3.04	2.74
	중견기업	1.13	1.21	1.16	1.16	1.19	1.06
	중소기업	1.29	1.31	1.27	1.28	1.28	1.12
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	대기업	NA	5.03	8.67	8.75	3.90	6.21
	중견기업	NA	17.83	-0.33	1.97	1.60	2.78
	중소기업	NA	12.50	2.70	9.53	8.38	1.04
매출(조 원)	대기업	1,297.6	1,439.4	1,526.0	1,509.5	1,475.6	1,737.7
	중견기업	717.4	786.5	815.1	830.5	824.3	950.2
	중소기업	448.5	497.4	525.9	574.0	620.3	716.7
종업원 수(명)	대기업	1,293	1,329	1,352	1,378	1,369	1,410
	중견기업	1,234	1,292	1,334	1,354	1,343	1,373
	중소기업	1,523	1,579	1,637	1,676	1,691	1,715

자료: 연구진 작성

25) 본 보고서에서는 COVID-19의 영향을 부분적이거나 확인하기 위해 2020년 연구부터 고성장기업의 설문에 문항을 포함시켜 장기적인 관점에서 그 영향력의 유무를 파악하고자 한다.

3. 산업별 연구개발투자 동향

2020년 데이터를 외감기업까지 확장하면서 연구개발투자 동향을 산업별로 분석하는데 있어 더욱 세분화된 산업분류를 적용하였고 금년도 연구도 동일하게 분류하여 분석하였다. 산업분류는 2020년 이전의 기존 9개에서 2020년부터 19개로 더 세분화하였는데 이는 세부적인 산업별 특성을 확인하고, 동시에 COVID-19가 연구개발투자 및 성과에도 영향을 미칠 것이라는 관점에 따른 것이다. 산업별 연구개발투자 분석 결과 역시 유형별 분석 결과와 마찬가지로 2016년부터 2021년까지의 주요 결과를 정리하였고, 빠지거나 누락된 결과는 부록에 별도로 제시한다.

<표 2-7> 2022 기업DB 산업분류

기존 산업분류	본 연구 산업분류기호	기업DB 산업분류	기업DB 변경 내용(2020년)
식품	S1	식품	동일
섬유·의류/목재·출판·가구	S2	섬유·의류/목재·출판·가구	동일
화학/비금속	S3	석탄/석유제품	기존 화학/비금속으로 분류된 산업구분을 5개 세부 제품에 따른 산업으로 재분류
	S4	화학제품	
	S5	의약품	
	S6	고무/플라스틱	
	S7	비금속광물	
금속/기계·장비	S8	1차금속	기존 금속/기계·장비 역시 3개의 세부 제품에 따른 산 업으로 재분류
	S9	금속제품	
	S14	기타기계·장비	
전기·전자	S10	전자제품	기존 전기·전자는 4개의 세부 산업으로 재분류 실시
	S11	의료기기	
	S12	정밀기기	
	S13	전기·장비	
자동차/조선/수송·장비	S15	자동차/조선/수송·장비	동일
건설	S16	건설	동일
IT/비즈니스·서비스	S17	정보통신/전문과학 기술 서비스	기존 기타에 속해있던 정보통신업 일부 산업을 S16 에 포함하였고 의약R&D 산업의 경우 별도로 분리
	S18	의약R&D	
기타	S19	기타	정보통신업 일부 산업이 S16으로 분리됨

자료: 이혁·김영란·오승환(2021), p.19. 일부수정

본 연구는 다음과 같은 기준에 따라 산업을 분류한다. 기본적으로 표준산업분류의 중분류(2-digit)를 기준으로 분류하되, 분석 목적에 맞게 일부 산업은 더 자세한 분류에 따라 세분화하였다. S11(의료기기), S12(정밀기기)의 경우 소분류(3-digit)를, S18(의약R&D)은 세세분류(5-digit)를 기준으로 하였다. 이는 COVID-19 관련 산업(S5: 의약품, S11: 의료기기, S18: 의약R&D) 분석을 위해서이다.

<표 2-8> 2022 DB 기준 분석대상 기업의 산업 분류

산업분류	본고 산업분류기호	산업정의
식품	S1	C10-C12: 식품/음료/담배 제조업
섬유류/목재출판가구	S2	C13-C15: 섬유제품 제조업; 의복제외/의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업/가죽, 가방 및 신발 제조업, C16-C18: 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외/펄프, 종이 및 종이제품 제조업/인쇄 및 기록매체 복제업, C32-C33: 가구 제조업/기타 제품 제조업
석탄/석유제품	S3	C19: 코크스, 연탄 및 석유정제제품 제조업
화학제품	S4	C20: 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
의약품	S5	C21: 의약품 물질 및 의약품 제조업
고무/플라스틱	S6	C22: 고무 및 플라스틱제품 제조업
비금속광물	S7	C23: 비금속 광물제품 제조업
1차금속	S8	C24: 1차 금속 제조업
금속제품	S9	C25: 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
전자제품	S10	C26: 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
의료기기	S11	C271: 의료기기
정밀기기	S12	C272-C274: 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
전기장비	S13	C28: 전기장비 제조업
기타기계장비	S14	C29: 기타 기계 및 장비 제조업
자동차/조선/수송장비	S15	C30-C31: 자동차 및 트레일러 제조업/기타 운송장비 제조업
건설	S16	F41-F42: 종합건설업/전문직별 건설업
정보통신/전문과학기술 서비스	S17	J58-J63: 정보통신업, M70-M73: 전문, 과학 및 기술 서비스업 (단, M70113 의학 및 약학 연구개발업 제외)
의약R&D	S18	M70113 의학 및 약학 연구개발업
기타	S19	A01-A03: 농업, 임업 및 어업, B05-B08: 광업, C34: 산업용 기계 및 장비 수리업, D35: 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업, E36-E39: 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업, G45-G47: 도매 및 소매업, H49-H52: 운수 및 창고업, I55-I56: 숙박 및 음식점업, K64-K66: 금융 및 보험업, L68: 부동산업, N74-N76: 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업, P85: 교육 서비스업, Q87: 사회복지 서비스업, R90-R91: 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, S95-S96: 개인 및 소비용품 수리업/기타 개인 서비스업

주: 산업분류는 한국표준산업분류 10차 개정(2017년 고시)을 따름.

자료: 이혁·김영린·오승환(2021), p.20. 일부수정

분석대상 기업의 산업별 연구개발투자와 비중 분석결과는 다음과 같다. 2021년 기준, 연구개발투자에 있어서 전자제품이 약 51.95%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고 자동차/조선/수송장비(14.34%), 정보통신/전문과학기술 서비스(6.75%), 의약품(4.91%), 기타기계장비(4.14%), 전기장비(3.93%), 화학제품(3.90%) 순의 비중을 보인다. 연구개발투자 비중이 적은 산업은 비금속광물(0.21%), 석유/석탄 제품(0.38%), 정밀기기(0.45%)이다.

전자제품과 자동차/조선/수송장비는 전 기간에 걸쳐 연구개발투자에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는데 전자제품 산업은 연구개발투자액이 지속적으로 증가추세를 보여 2021년 기준 약 34.17조 원으로 나타나고 자동차/조선/수송장비의 경우 증가추세에서 전년 대비 다소 하락한 약 9.43조 원의 연구개발 투자액을 보였다.

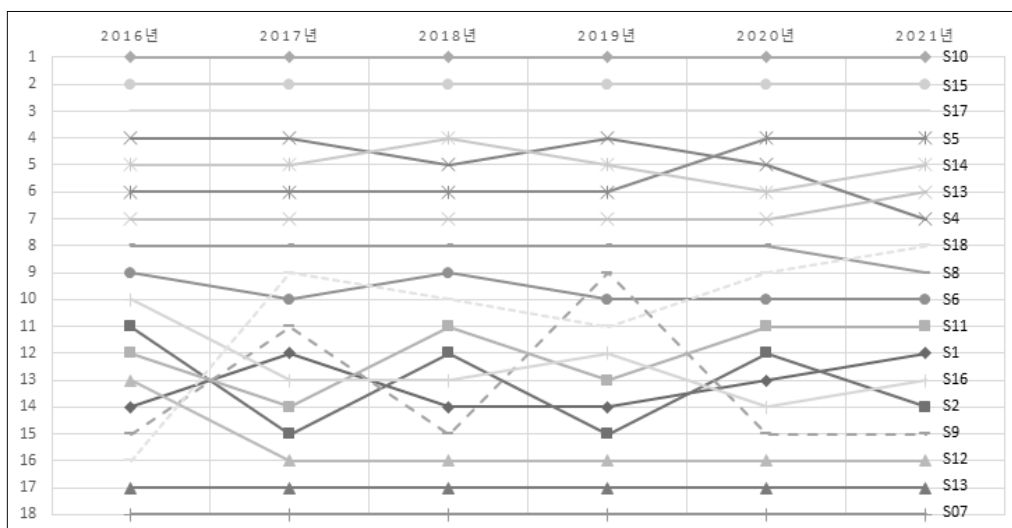
〈표 2-9〉 분석대상 기업의 산업별 연구개발투자와 비중

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
식품(십억 원)	312	396	364	405	396	409
비중(%)	0.64	0.75	0.65	0.67	0.63	0.62
섬유의류/목재출판가구(십억 원)	365	371	381	373	447	369
비중(%)	0.75	0.71	0.68	0.62	0.71	0.56
석유/석탄제품(십억 원)	159	216	272	266	264	247
비중(%)	0.33	0.41	0.49	0.44	0.42	0.38
화학제품(십억 원)	1,953	2,357	2,517	2,719	2,837	2,564
비중(%)	4.01	4.48	4.50	4.52	4.53	3.90
의약품(십억 원)	1,768	2,005	2,266	2,583	2,991	3,232
비중(%)	3.63	3.81	4.05	4.29	4.78	4.91
고무/플라스틱(십억 원)	572	630	687	657	613	596
비중(%)	1.18	1.20	1.23	1.09	0.98	0.91
비금속광물(십억 원)	137	123	122	144	150	141
비중(%)	0.28	0.23	0.22	0.24	0.24	0.21
1차금속(십억 원)	702	798	832	813	865	806
비중(%)	1.44	1.52	1.49	1.35	1.38	1.23
금속제품(십억 원)	254	597	337	685	347	322
비중(%)	0.52	1.14	0.60	1.14	0.55	0.49
전자제품(십억 원)	24,436	25,999	28,805	31,246	32,034	34,178
비중(%)	50.22	49.45	51.54	51.91	51.14	51.95
의료기기(십억 원)	326	376	393	434	471	536
비중(%)	0.67	0.72	0.70	0.72	0.75	0.81
정밀기기(십억 원)	313	314	293	293	288	297
비중(%)	0.64	0.60	0.52	0.49	0.46	0.45
전기장비(십억 원)	1,305	1,332	1,566	1,672	1,831	2,587
비중(%)	2.68	2.53	2.80	2.78	2.92	3.93
기타기계장비(십억 원)	1,896	2,281	2,527	2,622	2,584	2,721
비중(%)	3.90	4.34	4.52	4.36	4.13	4.14
자동차/조선/수송장비(십억 원)	9,023	8,948	9,043	9,326	10,175	9,433
비중(%)	18.54	17.02	16.18	15.49	16.24	14.34
건설(십억 원)	383	389	364	457	388	403
비중(%)	0.79	0.74	0.65	0.76	0.62	0.61
정보통신/전문과학기술 서비스(십억 원)	2,958	3,150	3,252	3,363	3,723	4,438
비중(%)	6.08	5.99	5.82	5.59	5.94	6.75
의약R&D(십억 원)	247	705	455	656	779	809
비중(%)	0.51	1.34	0.81	1.09	1.24	1.23
기타(십억 원)	1,548	1,587	1,416	1,478	1,458	1,698
비중(%)	3.18	3.02	2.53	2.45	2.33	2.58
전체(십억 원)	48,660	52,576	55,891	60,191	62,643	65,785
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

산업별 연구개발투자 비중을 순위화하여 표시한 그림은 아래 그림과 같다. 이를 통해서 변동폭이 큰 산업의 특성을 시각적으로 알아보고자 하였다. 의약R&D(S18) 산업은 2016년 연구개발투자 비중에서 16번째 순위에 위치해 있었으나 2021년 8위까지 가장 많은 순위 상승을 보였고, 의약품(S5) 산업은 2016년 6번째 순위에 위치해 있었으나 2021년 4위까지 상승하였다. 반면, 화학제품(S4) 산업은 2016년 4위에서 7위로 하락하였다. 전체 연구개발투자의 66%가 전자제품(S10), 자동차/조선/수송장비(S15)로 다른 산업의 비중은 두 산업의 변동에 따라 상대적으로 순위가 변화되는 것을 알 수 있다.

[그림 2-8] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화



주: S1(식품), S2(섬유/의류/목재출판가구), S3(석탄/석유제품), S4(화학제품), S5(의약품), S6(고무/플라스틱), S7(비금속광물), S8(차금속), S9(금속제품), S10(전자제품), S11(의료기기), S12(정밀기기), S13(전기장비), S14(기타기계장비), S15(자동차/조선/수송장비), S16(건설), S17(정보통신/전문과학기술 서비스), S18(의약R&D)

자료: 연구진 작성

이하에서는 매출 대비 연구개발 집약도를 산업별로 분석한 결과를 제시하고 있다. 세부적으로는 산업별 2016년에서 2021년까지의 연구개발 집약도를 제시하였고, 이를 토대로 2021년 기준 순위를 나타내었다. 우선 살펴볼 수 있는 결과로 2021년 연구개발 집약도는 모든 산업에서 전년 대비 낮아진 것으로 나타났다. 이는 2021년 전체 기업의 결과에서 연구개발 집약도가 2020년 대비 낮아진 것과 맥락을 같이 하는 결과로 전 산업에서 모두 낮아졌다는 것이 특징적이라 할 수 있다.

세부적으로 살펴보면, 전체에서 가장 높은 연구개발 집약도를 보이는 산업은 의약R&D로 약 29.97%인데, 해당 산업의 경우 표준산업분류에 따르면 ‘의학 및 약학 연구개발업’에 해당하는 산업이기 때문이다. 2021년 기준 매출액 중 5%이상을 연구개발투자로 사용하는 산업을 살펴보면 의약R&D, 의약품, 전자제품, 의료기기 산업 순으로 나타나는 반면, 기타를 제외한 산업 중 석탄/석유제품, 건설,

식품 산업, 섬유 의류/목재출판가구, 비금속 광물, 1차 금속 산업의 경우 매출액의 0.5% 이하의 연구개발투자를 하는 것으로 나타났다.

연구개발 집약도는 산업 특성을 반영하는 결과이면서 동시에 산업의 매출 규모를 반영한다. 따라서 이러한 분석 결과를 일반적으로 연구개발투자가 활발한 산업군으로 비교하는 것은 어렵지만, 산업들의 전반적인 특성을 파악하는 지표로는 활용이 가능하다.

〈표 2-10〉 산업별 매출 대비 연구개발투자 비중(연구개발 집약도)

(단위: %)

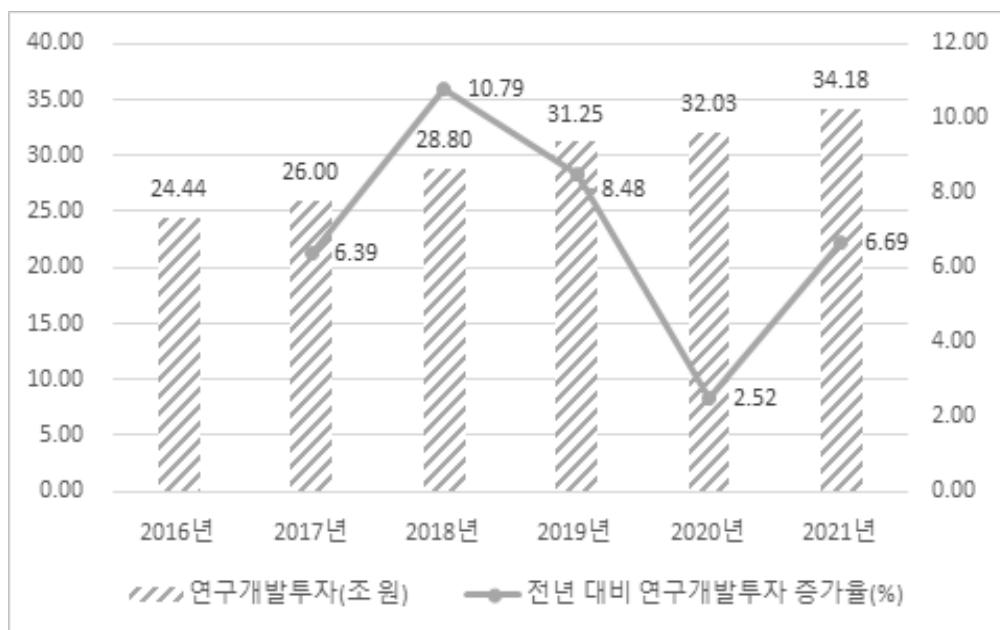
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2021년 순위
식품	0.42	0.50	0.43	0.45	0.42	0.40	16
섬유 의류/ 목재출판가구	0.52	0.50	0.49	0.47	0.58	0.43	15
석탄/석유제품	0.18	0.19	0.20	0.21	0.30	0.19	18
화학제품	1.31	1.40	1.34	1.52	1.71	1.22	11
의약품	7.58	7.83	8.20	8.65	8.36	8.17	2
고무/플라스틱	1.44	1.54	1.64	1.57	1.50	1.31	10
비금속광물	0.49	0.44	0.44	0.53	0.55	0.44	14
1차금속	0.63	0.62	0.62	0.61	0.70	0.47	13
금속제품	0.92	2.04	1.11	2.10	1.10	0.89	12
전자제품	8.21	7.24	7.76	9.16	8.85	7.84	3
의료기기	6.30	7.06	6.86	6.54	5.50	4.68	4
정밀기기	4.33	3.85	3.63	3.61	3.57	3.49	5
전기장비	3.17	2.77	2.82	2.86	2.96	3.24	6
기타기계장비	2.67	2.60	2.83	3.06	2.93	2.73	8
자동차/조선/ 수송장비	3.15	3.33	3.43	3.25	3.62	3.09	7
건설	0.23	0.21	0.19	0.24	0.21	0.20	17
정보통신/ 전문과학기술 서비스	2.07	2.07	2.11	2.01	2.14	2.20	9
의약R&D	40.06	80.80	48.59	39.47	41.42	29.97	1
기타	0.19	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	19

자료: 연구진 작성

다음으로 2021년 연구개발투자 비중이 높은 산업과 연구개발 집약도가 높은 산업 분석 결과를 제시한다. 연구개발투자 비중이 높은 상위의 기업으로 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 기타기계장비, 전기장비, 화학제품 산업 순으로 살펴본다. 의약품 산업의 경우에는 연구개발투자 비중에서 4번째이고 연구개발 집약도도 5%이상으로 높게 나타나지만, COVID-19 관련 산업인 의약품, 의료기기 산업과 함께 마지막에 서술한다.

국가적인 전략산업이자 초격차 기술 확보가 가능할 것으로 기대되는 전자제품 산업의 결과를 살펴보면 다음과 같다. 국내 주요 대기업이자 2021년 기업 연구개발투자 1조 원이 넘는 8대 기업 중 5개 기업인 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), LG전자(주), 삼성디스플레이(주), 엘지디스플레이(주)가 전자제품 산업으로 분류되기 때문에 연구개발투자 금액과 그 비중이 전체 기업의 약 51.95%에 해당되는 약 34.18조 원으로 매우 크게 나타난다. 2021년 연구개발투자는 전년에 비해 약 6.69% 증가하였고 전 기간에 걸쳐 연구개발 집약도도 7% 이상으로 높게 나타나는데 2021년은 7.84%로 2019년 이후 감소하는 추세를 보임에도 의약품 산업을 다음으로 전 산업 중 가장 높은 수치이다. 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자도 각각 약 7,994만 원, 297.2억 원으로 마찬가지로 높게 나타나고, 2021년 수출 10대 품목에 반도체, 평판디스플레이 및 센서, 컴퓨터, 무선통신기기 등이 포함되어 있어 지속적으로 글로벌 경쟁력을 가지고 있는 산업이다.²⁶⁾

[그림 2-9] 전자제품 산업의 연구개발투자과 증가율



자료: 연구진 작성

26) e-나라지표, 「10대 수출입 품목」, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455(최종접속일: 2022. 10. 28.)

〈표 2-11〉 전자제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
종업원 수(천 명)	384	402	404	409	419	428
매출(조 원)	297.59	359.20	371.00	341.02	362.10	435.85
연구개발투자(조 원)	24.44	26.00	28.80	31.25	32.03	34.18
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	6.39	10.79	8.48	2.52	6.69
매출 대비 연구개발투자(%)	8.21	7.24	7.76	9.16	8.85	7.84
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	63.55	64.73	71.25	76.40	76.36	79.94
기업 당 연구개발투자(십억 원)	21.25	22.61	25.05	27.17	27.86	29.72

자료: 연구진 작성

연구개발투자에서 비중이 높게 나타나 산업은 자동차/조선/수송장비 산업으로 아래 그림과 표를 통해 주요 분석 결과를 제시한다. 해당 산업의 기업 수는 총 1,654개 사이고 2021년 전체 기업의 연구개발투자액은 약 9.43조 원이다. 2021년 기준 1조 원 이상 연구개발 투자를 한 현대자동차(주), 기아(주), 현대모비스(주)가 포함되어 있는 산업으로 전자제품과 동일하게 10대 수출품목 중 3개 품목(자동차, 선박 해양 구조물 및 부품, 자동차 부품)이 포함되어 있어 수출경쟁력을 가진 것으로 평가된다.²⁷⁾ 연구개발투자 추이를 살펴보면 2020년 10.18조 원을 제외하면 평균적으로 9조원 전·후의 연구개발투자를 보이고, 2019년부터 약 만 명의 고용 감소와 2021년 전년보다 연구개발투자가 큰 폭으로 감소해 2021년에 연구개발집약도가 낮아지고 종업원 당 연구개발투자 약 2,417만 원에서 약 2,266만 원으로 감소하였다. 기업 당 연구개발투자액의 경우에도 2020년 약 61.5억 원에서 2021년 약 57.0억 원으로 감소하였다. 이는 전기차로의 전환과 조선업의 불황 등의 영향을 받은 결과라고 추정해 볼 수 있다.

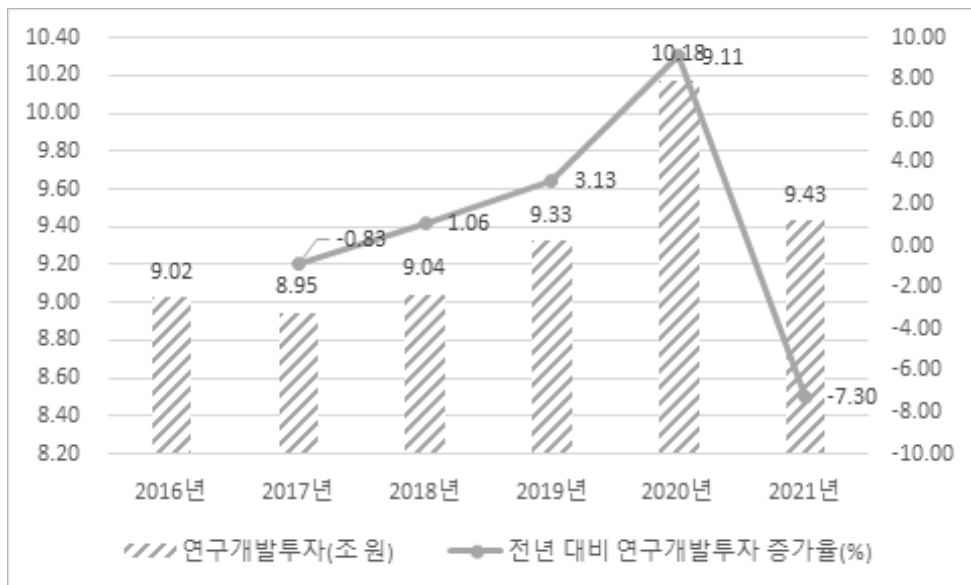
〈표 2-12〉 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654
종업원 수(천 명)	433	426	422	426	421	416
매출(조 원)	286.42	268.45	263.36	286.61	280.84	305.06
연구개발투자(조 원)	9.02	8.95	9.04	9.33	10.18	9.43
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	-0.83	1.06	3.13	9.11	-7.30
매출 대비 연구개발투자(%)	3.15	3.33	3.43	3.25	3.62	3.09
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	20.83	21.03	21.43	21.89	24.17	22.66
기업 당 연구개발투자(십억 원)	5.46	5.41	5.47	5.64	6.15	5.70

자료: 연구진 작성

27) e-나라지표, 「10대 수출입 품목」, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455(최종접속일: 2022. 10. 28.)

[그림 2-10] 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자와 비중



자료: 연구진 작성

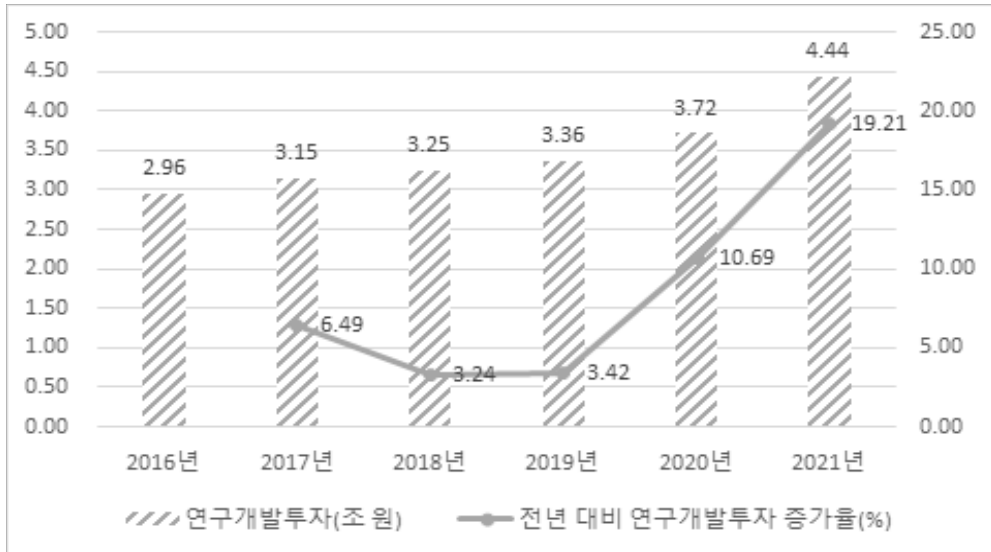
정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 기업은 앞의 두 산업보다 많은 2,319개 사로 많은 기업이 포함되어 있고 종업원 수 역시 약 50.7만 명인 것으로 나타났다. 2021년 기준 연구개발투자는 전 산업의 약 6.75%인 약 4.44조 원이다. 연구개발 집약도는 전 기간에 걸쳐 2% 초·중반 정도로 산업별 기준에 따르면 약 9위 수준으로 나타났다. 특히, 산업 분류에 포함된 전문, 과학 및 기술 서비스업 하위에 연구개발업이 있어 기타 산업 대비 연구개발투자가 높은 편에 속한다. 연구개발투자 변화 추이를 보면 2016~2019년에 비해 2020년에 약 10.6% 2021년 약 19.2%로 2018년 약 10.69%와 더불어 높은 증가율을 보인다.

<표 2-13> 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	2,319	2,319	2,319	2,319	2,319	2,319
종업원 수(천 명)	418	438	467	463	481	507
매출(조 원)	142.85	152.05	154.06	166.94	173.80	201.72
연구개발투자(조 원)	2.96	3.15	3.25	3.36	3.72	4.44
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	6.49	3.24	3.42	10.69	19.21
매출 대비 연구개발투자(%)	2.07	2.07	2.11	2.01	2.14	2.20
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	7.07	7.19	6.96	7.27	7.73	8.76
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.28	1.36	1.40	1.45	1.61	1.91

자료: 연구진 작성

[그림 2-11] 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

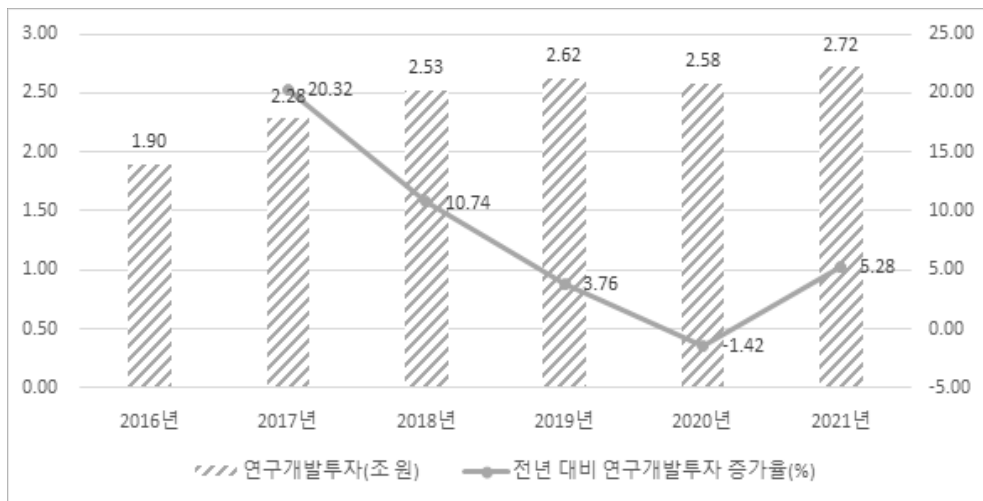
표준산업분류에서 일반 목적용 기계 제조업과 특수 목적용 기계 제조업을 포함하는 기타기계장비 산업은 기업 수가 상대적으로 많은 편으로 본 연구에서는 1,807개 기업을 포함하고 있다. 산업의 특성을 고려할 때 지속적인 연구개발투자가 필요한 산업으로 전체 산업 연구개발투자에서 차지하는 비중이 5번째로 크고 연구개발투자액은 2020년 소폭 감소하였지만 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 그리고 2021년 기준의 종업원 당 연구개발투자는 약 1,397만 원, 기업 당 연구개발투자는 약 15.1억 원으로 전 기간 가장 높은 값을 보이는 것으로 나타났다.

<표 2-14> 기타기계장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
종업원 수(천 명)	171	184	188	189	189	195
매출(조 원)	70.94	87.88	89.19	85.71	88.24	99.61
연구개발투자(조 원)	1.90	2.28	2.53	2.62	2.58	2.72
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	20.32	10.74	3.76	-1.42	5.28
매출 대비 연구개발투자(%)	2.67	2.60	2.83	3.06	2.93	2.73
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	11.10	12.41	13.47	13.89	13.66	13.97
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.05	1.26	1.40	1.45	1.43	1.51

자료: 연구진 작성

[그림 2-12] 기타기계장비 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

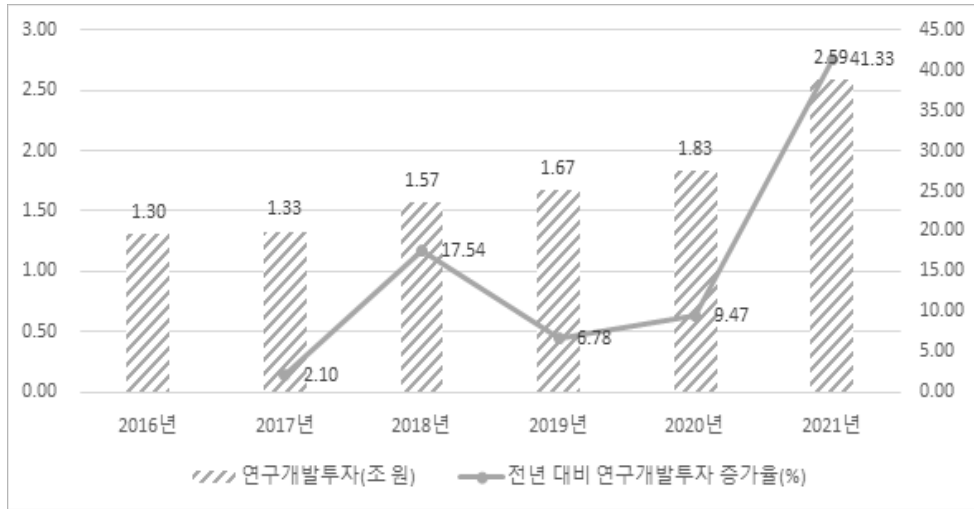
기타기계장비에 이어 연구개발투자에서 차지하는 비중(약 3.93%)이 큰 전기장비 산업 포함 기업은 2021년 기준 700개 사, 약 11.3만 명의 종업원이 종사하고 있다. 2021년 연구개발투자는 약 2.59조 원이고, 매출 기준 연구개발의 비중이 약 3.24%로 전체 산업 중 6번째로 높게 나타났다. 전년 대비 연구개발투자는 약 41.33%로 큰 폭으로 증가하였으며, 전체적으로 연구개발투자는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있는 것을 확인하였다. 기업 당 연구개발투자도 꾸준히 증가해 2021년에는 약 37.0억 원이고 종업원 당 연구개발투자 역시 약 2,299만 원이다.

<표 2-15> 전기장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	700	700	700	700	700	700
종업원 수(천 명)	83	89	97	102	105	113
매출(조 원)	41.18	48.07	55.55	58.50	61.92	79.80
연구개발투자(조 원)	1.30	1.33	1.57	1.67	1.83	2.59
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	2.10	17.54	6.78	9.47	41.33
매출 대비 연구개발투자(%)	3.17	2.77	2.82	2.86	2.96	3.24
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	15.73	15.04	16.07	16.36	17.50	22.99
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.86	1.90	2.24	2.39	2.62	3.70

자료: 연구진 작성

[그림 2-13] 전기장비 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

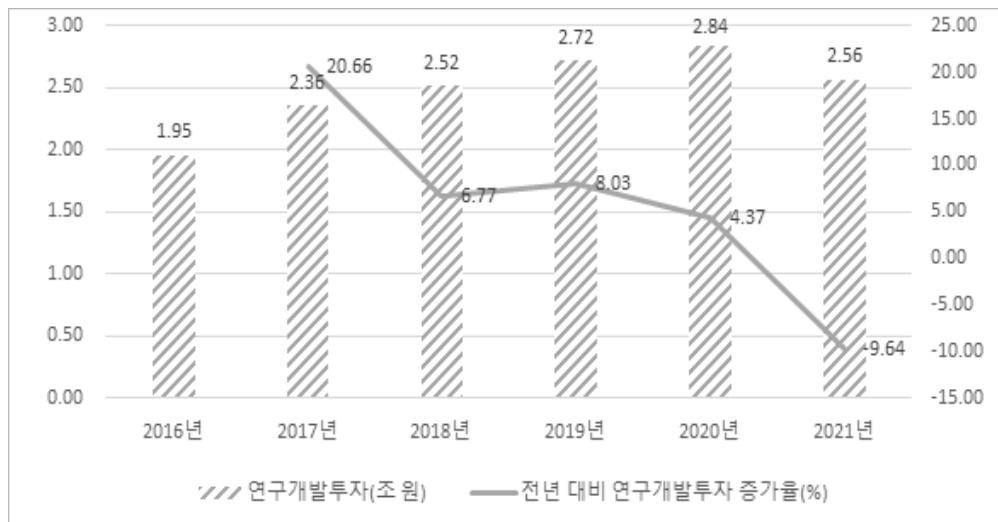
화학제품 산업은 앞서 전체 연구개발투자 비중에서 2016년 4위에서 2021년 7위로 하락한 것을 확인할 수 있었는데 2021년 전년 대비 연구개발투자가 약 9.64% 감소한 것으로 나타났다. 이는 기존에 1조 원 이상의 연구개발을 지속적으로 투자하던 (주)LG화학에서 (주)엘지에너지솔루션이 2020년 분할된 것의 영향을 받은 것으로 보인다. (주)엘지에너지솔루션은 2차전지를 생산하는 파트가 분할된 것으로 전기장비 산업으로 분류된다. 1조 원 이상 연구개발투자를 하던 (주)LG화학의 연구개발투자는 2021년 약 7,000억 원 수준으로 감소하여기 때문에 화학제품 산업의 전체 연구개발투자 금액 역시 하락했지만, 오히려 2021년 기준 종업원 수 약 17만 명, 매출액 약 209.54조 원으로 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 이에 따라 연구개발 집약도, 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자 모두 전년 대비 하락하였다.

<표 2-16> 화학제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
종업원 수(천 명)	149	156	166	171	165	171
매출(조 원)	149.54	168.21	187.73	178.82	165.68	209.54
연구개발투자(조 원)	1.95	2.36	2.52	2.72	2.84	2.56
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	20.66	6.77	8.03	4.37	-9.64
매출 대비 연구개발투자(%)	1.31	1.40	1.34	1.52	1.71	1.22
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	13.08	15.07	15.17	15.94	17.19	15.03
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.90	2.29	2.45	2.64	2.76	2.49

자료: 연구진 작성

[그림 2-14] 화학제품 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

2020년 보고서부터 본 연구에서는 COVID-19가 미치는 영향을 파악하기 위해 의약산업을 별도의 산업으로 분류해 분석을 수행하고 있다. 의약산업 분류에는 의약R&D, 의약품, 의료기기 산업이 속해 있는데 각각의 특성을 살펴보고 합산한 의약산업 전체에 대한 결과를 분석한다.

먼저 의약R&D 산업은 표준산업분류 중 전문, 과학 및 기술 서비스업 하위 세세분류(5-digit)를 기준으로 구분한 산업이다. 아래 제시된 표에서 제시되어 있듯이 전체 기업DB 29,990개사 중 122개 사가 의약R&D 산업에 속해 겨우 0.4% 정도의 비중을 차지한다. 그러나 2021년 기준 연구개발투자액은 약 8,100억 원으로 전체 연구개발투자의 약 1.23%, 비중순으로 8번째이고, 기업 당 연구개발투자 약 66억 원, 연구개발 집약도 약 29.97%로 전 산업 중 가장 높은 값을 가진다. 특히, 2017년은 매출 대비 연구개발투자는 약 80.80%, 종업원 당 연구개발투자는 약 1.09억 원으로 매우 높은 값을 가지고 있다.

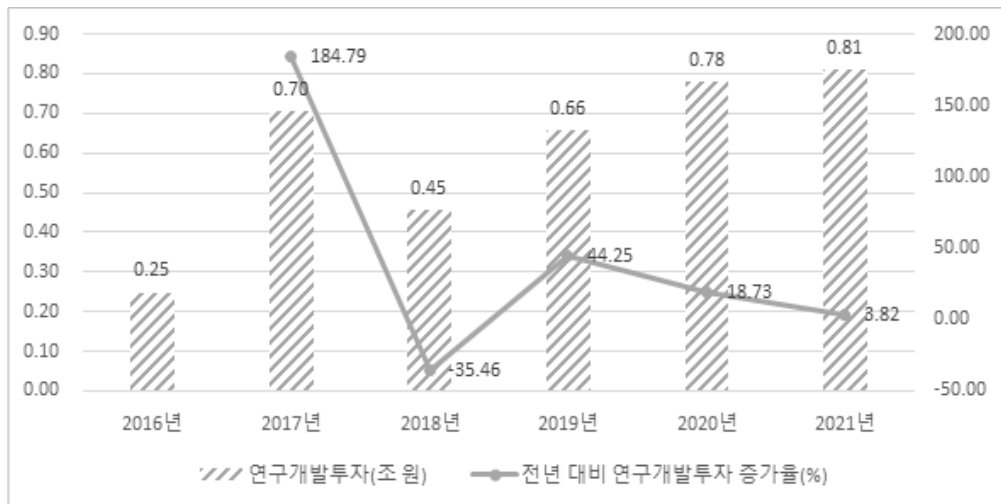
이는 전술한 바와 같이 표준산업 분류 상 의학 및 약학 연구개발업인 기업의 분류에 따른 결과로 당연해 보일 수도 있지만, 그럼에도 기업 수 대비 비중과 규모가 타 산업과 아주 큰 차이를 보이는 주요 특징이라 할 수 있다. 주요 의약R&D 기업은 삼성바이오에피스(주), 에스케이바이오팜(주), (주)레고캠바이 오사이언스, (주)제넥신, 한국아이큐비아(주), (주)헬릭스미스 등으로 3백억 원 이상 연구개발투자를 하는 것으로 나타났다. 또한, 연구개발투자 규모가 백억 원 이상인 기업이 의약R&D 122개 사 중 10%가 넘는 15개 사로 연구개발투자 규모가 큰 산업 특성을 보인다. 특히, 삼성바이오에피스(주)의 경우 2021년 연구개발투자를 1,336억 원 이상, 에스케이바이오팜(주)의 경우 915억 원 이상 투자하고 있는 것으로 보고 되었다. 2021년 의약R&D 산업의 종업원 당 연구개발투자는 약 8,100만 원, 기업 당 연구개발투자는 약 6.63억 원으로 역시 매우 큰 것을 확인할 수 있다.

<표 2-17> 의약R&D 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	122	122	122	122	122	122
종업원 수(천 명)	6	6	7	8	9	10
매출(조 원)	0.62	0.87	0.94	1.66	1.88	2.70
연구개발투자(조 원)	0.25	0.70	0.45	0.66	0.78	0.81
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	184.79	-35.46	44.25	18.73	3.82
매출 대비 연구개발투자(%)	40.06	80.80	48.59	39.47	41.42	29.97
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	44.67	108.78	61.06	80.55	86.90	81.00
기업 당 연구개발투자(십억 원)	2.03	5.78	3.73	5.38	6.39	6.63

자료: 연구진 작성

[그림 2-15] 의약R&D 산업의 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

다음으로 살펴볼 의약품 산업은 총 362개 기업, 약 9.2만 명의 종업원 수, 약 39.58조 원의 매출액을 2021년 기준 보이고 있다. 의약품 산업의 연구개발투자는 지속적으로 큰 폭으로 증가하고 있고 연구개발 집약도는 평균 8% 전후인데 2019년에는 약 8.65%로 가장 높았고 2021년에는 다소 감소하여 약 8.17%이다. 2021년 기업DB 전체에서 의약품 산업이 차지하는 연구개발투자 비중은 5위, 연구개발 집약도는 2위로 나타났다. 2021년 종업원 당 연구개발투자 약 3,514만 원, 기업 당 연구개발투자 약 89.3억 원으로 높으며 지속적으로 상승하는 추세를 보인다. 의약품 산업의 경우 모든 지표가 동시에 상승하는 것을 보여주고 있어 산업의 성장과 동시에 연구개발투자도 함께 늘리고 있는 것으로 보인다.

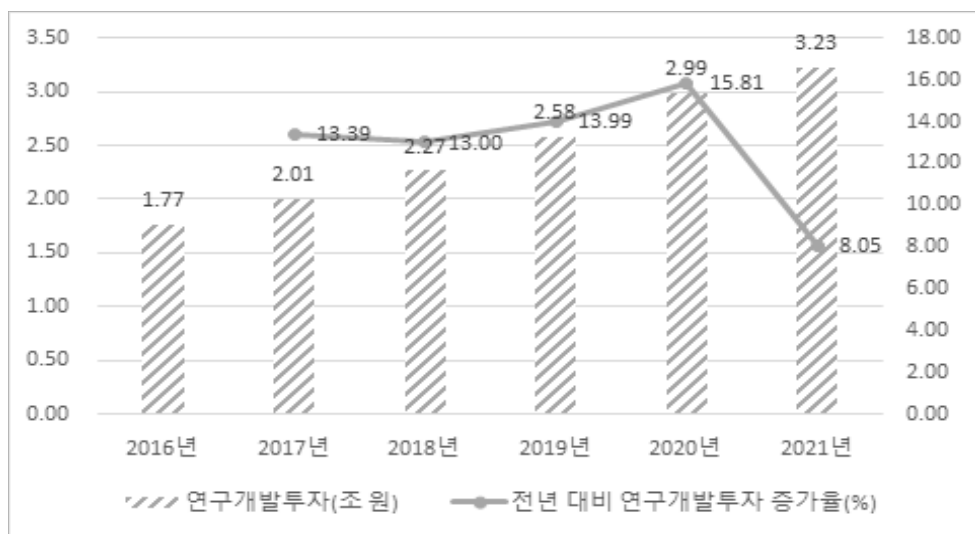
연구개발투자가 천억 원 이상인 대표적인 기업으로는 (주)셀트리온, (주)유한양행, (주)종근당, (주)대웅제약, 한미약품(주), (주)녹십자, 동아에스티(주) 등이 있다.

<표 2-18> 의약품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	362	362	362	362	362	362
종업원 수(천 명)	70	75	80	84	87	92
매출(조 원)	23.33	25.62	27.65	29.87	35.77	39.58
연구개발투자(조 원)	1.77	2.01	2.27	2.58	2.99	3.23
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	13.39	13.00	13.99	15.81	8.05
매출 대비 연구개발투자(%)	7.58	7.83	8.20	8.65	8.36	8.17
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	25.20	26.78	28.44	30.81	34.32	35.14
기업 당 연구개발투자(십억 원)	4.89	5.54	6.26	7.14	8.26	8.93

자료: 연구진 작성

[그림 2-16] 의약품 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

의료기기 산업은 대표적으로 연구개발 집약도가 높은 산업 중 하나로 기업의 수나, 종업원 수, 연구개발투자에서 차지하는 절대적인 비중 등은 크지 않다. 동 산업에 속한 기업은 총 209개 사이고 2021년 기준 종업원 수 약 2.9만 명, 매출 약 11.45조 원으로 지속적인 성장을 보이는 산업이다. 연구개발투자의 경우 2021년 약 5,400억 원이고 전년 대비 연구개발 증가율은 13.83%로 높은 값을 보인다.

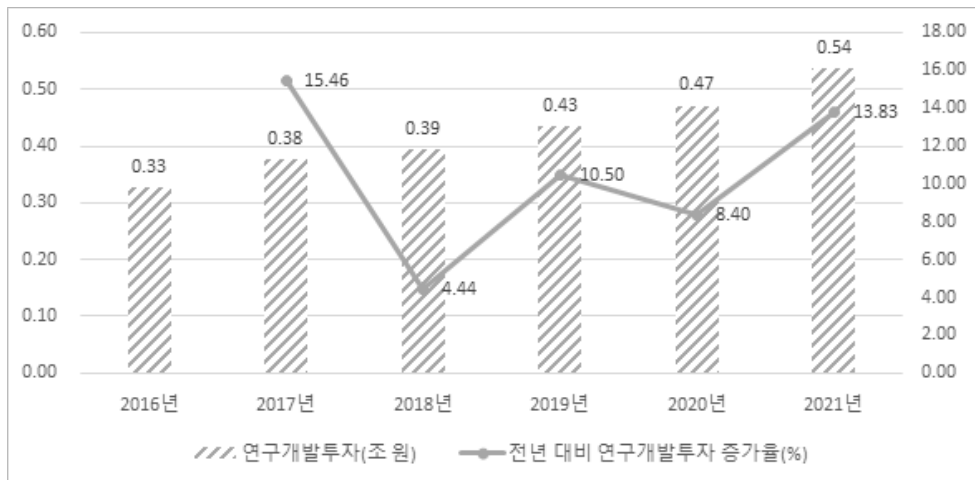
전술한 바와 같이 연구개발 집약도가 높은 산업으로 2015~2019년은 6%를 상회하였다가 감소하는 추세로 접어들어 2021년 기준 약 4.68%이다. 다만, 이는 2020년, 2021년 매출이 큰 폭으로 상승한 것에 따른 결과로 볼 수 있다. 2021년 기준 종업원 당 연구개발투자와 기업 당 연구개발투자는 각각 약 1,859만 원, 25.7억 원으로 높은 편이고 증가하는 추세를 보이고 있다.

〈표 2-19〉 의료기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	209	209	209	209	209	209
종업원 수(천 명)	21	23	24	26	27	29
매출(조 원)	5.18	5.34	5.74	6.65	8.56	11.45
연구개발투자(조 원)	0.33	0.38	0.39	0.43	0.47	0.54
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	15.46	4.44	10.50	8.40	13.83
매출 대비 연구개발투자(%)	6.30	7.06	6.86	6.54	5.50	4.68
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	15.41	16.20	16.12	16.90	17.38	18.59
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.56	1.80	1.88	2.08	2.25	2.57

자료: 연구진 작성

[그림 2-17] 의료기기 산업의 연구개발투자와 비중



자료: 연구진 작성

2020년 연구부터 COVID-19로 인한 변화 양상을 파악하기 위해서 의약R&D, 의약품, 의료기기 산업을 하나로 합산한 의약 산업 전체 분석을 지속해 오고 있다. 합산한 결과에 따르면, 2021년 기준 693개 사, 약 13.1만 명 종업원 수, 매출 약 53.73조 원 규모의 의약 산업으로 파악된다. 전 기간에

걸쳐 종업원과 매출이 지속적으로 상승하고 있고 연구개발투자 역시 지속적으로 상승하고 있다. 연구개발 총액은 2016년 약 2.34조 원에서 2021년 약 4.58조 원 크게 상승하였고 연구개발 집약도 역시 전 기간 높은 값을 보이며 2021년 약 8.52%로 높게 나타난다. 최근 매출 대비 연구개발투자가 소폭 감소하는 추세를 보이는 것은 산업의 성장에 따른 매출 증가의 효과로 볼 수 있다.

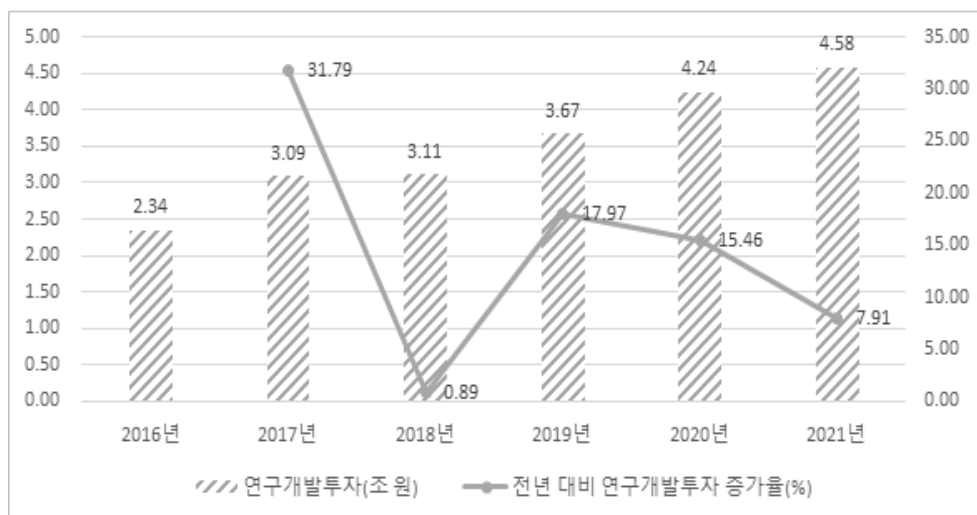
종업원 당 연구개발투자와 기업 당 연구개발 투자도 2021년 기준 각각 약 3,499만 원, 약 66,0억 원으로 상승하는 추세를 보인다. COVID-19로 촉발된 감염병 대유행과 기대 수명연장 등으로 인해 해당 산업에 대한 관심과 투자가 증가하고 있고 지속적으로 성장을 이루고 있으며, 과학기술 발전이 빠르게 일어나는 특성으로 인해 지속적인 투자 등이 이루어질 것으로 전망된다.

〈표 2-20〉 의약 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	693	693	693	693	693	693
종업원 수(천 명)	97	105	112	118	123	131
매출(조 원)	29.13	31.82	34.32	38.18	46.21	53.73
연구개발투자(조 원)	2.34	3.09	3.11	3.67	4.24	4.58
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	31.79	0.89	17.97	15.46	7.91
매출 대비 연구개발투자(%)	8.04	9.70	9.07	9.62	9.18	8.52
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	24.18	29.51	27.92	31.21	34.42	34.99
기업 당 연구개발투자(십억 원)	3.38	4.45	4.49	5.30	6.12	6.60

자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 의약 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

4. 지역별 연구개발투자 동향

다음으로 지역에 따른 연구개발투자의 동향을 살펴본다. 지역을 구분함에 있어 기업 본사 소재지를 기준으로 하였으며, 우선 17개 시도별로 구분하여 제시하고²⁸⁾ 이전 보고서들과의 연계성을 유지하기 위해 서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남 6개 광역권을 중심으로 분석을 수행하였다.²⁹⁾

연구개발투자 금액과 그 비중을 광역권별로 분류하여 제시한 결과는 아래 표와 같다. 이 결과에 따르면, 서울과 경인권을 합산한 연구개발투자가 전체에서 약 61.69%를 차지한다. 이는 전체 기업 29,990개 사 중 18,501개 사의 본사가 서울·경인권에 위치하고 있기 때문이다. 또한, 상장 및 외감기업과 같이 상대적으로 규모가 큰 기업의 경우 주거 및 인력 수급에 있어서 원활한 수도권권을 상대적으로 선호하기 때문인 것으로 보인다. 동시에 선후관계를 명확하게 따지기는 어렵지만 수도권에 전체 인구의 약 50%가 사는 것도 그 이유 혹은 결과가 될 수 있을 것이다.

2021년 기준 광역권별로 기업의 연구개발투자를 살펴보면 경인권, 서울, 충청/강원권, 동남권, 대경권, 호남/제주권 순이다. 또한 같은 연도의 17개 시도를 기준으로 살펴보면 경기, 서울, 인천, 경남, 경북, 충남, 충북, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 강원, 전북, 제주, 전남, 세종 순으로 나타났다. 2019년과 비교해 볼 때, 동남권과 충청/강원권의 순위가 바뀐 것이 특징이다.

〈표 2-21〉 광역권별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(십억 원)	17,586	17,599	18,328	19,594	20,695	21,228
비중(%)	36.14	33.47	32.79	32.55	33.04	32.27
경인(십억 원)	25,338	28,300	30,691	32,863	33,953	36,688
비중(%)	52.07	53.83	54.91	54.60	54.20	55.77
충청/강원(십억 원)	1,953	2,410	2,551	2,790	3,026	3,118
비중(%)	4.01	4.58	4.56	4.64	4.83	4.74
호남/제주(십억 원)	473	578	603	605	690	779
비중(%)	0.97	1.10	1.08	1.00	1.10	1.18
대경(십억 원)	1,112	1,228	1,230	1,421	1,341	1,429
비중(%)	2.28	2.34	2.20	2.36	2.14	2.17
동남(십억 원)	2,199	2,461	2,488	2,918	2,938	2,543
비중(%)	4.52	4.68	4.45	4.85	4.69	3.86
전체(십억 원)	48,660	52,576	55,891	60,191	62,643	65,785
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

28) 본 보고서에서 구축하는 17개 광역지방자치단체에 대한 이후 결과는 모두 부록에 별도로 수록하였다.

29) 6개 광역권을 구성하는 광역지방자치단체는 다음과 같다. 서울(서울특별시), 경인(인천광역시, 경기도), 충청/강원(대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도, 충청남도, 강원도), 호남/제주(광주광역시, 전라북도, 전라남도, 제주특별자치도), 대경(대구광역시, 경상북도), 동남(부산광역시, 울산광역시, 경상남도)

기업 유형에 따라, 광역권별 연구개발투자 금액과 비중을 2021년 기준 제시한 표는 아래와 같다. 이렇게 조합된 표를 작성한 이유는 앞서 살펴본 바와 같이 대기업의 연구개발투자가 전체 연구개발투자에서 차지하는 비중이 매우 크고, 해당 기업의 비중이 더 높은 광역권일수록 연구개발투자가 높을 것이기 때문이다. 그 결과를 보면 실제로 서울, 경인권의 경우 대기업의 비중이 다른 광역권과 달리 각각 지역 연구개발투자에서 차지하는 비중이 약 75.60%, 80.93%로 매우 높은 것을 알 수 있고, 중견기업, 중소기업 순으로 나타난다. 이를 통해서 수도권에 대규모 연구개발투자를 하는 규모가 큰 기업이 많이 위치하고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다. 호남/제주는 서울, 경인권과 비슷하게 대기업, 중견기업, 중소기업 순으로 연구개발투자의 비중을 차지하고 있고 충청/강원권의 경우 중견기업, 중소기업, 대기업 순이며, 대경권과 동남권은 중견기업, 대기업, 중소기업 순의 결과를 보인다.

〈표 2-22〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자 금액과 비중

(기준년도 2021년, 금액: 조 원, 기업 수: 개, 비중:%)

	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)
서울	16.05 (75.60)	615 (6.73)	2.89 (13.63)	1,512 (16.54)	2.29 (10.77)	7,014 (76.73)	21.23 (100.00)	9,141 (100.00)
경인	29.69 (80.93)	271 (2.90)	3.72 (10.15)	1,067 (11.40)	3.27 (8.92)	8,022 (85.71)	36.69 (100.00)	9,360 (100.00)
충청/강원	0.48 (15.45)	130 (4.07)	1.45 (46.49)	454 (14.21)	1.19 (38.06)	2,612 (81.73)	3.12 (100.00)	3,196 (100.00)
호남/제주	0.27 (35.02)	93 (4.56)	0.26 (33.90)	264 (12.94)	0.24 (31.07)	1,683 (82.50)	0.78 (100.00)	2,040 (100.00)
대경	0.47 (33.09)	48 (2.23)	0.53 (36.93)	257 (11.95)	0.43 (29.97)	1,846 (85.82)	1.43 (100.00)	2,151 (100.00)
동남	0.70 (27.43)	81 (1.97)	1.24 (48.75)	490 (11.95)	0.61 (23.82)	3,531 (86.08)	2.54 (100.00)	4,102 (100.00)
전체	47.66 (72.45)	1,238 (4.13)	10.10 (15.35)	4,044 (13.48)	8.02 (12.19)	24,708 (82.39)	65.79 (100.00)	29,990 (100.00)

자료: 연구진 작성

다음으로 광역권별로 구분한 세부적인 결과를 살펴본다.

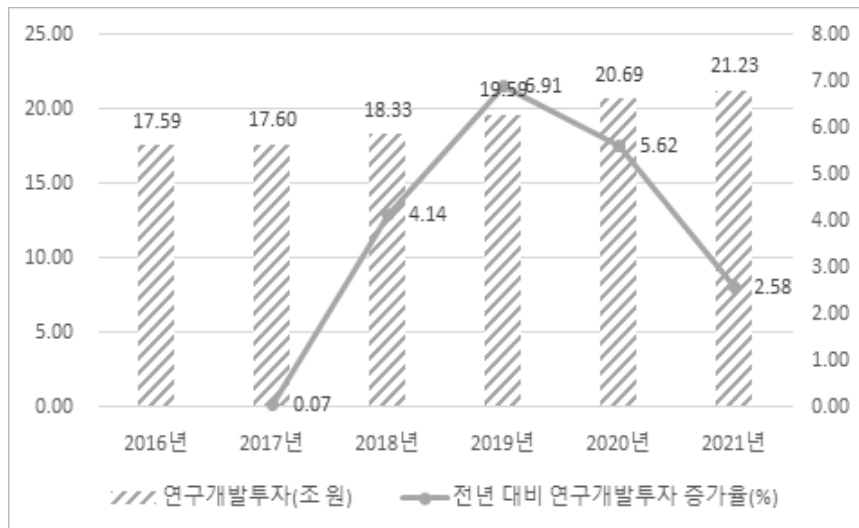
먼저 서울에는 9,141개 사의 기업이 위치하고 있고, 2021년 기준 종업원 수는 약 207.4만 명, 매출은 약 1,745조 원으로 나타났다. 연구개발투자는 지속적으로 상승하여 2021년 약 21.23조 원이다. 전년대비 연구개발투자 증가율은 2021년 2.58%이며, 매출대비 연구개발투자 비율은 2021년 기준 1.22%으로 다소 감소하였는데 매출액의 증가가 매우 크고 상대적으로 연구개발투자는 큰 폭으로 증가하지 않은 것이 원인으로 보인다. 종업원 당 연구개발투자는 약 1,023만 원, 기업 당 연구개발투자는 약 23억 원이다.

〈표 2-23〉 서울의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	9,141	9,141	9,141	9,141	9,141	9,141
종업원 수(천 명)	1,911	1,980	2,037	2,049	2,033	2,074
매출(조 원)	1283.40	1397.95	1474.80	1510.54	1492.09	1745.90
연구개발투자(조 원)	17.59	17.60	18.33	19.59	20.69	21.23
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	0.07	4.14	6.91	5.62	2.58
매출 대비 연구개발투자(%)	1.37	1.26	1.24	1.30	1.39	1.22
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	9.20	8.89	9.00	9.56	10.18	10.23
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.92	1.93	2.01	2.14	2.26	2.32

자료: 연구진 작성

[그림 2-19] 서울의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

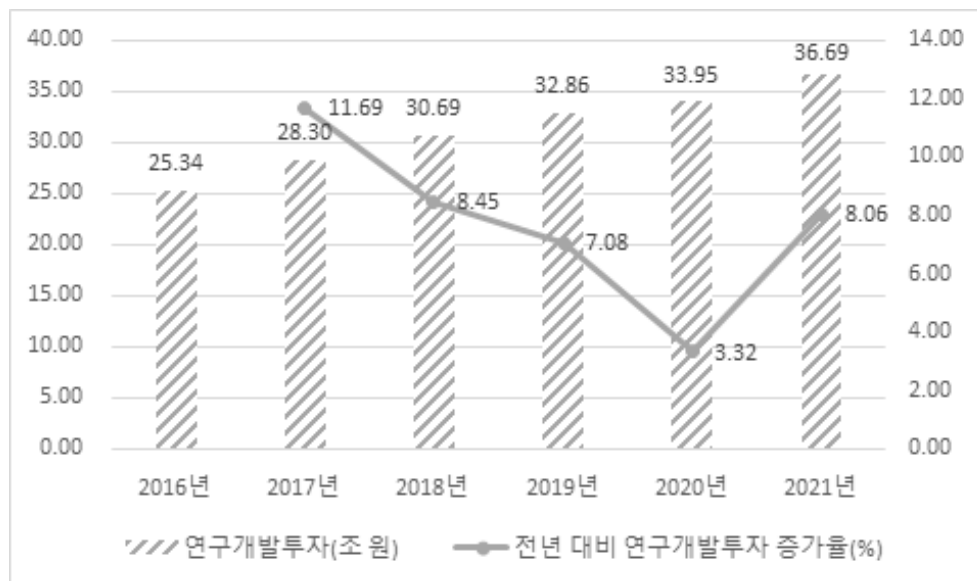
전체 광역권 중에서 가장 연구개발투자를 많이 하는 것으로 나타난 경인권의 주요 지표는 아래 표에 제시되어 있다. 2021년 기준 총 9,360개 사의 기업, 124.3만 명의 종업원이 종사하고 있고, 매출액은 약 919조 원이다. 연구개발투자를 살펴보면 2021년 8.06% 증가하여 약 36.69조 원이고 연구개발 집약도는 소폭 감소하여 약 3.99%이지만 다른 광역권에 비해 여전히 높은 것으로 나타났다. 2021년 기준 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자는 각각 약 2,951만 원, 39.2억 원이다. 경인권의 연구개발 집약도를 제외한 모든 수치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 지역의 기업 유형별 구성이 유사한 서울과 비교하면 2021년 기준 종업원 수와 매출은 적지만, 연구개발투자 관련 지표는 더 높은 것으로 차이점을 보인다.

〈표 2-24〉 경인권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360
종업원 수(천 명)	1,051	1,109	1,162	1,196	1,207	1,243
매출(조 원)	632.09	729.59	770.43	756.71	791.33	919.54
연구개발투자(조 원)	25.34	28.30	30.69	32.86	33.95	36.69
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	11.69	8.45	7.08	3.32	8.06
매출 대비 연구개발투자(%)	4.01	3.88	3.98	4.34	4.29	3.99
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	24.12	25.53	26.40	27.49	28.13	29.51
기업 당 연구개발투자(십억 원)	2.71	3.02	3.28	3.51	3.63	3.92

자료: 연구진 작성

[그림 2-20] 경인권 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

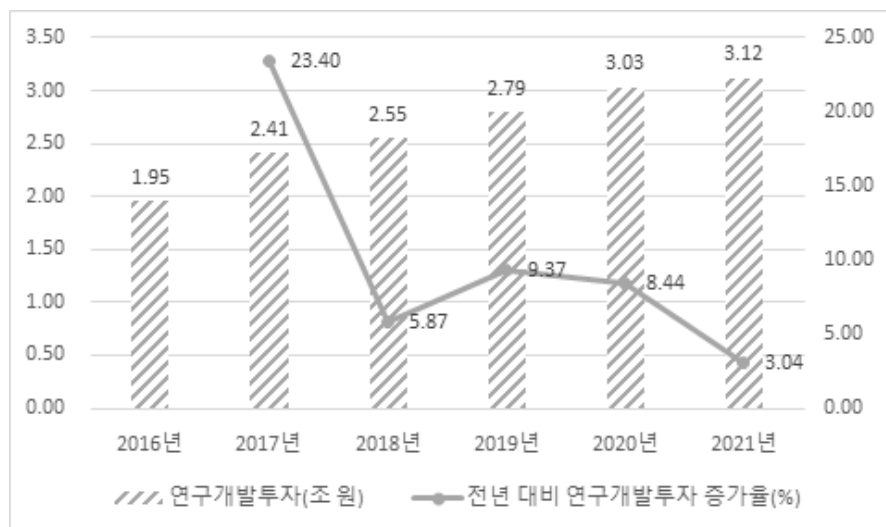
충청/강원권에는 총 3,196개 기업이 있고 2021년 기준으로 살펴보면 약 37.4만 명의 종업원이 종사하며, 약 235.33조 원의 매출이 발생되었다. 연구개발투자액은 지속적으로 상승하는 추세로, 2021년 전년 대비 약 3.04% 증가하여 약 3.12조 원이지만 증가율은 2019년 이후 다소 감소하는 것을 확인할 수 있다. 매출과 비교할 때 연구개발 투자는 약 1.32%로 전년 대비 소폭 감소했지만, 전 기간과 비슷한 수준을 유지했다. 종업원 당 연구개발투자는 감소하지 않았으며 2020까지 지속적으로 증가하다가 2021년에 다소 감소하여 약 833만 원으로, 기업 당 연구개발투자는 지속적으로 증가하여 2021년 기준 약 98억 원으로 나타났다.

〈표 2-25〉 충청/강원권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196
종업원 수(천 명)	352	355	353	358	362	374
매출(조 원)	156.58	179.43	192.72	201.74	196.16	235.33
연구개발투자(조 원)	1.95	2.41	2.55	2.79	3.03	3.12
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	23.40	5.87	9.37	8.44	3.04
매출 대비 연구개발투자(%)	1.25	1.34	1.32	1.38	1.54	1.32
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	5.55	6.79	7.24	7.78	8.35	8.33
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.61	0.75	0.80	0.87	0.95	0.98

자료: 연구진 작성

[그림 2-21] 충청/강원권 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

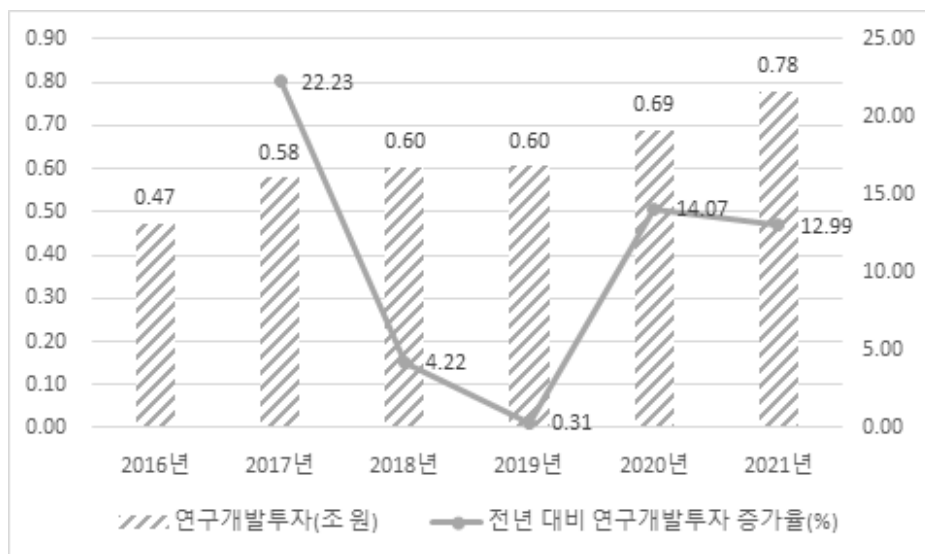
다음은 2021년 광역권 기준 전체에서 연구개발 투자 비중이 가장 낮은 호남/제주권의 결과이다. 전체 2,040개 기업을 대상으로 2021년 기준 종업원 수 약 18.1만 명, 매출액 약 122.44조 원으로 나타났다. 해당 광역권의 종업원 수와 매출액은 증가추세를 보이고 있지만 이에 비해 연구개발투자는 큰 폭으로 증가하지 않아 연구개발 집약도도 광역권 기준 가장 낮은 약 0.64%이다. 다만 세부적으로 살펴볼 때, 광역권에 속하는 제주가 2021년 기준 약 1.7%로 17개 시도 기준 경기, 대전 다음으로 높은 값을 가지는 특징을 보인다. 제주의 연구개발 집약도는 2020년과 대비 했을 때도 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 다시 호남/제주 광역권 기준으로 볼 때 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자도 낮게 나타나 연구개발투자 규모가 크지 않고, 전국 광역권 기준 가장 적은 기업 수를 보이는 특징이 있다.

〈표 2-26〉 호남/제주권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
종업원 수(천 명)	153	162	165	172	177	181
매출(조 원)	85.73	95.83	99.29	101.44	105.48	122.44
연구개발투자(조 원)	0.47	0.58	0.60	0.60	0.69	0.78
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	22.23	4.22	0.31	14.07	12.99
매출 대비 연구개발투자(%)	0.55	0.60	0.61	0.60	0.65	0.64
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.08	3.57	3.64	3.51	3.90	4.29
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.23	0.28	0.30	0.30	0.34	0.38

자료: 연구진 작성

[그림 2-22] 호남/제주권 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

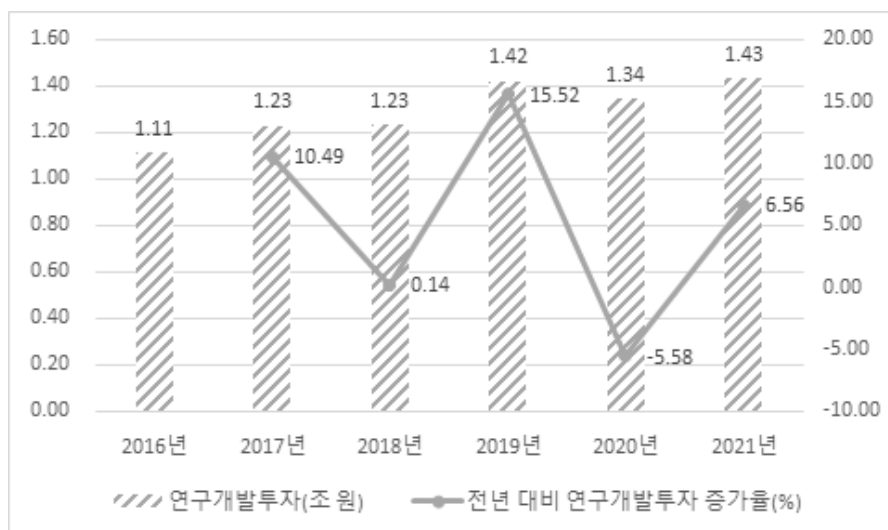
다음은 대경권의 분석결과로 기업 수는 2,151개로 호남/제주권 다음으로 적은 기업이 위치하고 있고, 연구개발투자의 비중 역시 전체 광역권 중 호남/제주 다음으로 낮게 나타난다. 2021년 기준 대상 기업 종업원 수 약 21.7만 명, 매출액 약 121.25조 원, 연구개발투자액 약 1.43조 원이고 연구개발 집약도 약 1.18%이다. 6대 광역권 중에서 연구개발 집약도는 4번째이지만 서울과 큰 차이를 보이지 않는다. 종업원 당 연구개발투자액과 기업 당 연구개발투자액 역시 광역권 기준 중위 수준으로 각각 약 658만 원, 6.6억 원이다. 전반적으로 기업 수, 종업원 수, 매출에 있어서는 규모가 크지 않은 특징을 가지는 반면, 연구개발투자 집약도는 높게 나타나는 특성을 보이는 광역권으로 분석할 수 있다.

<표 2-27> 대경권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151
종업원 수(천 명)	198	203	206	214	212	217
매출(조 원)	89.86	97.38	100.89	105.01	104.00	121.25
연구개발투자(조 원)	1.11	1.23	1.23	1.42	1.34	1.43
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	10.49	0.14	15.52	-5.58	6.56
매출 대비 연구개발투자(%)	1.24	1.26	1.22	1.35	1.29	1.18
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	5.60	6.04	5.96	6.65	6.32	6.58
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.52	0.57	0.57	0.66	0.62	0.66

자료: 연구진 작성

[그림 2-23] 대경권의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

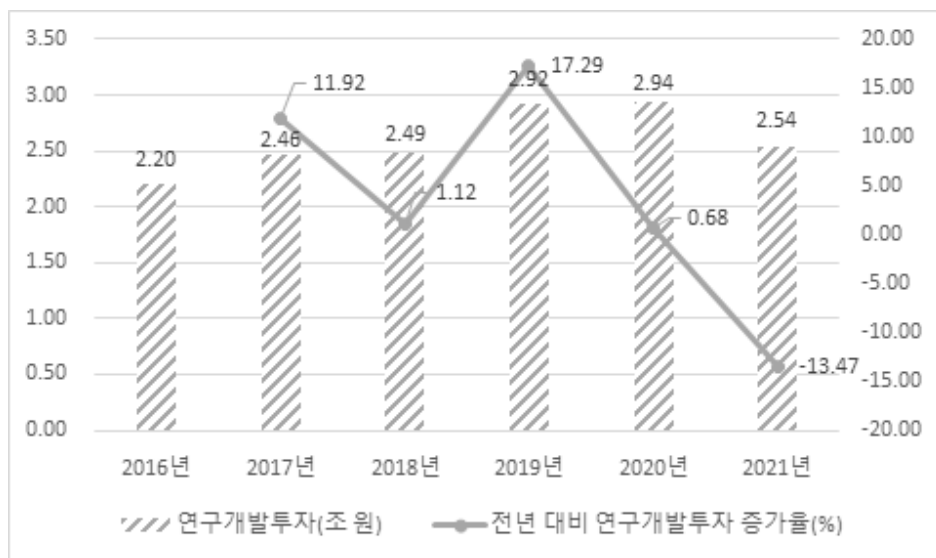
동남권의 경우 4,102개 대상 기업이 위치하고 있어 경인권, 서울에 이어 3번째로 많은 기업이 있다. 전년과 비교할 때, 2021년 연구개발투자가 큰 폭으로 감소하고 매출은 큰 폭으로 증가하였다. 특히 연구개발투자는 2019년 전년 대비 약 17.29%로 크게 상승하였다가 2021년에는 전년 대비 약 13.47%가 하락하는 것을 확인할 수 있다. 그 결과 2021년에 매출액이 약 30조 원 증가하였음에도 연구개발투자는 하락하여, 연구개발 집약도가 거의 0.3%p 가까이 낮아진 것을 확인할 수 있다. 종업원 당 연구개발투자, 기업 당 연구개발투자 역시 2020년까지 상승하는 추세를 보이다가 2021년 기준 각각 약 6,230만 원, 0.62억 원으로 하락한 결과를 보인다. 전체 17개 시도의 결과를 확인해 볼 때도 전국에서 부산, 충남, 경남의 연구개발투자만 하락했는데, 특히 부산, 경남의 하락폭이 커 이에 대해서는 향후 지역 관점의 분석이 요구된다.

〈표 2-28〉 동남권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102
종업원 수(천 명)	385	392	399	420	412	408
매출(조 원)	215.90	223.14	228.90	238.61	231.09	260.12
연구개발투자(조 원)	2.20	2.46	2.49	2.92	2.94	2.54
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	11.92	1.12	17.29	0.68	-13.47
매출 대비 연구개발투자(%)	1.02	1.10	1.09	1.22	1.27	0.98
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	5.71	6.28	6.23	6.96	7.14	6.23
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.54	0.60	0.61	0.71	0.72	0.62

자료: 연구진 작성

[그림 2-24] 동남권 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

지금까지 분석 결과를 광역권별, 지역별 연구개발 집약도로 정리한 결과는 아래와 같다. 광역권별 결과를 2021년 기준으로 살펴보면, 경인권이 가장 높은 집약도를 보이고 있고 충청/강원권, 서울, 대경권, 동남권, 호남/제주권 순의 연구개발 집약도를 나타낸다. 또한 17개 시도별 결과에 따르면, 경기도가 가장 집약도가 높고 대전, 제주, 강원이 상대적으로 높은 집약도를 보였고 전남, 울산이 낮은 집약도를 나타낸다. 전반적인 연구개발 집약도는 2021년 전년 대비 하락한 것으로 나타났는데, 제주도는 높은 상승을 보인 반면, 경남은 큰 폭으로 하락한 결과를 보인다.

<표 2-29> 지역별 매출대비 연구개발투자 비중

(단위: %, %p)

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2021-2020 변동(%p)
서울	1.37	1.26	1.24	1.30	1.39	1.22	-0.17
경인	4.01	3.88	3.98	4.34	4.29	3.99	-0.3
인천	1.99	2.26	1.84	1.51	1.60	1.42	-0.18
경기	4.35	4.13	4.31	4.79	4.69	4.37	-0.32
충청/강원	1.25	1.34	1.32	1.38	1.54	1.32	-0.22
대전	1.79	2.34	2.49	2.60	2.63	2.63	0.00
세종	1.95	1.92	1.27	1.28	1.23	1.24	0.01
충북	1.45	1.63	1.76	1.63	1.72	1.67	-0.05
충남	0.96	0.93	0.86	0.95	1.13	0.79	-0.34
강원	1.30	1.37	1.36	1.52	1.76	1.69	-0.07
호남/제주	0.55	0.60	0.61	0.60	0.65	0.64	-0.01
광주	0.70	0.84	0.72	0.75	0.73	0.65	-0.08
전북	0.85	0.81	0.99	0.89	0.96	0.84	-0.12
전남	0.24	0.31	0.30	0.30	0.34	0.29	-0.05
제주	0.44	0.30	0.43	0.50	0.91	1.70	0.79
대경	1.24	1.26	1.22	1.35	1.29	1.18	-0.11
대구	1.29	1.22	1.26	1.30	1.12	0.94	-0.18
경북	1.21	1.28	1.20	1.39	1.39	1.32	-0.07
동남	1.02	1.10	1.09	1.22	1.27	0.98	-0.29
부산	0.76	0.74	0.81	0.77	0.74	0.62	-0.12
울산	0.51	0.51	0.46	0.51	0.56	0.49	-0.07
경남	1.42	1.65	1.58	1.95	2.12	1.57	-0.55

자료: 연구진 작성

제2절 기업의 연구개발 성과

본 절에서는 2022 기업DB에 특허데이터를 연계하여 구축(완료 시점: 2022.10.27.)하여 기업의 연구개발 성과를 특허를 기준으로 살펴보고자 한다. 특허는 위즈도메인㈜에서 제공하는 데이터를 기반으로 하고 기존의 연구와의 연속성을 유지하기 위해 한국특허의 경우 출원정보, 미국특허의 경우 등록정보를 정리하여 보고서에 제시한다.³⁰⁾ 분석의 일관성을 유지하기 위해 연구개발투자와 동일한 분류를 통해 분석을 수행하였는데 분석기간의 경우 특허정보 입수 시점의 차이로 2015~2020년 데이터를 대상으로 한다. 2020년 기준 한국특허출원 수에 있어서 상위 기업으로는 삼성전자㈜, LG전자㈜, 현대자동차㈜, 기아㈜, 삼성디스플레이㈜, (주)LG화학, (주)엘지에너지솔루션, 현대모비스㈜, 엘지디스플레이㈜, 에스케이하이닉스㈜로 상위 10대 기업임과 동시에 1,000건 이상의 한국특허를 출원한 기업이다. 상위 5개 기업의 한국특허출원 건수를 살펴보면 삼성전자㈜ 6,557건, LG전자㈜ 3,678건, 현대자동차㈜ 2,910건, 기아㈜는 2,908건, 삼성디스플레이㈜, 2,901건이다. 한국특허출원 상위 기업의 경우 연구개발투자 상위 15대 기업에 모두 속해 있는 것을 확인할 수 있다.

2020년 미국특허등록 수가 1,000개 이상인 기업은 총 5개 사로 삼성전자㈜, LG전자㈜, 삼성디스플레이㈜, 현대자동차㈜, 기아㈜로 한국특허출원 상위 5대 기업과 동일하며, 순서의 차이만 있다. 상위 5대 기업의 경우 2021년 1조 원 이상의 연구개발투자를 한 기업에 모두 포함되는 것을 확인할 수 있다. 2020년 기준 미국특허등록 수를 기업별로 확인하면 삼성전자㈜ 6,210건, LG전자㈜ 2,095건, 삼성디스플레이㈜ 1,928건, 현대자동차㈜ 1,226건, 기아㈜ 1,110건 순이다.

본 절은 연구개발투자의 구성과 동일하게 다음과 같이 구성되어 있다. 먼저 대상기업 전체의 특허를 살펴보고 기업 유형별 특허를 대·중견·중소기업으로 나누어 확인한다. 다음으로 모든 산업별 특허 동향을 간략히 제시한 후 주요 산업별 특허 동향을 살펴보고 지역별 특허 동향을 살펴본다. 특허 동향의 경우 전술한 바와 같이 한국출원 특허와 미국등록 특허를 각각 제시하여 분석한다.

30) 보다 안정적으로 획득 가능한 데이터로 이전 연도 보고서의 작성 방식을 준용하였다. 기업DB에는 한국 등록특허, 미국 출원특허도 함께 포함되어 관리하고 있다.

1. 대상기업 전체 특허 동향

2022 기업DB에 수록된 전체 29,990개 기업의 한국특허출원과 미국특허등록 통계는 아래 표와 같다. 두 가지 데이터의 결과를 분석해 보면, 한국특허출원과 미국특허등록 수는 2015년 대비 모두 증가하여, 2020년 기준 한국특허출원 59,484건, 미국특허등록 19,978건으로 나타났다. 세부적인 기간에 따른 결과를 살펴보면, 한국특허출원 수는 2016, 2017년 전년 대비 감소하다가 이후 상승하는 추세로, 미국특허등록은 2018년만 전년 대비 감소하고 나머지 기간 상승하는 것을 확인할 수 있다. 기업의 특허를 살펴볼 때, 기업 당 특허와 종업원 당 특허가 중요한 지표인데 2015년과 비교할 때 이 또한 전반적으로 개선된 것을 확인할 수 있다. 기업 당 한국특허출원 수는 2020년 약 1.98건으로 2015년 약 1.95건으로 기업 당 미국특허등록 수 역시 약 0.51건에서 약 0.67건으로 소폭 상승하였다. 반면, 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 동일기간을 볼 때, 약 14.80건에서 약 13.51건으로 감소하였으나, 미국특허등록 수는 약 3.86건에서 약 4.54건으로 증가하였다.

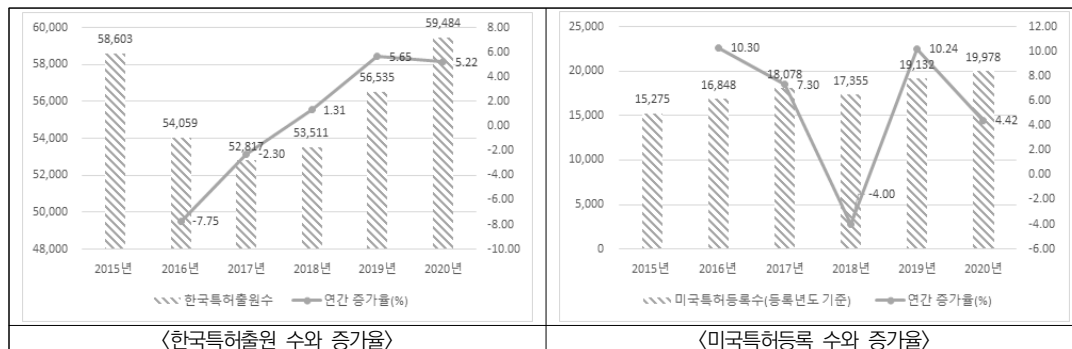
〈표 2-30〉 분석대상 기업의 특허 동향

		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)		29,990	29,990	29,990	29,990	29,990	29,990
종업원 수(천 명)		3,959	4,051	4,200	4,323	4,408	4,403
한국특허출원 수(건)		58,603	54,059	52,817	53,511	56,535	59,484
연간 증가율(%)		NA	-7.75	-2.30	1.31	5.65	5.22
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)		15,275	16,848	18,078	17,355	19,132	19,978
연간 증가율(%)		NA	10.30	7.30	-4.00	10.24	4.42
기업 당 한국특허출원 수(건)		1.95	1.80	1.76	1.78	1.89	1.98
기업 당 미국특허등록 수(건)		0.51	0.56	0.60	0.58	0.64	0.67
기업 설립 일자 반영 31)	기업 수(개 사)	26,058	26,994	27,885	28,746	29,434	29,913
	기업 당 한국특허출원 수(건)	2.25	2.00	1.89	1.86	1.92	1.99
	기업 당 미국특허등록 수(건)	0.59	0.62	0.65	0.60	0.65	0.67
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)		14.80	13.34	12.57	12.38	12.82	13.51
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)		3.86	4.16	4.30	4.01	4.34	4.54

자료: 연구진 작성

31) 앞선 연구개발투자의 전체 현황을 분석할 때, 기업의 설립 일자를 반영한 것과 동일한 기준을 적용하여 분석할 경우 다소 다른 결과를 보인다. 기업 당 미국특허등록 수의 경우 동일한 경향성을 보이는 반면, 기업 당 한국특허출원 수는 2015년 대비 다소 감소하는 것을 확인할 수 있다. 이는 올해 전체 기업을 대상으로 한 연구개발투자 및 성과(특허)에 시범적으로 반영한 것으로 더 유의미한 결과로 판단되는 경우 추후 적용할 예정이다.

[그림 2-25] 분석대상 기업 전체의 특허 동향



자료: 연구진 작성

2. 기업 유형별 특허 동향

다음으로 기업 유형에 따라 대기업, 중견기업, 중소기업의 2015년부터 2020년까지 한국특허출원과 미국특허등록 수 및 비중을 살펴보면 아래와 같다. 한국특허출원 수에 있어 2020년 기준 전체 특허출원 중 대기업이 차지하는 비중은 약 63.49%, 중견기업은 약 16.14%, 중소기업은 약 20.37%로 나타났다. 대기업과 중소기업은 2017년 이후 한국특허출원이 지속적으로 증가하는 추세로 2020년 각각 37,768건, 12,114건의 한국특허를 출원한 반면, 중견기업의 경우 2015년 이후 감소하는 추세를 보이다가 2020년 소폭 증가한 9,602건으로 나타났다. 중견기업과 중소기업을 비교하면 2016년을 기준으로 한국특허출원 수에 있어 역전이 일어났고 그 현상이 유지되어 중소기업의 특허수가 2020년 기준, 약 2,500건이 더 많은 것으로 나타났다.

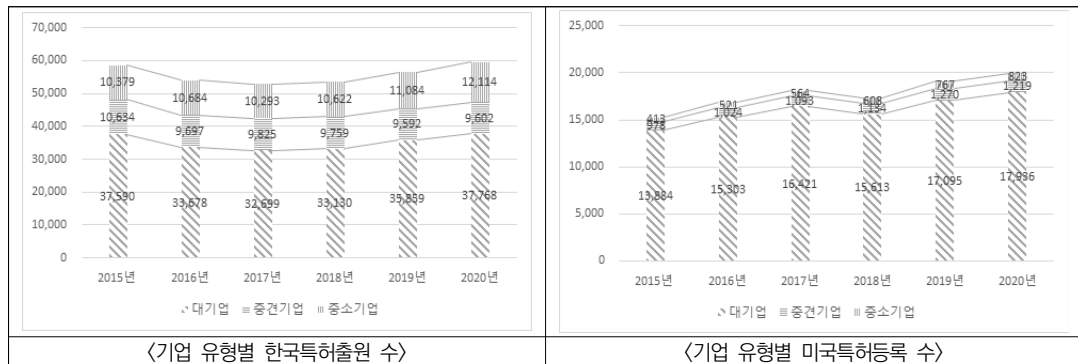
이어서 미국특허등록 수를 살펴보면, 대기업은 2015년 이후 증가하는 추세를 보여, 2020년 17,936건으로 나타났고 전체에서 약 89.78%의 높은 비중을 차지한다. 중견기업과 중소기업 모두 2015년 이후로 꾸준히 증가하는 추세를 보다가 중견기업은 2020년 소폭 감소하는 것을 확인할 수 있다. 2020년 기준 중견기업 1,219건, 약 6.10%, 중소기업, 823건 약 4.12%의 비중을 보인다. 그림에서도 확인 가능한 것처럼 미국특허등록 수는 대기업이 전 기간 90%에 가까운 높은 비중을 보여 60% 초중반 수준을 보이는 한국특허등록 수와의 차이를 보인다.

<표 2-31> 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원 및 미국특허등록 수와 비중

	구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
한국특허출원	대기업(건)	37,590	33,678	32,699	33,130	35,859	37,768
	비중(%)	64.14	62.30	61.91	61.91	63.43	63.49
	중견기업(건)	10,634	9,697	9,825	9,759	9,592	9,602
	비중(%)	18.15	17.94	18.60	18.24	16.97	16.14
	중소기업(건)	10,379	10,684	10,293	10,622	11,084	12,114
	비중(%)	17.71	19.76	19.49	19.85	19.61	20.37
	전체(건)	58,603	54,059	52,817	53,511	56,535	59,484
	비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
미국특허등록	대기업(건)	13,884	15,303	16,421	15,613	17,095	17,936
	비중(%)	90.89	90.83	90.83	89.96	89.35	89.78
	중견기업(건)	978	1,024	1,093	1,134	1,270	1,219
	비중(%)	6.40	6.08	6.05	6.53	6.64	6.10
	중소기업(건)	413	521	564	608	767	823
	비중(%)	2.70	3.09	3.12	3.50	4.01	4.12
	전체(건)	15,275	16,848	18,078	17,355	19,132	19,978
	비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

[그림 2-26] 기업 유형별 특허 수



자료: 연구진 작성

이어서 기업 유형별 각각의 특허 동향을 살펴보고자 한다.

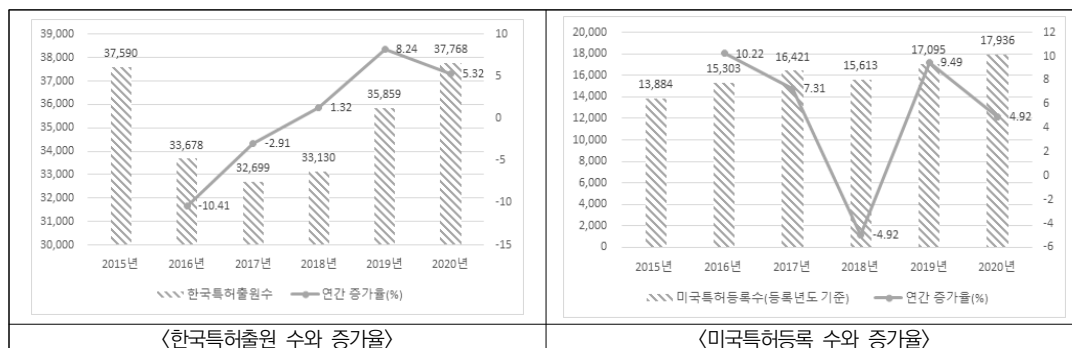
먼저 대기업은 총 1,238개 사로 2020년 한국특허출원 수는 37,768건으로 2015년 이후 감소하는 추세를 보이다가 2018년 다시 상승하여 2020년 약 5.32% 상승하여 전 기간 중 가장 많은 특허를 출원한 것으로 나타났다. 미국특허등록 수의 2018년 15,613건으로 전년 대비 약 4.92% 하락한 것을 제외하고는 꾸준히 증가하는 추세로 2020년 기준 17,936건이다. 대기업 기준 기업 당 연구개발 성과는 2015년 대비 2020년 상승한 것을 확인할 수 있고, 전 기간 중 가장 높은 값을 가진다. 2020년 기업 당 한국출원 약 30.51건, 미국등록 약 14.49건이다. 종업원 천명 당 한국출원 약 27.60건, 미국 등록 약 13.11건으로 한국출원 건수는 2015년 대비 소폭 하락한 반면, 미국등록 건수는 약 2.5건 상승한 것으로 나타났다.

<표 2-32> 대기업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
종업원 수(천 명)	1,301	1,293	1,329	1,352	1,378	1,369
한국특허출원 수(건)	37,590	33,678	32,699	33,130	35,859	37,768
연간 증가율(%)	NA	-10.41	-2.91	1.32	8.24	5.32
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	13,884	15,303	16,421	15,613	17,095	17,936
연간 증가율(%)	NA	10.22	7.31	-4.92	9.49	4.92
기업 당 한국특허출원 수(건)	30.36	27.20	26.41	26.76	28.97	30.51
기업 당 미국특허등록 수(건)	11.21	12.36	13.26	12.61	13.81	14.49
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	28.90	26.04	24.60	24.51	26.02	27.60
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	10.68	11.83	12.36	11.55	12.41	13.11

자료: 연구진 작성

[그림 2-27] 대기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

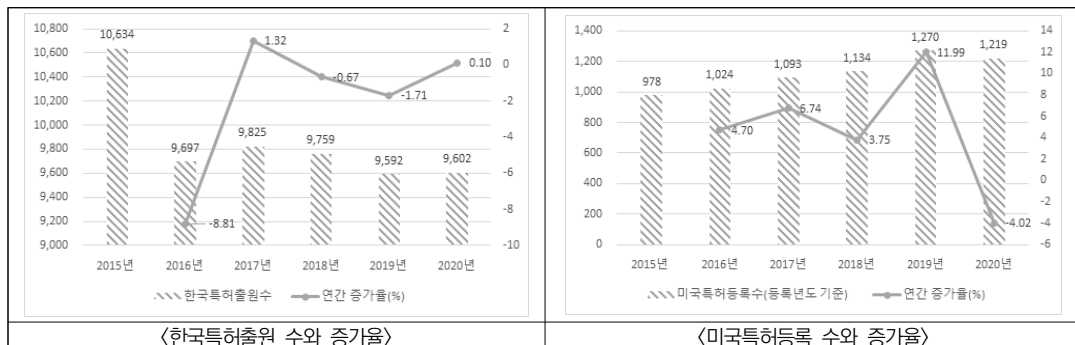
다음으로 중견기업 총 4,004개 사의 특허 동향을 살펴보면 다음과 같다. 중견기업의 한국특허출원 수는 2020년 기준 9,602건으로 전년 대비 약 0.10% 하락하였다. 전 기간 분석 결과 9,600건~10,000건 내외의 한국특허출원이 이루어지고 있는데 2015년 10,634건에서 하락하는 경향을 보인다. 중견기업의 미국특허등록 수는 지속적으로 상승하다 2020년 전년 대비 약 4.02% 감소해 1,219건이다. 2020년 기준으로 중견기업의 기업 당 한국특허출원 수 약 2.37건, 미국특허등록 수 약 0.30건이고 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 약 7.15건, 종업원 천명 당 미국특허등록 수는 약 0.91건으로 한국특허출원 수는 전년과 비슷하거나 증가하였으나, 미국특허등록 수의 경우 모두 전년 대비 하락하였다. 특허 한국특허출원 수를 종업원 당 비교하면, 중소기업보다 낮은 수치를 보인다. 미국특허등록 수의 경우 반대의 결과가 나오는 것을 보이는데 이는 국가별 속지주의에 따라 달라지는 권리인 지식재산권의 특성으로 볼 수도 있어 추가적인 분석이 요구된다.

〈표 2-33〉 중견기업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044
종업원 수(천 명)	1,201	1,234	1,292	1,334	1,354	1,343
한국특허출원 수(건)	10,634	9,697	9,825	9,759	9,592	9,602
연간 증가율(%)	NA	-8.81	1.32	-0.67	-1.71	0.10
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	978	1,024	1,093	1,134	1,270	1,219
연간 증가율(%)	NA	4.70	6.74	3.75	11.99	-4.02
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.63	2.40	2.43	2.41	2.37	2.37
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.24	0.25	0.27	0.28	0.31	0.30
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	8.86	7.86	7.61	7.31	7.08	7.15
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.81	0.83	0.85	0.85	0.94	0.91

자료: 연구진 작성

[그림 2-28] 중견기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

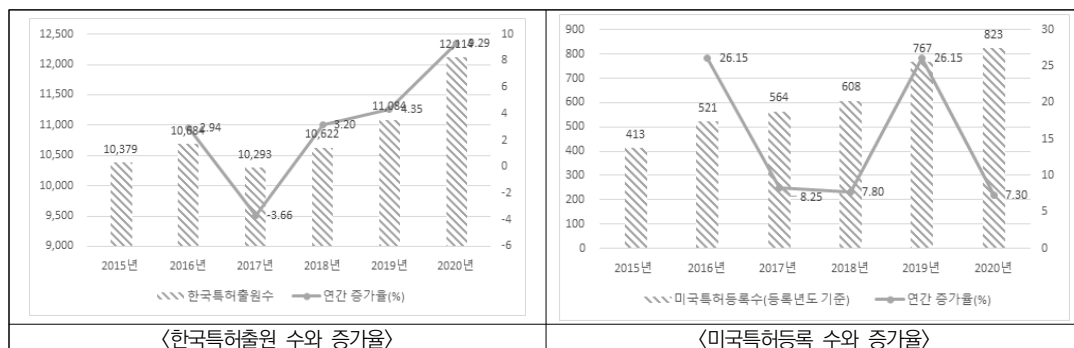
마지막으로 중소기업의 특허 동향을 살펴보면 다음과 같다. 중소기업은 기업 유형중에서 가장 많은 기업을 포함하고 있다. 총 24,708개 사인 중소기업의 한국특허출원 수는 이전과 비교했을 때 등락이 있다. 2017년 이후 증가하는 추세로 2020년 12,114건이고 미국특허등록 수는 2015년 이후 지속적으로 증가하여 2020년 823건이다. 중소기업의 경우 기업 당 연구성과는 낮아 2020년 기준 기업 당 한국 특허출원 수 약 0.49건, 미국특허등록 수 약 0.03건으로 나타난다. 즉, 중소기업은 기업 기준으로 한국 특허출원 수와 미국특허등록 수를 단순 합산할 경우 약 0.5건 수준인데 이는 2개 기업 당 1개 정도의 특허를 생산한다는 것을 의미한다. 물론 중소기업으로 분류된 기업의 경우 연구개발투자가 없는 업종이 다수 포함되어 있으므로 결과를 해석함에 있어 고려가 필요하다. 2020년 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 약 7.16건으로 중견기업보다 오히려 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-34〉 중소기업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708	24,708
종업원 수(천 명)	1,458	1,523	1,579	1,637	1,676	1,691
한국특허출원 수(건)	10,379	10,684	10,293	10,622	11,084	12,114
연간 증가율(%)	NA	2.94	-3.66	3.20	4.35	9.29
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	413	521	564	608	767	823
연간 증가율(%)	NA	26.15	8.25	7.80	26.15	7.30
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.42	0.43	0.42	0.43	0.45	0.49
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	7.12	7.01	6.52	6.49	6.61	7.16
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.28	0.34	0.36	0.37	0.46	0.49

자료: 연구진 작성

[그림 2-29] 중소기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

지금까지 기업 유형에 따른 특허로 대변되는 연구개발투자의 성과를 확인해 보았다. 이를 기업 수와 종업원 수에 따른 성과로 정리한 결과는 아래 표와 같다. 아래 표는 각 유형별 한국특허출원 수와 미국 특허등록 수를 기업 수와 종업원 수(천명 기준)로 나눈 것이고 평균은 전체 분석대상 기업의 결과를 의미한다. 결과를 종합해서 살펴보면, 대기업, 중견기업, 중소기업 순으로 성과가 나오는 일반적으로 예측되는 현상을 확인할 수 있다. 다만, 한국특허출원 수를 종업원 기준으로 분석한 결과에 따르면, 중견기업과 중소기업의 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 중소기업 해당 종사자 수가 중견기업 해당 종사자 수보다 큰 것까지 감안하면 한국특허출원 건수의 더 유형 간의 차이는 더 큰 것을 확인할 수 있어 특이한 분석 결과가 도출되었는데 이는 전술한 바와 같이 기업 유형에 따른 시장 전략의 차이에서 비롯한 결과인지 추가적인 연구가 요구된다.

〈표 2-35〉 기업 유형별 특허 성과 종합 정리(2020년 기준)

구분		대기업	중견기업	중소기업	평균
기업 당	한국특허출원(건)	30.51	2.37	0.49	1.98
	미국특허등록(건)	14.49	0.30	0.03	0.67
종업원 천명 당	한국특허출원(건)	27.60	7.15	7.16	13.51
	미국특허등록(건)	13.11	0.91	0.49	4.54

자료: 연구진 작성

3. 산업별 특허 동향

다음으로 연구개발투자에 따른 산업별 성과 확인을 위해 국내 산업별 특허동향을 분석한다. 산업의 분류³²⁾는 앞 절에 수록한 연구개발투자와 동일한 방식으로 분류하였고, 보고서 본문에는 한국특허출원 수, 미국특허등록 수 상위 8대 산업의 현황을 정리하여 수록한다. 본문에 포함되지 않은 산업의 결과는 부록에 별도로 작성해 제공한다. 연구개발투자 분석시 의약산업 분석을 별도로 실시한 것과 마찬가지로 산업별 특허 분석에 있어도 의약품, 의료기기, 의약R&D 산업 결과와 합산한 의약산업 결과를 제시한다. 연구개발투자와 달리 특허의 경우 연구개발투자 이후 시차가 존재하기 때문에 직접적으로 2020년까지의 특허 성과를 COVID-19의 영향이라 보기 어렵고 분석에 한계점이 존재하지만, 그 결과를 지속적으로 추적하기 위해 별도의 분석을 수행한다.

2015년에서 2020년까지 최근 6년간의 산업별 한국특허출원 수와 비중을 정리한 결과는 아래 표에 제시되어 있다. 2020년 기준 기타 산업을 제외하고 전체 특허 성과에서 해당 산업이 차지하는 비중을 살펴보면, 전자제품 산업이 전체의 약 33.97%로 가장 큰 비중을 차지하고, 다음으로 자동차/조선/수송장비 약 20.05%, 기타기계장비 약 8.21% 순이다. 그 다음으로 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 고무/플라스틱, 식품 산업의 한국특허출원 수가 높게 나타났다. 한국특허출원 비중이 낮은 산업은 석유/석탄제품 약 0.22%, 비금속광물 약 0.41%, 의약R&D 0.41%, 정밀기기 약 0.85% 등이다. 앞선 절의 연구개발투자와 비교할 때, 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 기타기계장비, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문기술 서비스 산업은 동일하게 높은 비중을 차지하는 반면, 고무/플라스틱, 식품 산업의 경우는 한국특허출원 수의 비중에서는 높은데 비해, 연구개발투자에서는 낮은 비중을 보인다. 의약R&D의 경우에는 연구개발투자에서는 높은 비중을 차지하는데 한국특허출원 수의 비중에서는 낮은 것도 특징이다.

32) 동 보고서 pp.19-20에 산업 분류가 자세히 제시되어 있다.

〈표 2-36〉 분석대상 기업의 산업별 한국특허출원 수와 비중

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
식품(건)	546	467	592	733	759	947
비중(%)	0.93	0.86	1.12	1.37	1.34	1.59
섬유·의류/목재출판가구(건)	503	529	483	508	477	553
비중(%)	0.86	0.98	0.91	0.95	0.84	0.93
석유/석탄제품(건)	179	146	97	84	113	129
비중(%)	0.31	0.27	0.18	0.16	0.20	0.22
화학제품(건)	5,767	5,840	5,202	4,726	4,661	4,487
비중(%)	9.84	10.80	9.85	8.83	8.24	7.54
의약품(건)	583	574	691	744	710	724
비중(%)	0.99	1.06	1.31	1.39	1.26	1.22
고무/플라스틱(건)	1,094	1,216	1,347	1,246	1,388	1,450
비중(%)	1.87	2.25	2.55	2.33	2.46	2.44
비금속광물(건)	185	184	217	217	229	241
비중(%)	0.32	0.34	0.41	0.41	0.41	0.41
1차금속(건)	2,094	1,917	1,953	1,742	1,244	898
비중(%)	3.57	3.55	3.70	3.26	2.20	1.51
금속제품(건)	699	721	803	936	796	901
비중(%)	1.19	1.33	1.52	1.75	1.41	1.51
전자제품(건)	20,916	17,973	16,270	17,067	19,365	20,207
비중(%)	35.69	33.25	30.80	31.89	34.25	33.97
의료기기(건)	712	628	627	706	725	666
비중(%)	1.21	1.16	1.19	1.32	1.28	1.12
정밀기기(건)	460	422	335	360	329	503
비중(%)	0.78	0.78	0.63	0.67	0.58	0.85
전기장비(건)	3,250	3,120	3,142	3,571	3,743	4,349
비중(%)	5.55	5.77	5.95	6.67	6.62	7.31
기타기계장비(건)	4,460	4,396	4,325	4,374	4,714	4,883
비중(%)	7.61	8.13	8.19	8.17	8.34	8.21
자동차/조선/수송장비(건)	10,852	10,073	11,050	10,590	11,180	11,929
비중(%)	18.52	18.63	20.92	19.79	19.78	20.05
건설(건)	668	732	639	568	555	713
비중(%)	1.14	1.35	1.21	1.06	0.98	1.20
정보통신/전문과학기술 서비스(건)	3,924	3,571	3,484	3,894	4,198	4,338
비중(%)	6.70	6.61	6.60	7.28	7.43	7.29
의약R&D(건)	117	143	196	203	223	242
비중(%)	0.20	0.26	0.37	0.38	0.39	0.41
기타(건)	1,594	1,407	1,364	1,242	1,126	1,324
비중(%)	2.72	2.60	2.58	2.32	1.99	2.23
전체(건)	58,603	54,059	52,817	53,511	56,535	59,484
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

산업별 미국특허등록 수와 전체에서 차지하는 비중은 아래 표에 제시되어 있다. 전자제품 산업은 미국특허 등록이 가장 많은 것으로 나왔는데 2020년 기준 19,978건의 미국특허등록 수 중 13,402건으로 전체의 약 67.08%의 비중을 차지하는데 특허의 수는 증가하는 추세이지만 그 비중은 2015년 이후 감소하는 것으로 나타났다. 비중 순서로 이어서 자동차/조선/수송장비 약 15.13%, 화학제품 약 6.04%, 정보통신/전문과학기술 서비스 약 2.78% 순이고 다음으로 전기장비, 기타기계장비, 의료기기, 의약품 순의 결과를 확인할 수 있다.

〈표 2-37〉 분석대상 기업의 산업별 미국특허등록 수와 비중

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
식품(건)	27	33	42	45	45	81
비중(%)	0.18	0.20	0.23	0.26	0.24	0.41
섬유·의류/목재출판가구(건)	13	22	17	22	32	23
비중(%)	0.09	0.13	0.09	0.13	0.17	0.12
석유/석탄제품(건)	51	47	89	70	51	40
비중(%)	0.33	0.28	0.49	0.40	0.27	0.20
화학제품(건)	687	668	857	813	1,005	1,206
비중(%)	4.50	3.96	4.74	4.68	5.25	6.04
의약품(건)	86	106	112	116	136	134
비중(%)	0.56	0.63	0.62	0.67	0.71	0.67
고무/플라스틱(건)	62	81	80	71	80	90
비중(%)	0.41	0.48	0.44	0.41	0.42	0.45
비금속광물(건)	5	4	2	2	0	3
비중(%)	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02
1차금속(건)	37	44	54	69	60	69
비중(%)	0.24	0.26	0.30	0.40	0.31	0.35
금속제품(건)	20	28	24	41	43	56
비중(%)	0.13	0.17	0.13	0.24	0.22	0.28
전자제품(건)	11,481	12,662	13,207	12,414	13,195	13,402
비중(%)	75.16	75.15	73.06	71.53	68.97	67.08
의료기기(건)	82	76	86	110	152	135
비중(%)	0.54	0.45	0.48	0.63	0.79	0.68
정밀기기(건)	19	18	24	29	27	23
비중(%)	0.12	0.11	0.13	0.17	0.14	0.12
전기장비(건)	738	583	633	626	663	543
비중(%)	4.83	3.46	3.50	3.61	3.47	2.72
기타기계장비(건)	161	212	271	290	392	446
비중(%)	1.05	1.26	1.50	1.67	2.05	2.23
자동차/조선/수송장비(건)	1,292	1,632	1,944	1,983	2,508	3,023
비중(%)	8.46	9.69	10.75	11.43	13.11	15.13
건설(건)	9	10	14	9	5	2
비중(%)	0.06	0.06	0.08	0.05	0.03	0.01
정보통신/전문과학기술 서비스(건)	330	458	435	457	551	556
비중(%)	2.16	2.72	2.41	2.63	2.88	2.78
의약R&D(건)	24	35	40	47	42	46
비중(%)	0.16	0.21	0.22	0.27	0.22	0.23
기타(건)	151	129	147	141	145	100
비중(%)	0.99	0.77	0.81	0.81	0.76	0.50
전체(건)	15,275	16,848	18,078	17,355	19,132	19,978
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

한국특허출원 수에 따른 산업별 비중과 비교할 때, 상위 8위 산업은 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 화학제품, 정보통신/전문과학기술 서비스, 전기장비, 기타기계장비는 공통적으로 포함되어 있는 반면, 의료기기, 의약품은 미국특허등록 수 비중에만 포함되어 있는 차이가 있다. 이에 한국특허출원 비중 상위 기업을 기준으로 산업별 결과를 제시하고 미국특허등록 수의 비중이 큰 의료기기, 의약품 산업의 결과를 분석하며 마지막으로 의약 산업의 특허 결과를 수록한다.

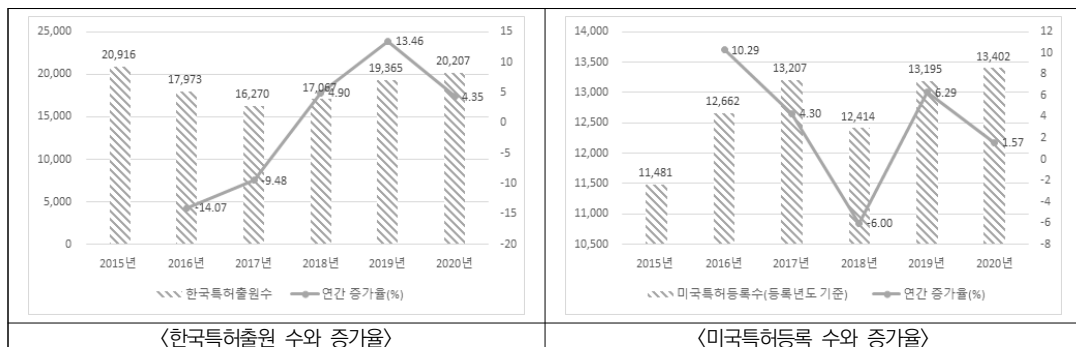
전자제품 산업은 연구개발투자, 연구성과인 한국특허출원 및 미국특허등록 수가 가장 큰 산업이다. 전자제품 산업 기업은 1,150개 사로 전체의 약 3.8% 비중을 차지한다. 2020년 전자제품 산업 한국특허출원 수는 2015년에 비해 소폭 감소한 20,350건이고 미국특허등록 수는 증가 추세로 13,402건이다. 한국특허출원 수는 2018년부터 증가하고 있고 2020년에도 전년 대비 약 4.35% 증가한 것으로 나타났다. 미국특허등록 수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이는데 2018년의 경우 전년 대비 약 6% 하락한 것으로 나타났다. 2020년 전자제품 산업 기업 당 한국특허출원 수는 2015년과 비교해 감소하여 약 17.57건인 반면 미국특허등록 수는 증가해 약 11.65건이다. 2020년 기준 종업원 천명 당 특허 수는 한국특허출원 약 48.17건, 미국특허등록 약 31.95건으로 나타났다.

〈표 2-38〉 전자제품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
종업원 수(천 명)	390	384	402	404	409	419
한국특허출원 수(건)	20,916	17,973	16,270	17,067	19,365	20,207
연간 증가율(%)	NA	-14.07	-9.48	4.90	13.46	4.35
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	11,481	12,662	13,207	12,414	13,195	13,402
연간 증가율(%)	NA	10.29	4.30	-6.00	6.29	1.57
기업 당 한국특허출원 수(건)	18.19	15.63	14.15	14.84	16.84	17.57
기업 당 미국특허등록 수(건)	9.98	11.01	11.48	10.79	11.47	11.65
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	53.68	46.74	40.51	42.22	47.35	48.17
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	29.46	32.93	32.88	30.71	32.26	31.95

자료: 연구진 작성

[그림 2-30] 전자제품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

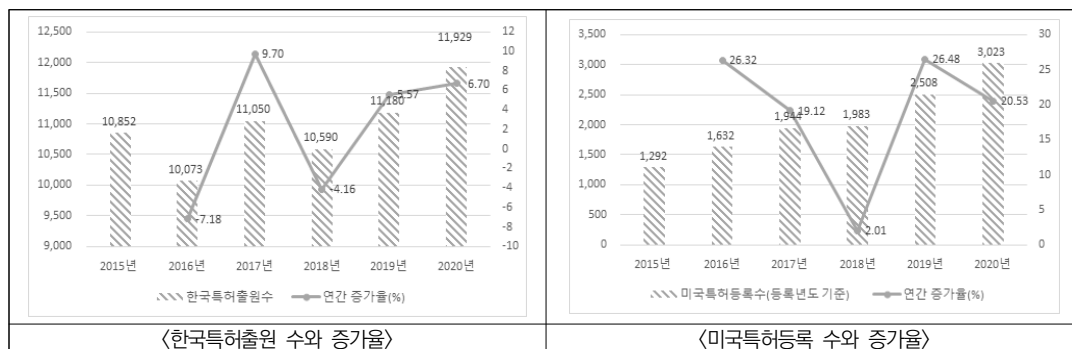
자동차/조선/수송장비 산업의 경우 연구개발투자 및 성과에 있어 전자제품 다음으로 높은 비중을 차지하는 산업이다. 2020년에 한국특허출원 11,929건을 기록해 2015년 대비 상승하였고, 이는 전년 대비 약 6.70% 상승한 결과이다. 미국특허등록 수는 2018년을 제외하고 매년 큰 폭으로 성장하고 있는데 2020년에는 2015년과 비교해 2.3배 정도 높은 3,023건을 기록했다. 2020년 기준 기업 당 성과 역시 전년 대비 상승하였는데 한국특허출원과 미국특허등록 각각 약 7.21건, 1.83건으로 높은 결과를 보였다. 또한, 종업원 기준 성과를 살펴보면 전년 대비 증가해 각각 한국특허출원 약 28.33건, 미국특허등록 약 7.18건이다. 이를 종합해보면, 해당 산업의 기업과 종사하는 노동자의 평균적인 연구개발 성과가 우수한 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-39〉 자동차/조선/수송장비 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654	1,654
종업원 수(천 명)	438	433	426	422	426	421
한국특허출원 수(건)	10,852	10,073	11,050	10,590	11,180	11,929
연간 증가율(%)	NA	-7.18	9.70	-4.16	5.57	6.70
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	1,292	1,632	1,944	1,983	2,508	3,023
연간 증가율(%)	NA	26.32	19.12	2.01	26.48	20.53
기업 당 한국특허출원 수(건)	6.56	6.09	6.68	6.40	6.76	7.21
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.78	0.99	1.18	1.20	1.52	1.83
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	24.80	23.25	25.96	25.10	26.24	28.33
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	2.95	3.77	4.57	4.70	5.89	7.18

자료: 연구진 작성

[그림 2-31] 자동차/조선/수송장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

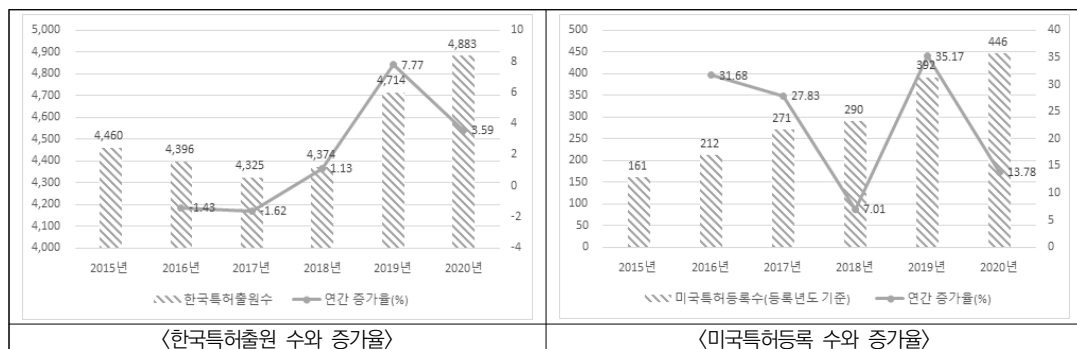
다음으로 한국특허출원에서는 3번째 비중을 미국특허등록에서는 6번째 비중을 차지하는 기타기계 장비 산업은 1,807개 사 약 18.9만 명의 종업원 수를 보인다. 2020년 한국특허출원 수는 4,883건이고, 미국특허등록 수는 446건이다. 2017년까지 한국특허출원 수가 다소 하락하다가 이후 상승하는 추세를 보이고 있고 미국특허등록 수는 전 기간 지속적으로 상승하고 있다. 2020년 기준 기업 당 특허 수는 한국특허출원 약 2.70건, 미국특허등록 약 0.25건이며, 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 약 25.82건, 미국특허등록 수는 약 2.36건으로 나타났다. 종업원 수 기준으로 특허 수를 살펴보면 한국특허는 2015년 대비 기업 기준으로는 증가하고 종업원 기준으로는 감소하였다. 반면에 미국특허는 기업과 종업원 기준으로 모두 2015년 대비 증가하였다.

〈표 2-40〉 기타기계장비 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
종업원 수(천 명)	166	171	184	188	189	189
한국특허출원 수(건)	4,460	4,396	4,325	4,374	4,714	4,883
연간 증가율(%)	NA	-1.43	-1.62	1.13	7.77	3.59
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	161	212	271	290	392	446
연간 증가율(%)	NA	31.68	27.83	7.01	35.17	13.78
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.47	2.43	2.39	2.42	2.61	2.70
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.09	0.12	0.15	0.16	0.22	0.25
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	26.81	25.73	23.53	23.32	24.98	25.82
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.97	1.24	1.47	1.55	2.08	2.36

자료: 연구진 작성

[그림 2-32] 기타기계장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

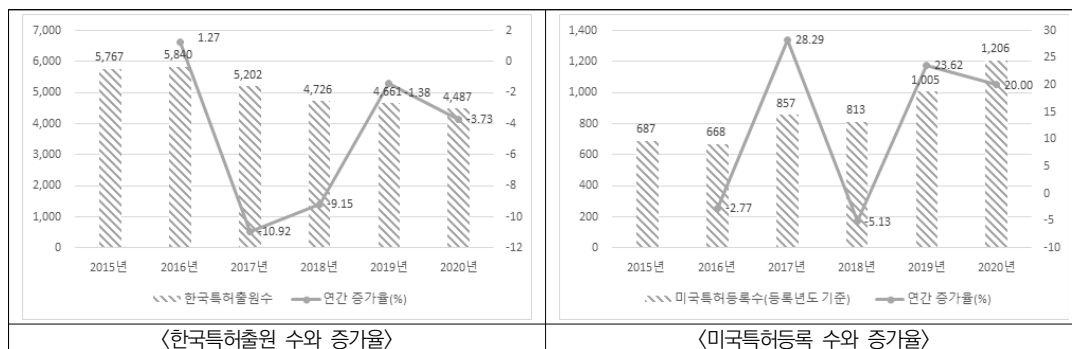
화학제품 산업의 경우 연구개발투자에서는 2021년 기준 7번째 비중을 차지하는 반면, 한국특허와 미국특허 수는 2020년을 기준 각각 전체 산업 중 네 번째와 세 번째로 많이 출원 또는 등록하는 것으로 나타났다. 2020년 한국특허출원 수는 전년 대비 약 3.73% 감소하여 4,487건이며, 2016년을 기점으로 지속적으로 감소하는 추세다. 미국특허등록 수를 살펴보면 전 기간 동안 큰 폭의 상승과 작은 폭의 하락을 반복하다가 2019, 2020년 상승하여 2020년에는 1,206건의 미국특허가 등록되었다. 2020년 기준 기업 당 한국특허출원 수는 약 4.36건, 미국특허등록 수는 약 1.17건이고 종업원 천명 당 한국특허출원은 약 27.18건, 미국특허등록은 약 7.31건이다. 이를 산업 전체를 비교하면 높은 수준으로 화학제품 산업 기업과 노동자의 평균적인 특허 생산 능력을 알 수 있다.

〈표 2-41〉 화학제품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
종업원 수(천 명)	143	149	156	166	171	165
한국특허출원 수(건)	5,767	5,840	5,202	4,726	4,661	4,487
연간 증가율(%)	NA	1.27	-10.92	-9.15	-1.38	-3.73
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	687	668	857	813	1,005	1,206
연간 증가율(%)	NA	-2.77	28.29	-5.13	23.62	20.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	5.61	5.68	5.06	4.60	4.53	4.36
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.67	0.65	0.83	0.79	0.98	1.17
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	40.22	39.12	33.25	28.49	27.33	27.18
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	4.79	4.47	5.48	4.90	5.89	7.31

자료: 연구진 작성

[그림 2-33] 화학제품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

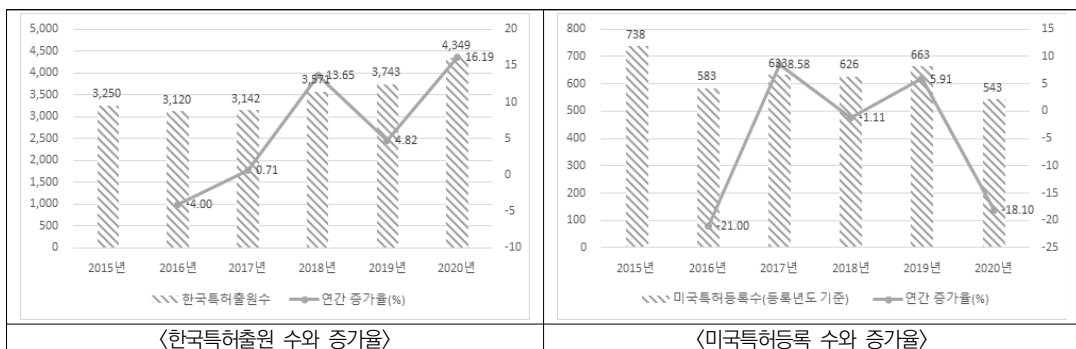
한국특허출원 수와 미국특허등록 수에서 모두 5번째 비중을 차지하는 전기장비 산업은 700개 기업이 포함되어 있다. 한국특허출원 수는 2016년 이후 증가하는 추세로 2015년 대비 상승해 2020년 4,349건이고, 미국특허등록 수는 전 기간 등락이 존재하는데 2020년에는 2015년 대비 그 수가 하락한 543건으로 나타났다. 전기장비 산업의 특허성과를 기업과 종업원 수에 따라 살펴보면 기업 당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 약 6.21건, 0.78건, 종업원 천명 당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 약 41.59건, 5.19건이다. 한국특허출원의 경우 기업, 종업원 천명 당 특허 수는 각각 2016년, 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 미국특허등록의 경우 기업, 종업원 천명 당 특허 수가 하락하는 추세로 2015년 대비 감소한 값을 보였다.

〈표 2-42〉 전기장비 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	700	700	700	700	700	700
종업원 수(천 명)	82	83	89	97	102	105
한국특허출원 수(건)	3,250	3,120	3,142	3,571	3,743	4,349
연간 증가율(%)	NA	-4.00	0.71	13.65	4.82	16.19
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	738	583	633	626	663	543
연간 증가율(%)	NA	-21.00	8.58	-1.11	5.91	-18.10
기업 당 한국특허출원 수(건)	4.64	4.46	4.49	5.10	5.35	6.21
기업 당 미국특허등록 수(건)	1.05	0.83	0.90	0.89	0.95	0.78
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	39.64	37.60	35.47	36.64	36.61	41.59
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	9.00	7.03	7.15	6.42	6.49	5.19

자료: 연구진 작성

〔그림 2-34〕 전기장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

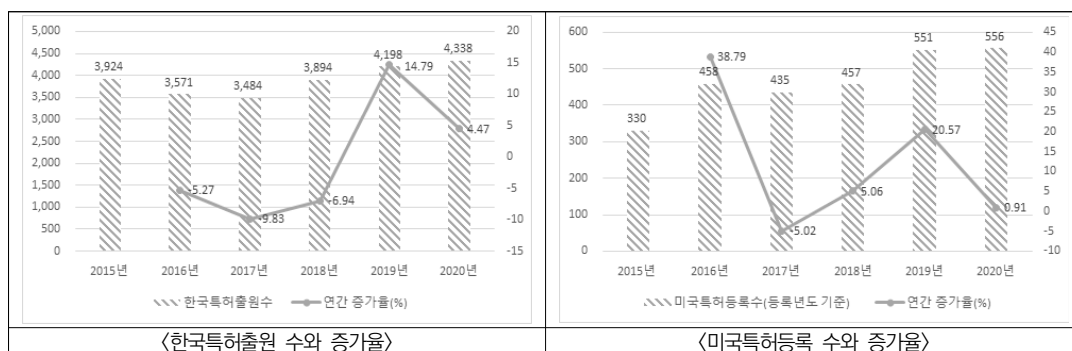
정보통신/전문과학기술 서비스 산업으로 분류된 기업은 2,319개로 전체 산업 분류 중에서 미국특허 등록의 경우 4번째, 한국특허출원의 경우 6번째 비중을 보인다. 2020년 특허 수를 살펴 보면 한국특허출원의 경우 4,338건, 미국특허등록의 경우 556건이다. 해당 산업의 한국특허출원 수는 2017년까지 하락하다 이후 지속적으로 늘어나는 것을 확인할 수 있고, 미국특허등록 수는 2016년 대폭 상승한 이후 2017년 소폭 감소하고 다시 증가하는 추세를 보였다. 2020년 기업 당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 약 1.87건, 0.24건이고 종업원 천명 당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수 각각 약 9.01건, 1.16건으로 나타났다. 이는 전체 산업과 비교할 때 10~12위 정도의 값을 가지는 것으로 산업 중 중간정도 수준이다.

〈표 2-43〉 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	2,319	2,319	2,319	2,319	2,319	2,319
종업원 수(천 명)	400	418	438	467	463	481
한국특허출원 수(건)	3,924	3,571	3,484	3,894	4,198	4,338
연간 증가율(%)	NA	-9.00	-2.44	11.77	7.81	3.33
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	330	458	435	457	551	556
연간 증가율(%)	NA	38.79	-5.02	5.06	20.57	0.91
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.69	1.54	1.50	1.68	1.81	1.87
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.20	0.19	0.20	0.24	0.24
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	9.80	8.54	7.95	8.34	9.07	9.01
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.82	1.10	0.99	0.98	1.19	1.16

자료: 연구진 작성

〔그림 2-35〕 정보통신/전문과학기술 서비스 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

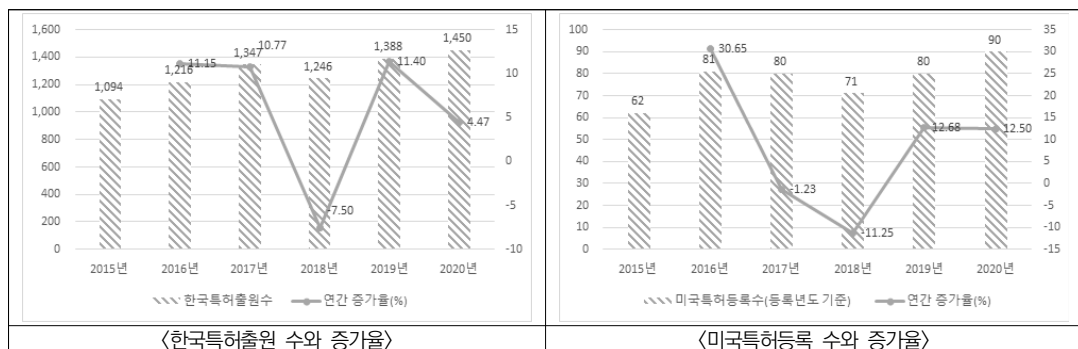
고무/플라스틱 산업의 경우 연구개발투자에 있어서는 큰 비중을 차지하지 않는 산업이지만, 2020년 한국특허출원 수에 있어서는 7번째로 약 2.44%의 비중을 차지하고 있다. 미국 특허등록 수에서는 10번째 산업으로 분류되지만 그 비중(약 0.45%)은 미미하다. 고무/플라스틱 산업에 포함된 769개 대상으로 특허를 분석한 결과 2020년 한국특허출원 수는 1,450건, 미국특허등록 수는 90건으로 나타났다. 기업 당 한국특허출원 수는 2018년을 제외하고 증가하였고 미국특허등록 수는 등락을 반복하였으나, 2020년 기준 각각 약 1.89건과 0.12건으로 전년대비 상승하였다. 종업원 천명 당 특허 수 역시 기업 당 특허 수와 비슷한 양상을 보이는 것을 알 수 있으며, 2020년 기준 한국특허출원 수와 미국특허등록 수 각각 약 15.82건, 0.98건으로 나타났다.

〈표 2-44〉 고무/플라스틱 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	769	769	769	769	769	769
종업원 수(천 명)	90	92	94	93	94	92
한국특허출원 수(건)	1,094	1,216	1,347	1,246	1,388	1,450
연간 증가율(%)	NA	11.15	10.77	-7.50	11.40	4.47
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	62	81	80	71	80	90
연간 증가율(%)	NA	30.65	-1.23	-11.25	12.68	12.50
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.42	1.58	1.75	1.62	1.80	1.89
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	12.21	13.16	14.31	13.39	14.82	15.82
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.69	0.88	0.85	0.76	0.85	0.98

자료: 연구진 작성

〔그림 2-36〕 고무/플라스틱 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

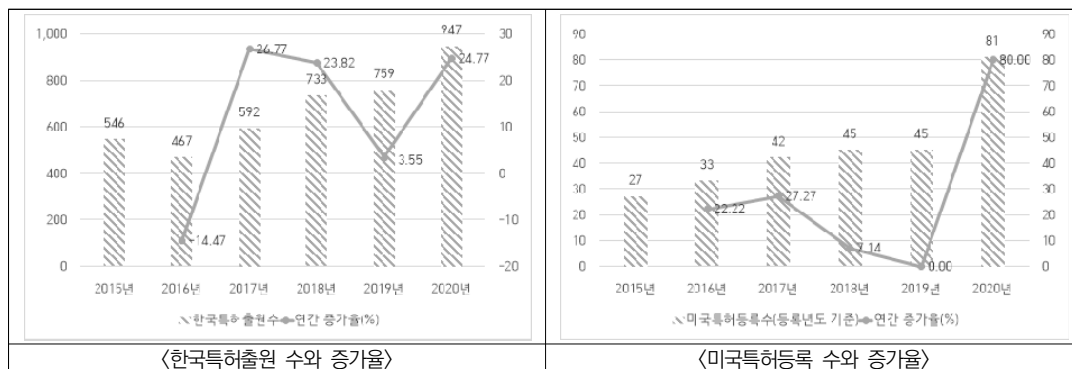
식품 산업은 전체 연구개발투자에서 높은 비중을 나타내지 않은 산업인데 비해 연구개발 성과에 있어서 상위권의 비중을 차지하고 있다. 미국특허등록 수의 비중은 높지 않고 한국특허출원 비중이 8번째로 높은 산업으로 분류되는데 2015년부터의 변화를 살펴보면 한국특허의 경우 546건에서 947건으로 크게 상승하였다. 따라서 같은 기간 동안 기업 및 종업원 당 한국특허출원 수도 상승하는 양상을 보여 2020년 각각 약 1.04건, 5.29건으로 나타났다. 또한, 미국특허등록의 경우도 증가하는 추세를 보이지만 그 수가 많지 않아 81건에 머물렀다. 기업 당 미국특허등록 약 0.09건, 종업원 천명 당 미국특허등록 수 약 0.45건으로 낮게 나타났다.

〈표 2-45〉 식품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	909	909	909	909	909	909
종업원 수(천 명)	145	152	164	172	179	179
한국특허출원 수(건)	546	467	592	733	759	947
연간 증가율(%)	NA	-14.47	26.77	23.82	3.55	24.77
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	27	33	42	45	45	81
연간 증가율(%)	NA	22.22	27.27	7.14	0.00	80.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.60	0.51	0.65	0.81	0.83	1.04
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	3.77	3.07	3.61	4.25	4.24	5.29
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.19	0.22	0.26	0.26	0.25	0.45

자료: 연구진 작성

[그림 2-37] 식품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

연구개발투자와 마찬가지로 COVID-19와 같은 감염병과 직접 연관된 산업의 특허 동향을 살펴보고자 한다. 본 보고서 본문에서는 미국특허등록 비중이 각각 7, 8번째인 의료기기, 의약품 산업의 특허 동향을 제시하고 두 산업과 의약R&D 산업을 합산한 의약 산업 전체의 동향을 수록한다.

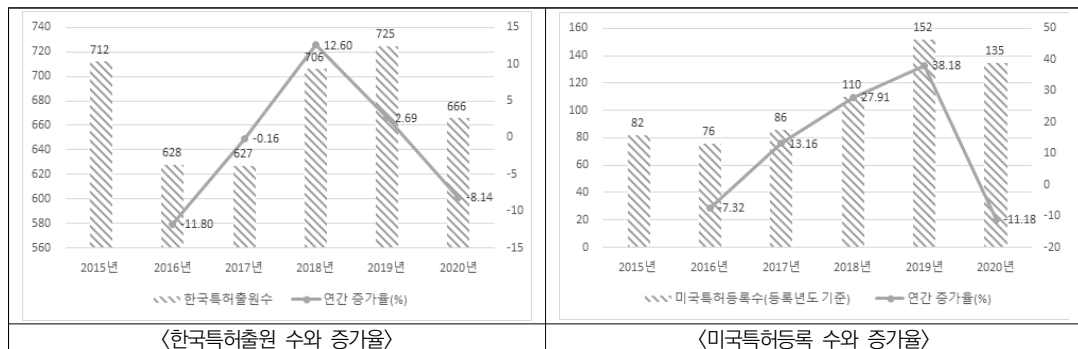
먼저 209개 기업으로 구성된 의료기기 산업의 미국특허등록 수에서는 2020년 135건의 특허를 등록한 것으로 나타났다. 한국특허출원과 미국특허등록 연도에 따른 모두 등락은 존재하지만 2015년 대비 증가하였다. 다만, 2020년에 한국, 미국 특허 수 모두 전년 대비 큰 폭으로 하락한 결과를 보인다. 기업 당 한국특허와 미국특허는 2016년 이후 증가하다가, 2020년기준 전년도에 비해 감소하였다. 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 2020년 기준 약 24.58건으로 2015년에 비해 낮아진 반면, 미국특허등록 수는 2015년 이후 전반적으로 상승하는 추세로 2020년에 약 4.98건이다.

〈표 2-46〉 의료기기 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	209	209	209	209	209	209
종업원 수(천 명)	19	21	23	24	26	27
한국특허출원 수(건)	712	628	627	706	725	666
연간 증가율(%)	NA	-11.80	-0.16	12.60	2.69	-8.14
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	82	76	86	110	152	135
연간 증가율(%)	NA	-7.32	13.16	27.91	38.18	-11.18
기업 당 한국특허출원 수(건)	3.41	3.00	3.00	3.38	3.47	3.19
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.39	0.36	0.41	0.53	0.73	0.65
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	37.10	29.68	26.98	28.95	28.20	24.58
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	4.27	3.59	3.70	4.51	5.91	4.98

자료: 연구진 작성

〔그림 2-38〕 의료기기 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

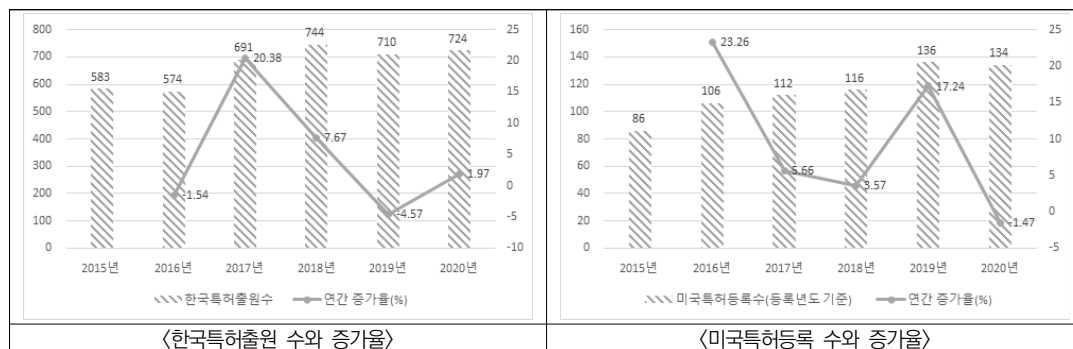
의약품 산업의 특허 동향의 경우, 분석대상 기업 362개 사이고 2020년 기준 한국특허출원 수에서는 12위이지만, 산업 중에서 8번째로 많은 미국특허를 등록한 것으로 조사되었다. 2020년 기준 한국특허출원 수는 724건으로 2015년 대비 증가한 결과를 보인다. 한국특허의 기업 당 출원 수의 경우 등락을 보였으나, 2020년 약 2건으로 2015년 약 1.61건 대비 증가한 것으로 나타났다. 미국특허등록 수는 지속적인 증가세를 보이다가 2020년 134건으로 전년 대비 약 1.47% 감소하였으며 기업 당 미국특허등록 수의 경우에도 동일하게 증가하다가 2020년 약 0.38건에서 0.37건으로 감소하였다. 종업원 천명 당 한국출원 수와 미국특허등록 수는 대체적으로 증가하는 추세를 보이다가 2020년 각각 약 8.31, 1.54건으로 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.

〈표 2-47〉 의약품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	362	362	362	362	362	362
종업원 수(천 명)	64	70	75	80	84	87
한국특허출원 수(건)	583	574	691	744	710	724
연간 증가율(%)	NA	-1.54	20.38	7.67	-4.57	1.97
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	86	106	112	116	136	134
연간 증가율(%)	NA	23.26	5.66	3.57	17.24	-1.47
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.61	1.59	1.91	2.06	1.96	2.00
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.24	0.29	0.31	0.32	0.38	0.37
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	9.13	8.18	9.23	9.34	8.47	8.31
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	1.35	1.51	1.50	1.46	1.62	1.54

자료: 연구진 작성

[그림 2-39] 의약품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

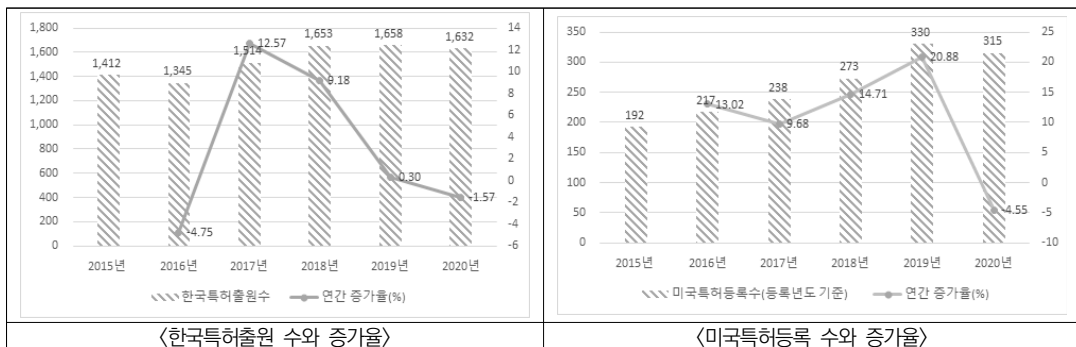
산업별 분석의 마지막으로 기존의 산업 분류가 아닌 의약 산업(의약품 산업, 의료기기 산업, 의약 R&D 산업을 합산하여 구성)의 연구개발 성과를 특허 동향을 통해 살펴보았다. 의약 산업으로 재분류된 기업 수는 2020년 총 693개 기업으로 종업원 수는 약 12.3만 명이다. 한국특허출원 수는 분석 기간 중 상승과 하락을 보이고 있지만 2020년 1,632건으로 2015년 대비 증가하였고, 기업 당 한국특허출원 수 역시 약 2.04건에서 약 2.35건으로 증가하였다. 의약 산업 미국특허등록 수는 지속적으로 높은 증가 추세를 보이다가 2020년 전년 대비 소폭 감소한 315건이고, 종업원 천명 당 미국특허등록 수도 2015년 약 2.18건에서 2020년 약 2.56건으로 늘어났다. 특허의 경우 지속적으로 상승하는 추세에서 2020년 기준 다소 감소했지만, 앞에서 살펴본 바와 같이 의약 산업의 연구개발투자는 지속적으로 증가하고 있어 향후 연구개발 성과에 있어서도 의약 산업의 성장세를 기대할 수 있다.

〈표 2-48〉 의약 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	693	693	693	693	693	693
종업원 수(천 명)	88	97	105	112	118	123
한국특허출원 수(건)	1,412	1,345	1,514	1,653	1,658	1,632
연간 증가율(%)	NA	-4.75	12.57	9.18	0.30	-1.57
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	192	217	238	273	330	315
연간 증가율(%)	NA	13.02	9.68	14.71	20.88	-4.55
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.04	1.94	2.18	2.39	2.39	2.35
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.28	0.31	0.34	0.39	0.48	0.45
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	16.05	13.89	14.48	14.82	14.09	13.24
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	2.18	2.24	2.28	2.45	2.80	2.56

자료: 연구진 작성

〔그림 2-40〕 의약 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

지금까지 산업별 특허 수와 주요 지표를 살펴보았는데 산업별 특허의 경우 직관적인 비교가 어렵기 때문에 기업 당, 종업원 천명 당 특허 성과를 아래 표로 정리하였다. 2020년 특허 성과를 기준으로 정리하였고 산업 중 5위 이내 성과는 볼드 처리하였고 평균은 전체 특허 수를 전체 기업 수 또는 종업원 수(천 명)로 나눈 값을 의미한다. 정리한 결과에 따르면 총량의 측면에서 가장 높은 성과를 보인 전자제품 산업이 기업 또는 종업원 수 기준에서도 압도적으로 높은 성과를 보이는 것을 확인할 수 있었고, 석유/석탄제품, 화학제품, 전기장비 산업 등도 모든 지표에서 고른 성과를 보이는 것으로 나타났다. 기타기계장비, 정보통신/전문과학기술 서비스 산업은 총량 대비 기업이나 종업원 수에 따른 지표에서는 높은 성과를 보이지 못하는 것으로 확인됐다. 의약 산업으로 재분류한 산업 중 의약R&D와 의료기기 산업은 높은 성과를 보이는 것을 확인할 수 있었고, 의약품 산업 역시 상위의 특허 성과를 나타내고 있었다. 반면 한국특허 수에 있어 높은 비중을 가진 것으로 나타난 식품 산업은 하위권 정도의 기업 및 종업원 수에 따른 성과를, 고무/플라스틱 산업은 중위권 정도의 성과를 보이는 것으로 나타났다.

<표 2-49> 산업별 특허 성과 종합 정리

산업	기업 당				종업원 천명 당			
	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위
식품	1.04	15	0.09	13	5.29	16	0.45	15
섬유/의류/목재출판가구	0.39	17	0.02	16	4.53	17	0.19	16
석유/석탄제품	2.53	7	0.78	4	7.36	14	2.28	8
화학제품	4.36	4	1.17	3	27.18	4	7.31	2
의약품	2.00	8	0.37	8	8.31	13	1.54	9
고무/플라스틱	1.89	11	0.12	11	15.82	9	0.98	12
비금속광물	0.49	16	0.01	18	5.36	15	0.07	17
1차금속	1.16	13	0.09	14	8.50	12	0.65	14
금속제품	1.11	14	0.07	15	12.84	10	0.80	13
전자제품	17.57	1	11.65	1	48.17	1	31.95	1
의료기기	3.19	5	0.65	6	24.58	7	4.98	6
정밀기기	1.95	10	0.09	12	22.29	8	1.02	11
전기장비	6.21	3	0.78	5	41.59	2	5.19	4
기타기계장비	2.70	6	0.25	9	25.82	6	2.36	7
자동차/조선/수송장비	7.21	2	1.83	2	28.33	3	7.18	3
건설	0.38	18	0.00	19	3.91	18	0.01	19
정보통신/전문과학기술 서비스	1.87	12	0.24	10	9.01	11	1.16	10
의약R&D	1.98	9	0.38	7	26.99	5	5.13	5
기타	0.10	19	0.01	17	0.80	19	0.06	18
평균	1.98		0.67		13.51		4.54	

자료: 연구진 작성

4. 지역별 특허 동향

다음으로 지역별 특허 동향을 6개 광역권으로 나누어 살펴보고자 한다. 본문에서는 6개 광역권 결과만 수록하되 부록을 통해서 17개 광역시도의 특허 성과 역시 공개한다. 아래 표와 같이 광역권별 특허 수와 비중이 나타난다. 2020년 기준으로 살펴보면 한국특허출원 수는 서울이 24,160건으로 전체의 약 40.62%를, 경인권이 23,484건으로 전체의 약 39.48%의 비중을 차지하고 있고 미국특허등록 수는 경인권이 11,229건으로 약 56.21%의 특허를 등록했으며, 서울은 7,709건으로 약 38.59%로 나타나 서울과 경인권이 전체의 94.80%의 비중을 차지하는 것으로 조사되었다. 연구개발투자가 수도권에 집중이 된 것과 동일한 결과(약 61.69%)가 나타나는데 그 비중은 훨씬 큰 것으로 확인되었다.

〈표 2-50〉 광역권별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중

한국특허출원	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
서울(건)	22,619	21,722	22,580	22,197	24,414	24,160
비중(%)	38.60	40.18	42.75	41.48	43.18	40.62
경인(건)	24,756	21,673	19,924	20,901	21,048	23,484
비중(%)	42.24	40.09	37.72	39.06	37.23	39.48
충청/강원(건)	4,075	3,806	3,769	4,264	4,622	5,270
비중(%)	6.95	7.04	7.14	7.97	8.18	8.86
호남/제주(건)	1,244	1,204	1,073	954	999	1,048
비중(%)	2.12	2.23	2.03	1.78	1.77	1.76
대경(건)	1,979	2,031	1,897	1,920	2,159	1,958
비중(%)	3.38	3.76	3.59	3.59	3.82	3.29
동남(건)	3,930	3,623	3,574	3,275	3,293	3,564
비중(%)	6.71	6.70	6.77	6.12	5.82	5.99
전체(건)	58,603	54,059	52,817	53,511	56,535	59,484
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
미국특허등록	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
서울(건)	5,085	5,686	6,497	6,091	6,934	7,709
비중(%)	33.29	33.75	35.94	35.10	36.24	38.59
경인(건)	9,645	10,509	10,845	10,492	11,266	11,229
비중(%)	63.14	62.38	59.99	60.46	58.89	56.21
충청/강원(건)	282	339	404	416	507	537
비중(%)	1.85	2.01	2.23	2.40	2.65	2.69
호남/제주(건)	39	77	101	104	100	81
비중(%)	0.26	0.46	0.56	0.60	0.52	0.41
대경(건)	68	101	84	115	160	187
비중(%)	0.45	0.60	0.46	0.66	0.84	0.94
동남(건)	156	136	147	137	165	235
비중(%)	1.02	0.81	0.81	0.79	0.86	1.18
전체(건)	15,275	16,848	18,078	17,355	19,132	19,978
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

기업 유형과 광역권을 동시에 고려해 분석한 결과는 아래 표와 같다. 한국특허출원 수를 살펴보면, 서울과 경인권은 대기업의 비중이 매우 높게 나타났으며 동남권을 제외한 나머지 광역권의 경우 중소기업의 비중이 가장 높게 나타났다. 호남/제주의 경우 중소기업이 차지하는 비중이 60% 이상인 것으로 나타났고 동남권은 대기업의 비중이 높게 나타났다.

미국특허등록을 기업 유형에 따라 살펴보면 서울과 경인권은 90% 이상을 대기업이 차지하고 있었다. 충청/강원과 호남/제주는 중견기업이 제일 큰 비중을, 대경권은 중소기업의 비중이 크고, 동남권은 대기업의 특허 비중이 높게 나타난다. 동남권은 미국등록특허의 70% 이상이 대기업에 포함되어 있고 대경권에서는 중견기업과 중소기업의 격차가 크지 않은 특징을 보인다.

〈표 2-51〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중

(기준년도: 2020년, 특허 수: 건, 기업 수: 개, 비중:%)

한국특허출원	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)
서울	19,583 (81.06)	615 (6.73)	2,064 (8.54)	1,512 (16.54)	2,513 (10.40)	7,014 (76.73)	24,160 (100.00)	9,141 (100.00)
경인	14,741 (62.77)	271 (2.90)	3,846 (16.38)	1,067 (11.40)	4,897 (20.85)	8,022 (85.71)	23,484 (100.00)	9,360 (100.00)
충청/강원	1,566 (29.72)	130 (4.07)	1,629 (30.91)	454 (14.21)	2,075 (39.37)	2,612 (81.73)	5,270 (100.00)	3,196 (100.00)
호남/제주	76 (7.25)	93 (4.56)	336 (32.06)	264 (12.94)	636 (60.69)	1,683 (82.50)	1,048 (100.00)	2,040 (100.00)
대경	474 (24.21)	48 (2.23)	689 (35.19)	257 (11.95)	795 (40.60)	1,846 (85.82)	1,958 (100.00)	2,151 (100.00)
동남	1,328 (37.26)	81 (1.97)	1,038 (29.12)	490 (11.95)	1,198 (33.61)	3,531 (86.08)	3,564 (100.00)	4,102 (100.00)
전체	37,768	1,238	9,602	4,044	12,114	24,708	59,484	29,990
미국특허등록	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)
서울	7,340 (95.21)	615 (6.73)	159 (2.06)	1,512 (16.54)	210 (2.72)	7,014 (76.73)	7,709 (100.00)	9,141 (100.00)
경인	10,249 (91.27)	271 (2.90)	623 (5.55)	1,067 (11.40)	357 (3.18)	8,022 (85.71)	11,229 (100.00)	9,360 (100.00)
충청/강원	132 (24.58)	130 (4.07)	278 (51.77)	454 (14.21)	127 (23.65)	2,612 (81.73)	537 (100.00)	3,196 (100.00)
호남/제주	19 (23.46)	93 (4.56)	37 (45.68)	264 (12.94)	25 (30.86)	1,683 (82.50)	81 (100.00)	2,040 (100.00)
대경	30 (16.04)	48 (2.23)	72 (38.50)	257 (11.95)	85 (45.45)	1,846 (85.82)	187 (100.00)	2,151 (100.00)
동남	166 (70.64)	81 (1.97)	50 (21.28)	490 (11.95)	19 (8.09)	3,531 (86.08)	235 (100.00)	4,102 (100.00)
전체	17,936	1,238	1,219	4,044	823	24,708	19,978	29,990

자료: 연구진 작성

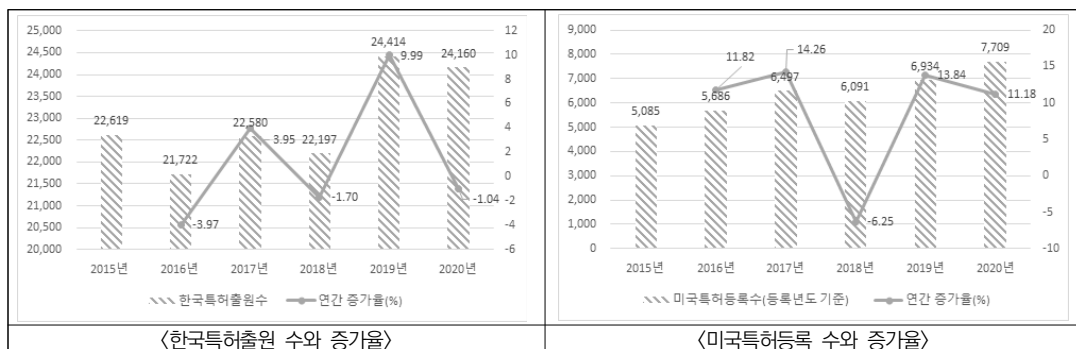
이하에서는 광역권별 특허성과를 세부적으로 분석한다. 먼저 서울은 경인에 이어 두 번째로 많은 2020년 총 9,141개 기업이 위치하고 있고, 한국특허 24,160건 출원, 미국특허 7,709건 등록한 것으로 나타났다. 한국특허출원 수는 등락을 반복하였고, 미국특허등록 수의 경우 2018년을 제외하고 전 기간 전년 대비 10%이상 상승해 2020년이 가장 큰 값을 보인다. 기업 당 한국특허출원과 미국특허등록 수를 살펴보면 2020년 각각 약 2.64건, 0.84건이고 종업원 천명 당 한국특허출원과 미국특허등록 수는 각각 약 11.89건, 3.79건이다. 전체 기업 29,990개 사 중 약 30.5%가 서울에 위치하고 있는데 한국특허출원 비중은 이를 상회하는 약 40.61%로 높고 기업 당 한국특허출원 수도 약 11.89건으로 높게 나타난다. 미국특허등록 수의 비중이나 기업 당 수도 이와 유사하게 높은 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-52〉 서울의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	9,141	9,141	9,141	9,141	9,141	9,141
종업원 수(천 명)	1,874	1,911	1,980	2,037	2,049	2,033
한국특허출원 수(건)	22,619	21,722	22,580	22,197	24,414	24,160
연간 증가율(%)	NA	-3.97	3.95	-1.70	9.99	-1.04
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	5,085	5,686	6,497	6,091	6,934	7,709
연간 증가율(%)	NA	11.82	14.26	-6.25	13.84	11.18
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.47	2.38	2.47	2.43	2.67	2.64
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.56	0.62	0.71	0.67	0.76	0.84
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	12.07	11.37	11.41	10.90	11.92	11.89
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	2.71	2.98	3.28	2.99	3.38	3.79

자료: 연구진 작성

〈그림 2-41〉 서울의 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

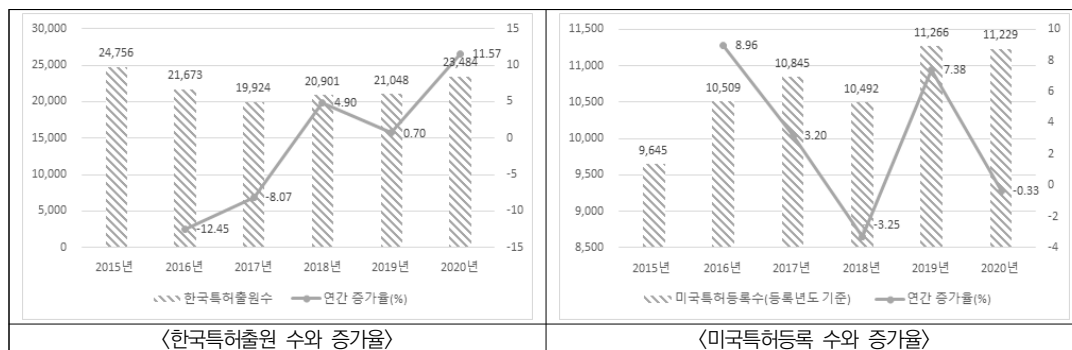
경인권은 서울보다 많은 9,360개 기업이 위치하고 있고 상대적으로 종업원 수는 더 적은 것으로 나타났다. 경인권은 2020년을 기준으로 한국특허는 23,484건을 출원하였는데 2015년 이후 하락하는 추세를 보이다가 2018년을 기점으로 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 미국특허를 11,229건을 등록한 것으로 나타났는데 2019년 대비 0.33% 감소한 결과를 보인다. 기업 당 한국특허출원 수는 특허 수와 마찬가지로 지속적으로 감소하는 추세를 보이다 2018년 기점으로 다시 증가하는 추세를 보이고 미국특허등록 수는 전 기간 비슷한 추세를 유지하고 있다. 또한 2020년 기준 종업원 천명 당 특허 출원 또는 등록을 살펴보면 한국특허는 19.46건으로 2015년 이후 감소하다 다시 증가하는 추세를 보이고 미국 특허는 다소 감소한 약 9.30건으로 나타났다.

〈표 2-53〉 경인권의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360
종업원 수(천 명)	1,024	1,051	1,109	1,162	1,196	1,207
한국특허출원 수(건)	24,756	21,673	19,924	20,901	21,048	23,484
연간 증가율(%)	NA	-12.45	-8.07	4.90	0.70	11.57
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	9,645	10,509	10,845	10,492	11,266	11,229
연간 증가율(%)	NA	8.96	3.20	-3.25	7.38	-0.33
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.64	2.32	2.13	2.23	2.25	2.51
기업 당 미국특허등록 수(건)	1.03	1.12	1.16	1.12	1.20	1.20
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	24.17	20.63	17.97	17.98	17.61	19.46
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	9.42	10.00	9.78	9.03	9.42	9.30

자료: 연구진 작성

[그림 2-42] 경인권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

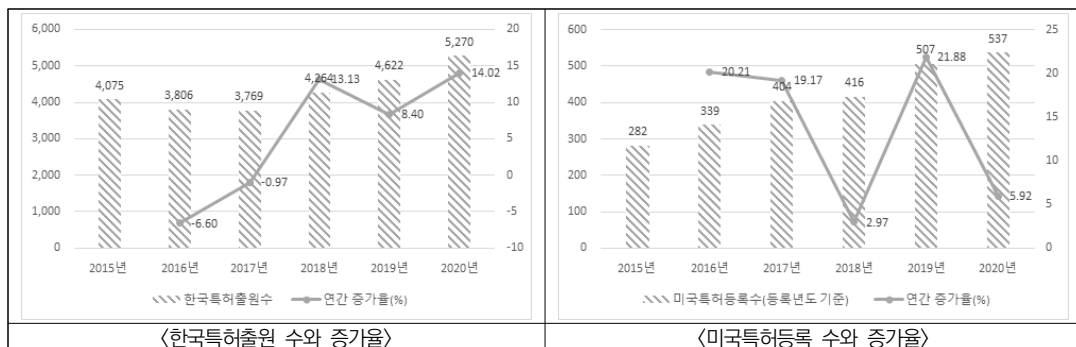
2020년 한국특허출원 수 비중 약 8.86%, 미국특허등록 수 비중 약 2.69%로 각각 세번째인 충청/강원권에는 3,196개 기업이 위치하고 있으며, 한국특허 5,270건, 미국특허 537건이다. 한국특허출원 수는 2018년 이후 지속적으로 증가하였는데 2020년에는 전년 대비 약 14.02%로 크게 증가하였고, 미국특허등록 수는 전 기간 지속적으로 상승하여 2020년 2015년 대비 약 1.9배 증가했다. 기업 당 한국특허출원 수는 2018년 이후 지속적으로 증가하여 2020년 약 1.65건이고, 기업 당 미국특허등록 수는 2015년 이후 지속적으로 증가해 2020년 약 0.17건이지만 절대적인 값이 크진 않다. 2020년 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 약 14.55건, 미국특허등록 수 약 1.48건으로 전체 기간중 가장 큰 값을 기록했다. 충청/강원권의 경우 지속적으로 특허 지표에 있어 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.

<표 2-54> 충청/강원권의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196
종업원 수(천 명)	343	352	355	353	358	362
한국특허출원 수(건)	4,075	3,806	3,769	4,264	4,622	5,270
연간 증가율(%)	NA	-6.60	-0.97	13.13	8.40	14.02
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	282	339	404	416	507	537
연간 증가율(%)	NA	20.21	19.17	2.97	21.88	5.92
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.28	1.19	1.18	1.33	1.45	1.65
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.09	0.11	0.13	0.13	0.16	0.17
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	11.89	10.81	10.62	12.09	12.90	14.55
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.82	0.96	1.14	1.18	1.41	1.48

자료: 연구진 작성

[그림 2-43] 충청/강원권 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

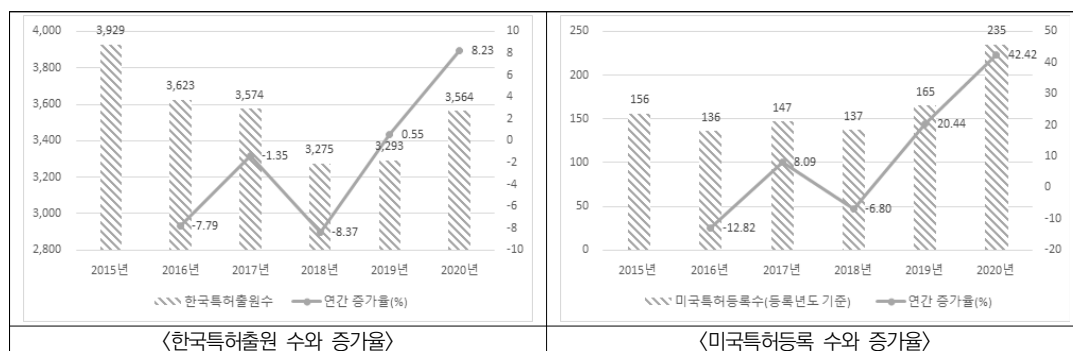
이하에서 설명하는 동남권, 대경권, 호남제주권은 전체 특허에서 차지하는 비중이 낮은 지역이다. 먼저 동남권의 특허 동향은 아래 표와 같다. 동남권에는 총 4,102개 기업이 위치하고 있는데 이는 경인, 서울에 이어 세 번째이고 충청/강원보다 많은 숫자이다. 2020년 한국특허출원은 3,564건으로 전년 대비 약 8.23% 상승했음에도 낮은 편이고, 미국특허등록은 235건으로 전체 기간에서 가장 높지만 절대적인 양이 적다. 동남권의 기업 및 종업원 천명 당 한국특허출원 수는 2020년 다소 상승했지만 전 기간을 볼 때 하락하는 추세이고, 기업 및 종업원 천명 당 미국특허등록 수의 경우 2020년 각 약 0.06건, 0.57건으로 높은 값이지만 절대적으로는 작은 것을 확인할 수 있다. 앞선 연구개발투자에서도 동남권의 연구개발 집약도가 낮았던 결과와 연관성이 높을 것으로 예상된다.

〈표 2-55〉 동남권의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102
종업원 수(천 명)	381	385	392	399	420	412
한국특허출원 수(건)	3,930	3,623	3,574	3,275	3,293	3,564
연간 증가율(%)	NA	-7.81	-1.35	-8.37	0.55	8.23
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	156	136	147	137	165	235
연간 증가율(%)	NA	-12.82	8.09	-6.80	20.44	42.42
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.96	0.88	0.87	0.80	0.80	0.87
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	10.31	9.41	9.12	8.21	7.85	8.66
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.41	0.35	0.38	0.34	0.39	0.57

자료: 연구진 작성

[그림 2-44] 동남권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

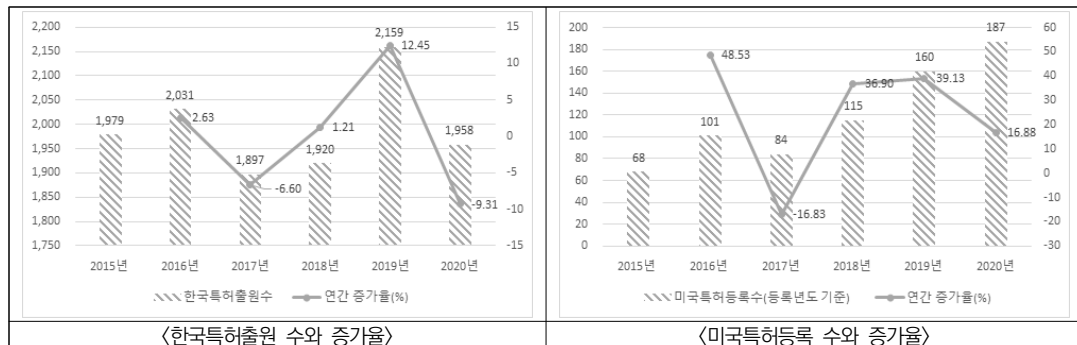
대경권에 위치한 기업의 수는 2,151개 사로 전체 권역 중 두 번째로 적은 기업이 위치하고 있다. 대경권의 2020년 기준 한국특허출원은 1,958건으로 전 기간을 볼 때 하락하는 경향이 있다. 미국특허 등록은 2020년 전년 대비 증가하였으며 2017년 이후 꾸준히 증가해 2020년 187건이다. 기업 당 특허 수와 종업원 천명 당 특허 수는 한국특허의 경우 2015년 대비 감소한 반면, 미국특허의 경우 절대적 수치는 낮지만 증가한 것으로 나타난다. 대경권은 기업의 수나 고용 규모에 있어서 앞선 동남권과 비교할 때 훨씬 적은 것으로 나타나지만, 기업이나 종업원 수를 기준으로 본 특허 성과는 2020년에 모두 상대적으로 우수한 것으로 나타났다. 그렇지만 대경권의 기업 당 한국과 미국 특허를 단순 합산해도 약 1건 내외로 연구개발 성과에 있어 경쟁력이 높지 않은 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-56〉 대경권의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151
종업원 수(천 명)	191	198	203	206	214	212
한국특허출원 수(건)	1,979	2,031	1,897	1,920	2,159	1,958
연간 증가율(%)	NA	2.63	-6.60	1.21	12.45	-9.31
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	68	101	84	115	160	187
연간 증가율(%)	NA	48.53	-16.83	36.90	39.13	16.88
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.92	0.94	0.88	0.89	1.00	0.91
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.05	0.04	0.05	0.07	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	10.38	10.24	9.33	9.30	10.10	9.23
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.36	0.51	0.41	0.56	0.75	0.88

자료: 연구진 작성

[그림 2-45] 대경권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

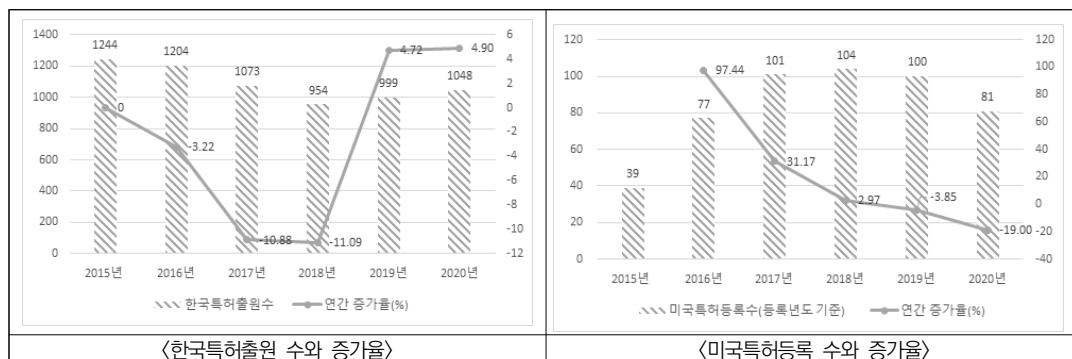
마지막으로 호남/제주권은 가장 적은 기업이 위치하고 있으면서 동시에 한국특허출원 수와 미국특허등록 수 모두 전체 광역권 중에서 가장 낮은 비중을 차지하고 있다. 2020년 기준 한국특허출원 1,084건, 미국특허등록 81건의 특허 수를 나타낸다. 한국특허출원의 경우 2015년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이다, 2019년 다시 증가하는 경향을 보인다. 이와 반대로 미국특허등록 수의 경우 2015년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이다 2019년에 하락하는 추세로 바뀌었다. 기업과 종업원 당 지표의 경우도 높지 않은 것을 확인할 수 있는데 2020년 기업 당 한국특허출원 약 0.51건, 미국특허등록 약 0.04건이고 종업원 천명 당 한국특허출원 약 5.92건, 미국특허등록 약 0.46건으로 두 특허 건수를 단순 합산시 기업 당 약 0.56건, 종업원 천명 당 6.38건의 낮은 특허성과를 보는 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-57〉 호남/제주권의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
종업원 수(천 명)	146	153	162	165	172	177
한국특허출원 수(건)	1,244	1,204	1,073	954	999	1,048
연간 증가율(%)	NA	-3.22	-10.88	-11.09	4.72	4.90
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	39	77	101	104	100	81
연간 증가율(%)	NA	97.44	31.17	2.97	-3.85	-19.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.61	0.59	0.53	0.47	0.49	0.51
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	8.50	7.84	6.62	5.76	5.80	5.92
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.27	0.50	0.62	0.63	0.58	0.46

자료: 연구진 작성

〔그림 2-46〕 호남/제주권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

이제 광역권으로 구분하여 지역별 특허성과를 정리하고자 한다. 앞선 기업 유형별, 산업별 분석과 동일하게 기업과 종업원 수에 따른 특허 성과를 정리하면 아래와 같다. 구분에 따라 1, 2위에 위치하는 지역은 진하게 표시하였다. 전술한 바와 같이 평균은 2022 기업DB 전체 특허 수를 각각 전체 기업 수와 전체 종업원 수(천명)으로 나눈 값을 의미한다. 표에서 확인할 수 있듯이 서울과 경인지역은 모든 항목에서 고르게 좋은 지표를 보이고 있다. 경인 지역은 기업 당 한국특허출원 수 외에 모든 지표에서 가장 높은 값을 보였다. 다음으로 서울지역의 경우 기업 당 한국특허출원 수에서 가장 좋은 결과를, 기업 및 종업원 당 미국특허 등록 수에서 좋은 지표를 나타낸 반면, 종업원 천명 당 한국특허출원 건수는 충청/강원보다 낮은 세번째 지표에 자리했다. 충청/강원 권의 경우 종업원 천명 당 한국특허출원에 있어 경쟁력을 보였다. 대경, 동남, 호남/제주권의 경우 전반적으로 낮은 수치를 보였는데 특히, 모든 지표에서 호남/제주는 최하위 수준에 위치했는데 앞의 분석에서 연구개발 투자에서도 동일한 결과를 보였다. 이전 절의 지역별 연구개발투자와 특허 성과를 비교해보면, 시차를 고려해 2016년 데이터 기준 연구개발 집약도는 경인, 서울, 충청/강원, 대경, 동남, 호남/제주 순으로 나타나 특허 성과 결과와 거의 유사한 것을 확인할 수 있다. 물론 이는 단순 데이터 정리의 결과로 확대해석은 경계하고 추가적이고 지속적인 분석이 요구되는 부분이다.

〈표 2-58〉 광역권별 특허 성과 종합 정리

		서울	경인	충청/강원	대경	동남	호남/제주	평균
기업 당	한국특허출원(건)	2.64	2.51	1.65	0.91	0.87	0.51	1.98
	미국특허등록(건)	0.84	1.20	0.17	0.09	0.06	0.04	0.67
종업원 천명 당	한국특허출원(건)	11.89	19.46	14.55	9.23	8.66	5.92	13.51
	미국특허등록(건)	3.79	9.30	1.48	0.88	0.57	0.46	4.54

자료: 연구진 작성

제3절 소결

지금까지 구축된 기업DB를 바탕으로 한 기업의 연구개발투자와 성과를 분석한 결과를 정리해 제시하였다. 전체 대상 기업의 결과를 우선 서술하고, 기업을 유형, 산업, 지역으로 나누어 연구개발투자와 특허를 중심으로 살펴보았다. 금년도 연구에서 구축된 기업DB의 대상 기업 수는 전체 29,990개 사로 기업 연구개발투자 데이터는 2016년에서 2021년까지 정리하였고, 특허로 제시한 기업 연구개발 성과는 한국특허출원과 미국특허등록 수를 2015~2020년까지 수록하였다.

□ 전체 기업 분석 결과

기업DB에 포함된 2021년 기준 전체 기업은 29,990개 사로 전체를 합산하면 약 450만 명이 종사하고 있고, 약 3,405조 원의 매출이 발생하였으며 약 65.8조 원의 연구개발투자가 이루어지는 것을 확인할 수 있었다. 연구개발투자는 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 연구개발 집약도의 경우 증가하는 추세를 보이다가 2021년에 전년 대비 하락하여 1.93%인 것으로 나타났다. 종업원 당 연구개발투자와 기업 당 연구개발투자의 경우 지속적으로 상승하여 2021년 기준 각각 약 1,462만 원, 21.9억인 것을 확인할 수 있었다. 전체 기업의 연구개발 성과를 대변하는 지표로 특허를 분석하여 제시하였는데 한국특허출원 수는 2015년 58,603건에서 2017년까지 하락하는 추세를 보이다가 다시 증가하여 2020년 59,484건으로 늘어난 것을 확인할 수 있었다. 미국특허등록 수는 전 기간을 고려할 때, 상승하는 추세를 보이는데 2018년에는 전년 대비 다소 하락하였다. 2020년 기준 총 19,978건으로 2015년 15,275건 대비 성과가 크게 증기한 것을 확인할 수 있다.

□ 기업 유형별 분석 결과

이어서 기업을 대기업, 중견기업, 중소기업으로 유형을 나누어 분석을 수행하였다. 2021 기업DB의 29,990개 사는 대기업 1,238개 사, 중견기업 4,044개 사, 중소기업 24,708개 사로 중소기업의 비중이 높은 것을 확인할 수 있다. 모든 유형의 연구개발투자는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 기준으로 전년 대비 연구개발 투자 증가율은 대기업 약 6.21%, 중견기업 2.08%, 중소기업 1.04%이고 전체 연구개발투자에서 대기업 약 72.45%, 중견기업 약 15.35%, 중소기업 약 12.19%를 차지하고 있었다. 대기업은 전년 대비 비중이 증가하고 중견기업, 중소기업의 비중은 감소한 것으로 나타났다. 연구개발 집약도에 있어서 대기업은 전 기간 2.5%에서 3% 수준의 지속적인 연구개발 투자를 하고 있고, 중견기업과 중소기업은 1% 초반 수준의 매출 대비 연구개발 투자가 이루어지고 있는 것으로 분석되었다. 연구개발 집약도는 미세하지만 중견기업보다 중소기업이 더 높게 나타나는 특징을 보인다.

2020년 전후에 연구개발투자와 매출액에 있어서 유형에 따라 다른 결과가 나타나는데 대기업, 중견기업은 2020년 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출액이 감소하고, 중소기업은 2021년 연구개발 투자 증가율이 큰 폭으로 감소하는 경향을 보이는데 이는 글로벌 위기의 충격 및 대응이 기업의 규모에 따라 상이하게 이루어지는 것이 아닐까 추정해 볼 수 있다.

기업 유형별 연구개발 성과를 다음으로 살펴보고자 한다. 한국특허출원 수는 2020년 기준 대기업 37,768건, 중견기업 9,602건, 중소기업 12,114건이고 미국특허등록 수는 대기업 17,936건, 중견기업 1,219건, 중소기업 823건이다. 대기업과 중소기업의 한국특허출원 수는 2017년 이후 증가하는 추세를 보이는 반면, 중견기업은 2015년 이후 감소하는 추세를 보이면서 비중이 2016년 이후 중소기업보다 작아진 것을 확인할 수 있었다. 미국특허등록 수는 2020년에 전년과 대비하여 대기업, 중소기업은 소폭 상승하였고, 중견기업은 다소 하락하였다. 대기업 차지하는 비중이 전체의 약 89.78%로 매우 큰 것을 확인할 수 있다. 기업 유형별 특허 생산성에 있어 중견기업과 중소기업이 역전된 지표가 존재한다는 것이 특징이다. 2020년 기준 종업원 천명 당 한국특허출원 수에서 중견기업 약 7.15건, 중소기업 약 7.16건으로 중소기업이 미세하게 더 높게 나타난다. 연구개발 집약도에 있어 중소기업이 중견기업보다 높은 것을 고려할 때, 규모에 따른 연구개발투자 전략이 다르고 성과 창출도 상이하다는 것을 확인할 수 있다.

□ 산업별 분석 결과

산업별 분석을 위해서 산업을 분류하는데 있어 연구 연속성 측면에서 2020년 연구부터 이어온 19개 산업 구분을 그대로 활용하고 의약 산업(의약품, 의료기기, 의약R&D 산업)에 대한 분석 역시 그대로 이어 분석하였다.

2021년 기준 연구개발투자에 있어 전자제품 산업은 약 51.95%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고 다음으로 자동차/조선/수송장비 약 14.34%, 정보통신/전문과학기술 서비스 약 6.75%, 의약품 약 4.91%, 기타기계장비 약 4.14%, 전기장비 약 3.93%, 화학제품 약 3.90% 순이고 연구개발투자 비중이 적은 산업은 비금속광물 약 0.21%, 석유/석탄 제품 약 0.38%, 정밀기기 약 0.45%이다. 2021년 전체 연구개발 투자에서 전자제품과 자동차/조선/수송장비 산업이 차지하는 비중이 약 66%로 높은 것을 확인할 수 있고, 전년 대비 전자제품 산업 연구개발투자액이 증가하여 비중이 소폭 증가한 반면 자동차/조선/수송장비 산업의 경우 연구개발투자액의 감소로 인해 다소 비중이 하락하였다. 의약R&D 산업의 연구개발 집약도는 약 29.97%로 매우 높고 전자제품, 의약품, 의료기기 산업이 약 7~8% 수준의 높은 집약도를 보였다. 추가적으로 분석을 한 의약 산업은 종업원과 매출에 있어 지속적인 성장세를 보였으며, 연구개발투자도 지속적으로 상승해 2021년 기준 약 4.58조 원이고, 연구개발 집약도 약 8.52%를 나타냈다.

2020년 기준 한국특허출원에 있어 전자제품 약 33.97%, 자동차/조선/수송장비 약 20.05%, 기타기계장비 약 8.21%로 상위의 비중을 보였고, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 고무/플라스틱 산업, 기타, 식품 산업 순으로 나타났다. 미국특허등록은 2020년 기준 전자제품이 전체 19,978건 중 13,402건으로 약 67.08% 비중을 보이고, 자동차/조선/수송장비 약 15.13%, 화학제품 약 6.04%, 정보통신/전문과학기술 서비스 약 2.78%이다. 기타 산업을 제외하고 특허 수의 비중의 상위 순위를 살펴보면 한국특허출원에는 고무/플라스틱, 식품 산업이 포함되는 것과 미국특허등록에는 의료기기, 의약품 산업이 포함되는 것이 특징이다. 전자제품 산업이 기업 또는 종업원 수 기준에서도 가장 높은 성과를 보이고, 석유/석탄제품, 화학제품, 전기장비 산업 등도 모든 지표에서 높게 나타났다. 기타기계장비, 정보통신/전문과학기술 서비스 산업은 전체 특허 수에 비해 기업이나 종업원 수에 따른 지표에서는 높은 성과를 보이지 못했다. 의약R&D와 의료기기 산업은 기업이나 종업원 수 기준에서 높은 성과를 보이고, 의약품 산업 역시 상위의 특허 성과를 보였다. 반면 한국특허 수에 있어 비교적 비중이 높은 식품 산업은 하위 수준의 기업 및 종업원 수에 따른 성과를, 고무/플라스틱 산업은 중위수 준 성과를 보였다.

□ 지역별 분석 결과

다음으로 지역별 연구개발투자 및 성과 동향 분석을 통해 지역 간 차이를 확인하고자 했다. 기업DB 구축시 17개 시도로 구분을 한 후 보고서 본문에서는 6개 광역권(서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남)으로 재분류한 결과를 제시하였다. 2021년 기준 연구개발투자는 서울과 경인권을 합산하면 전체의 약 87%가 수도권에 집중되어 있었다. 실제 연구개발투자는 주로 대기업의 비중(약 72.45%)이 큰 것으로 나타났는데 전체 1,238개 대기업 중 886개 대기업이 수도권에 위치하고 있기 때문이다. 지역 간 연구개발 집약도를 통해서 특성을 분석한 결과에 따르면 2021년 기준 경인, 충청/강원, 서울, 대경, 동남, 호남/제주 순으로 나타나는 것을 확인할 수 있는데 특히 매출 대비 투자에 있어서는 충청/강원이 전체 연구개발투자가 많은 서울보다 집약도가 높게 나타났다.

지역별 연구개발 성과를 특허로 살펴보면, 서울, 경인권에서 생산되는 특허가 큰 비중을 차지하고 있었다. 한국특허출원 수에 있어 2020년 기준 서울이 전체의 약 40.62%, 경인권이 약 39.48%로 나타났다. 미국특허등록 수는 이러한 집종의 비중이 높아서 서울, 경인권 두 광역권을 합산한 비중이 전체 미국등록특허의 약 94.80%를 차지하고 있다. 광역권별 특허 성과를 기업이나 종업원 기준으로 성과를 확인해 보면 서울, 경인권이 기업 당 한국특허출원 및 미국특허등록 수와, 종업원 천명 당 미국특허 등록에서 1,2순위를 차지하는 것으로 나타났는데 종업원 천명 당 한국특허출원 수의 경우 경인권 약 19.46건, 충청/강원권 약 14.55건 서울 약 11.89건, 대경권 약 9.23건 순으로 다소 차이가 있음을 확인할 수 있다.

□ 종합

지금까지 2022 기업DB를 구축하고 그 결과를 기업 유형별, 산업별, 지역별 연구개발투자 및 성과로 분석한 결과를 살펴보았다. 전체 기업에 있어 전 기간 꾸준히 상승하는 추세를 보인다는 특징은 여전히 지속되었다. 그러나 연구개발 집약도에 있어서 전년도 보다 다소 하락하는 결과를 보여준 것이 특징이고 특허를 통해서 본 성과는 전반적으로 증가하는 추세를 확인할 수 있었다. 감염병, 기술패권 경쟁 등의 글로벌 지형의 변화는 기업의 연구개발투자에 영향을 미칠 것이라 생각하였는데 아직 수치적으로 기업이 전반적으로 이러한 환경 변화에 대응하고 있는 것을 확인하기는 어려웠다. 다만, 매출 중 연구개발투자를 줄였다는 것은 주목해야 하고 시차가 존재하는 특허 성과의 경우 2~3년 후의 결과와 비교하는 것이 더 유의미한 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

금년도 연구에서도 이전 연도와 유사한 집중 현상을 확인할 수 있었다. 여전히 연구개발투자는 대기업 중심, 주요 산업 중심, 수도권 중심으로 이루어지고 그 성과인 특허 역시 동일한 결과를 보였다. 이는 한국의 경제성장 및 발전 과정에 따른 결과로 사회 전반적인 하나의 현상이라 볼 수 있다. 즉, 연구개발투자와 성과가 집중되는 것이 단순히 문제인가 하는 근본적인 질문부터 시작해야 한다. 한국 사회가 가지는 전반적인 현상이라면 이를 해석하고 접근하는 방식에서도 차이를 보여야 할 것이기 때문이다. 다만, 만약 이러한 불균형으로 인해 지속가능성에 있어서 한계점을 노정하게 된다면 이를 해결하는 노력은 반드시 수반되어야 한다. 물론 연구개발투자와 성과의 집중이 경제의 불균형과 연관이 되어 있는지를 규명하는 것이 우선되어야 하고 그보다 앞서 기업의 연구개발과 관련된 투자·성과가 성과와 연관이 있는지를 확인하는 것은 더욱 중요할 것이다.

올해 분석 결과의 특징적인 점은 전년도 결과와 마찬가지로 중견기업이 연구개발투자 및 성과에 있어 일부 지표에서 중소기업보다 낮게 나타난다는 것이다. 규모에 따른 효과를 배제하기 위해서 투자에 있어서는 집약도, 특허 분석에 있어서는 기업 및 종업원 기준의 성과를 확인해 본 결과 중견기업보다 중소기업이 경쟁력을 가지는 지표가 있었기 때문이다. 이를 중견기업이 중소기업보다 연구개발투자에 소극적이고 성과 창출이 부족하다고 하는 것은 확대해석이고 데이터의 특성과 기업 유형에 따른 특성을 고려할 필요가 있다.

우선 데이터의 특성에 있어 본 연구는 상장기업과 기타 외부감사 대상기업인데 중견기업, 중소기업의 정의와 둘을 합쳐서 보면, 중견기업은 대다수가 최소 외부감사 대상기업인 반면, 중소기업 중에서는 경쟁력이 있는 기업들만 외부감사 대상 기업이 된다는 측면이 있다. 데이터에 있어 더 우수한 중소기업이 포함된 것이 그 원인일 수 있다. 또한, 중견기업이라는 위치가 주는 특수성이 다음으로 고려할 부분이다. 기업들 입장에서 중소기업에서 중견기업으로 전환되는 것을 부담스러워 하는 경우가 많다. 그 이유는 중소기업 대상 다양한 지원정책들이 존재하는데 중견기업으로 분류되는 경우 많은 혜택이 종료되기 때문이다. 동시에 중소기업에서 중견기업으로 진입한 기업의 경우 공격적인 연구개발투자가 부담

스러울 수 있다는 것 역시 자연스레 유추할 수 있다. 이를 종합해서 살펴보면 중견기업이 일부 지표에서 중소기업보다 낮게 나타나는 이유를 추정해 볼 수 있을 것이다. 다만, 이러한 원인에 대한 최종적인 판단은 추가적인 연구와 분석이 필요하다.

지금까지 기업DB를 기반으로 분석하였는데 이를 종합하면 연구개발투자와 성과가 기업 성장과의 연관성을 규명할 필요가 있고, 이러한 성과가 규명된다면 기업의 유형, 규모 및 산업군, 입지 조건 등을 종합 고려해 정책 방향을 수립해야 실효성 있는 정책이 될 수 있다는 것이다. 이를 위해서 본 연구의 경우 지속적으로 유효한 형태의 DB를 구축할 필요가 있고 향후 활용도를 높여야 할 것이다.

| 제3장 | 고성장 기업의 혁신 특성

제1절 고성장 기업 선정

1. 고성장 기업의 정의³³⁾

고성장 기업이라는 단어가 학술적인 용어로 합의되어 사용되지는 않지만 최근 연구들은 일반적으로 OECD(2007)에서 제안한 고성장기업의 정의를 따르는 것을 확인할 수 있다. OECD(2007, p.3)는 “3년 동안 연평균 성장률 20% 이상인 모든 기업을 고성장기업으로 간주할 수 있다.”고 밝히며, “성장은 직원 수 또는 매출로 정한다.”고 서술하였다. 이는 국내에도 동시에 통용되는 것으로 확인되는데 통계청에서 매년 발표하는 기업생멸행정통계의 조사용어의 정의에 따르면 고성장 기업은 “관측시점에 신생 기업이 아니면서 상용근로자가 10명 이상인 활동기업 중, 최근 3년간 고성장 기준(①매출액, ②상용근로자, ③매출액&상용근로자)이 연평균 20% 이상 증가한 기업”³⁴⁾이라 정의하고 있다. 또한, 2016년부터 연평균 10%이상인 기업을 추가적으로 조사하여 발표하고 있다.

이러한 기준에 따른 연원을 살펴보면 Birch(1981)과 Birch and Medoff(1994)에서 찾을 수 있다. Birch and Medoff(1994)는 고성장 기업을 (1) 4년 간 매년 매출성장률이 20% 이상이며, (2) 기준연도 매출액이 10만 달러 이상인 기업으로 선정하였다. 이후 Moreno and Casillas(2000), OECD(2007), Acs, Parsons, and Tracy(2008), NESTA(2009), Anyadike-Danes et al.(2009) 등은 연구를 통해서 고용성장률을 고성장 기업을 정의하는 기준으로 활용하였고, 특히, OECD(2007)와 Acs, Parsons, and Tracy(2008)의 연구에서는 매출과 고용 두 요소를 모두 고려하여 고성장 기업을 정의하였다. 국내에서 고성장 기업을 정의하는 기준과 관련된 연구는 2010년 이후에 논의가 되고 있는데 서정대·김선화(2010)은 매출액을 기준으로 고성장 기업을 정의하였고, 조덕희(2011)은 고용성장률을 기준으로 정의하였으며, 권오형·문종범·김인섭(2012)는 매출 또는 고용 성장률을 모두 기준으로 하였다. 본 연구의 기존 연구 역시 다년도에 걸쳐 고성장 기업을 정의하고 이를 선정하였으며, 2009년 연구에서는 평균매출증가율 상위 100위 이내 기업을 기준으로 고성장 기업을 선정하였다.

33) 이혁·김영란·오승환(2021), p.80을 바탕으로 연구진 재구성

34) 나라통계, “통계설명자료”, <https://www.narastat.kr/metasvc/index.do?iemInputNo=0000196108339>(최종 접속일: 2022.11.20.)

<표 3-1> 고성장 기업의 정의 변화

연구진	정의
Birch(1981)	지난 4년간 매출성장률이 업계 평균성장률의 두 배 이상인 기업
Birch and Medoff(1994)	지난 4년간 평균 연간 성장률 20% 이상, 연간 매출 10만 달러 이상인 기업
Moreno and Casillas(2000)	연간 20 % 이상의 고용 성장률을 보이는 20명 이상의 직원을 둔 기업
OECD(2007)	정규 직원이 10명 이상이고 지난 3년간 연평균 매출 또는 고용 성장률이 20% 이상인 기업
권오형·문종범·김인섭(2012)	
Acs, Parsons, and Tracy(2008)	지난 4년간의 매출 성장률 또는 고용성장률이 업계 평균의 두 배 이상인 기업
NESTA(2009)	기준연도 당시 10인 이상의 기업으로, 최근 3년간 연평균 20% 이상의 고용증가를 달성한 기업
서정대·김선화(2010)	10명 이상의 직원을 두고 지난 3년간 연평균 매출액 20 %의 기업
Anyadike-Danes et al.(2009)	10명 이상의 직원을 두고 있으며 지난 3년 동안 연평균 고용이 20% 이상인 기업
조덕희(2011)	

자료: 김지선·황석원(2019), p.2.; 이혁·김영란·오승환(2021), p.80에서 재인용

2. 고성장 기업 선정 및 연구 방향

본 연구에서는 앞선 논의를 바탕으로 OECD의 기준을 따라 설정된 우리나라 기업생멸행정통계의 고성장 기업의 정의에 따라 고성장 기업을 정의하고 선정하되, 일부 본 연구의 특수성을 추가 반영하였다. 기업생멸행정통계는 전술한 바와 같이 기준년도(t) 시점 기준 관측연도(t-3)에 상용근로자 10인 이상 활동기업을 대상을 매출액 또는(그리고) 상용근로자의 연평균 증가율이 10% 이상인 기업을 고성장 기업이라 정의하고 있다. 본 연구는 여기에 추가적인 기준을 더해 고성장 기업을 선정하는데 3년간의 연평균 성장률을 한 기간으로 보고 총 3기간 연속 매출액 또는(그리고) 고용의 성장을 달성한 기업을 1차적으로 고성장 기업으로 선정한다. 즉 2022 기업DB 대상 기업중 최근 3기간인 2017~2019년(1기), 2018~2020년(2기), 2019~2021년(3기) 모두 매출액 연평균성장률이 20% 넘거나, 고용의 연평균성장률이 20%가 넘는 기업을 고성장기업으로 선정하였다. 이는 상장기업에서 외감기업으로 2020년 데이터를 확장하면서 고성장기업이 대폭 확대되는 것을 고려해 추가한 기준이다. 고성장 기업을 선정하는데 있어서도 아래 선정 기준을 따르는데 2022 기업DB 대상 기업 중 아래와 같이 성장률, 안정성, 고성장 기준 적합 및 분석 적합 기준을 따르고 필수적으로 요구되는 데이터 유무를 판단하여 최종적으로 선정한다.

〈고성장 기업 혁신 특성 분석대상기업의 선정 기준〉

(1) 성장률 기준

- 설립일자 기준: 2016년 이후 기업 제외
- 해당 산업(C, F, J, M) 및 고용 30인 이상 조건을 만족하는 기업
- 3기간 동안 매출액 혹은 고용의 연평균증가율이 20% 이상인 기업
- 3기(2019~2021년) 매출 성장률이 음의 값을 가지는 기업 제외

(2) 안정성 기준

- 3기(2019~2021년): 3개년도 영업이익률 평균이 5% 미만인 기업 제외
(단, 2021년도 영업이익률이 10% 이상인 기업은 제외)

(3) 고성장 기업의 개념의 적합 여부

- 기업자체의 목적이 사업을 통한 영리추구가 아닌 기업 제외(순지주회사 또는 공기업 제외)

(4) 분석 적합기업

- 2017~2021년 연구개발비 데이터가 하나도 존재하지 않는 기업 제외
(단 '0'원 일 경우에는 제외하지 않음)

〈분석대상기업 필수 요구 데이터〉

(1) 연구개발투자 (2) 종업원 수 (3) 매출 (4) 영업이익의 시계열이 갖춰진 기업

기준연도: (1) 2021 회계연도(t) (2) 2017~2021 회계연도(5개년도)

본 연구에서는 위의 기준에 따라 2022 기업DB 29,990개 기업을 대상으로 고성장 기업을 선정하고 기업DB에 나타난 정량적 혁신 특성과 설문조사를 통한 정성적 혁신 특성 및 전략을 고찰한다. 고성장 기업 선정은 위에 제시된 조건들에 따라 진행되었다. 우선 설립년도 기준에 따라 설립년도가 2018년을 포함해 그 이후 기업은 제외하였고, 해당 산업(C: 제조업, F: 건설업, J: 정보통신업, M: 전문, 과학 및 기술 서비스업)이 아닌 기업과 고용 30인 이상 기준을 만족하지 못하는 기업을 선정 대상에서 삭제하였다. 그리고 안정성 기준을 먼저 적용하여 3기(2019~2021년)의 영업이익률 평균이 5% 미만인 기업은 제외하되, 2021년 영업이익률이 10% 이상인 기업은 안정성 기준을 충족하는 것으로 남겨두었다. 이후 매출성장률과 고용을 계산하였다. 매출 성장률의 경우 3기간 성장률을 계산하고 해당 기간 중 매출액이 없어서 성장률 계산이 불가능한 경우를 삭제하였으며, 3기 매출 성장률이 음수인 기업도 제외하였다. 고용의 경우 2022 기업DB에 블랭크가 많이 존재하여 이를 일정 기준에 따라 보완하였다. 고성장 기업의 개념 적합 여부와 분석 적합기업의 경우 초기 2022 기업DB 구축시 선적용된 조건으로 추가적인 작업을 수행하지는 않았다. 최종적으로 2021년도 기준 연구개발투자가 존재하고, 2017~2021 회

계연도(5개년도)의 종업원 수, 매출이 존재하면 최근 3개년도 영업이익 데이터가 존재하는 기업을 대상으로 하였다.

위 과정을 거쳐 1차로 선정된 고성장 기업은 311개였고, 전년도 연구와 동일하게 설문응답 회수가 충분하지 않아 연평균성장률 기준을 2기간으로 완화하여 고성장기업을 추가 선정하였다. 최종적으로 고성장기업은 604개 기업으로 전년도 434개 사 대비 증가하였다. 이는 전년도 대비 전체 DB 대상 기업이 증가한 것이 원인으로 생각된다. 본 연구에서 시행한 설문조사는 ㈜코리아데이터네트워크를 통해 2022년 10월 1일부터 12월 8일까지 시행되었고 전체 대상 604개 기업 중 98개 기업(2022.12.8. 기준)이 회수되었다. 고성장 기업의 특성을 분석하는데 산업 분포의 경우 이전 연도의 기준을 따르는데 이는 기존의 조사와 일관성을 유지하기 위해서이다. 또한 일부 설문 문항을 수정하는 경우에도 합산을 통해 기존 설문 문항으로 재구성할 수 있도록 설문조사지를 구성하였다. 고성장 기업의 유형·산업·지역에 따른 분류와 설문지 및 설문응답 결과는 부록에 제시되어 있다.

설문 구성에 있어 기존의 문항을 그대로 유지하고 문항 추가 등의 방식으로 일관성을 유지하였는데, 2020년 설문조사부터 COVID-19가 혁신활동에 미치는 영향을 조사하고자 아래 문항을 추가하여 설문을 수행하였다.

※ 추가 설문 예시

1. COVID-19가 혁신활동을 저해하였는가?

① 예 ② 아니오

2. COVID-19로 인해 혁신전략에 변화가 발생하였는가?

① 예(2-1번으로) ② 아니오

2-1. 혁신전략에 변화가 발생한 경우 COVID-19 전/후 전략은 무엇인가?

COVID-19 전	COVID-19 후
① 상품(제품 및 서비스) 혁신	① 상품(제품 및 서비스) 혁신
② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산 지원) 혁신	② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산 지원) 혁신
③ 유통 및 물류 혁신	③ 유통 및 물류 혁신
④ 마케팅 및 판매 혁신	④ 마케팅 및 판매 혁신
⑤ 정보통신 시스템 혁신	⑤ 정보통신 시스템 혁신
⑥ 행정 및 경영 혁신	⑥ 행정 및 경영 혁신
⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발(상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신	⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발(상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신
⑧ 기타:	⑧ 기타:

제2절 고성장 기업의 정량적 혁신 특성

제3장 제2절에서는 2022 기업DB 수록 데이터에 기반한 고성장 기업과 고성장이 아닌 기업(이하 여타 기업)을 비교해 정량적인 고성장 기업의 혁신 특성을 도출하고자 한다. 정량적 혁신 특성은 크게 기업의 고용과 매출 규모, 업력, 산업, 지역 등과 같은 일반 속성과 본 연구의 앞 장에서 분석하는 연구 개발투자와 성과를 연구개발 집약도, 특허(한국출원특허, 미국등록특허)의 수로 나누어 분석하였다. 이하에서 제시하는 2016~2021년 결과의 경우, 이전 보고서에 따라 작성된 내용이고 2021년 데이터가 올해 선정된 고성장 기업을 대상으로 한 분석결과 값이다.³⁵⁾

1. 고성장 기업의 일반 속성

가. 규모 : 고용과 매출

2021년 고성장 기업군의 고용규모는 100명 미만 기업이 전체의 약 58.6%로 그 비중이 높은 것으로 나타난다. 그 중 고용 규모가 50명 이상 100명 미만일 때 약 35.1%, 50명 미만 기업은 약 23.5%이다. 2018년까지 결과와 이후 결과가 다른데 이는 2018년까지는 상장기업을 대상으로 한 기업DB의 결과이고 2019년부터의 결과는 외감기업으로 DB 구축대상이 확장된 결과로 2019년부터 비슷한 분포가 나타나는 것을 확인 할 수 있다. 외감기업의 경우 상대적으로 상장기업보다 고용 규모가 적기 때문에 발생하는 결과로 실제 전체 고성장 기업 604개 사 중 고용 규모 100명 미만인 기업은 354개 사이며, 이 중 338개 기업이 외감기업이다. 다만, 2021년 고성장 기업의 경우 이전 2019, 2020년도와의 다소 차이나는 특성으로 50명 이상 100명 미만 기업의 비중이 높게 나타난다는 특징을 가진다. 2019년 약 33.9%, 2020년 약 30.9%였던 결과에서 2021년 약 35.1%로 그 비중이 증가한 것을 확인할 수 있다.

여타 기업과 비교해보면 고용규모가 커질수록 점차 그 수가 줄어드는 전형적인 역피라미드 형태 구조를 보이는 반면 고성장 기업의 경우 50~100명 수준의 기업이 많은 것을 확인할 수 있다. 이는 고성장 기업을 선정하는 조건에 고용 성장률이 있고, 2021년 30명 이상 기업이 3기간(혹은 2기간) 고용성장을 이룰 경우에 50명 이하일 확률보다 그 이상일 확률이 더 높기 때문인 것으로 분석할 수 있다. 또한, 상대적으로 규모가 작을수록 고성장에 이르기 수월하기 때문에 300명 미만 구간에 고성장 기업이 많이 분포하는 특징도 여전히 가지게 된다. 다만, 고용 규모가 큰 구간에 있어서도 고성장 기업의 비중이 여타 기업보다 높다는 특성을 동시에 가지는 것도 주목할 만한 부분이다.

35) 특허의 경우 시차를 반영해서 직전연도 4개년을 합산한 값을 대상으로 분석을 한다. 단, 기업DB의 특허가 2020년까지 구축되어 있어 2021년으로 기록된 값은 2017~2020년까지 특허의 합산임을 밝혀둔다.

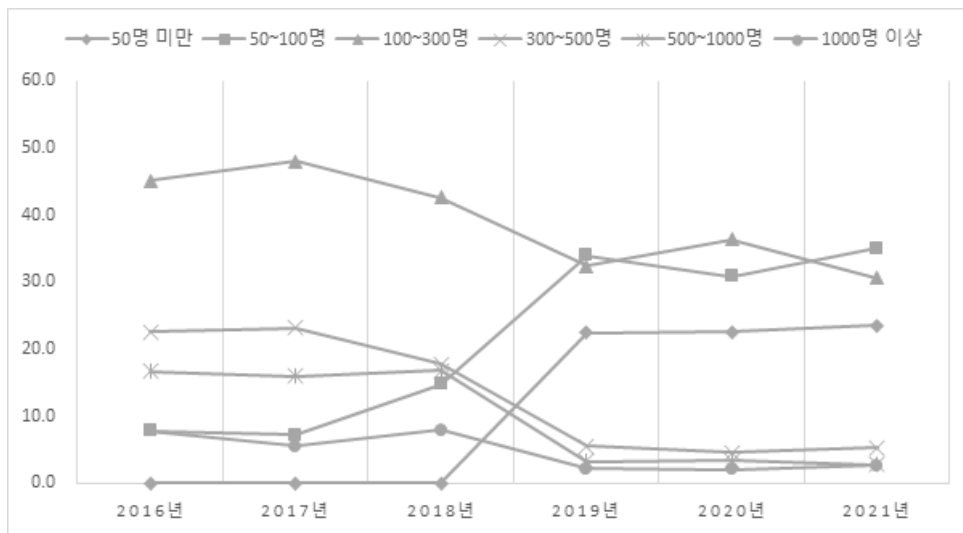
〈표 3-2〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 고용규모 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
50명 미만	-	-	-	-	-	-	22.5	56.7	22.6	49.5	23.5	55.6
50~100명	7.8	15.3	7.2	16.4	14.9	21.7	33.9	19.5	30.9	20.8	35.1	18.6
100~300명	45.1	44.7	48.0	43.8	42.6	41.3	32.5	16.5	36.4	20.4	30.6	17.6
300~500명	22.5	17.4	23.2	16.7	17.8	13.2	5.5	3.1	4.6	4.1	5.3	3.6
500~1000명	16.7	12.0	16.0	12.2	16.8	11.7	3.3	2.3	3.5	3.0	2.8	2.5
1000명 이상	7.8	10.7	5.6	10.8	7.9	12.3	2.2	1.9	2.1	2.2	2.6	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-1] 고성장 기업군의 고용규모 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다음으로 고성장 기업의 매출규모 분포는 아래 표와 그림과 같다. 2021년 고성장 기업의 매출규모 분포를 보면 가장 낮은 금액 구간인 500억 원 미만 구간에서 가장 높은 61.3% 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 2019년부터 외감기업을 대상으로 확장했기 때문에 이전과 다른 결과를 확인할 수 있다. 특히, 구간별 분석결과에 따르면 매출이 늘어날수록 비중이 낮아지는 경우도 존재하지만 2020년 결과에서는 4천억 원 이상 1조원 미만 구간이 1조원 이상 보다 많은 경우도 일부 발생한다.

여타 기업과 비교하면 매출규모가 커질수록 비중이 낮아지는 양상은 비슷하지만 여타 기업의 경우

가장 낮은 금액 구간인 500억 원 미만 구간에서 비중이 고성장 기업군보다 훨씬 크게 나타나고, 고성장 기업의 경우 1~2천억 원 구간에서 여타 기업군보다 훨씬 크게 나타난다.

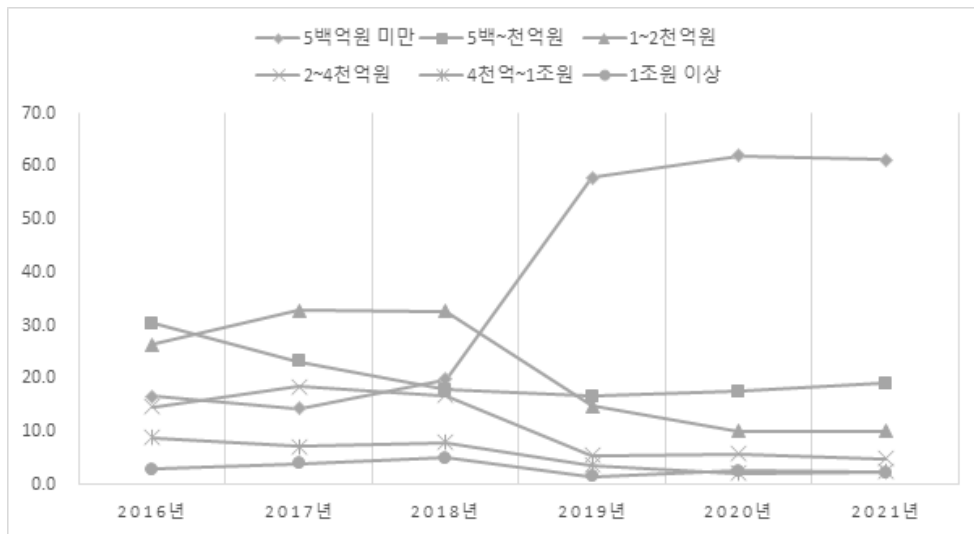
〈표 3-3〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 매출규모 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
5백억원 미만	16.7	27.1	14.4	27.3	19.8	33.2	57.9	76.3	62.0	73.7	61.3	74.9
5백~천억원	30.4	20.8	23.2	19.5	17.8	19.9	16.6	11.5	17.5	13.1	19.0	12.2
1~2천억원	26.5	20.7	32.8	21.5	32.7	18.3	14.8	6.1	10.1	6.7	10.1	6.4
2~4천억원	14.7	13.5	18.4	13.3	16.8	10.4	5.5	3.1	5.8	3.3	4.8	3.4
4천억~1조원	8.8	9.4	7.2	9.5	7.9	8.7	3.7	1.7	2.1	1.9	2.5	1.9
1조원 이상	2.9	8.5	4.0	8.9	5.0	9.5	1.5	1.3	2.5	1.3	2.3	1.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-2] 고성장 기업군의 매출규모 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 업력

업력 분포에서 가장 두드러지게 나타나는 특징은 2021년 고성장 기업과 여타 기업을 비교했을 때, 동일한 분포를 보이며 10년 이상 20년 미만 구간에서 가장 높은 비중을 차지하고 있다는 점이다. 다만, 고성장 기업은 10년 이상 30년 미만 업력의 기업이 차지하는 비중이 여타기업 대비 높게 나타난다.

특히, 10년 미만의 구간에서 고성장 기업은 2019년 가장 높은 것으로 나타났지만, 2021년에는 10년 이상 20년 미만의 구간에서 가장 비중이 크다는 것을 확인 할 수 있다. 그리고 외감기업이 포함된 이후 10년 미만의 구간에서 고성장 기업이 여타기업에 비해 더 큰 비중을 보였는데, 금년에는 다시 여타 기업의 비중이 높아졌다. 이러한 특성이 일반적으로 적용될 수 있는 추세의 변화인지에 대해서는 지속적으로 데이터를 구축하고 관찰할 필요가 있다.

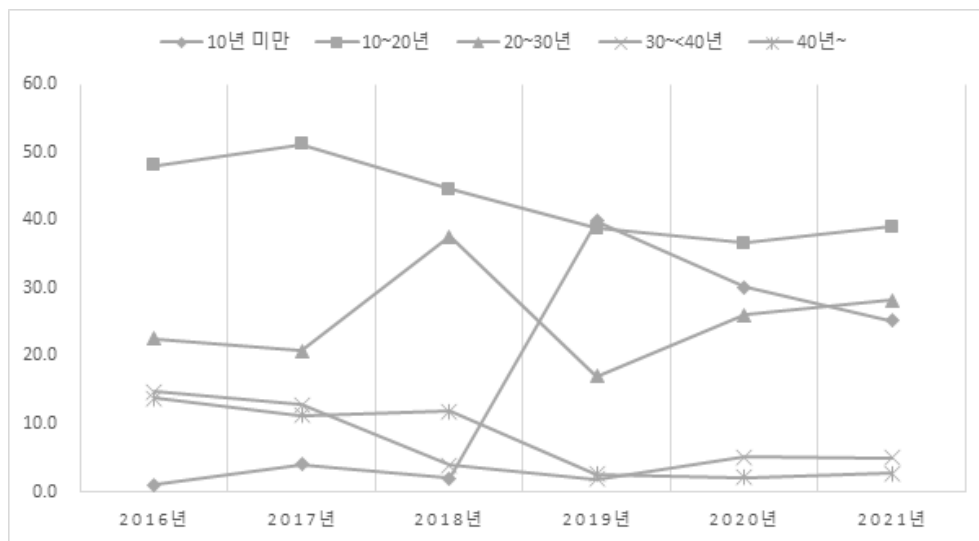
〈표 3-4〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 업력 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
10년 미만	1.0	2.1	4.0	2.8	2.0	3.3	39.9	25.0	30.2	25.6	25.2	27.0
10~20년	48.0	25.6	51.2	25.5	44.6	25.6	38.7	33.1	36.6	31.7	39.1	31.8
20~30년	22.5	21.5	20.8	20.9	37.6	27.8	17.0	24.2	26.0	24.5	28.1	24.0
30~40년	14.7	15.7	12.8	15.9	4.0	15.2	1.8	9.8	5.1	10.3	5.0	9.9
40년 이상	13.7	35.0	11.2	34.9	11.9	28.1	2.6	7.8	2.1	7.8	2.6	7.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-3] 고성장 기업군의 업력 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 산업 및 지역

외감기업이 데이터에 포함되기 전후 고성장기업의 산업분포를 아래 그림을 통해서 확인해보면, 산업 간 편차가 줄어든 것을 확인할 수 있다. 여전히, 고성장 기업에 속하는 기업으로 전기전자, 화학/비금속, 금속/기계장비 산업이 다른 산업보다 높은 추세를 보이지만, 이전과 비교할 때, 그 차이가 크지 않은 것을 확인할 수 있다. 또한, IT/비즈니스서비스 산업의 경우 외감기업으로 데이터를 확장한 후 고성장 기업 중 차지하는 비중이 이전 수준(2019년)을 유지하거나 상승(2020, 2021년)하는 특징을 보인다. 또한 식품 산업의 경우 외감기업 이후 고성장 기업에서 차지하는 비중이 이전에 비해 상대적으로 커졌고, 섬유/의류/목재출판가구, 건설 산업의 비중 역시 상대적으로 증가한 결과를 나타낸다.

여타기업의 경우 외감기업이 포함되기 이전에는 전기전자, 화학/비금속, 금속/기계장비 산업 순으로 높은 비중을 차지하고 있었는데, 외감기업이 포함된 이후에는 금속/기계장비, 화학/비금속, 전기전자 산업 순으로 높은 비중을 보이는 것을 확인할 수 있다.

이러한 결과가 나온 이유는 외감기업으로 데이터가 확장되면서 상대적으로 작은 규모를 가진 기업들이 진입하면서 전체 산업 분포가 변화하였고, 동시에 작은 규모를 가진 산업의 경우 고성장 기업으로 발전이 더 용이하기 때문에 도출된 결과라 유추할 수 있다.

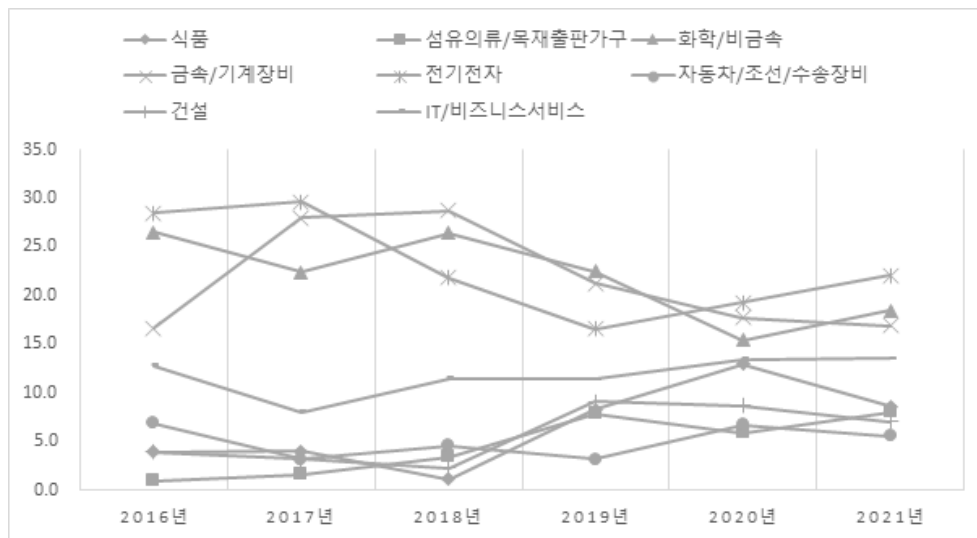
<표 3-5> 고성장 기업군과 여타 기업군의 산업 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
식품	3.9	4.0	4.0	4.2	1.1	3.3	8.3	5.2	12.9	5.5	8.6	5.8
6섬유의류/ 목재출판가구	1.0	6.8	1.6	6.6	3.4	4.2	7.9	9.2	5.9	8.9	8.0	9.1
화학/비금속	26.5	19.8	22.4	20.3	26.4	24.7	22.4	17.8	15.4	18.1	18.4	17.3
금속/ 기계장비	16.7	18.9	28.0	17.0	28.7	18.3	21.3	23.7	17.7	22.6	16.9	22.0
전기전자	28.4	24.2	29.6	23.6	21.8	30.2	16.5	15.0	19.3	14.8	22.1	14.6
자동차/조선 /수송장비	6.9	8.1	3.2	8.8	4.6	9.2	3.1	11.2	6.7	11.1	5.5	10.8
건설	3.9	3.6	3.2	3.8	2.3	2.3	9.1	11.6	8.7	11.4	7.0	12.1
IT/비즈니스 서비스	12.7	14.7	8.0	15.7	11.5	7.8	11.4	6.3	13.4	7.6	13.5	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 2019년부터 2021년 데이터까지는 이전 동일 기준으로 분류가 어려운 기타 산업(본 연구 구분 S19)을 제외하여 분포를 계산하였음.
자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-4] 고성장 기업군의 산업 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 지역 분포를 살펴보면 외감기업 진입 전후 큰 차이가 없는 것을 확인할 수 있는데 서울, 경인 지역에서 가장 많은 비중을 차지함을 알 수 있다. 하지만 서울지역의 경우 고성장의 비중이 비슷한 양상을 보이는 반면에, 경인 지역의 경우 고성장 기업의 비중이 다소 감소하는 추세를 보이는 특징이 있다. 여타 기업의 경우에도 동일하게 서울, 경인 지역에 기업이 더 많이 분포하는 특징을 보인다. 이는 기업DB에서 수도권 비중이 높기 때문에 나타나는 현상이다.

여타 기업과 고성장 기업을 비교하면 서울, 경인지역의 비중 차이가 고성장 기업에서 더 크게 나타나는 것을 확인할 수 있는데 외감기업을 포함한 이후에는 두 지역의 갭 차이가 다소 줄어드는 특징을 보인다. 여전히 고성장기업에서 서울, 경인 차이가 여타 기업보다 크게 나타난다.

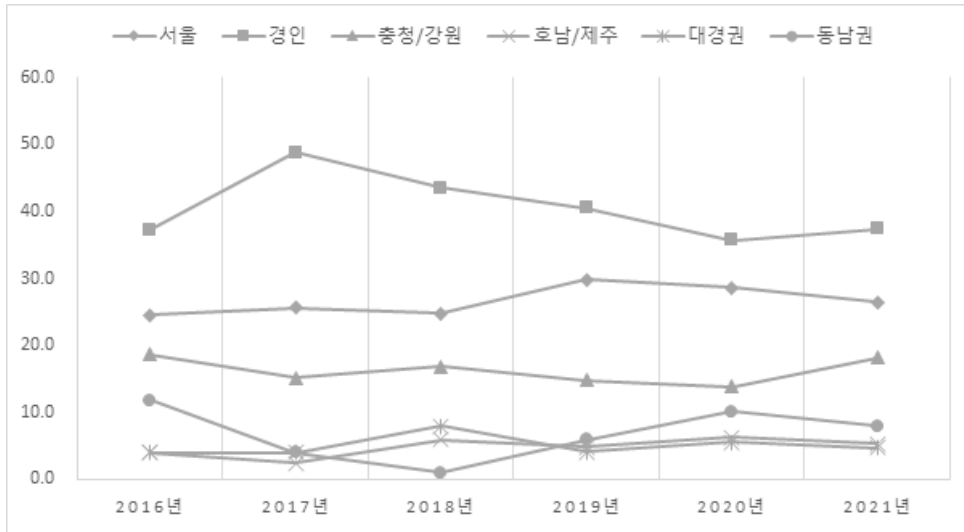
〈표 3-6〉 고성장 기업군과 여타 기업군의 지역 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장 기업	여타 기업	고성장 기업	여타 기업	고성장 기업	여타 기업	고성장 기업	여타 기업	고성장 기업	여타 기업	고성장 기업	여타 기업
서울	24.5	31.3	25.6	31.2	24.8	31.3	29.9	28.2	28.6	29.8	26.5	30.6
경인	37.3	34.9	48.8	34.3	43.6	36.7	40.6	31.2	35.7	30.9	37.4	31.1
충청/강원	18.6	12.1	15.2	12.2	16.8	13.7	14.8	10.8	13.8	10.9	18.2	10.5
호남/제주	3.9	2.9	2.4	3.3	5.9	2.9	4.8	6.8	6.2	6.7	5.3	6.8
대경	3.9	7.0	4.0	6.9	7.9	5.7	4.1	7.7	5.5	7.5	4.6	7.2
동남	11.8	11.8	4.0	12.2	1.0	9.8	5.9	15.4	10.1	14.2	7.9	13.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-5] 고성장 기업군의 지역 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2. 연구개발투자와 성과

가. 연구개발 집약도

매출 대비 연구개발투자 비율을 의미하는 연구개발 집약도를 보면 고성장 기업과 여타 기업 모두 외감기업 포함 이전에는 5%이상에서 높은 비중을 차지하고 있었으나 2019년부터 1% 미만 비중이 가장 높은 비중을 차지하는데, 이는 외감기업이 포함된 결과로 추측할 수 있다. 전체기업 29,990개 중 연구개발 집약도가 1% 미만인 기업이 약 79%인 23,228개이고 그 중 21,753개의 기업이 외감기업인 것으로 확인되었다. 여타 기업의 경우 1% 미만 구간에 기업 비중이 아주 높고, 5% 이상 기업을 비교하면 2021년 기준 고성장 기업은 16.5%인데 반해 여타 기업은 6.9%로, 연구개발 집약도가 높은 구간에서 고성장 기업의 분포가 더 많은 것으로 보아 연구개발투자와 고성장 사이의 관련이 있음을 시사한다.

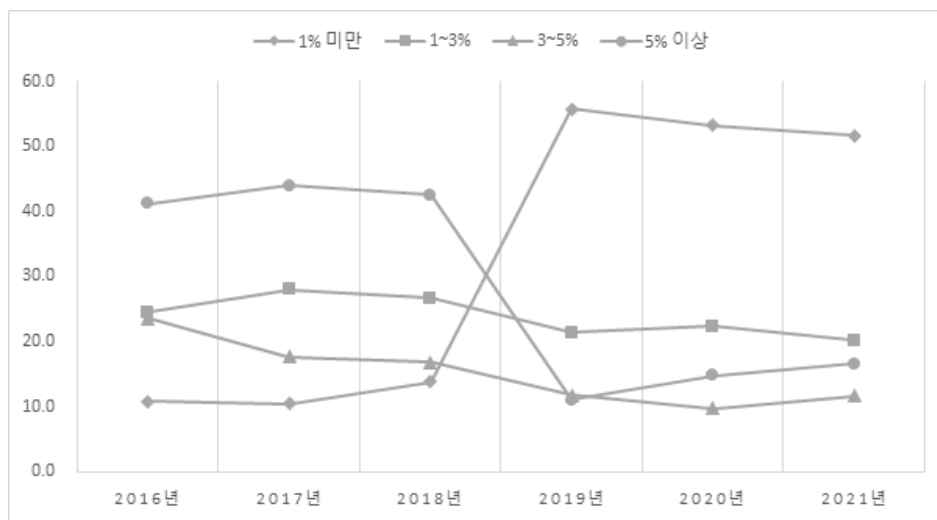
<표 3-7> 고성장 기업군과 여타 기업군의 연구개발 집약도 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
1% 미만	10.8	36.2	10.4	36.5	13.9	29.9	55.7	79.7	53.2	75.7	51.7	79.1
1~3%	24.5	26.1	28.0	24.6	26.7	25.9	21.4	9.9	22.4	11.6	20.2	9.8
3~5%	23.5	11.6	17.6	12.8	16.8	13.5	11.8	4.4	9.7	4.9	11.6	4.2
5% 이상	41.2	26.1	44.0	26.1	42.6	30.7	11.1	6.0	14.7	7.8	16.6	6.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-6] 고성장 기업군의 연구개발 집약도 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 특허: 한국특허출원과 미국특허등록

특허의 경우 성과발생의 시차를 고려하여 이전 4개년도 합산 값으로 2022 기업DB는 2020년까지의 특허만 수집하므로, 2021년 결과는 2017년에서 2020년까지 특허를 합산한 결과이다.

먼저 한국특허출원 수의 분포를 살펴보면 고성장 기업의 경우 10개 이상 15개 이하에 많은 기업이 분포하고 있었지만, 외감기업이 포함되고 난 후 10개 미만의 특허를 생산하는 기업들이 다수인 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 여타 기업과 비교할 때 0개 구간의 비율이 낮은 것을 확인할 수 있고, 외감기업을 데이터에 포함한 2019년 50개 이상을 제외하고는 모든 구간에서 고성장 기업의 한국특허출원 수가 높게 나타나는 특징을 보인다. 이는 연구개발투자의 결과와 종합해서 볼 때, 연구개발투자 및 성과와 기업의 고성장 사이의 연관관계가 있음을 시사한다.

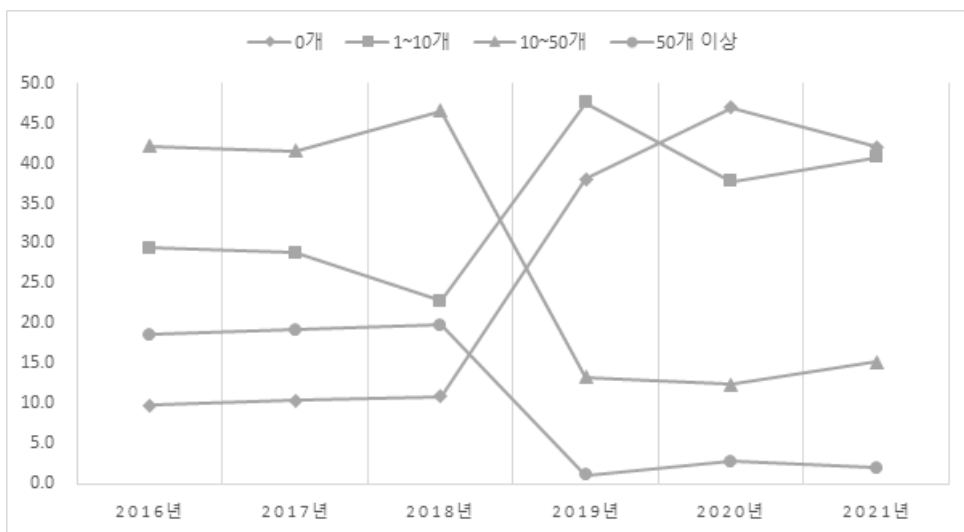
<표 3-8> 고성장 기업군과 여타 기업군의 한국특허출원 수 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
0개	9.8	19.3	10.4	20.5	10.9	12.3	38.0	71.6	47.0	75.5	42.1	72.8
1~10개	29.4	35.8	28.8	35.7	22.8	39.2	47.6	21.4	37.8	17.9	40.7	20.6
10~50개	42.2	30.1	41.6	30.9	46.5	33.8	13.3	5.8	12.4	5.6	15.2	5.6
50개 상	18.6	14.8	19.2	12.9	19.8	14.6	1.1	1.2	2.8	1.0	2.0	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-7] 고성장 기업군의 한국특허출원 수 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

미국특허등록 수의 경우 0개 구간이 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 외감기업 진입 전후에도 동일한 양상을 보이고 있다. 또한, 미국특허등록 수는 0개 구간을 제외한 나머지 구간 중 1개 이상 10개 미만 구간에서 그 비중이 가장 높게 나타나는데 특히 2019년 외감기업의 진입 시점 이전까지는 지속적으로 감소하는 추세를 보이다 이후 꾸준히 그 비중이 증가하는 추세를 보인다. 고성장 기업은 여타 기업보다 해당 구간의 대부분 연도에서 상대적으로 더 높은 비중을 차지함을 확인 할 수 있다. 미국특허등록 수의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 대기업의 비중이 아주 높기 때문에 고성장에 이르는 기업에서 생산하기에 쉽지 않다는 것이 이러한 결과의 원인이라 볼 수 있다.

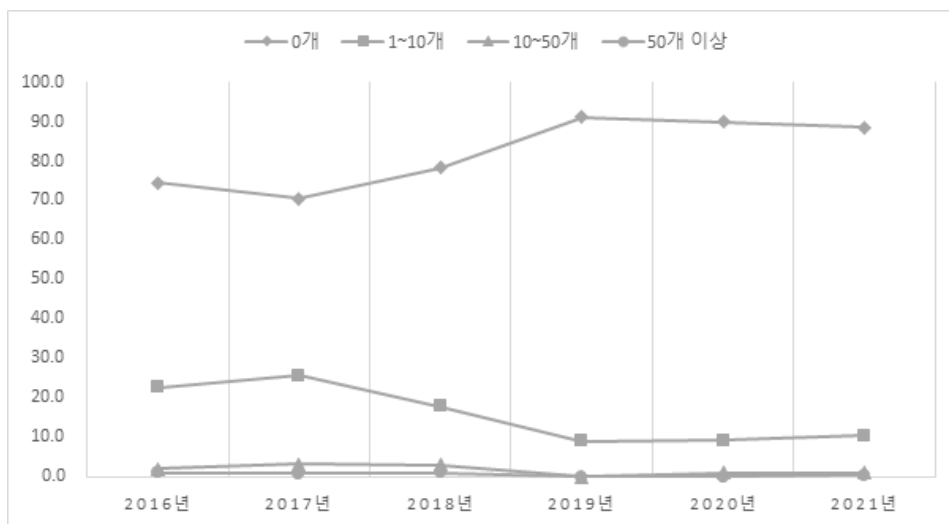
<표 3-9> 고성장 기업군과 여타 기업군의 미국특허등록 수 분포

(단위: %)

	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
0개	74.5	81.5	70.4	80.2	78.2	74.5	91.1	95.3	89.9	96.0	88.4	95.3
1~10개	22.5	13.7	25.6	13.9	17.8	19.8	8.9	4.0	9.2	3.4	10.3	4.1
10~50개	2.0	3.0	3.2	3.6	3.0	5.4	0.0	0.5	0.9	0.4	1.0	0.4
50개 상	1.0	1.9	0.8	2.3	1.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-8] 고성장 기업군의 미국특허등록 수 분포 변화(2016~2021년)



자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제3절 고성장 기업의 정성적 혁신 특성

앞서 고성장 기업의 정량적인 특성을 살펴보았는데 이에 고성장 기업의 특성을 심층적으로 확인하기 위해 추가적으로 설문조사를 실시하였다. 정성적 혁신 특성을 보기 위한 설문조사는 크게 고성장 시기 성장에 영향을 끼친 요인과 향후 전망으로 나누어 시장특성, 경영특성, 혁신전략, 성장전망과 위험요인에 대해 진행하였다. 전체 고성장 기업 604개 사 중에 98개 사가 응답하여 약 16.2%의 응답률을 보였다.

1. 시장 특성

가. 국내시장과 해외시장

고성장 기업들은 설문조사에서 국내시장이 해외시장보다 기업의 성장에 더 많은 기여를 했다고 응답했고, 이후에도 국내시장이 해외시장보다 더 많은 역할을 할 것이라 기대한다고 응답했다. 이는 2017년 이후 설문 결과에서 국내시장이 기업의 고성장에 영향을 끼쳤다고 응답한 비중이 가장 큰 값을 보이고, 전년도와 올해 설문 결과에서는 향후 시장전망을 국내시장이라 더 많이 응답해 이전 향후 시장으로 해외 시장을 응답한 것과는 다른 결과였다. 향후 시장전망이 변화한 것에 있어서는 COVID-19 등 대규모 감염병과 국제정세의 변동 등의 영향을 고려해 볼 수도 있지만, 장기적인 시각에서 분석이 필요한 부분이라 판단된다. 2022년의 경우 고성장기간 동안 국내시장 기여는 약 72.4%, 해외시장 기여는 약 27.6%라 응답하였으며, 전망에 있어 국내 약 61.2%, 해외 약 38.8%로 앞으로도 국내 시장이 기여할 것이라는 응답 비중이 더 높게 나타났다.

〈표 3-10〉 고성장 기업의 시장전략 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
국내 시장	61.1	44.4	60.7	30.3	56.3	32.4	63.4	47.3	69.2	65.8	72.4	61.2
해외 시장	38.9	55.6	39.3	69.7	43.7	67.6	36.6	52.7	30.8	34.2	27.6	38.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-3]과 [문항 3-4]
자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 고객 유형

고성장 기업의 성장을 이끈 주요 고객(사용자) 유형 분포에 대한 설문 문항에 대해 그룹 외 기업이 약 51.0%로 가장 많았고 소비자가 약 32.7%로 그 뒤를 이었다. 이는 B2B 기업이 B2C 기업보다 비중이 크다는 점을 보여주고 동시에 관련된 그룹이 없거나 계열사 간 거래가 크지 않은 기업이 많다는 것을 시사한다. 향후 전망에 있어서는 그룹 외 기업은 약 51.0%로 동일한 비중이며 소비자의 경우 조금 더 증가하여 약 37.8%로 나타났다.

〈표 3-11〉 고성장 기업의 주요 고객 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
소비자	26.4	25.0	25.8	23.6	18.3	18.3	40.9	43.0	35.0	36.7	32.7	37.8
그룹내 기업	9.7	6.9	7.9	4.5	8.5	4.2	8.6	5.4	15.0	13.3	16.3	11.2
그룹외 기업	63.9	68.1	66.3	71.9	73.2	77.5	50.5	51.6	50.0	50.0	51.0	51.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2~4]와 [문항 3~5]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 시장 점유 경쟁력

고성장 기업 주력 제품의 국내 시장 점유 분포를 살펴보면 1~3위에 위치한 기업이 전체의 약 36.7%인 것으로 나타난 전년 대비 소폭 상승했지만, 전체 설문 기간 중에서는 낮은 비중을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이는 현재 해당 기업의 제품 경쟁력이 6위 이하라 응답한 기업은 국내시장에서 약 46.9%, 해외시장에서는 약 87.8%로 나타나는 것과 종합해 볼 때, 규모가 크지 않은 고성장 기업이 설문에 많이 응답했을 것으로 예측할 수 있다. 특히, 해외시장에서 경쟁력이 1~5위인 기업은 약 12.2%일 정도로 적기 때문이다. 또한, 이전에 비하여 미래 전망에 대해 시장 점유 경쟁력이 증가할 것이라는 기대치가 낮은 결과를 확인할 수 있다. 그러나 미래 전망에 있어서는 국내 시장과 해외 시장 모두 1~3위에 위치할 것이라고 보는 시각이 현재보다 다소 증가하는 것으로 나타나는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-12> 고성장 기업의 주력 제품의 시장 점유 분포

(단위: %)

		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
국 내 시 장	1위	45.8	47.2	60.7	62.9	59.2	63.4	32.3	35.5	14.2	15.8	24.5	24.5
	2~3위	26.4	26.4	23.6	20.2	25.4	22.5	24.7	32.3	20.8	23.3	12.2	19.4
	4~5위	13.9	9.7	9.0	11.2	4.2	4.2	10.8	7.5	11.7	13.3	16.3	15.3
	6위 이하	13.9	16.7	6.7	5.6	11.3	9.9	32.3	24.7	53.3	47.5	46.9	40.8
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
해 외 시 장	1위	11.1	16.7	14.6	25.8	12.7	18.3	7.5	9.7	2.5	3.3	1.0	3.1
	2~3위	12.5	11.1	15.7	24.7	11.3	16.9	5.4	7.5	2.5	5.0	4.1	5.1
	4~5위	15.3	16.7	20.2	20.2	16.9	14.1	10.8	8.6	5.0	5.8	7.1	6.1
	6위 이하	61.1	55.6	49.4	29.2	59.2	50.7	76.3	0.0	90.0	85.8	87.8	85.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2~2]와 [문항 3~3]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2. 경영특성

가. 기업전략

설문에 참여한 많은 고성장기업들은 전문화 전략을 주요 기업전략으로 응답하였다. 전문화 전략은 2017년 이후 지금까지 지속적으로 높은 비중을 보이고 있으며, 지난 5년 동안 약 60~70%이상의 비율을 차지해왔다. 설문결과를 보면 2022년에도 전문화 전략을 채택하는 기업의 비중이 높고 향후 전망에도 지속적으로 전문화 전략을 도입할 것이라고 응답하였다. 이는 전년도와 비슷한 추이를 보인다. 다만 향후 전망에 있어서 전년도에는 전문화 전략의 채택이 약 68.3%로 압도적인 비율을 차지하는 것에 비해 2022년의 설문결과는 전문화 전략을 선택하는 비율이 약 51%로 전년에 비해 다소 감소하는 것을 확인할 수 있다.

전문화 전략에 이어 다음으로 많은 응답이 있었던 전략은 관련 다각화 전략으로 고성장기업 중 약 25.5%가 관련 다각화전략이 지난 고성장 기간 유효했다고 판단하였고, 향후 주요 전략으로 관련 다각화를 선택한 비중은 약 39.8%를 차지해 전년에 비해 큰 비중을 차지한다.

〈표 3-13〉 고성장 기업의 기업전략 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
전문화	70.8	55.6	71.9	55.1	69.0	52.1	64.5	37.6	75.8	68.3	64.3	51.0
수직적 통합	2.8	4.2	2.3	4.5	8.5	8.5	3.2	10.8	7.5	6.7	10.2	8.2
관련 다각화	26.4	38.9	24.7	38.2	19.7	36.6	28.0	46.2	15.0	23.3	25.5	39.8
비관련 다각화	0.0	1.4	1.1	2.3	2.8	2.8	4.3	5.4	1.7	1.7	0.0	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-5]와 [문항 3-6]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

추가로 관련 다각화의 세부적인 다각화 전략을 확인해보았는데 고성장 기간에는 약 44%의 기업이 기술 중심 다각화를 전략으로 채택했으며, 약 56%의 기업이 시장중심 다각화 전략으로 채택한 것으로 나타났다. 그러나 기업의 향후 관련 다각화 전략에서는 기술 중심 다각화 전략을 도입할 것이라는 응답의 비중이 약 61.5%로 정반대의 결과를 보였다. 이는 고성장 기업에서의 기술 중심의 다각화가 미래지향적으로 필수 요소라는 것이라 예측해 볼 수 있다. 이 항목의 경우 연도별 비중의 편차가 큰 편인데 전체 설문 응답 기업이 적고 그 중 관련 다각화를 채택하는 비중도 크지 않기 때문으로 판단된다. 다만,

이전년도와 정반대의 결과로 해석에 있어 유의할 필요가 있으며, 장기적으로 고성장기업의 연관다각화 전략에 대한 관찰이 필요할 것으로 판단된다.

<표 3-14> 고성장 기업의 연관다각화 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
기술중심 다각화	63.2	57.1	40.9	58.8	57.1	80.8	42.3	46.5	61.1	32.1	44.0	61.5
시장중심 다각화	36.8	42.9	59.1	41.2	42.9	19.2	53.8	53.5	38.9	67.9	56.0	38.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-6]과 [문항 3-7]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 비즈니스 전략

고성장 기업의 대표적인 상품(군) 주요 사업 전략 유형에 대해서 범용 시장에서의 차별화 전략이라 응답한 기업은 약 36.7%이며, 한정 시장에서의 차별화 전략이라고 응답한 기업은 약 38.8%로 차별화 전략을 택하는 비중이 약 75.5%로 나타났다. 즉, 고성장기업들은 비용 우위보다는 제품 차별화를 통해 시장 우위를 확보하는 전략을 더 많이 선택하였다. 또한 향후에 고성장을 위한 비즈니스 전략에서 역시 차별화 전략이 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 2022년 결과에서는 향후 비즈니스 전략에 있어 차별화 전략을 채택하는 기업의 비중이 약 74.5%로 나타났다.

<표 3-15> 고성장 기업의 비즈니스 전략 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
차별화: 범용시장	27.8	34.7	36.0	43.8	38.0	38.0	24.7	35.5	33.3	35.8	36.7	38.8
차별화: 한정시장	45.8	48.6	36.0	38.2	32.4	40.8	48.4	45.2	33.3	35.8	38.8	35.7
원가우위: 범용시장	9.7	9.7	10.1	7.9	9.9	8.5	15.1	8.6	18.3	16.7	13.3	13.3
원가우위: 한정시장	16.7	6.9	18.0	10.1	19.7	12.7	11.8	10.8	15.0	11.7	11.2	12.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-8]과 [문항 3-9]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 자금조달 원천

고성장 기업의 자금조달 원천 유형 분포를 보면 자체이익이 약 64.3%로 가장 높은 비중을 나타낸다. 이는 2017년부터 일관된 트렌드로 보인다. 이는 동일하게 고성장기업의 향후 전망에 있어서도 약 75.5%의 비중을 차지하며 자체 이익을 가장 큰 자금조달의 원천으로 예상한다. 다음으로는 외부투자 또는 증자가 약 14.3%, 이어 용자 약 6.1%, 정부보조금 약 4.1% 순으로 응답하였다. 전년도와 비교할 때, 정부보조금의 비중은 줄어듦과 용자의 비중이 늘어난 것을 확인 할 수 있다.

〈표 3-16〉 고성장 기업의 자금조달 원천 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
자체이익	75.0	84.7	76.4	85.4	60.6	76.1	54.8	61.3	75.0	73.3	64.3	75.5
외부투자 또는 증자	11.1	8.3	14.6	10.1	21.1	19.7	19.4	21.5	8.3	12.5	12.2	14.3
용자	2.8	1.4	3.4	0.0	5.6	0.0	16.1	7.5	9.2	4.2	18.4	6.1
정부보조금	11.1	5.6	5.6	4.5	12.7	4.2	9.7	9.7	7.5	10.0	5.1	4.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-9]와 [문항 3-10]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

라. 핵심인력

고성장 과정에서 핵심인력으로 기업이 우선적으로 고려하는 인력은 개발인력의 비중이 약 55.1%이며, 2017년 이후 지속적으로 인력 유형 분포 중 가장 높은 비중을 보이지만, 기존 약 70% 이상을 차지 하던 것에 비해 비율 자체는 점차 낮아지고 있다. 또한 2020년까지는 주로 영업 인력이 고성장 기업의 다음 우선순위를 차지했었지만 2021년부터 2022년의 결과에서는 생산인력이 다음을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 미래 전망의 경우 개발인력 약 63.3%로 가장 많은 비중을 차지했고, 다음은 영업 인력 약 17.3%, 생산 인력 약 15.3%로의 비중을 차지할 것을 전망하였다.

〈표 3-17〉 고성장 기업의 핵심인력 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
생산인력	2.8	5.6	12.4	6.7	2.8	2.8	10.8	7.5	27.5	23.3	23.5	15.3
개발인력	81.9	83.3	75.3	83.2	74.6	84.5	71.0	83.9	57.5	64.2	55.1	63.3
영업인력	12.5	8.3	10.1	9.0	15.5	8.5	17.2	8.6	13.3	10.8	16.3	17.3
재무 등 관리인력	2.8	2.8	2.25	1.12	7.00	4.20	1.1	0.0	1.7	1.7	5.1	4.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-16]과 [문항 3-17]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3. 고성장 기업의 혁신 전략

가. 연구개발 조직화 방식과 인적자원

고성장을 가져온 대표적인 제품(군)의 기술개발 방식은 독자 개발 방식이 약 69.4%로 가장 높은 비중을 보인다. 2022년에 응답결과에서 보이는 또 다른 특징은 기술과 무관하다는 비중이 약 14.3%로 이전에 비해 대폭 증가하였다. 그리고 향후 기업의 고성장을 위한 기술개발 방식에서도 독자개발과 기술이 현재나 미래 전망 역시 가장 큰 비중을 차지하였고, 이전에 비해 기술 구매/이전의 비중이 매우 높게 나타난 점이 특징이다.

〈표 3-18〉 고성장 기업의 기술개발 방식 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
독자개발	75.0	68.1	84.3	75.3	71.8	67.6	67.7	52.7	79.2	75.8	69.4	67.3
공동개발	16.7	25.0	11.2	19.1	16.9	18.3	19.4	35.5	10.8	15.8	7.1	18.4
외부위탁	2.8	0.0	1.1	1.1	1.4	1.4	2.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
기술구매 /이전	0.0	0.0	1.1	0.0	4.2	7.0	4.3	3.2	1.7	0.0	5.1	4.1
인수합병	0.0	1.4	0.0	1.1	1.4	1.4	0.0	2.2	0.8	0.0	0.0	1.0
조인트 벤처 설립	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	1.7	0.0	0.0
기술과 무관	5.6	4.2	2.3	2.3	4.2	4.2	6.5	2.2	7.5	6.7	14.3	9.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2~10]과 [문항 3~11]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 연구개발 조직방식을 살펴보면, 연구개발 활동이 기업부설연구소를 통해 수행되는 비중이 가장 높으며, 2017년부터 일관되게 다른 응답에 비해 큰 것을 확인할 수 있다. 2022년에는 약 57.1%로 전년도에 비해 그 비중이 줄어들었으나 여전히 큰 비중을 보이고 있다. 다음으로는 연구개발 전담조직이 약 24.5%였고 필요시 비상시적으로는 약 7.1%, 수행하지 않는다는 응답은 약 11.2%로 나타났다.

<표 3-19> 고성장 기업의 연구개발 조직방식의 분포

(단위: %)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업부설연구소를 통해	84.7	84.3	84.5	72	68.3	57.1
연구개발 전담조직을 통해	13.9	15.7	15.5	24.7	17.5	24.5
필요시 비상시적으로	0	0	0	0	2.5	7.1
수행하지 않음	1.4	0	0	3.2	11.7	11.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1-2]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포를 살펴보면, 2017년 이후 지속적으로 그룹 외 기업 의 비중이 높았는데 2021년과 2022년도 결과에서는 해당 없음이 각각 약 61.7%, 59.2%로 가장 높고 그 다음으로 그룹 외 기업의 비중이 각각 약 16.7%, 21.4%를 차지했다. 향후 전망에서도 고성장을 위한 협력파트너로는 여전히 해당 없음의 비중이 높았지만, 그룹 외 기업이 다음으로 높은 비중을 차지 했고 정부출연연구소의 비중이 다소 증가했다.

<표 3-20> 고성장 기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
정부출연 연구소	25.0	25.0	12.4	14.6	16.9	15.5	7.5	16.1	7.5	10.0	8.2	11.2
대학	16.7	20.8	10.1	12.4	11.3	11.3	11.8	12.9	5.8	6.7	5.1	5.1
그룹 내 타기업	5.6	6.9	5.6	9.0	8.5	8.5	8.6	7.5	8.3	9.2	6.1	6.1
그룹 외 기업	25.0	23.6	30.3	33.7	29.6	38.0	31.2	41.9	16.7	16.7	21.4	29.6
해당 없음	27.8	23.6	41.6	30.3	33.8	26.8	40.9	21.5	61.7	57.5	59.2	48.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-13]과 [문항 3-14]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 연구개발 인력³⁶⁾은 연구원 수와 직원 대비 참여연구원 수로 나누어 살펴보았다. 2022년 30명 미만으로 응답한 비중이 약 89.8%로 매우 높고 이전에 비해 대부분의 나머지 구간에서 비중이 줄어든 것으로 나타났다. 이는 2020년부터는 소규모 기업의 비중이 상대적으로 증가했기 때문

36) 연구개발인력은 연구원, 연구지원인력, 연구행정 및 기타지원인력으로 구성된다.

이라 유추할 수 있다. 또한 직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수 분포에서도 주로 20% 미만 구간이 높게 나타나지만 이전에 비해 20% 이상 구간을 응답한 비중이 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이는 고성장 기업의 경우 연구개발투자에 대한 인적투입이 많다는 특징을 보이는 결과이다.

〈표 3-21〉 고성장 기업의 연구원 규모 분포

(단위: %)

		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
연구개발 참여연구원 수	10명 미만	6.9	10.1	18.3	57.0	60.8	61.2
	10~30명	27.8	38.2	35.2	28.0	25.8	28.6
	30~50명	18.1	12.4	16.9	6.5	6.7	1.0
	50~100명	23.6	22.5	16.9	4.3	3.3	6.1
	100~200명	15.3	10.1	8.5	2.2	1.7	1.0
	200명 이상	8.3	6.7	4.2	2.2	1.7	2.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수 비중	5% 미만	12.5	19.1	21.1	23.7	30.8	36.7
	5~10%	20.8	14.6	15.5	32.3	27.5	17.3
	10~20%	30.6	39.3	31.0	31.2	25.0	23.5
	20~30%	15.3	11.2	11.3	6.5	7.5	12.2
	30% 이상	20.8	15.7	21.1	6.5	9.2	10.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1~3]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 고성장 기업의 연구개발 및 혁신전략 유형과 혁신 수준

연구개발 유형을 기초원천과 응용개발 나누어 설문한 결과, 2017년 이후 고성장기업은 응용개발이 기초원천에 비해 현재나 미래 전망 역시 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만 시간이 지남에 따라 고성장기업의 응용개발의 비중이 점차 감소하고 해당사항 없음이 늘어나고 있음을 확인 할 수 있다. 고성장 기간 동안의 연구개발 유형 응답 결과는 응용개발 약 51.0%, 기초원천 약 23.5%이고 향후 성장을 위한 연구개발 유형에 있어서는 응용개발 약 62.2%, 기초원천 약 18.4%로 응답하였다.

〈표 3-22〉 고성장 기업의 연구개발 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
기초원천	20.8	19.4	24.7	23.6	21.1	15.5	17.2	10.8	20.0	14.2	23.5	18.4
응용개발	75.0	77.8	66.3	66.3	69.9	76.1	63.4	82.8	50.8	55.8	51.0	62.2
해당사항 없음	4.2	2.8	9.0	10.1	9.9	8.5	19.4	6.5	29.2	30.0	25.5	19.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2~12]와 [문항 3~13]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제품혁신은 2021년까지는 약 60~70%의 응답 비중을 차지할 만큼 지속적인 고성장기업의 주요 혁신전략이었으나, 2021년에는 약 50%의 비중으로 큰 폭으로 감소한 것을 확인할 수 있다. 그리고 2020년 설문 응답부터 이전보다 공정혁신의 비중이 눈에 띄게 증가하여 2022년에는 40.8%의 비중으로 제품혁신과의 차이가 더 감소한 것을 확인할 수 있다. 이는 기존 혁신전략 유형을 제품혁신, 공정혁신, 마케팅 혁신, 조직혁신 세 가지로 설문하던 것에서 공정혁신을 더 세분화해 선택지가 증가한 결과로, 향후 지속적인 데이터 축적을 통해 결과에 대한 유의미한 비교·분석이 가능할 것으로 전망된다.

〈표 3-23〉 고성장 기업의 혁신전략 유형 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
제품혁신	76.4	77.8	70.8	70.8	71.8	81.7	62.4	62.4	60.0	57.5	50.0	57.1
공정혁신	13.9	13.9	14.6	14.6	11.3	8.5	21.5	25.8	33.3	35.8	40.8	37.8
마케팅혁신	5.6	4.2	5.6	7.9	5.6	5.6	10.8	9.7	4.2	4.2	6.1	5.1
조직혁신	1.4	1.4	5.6	3.4	9.9	4.2	1.1	1.1	1.7	1.7	1.0	0.0
기타	-	-	-	-	-	-	4.3	1.1	0.8	0.8	2.0	0.0
해당사항 없음	2.8	2.8	3.4	3.4	1.4	0.0	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-7]과 [문항 3-8]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 대표 상품(군)이 혁신 측면의 의의에 대한 응답결과, 국내 최초로 응답한 기업은 약 21.4%, 세계 최초로 응답한 기업은 약 9.2%로 세계최초의 비중은 점차 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 관련이 없다고 응답한 비율이 2021년부터 이전에 비해 크게 증가한 것이 특징이다. 향후 고성장 기업의 상품(군)의 혁신 측면 의의에 있어서 국내최초와 세계 최초가 현재 응답 대비 비중이 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 3-24〉 고성장 기업의 혁신 수준 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
세계최초	26.4	31.9	15.7	25.8	16.9	26.8	19.4	26.9	10.8	15.0	9.2	15.3
국내최초	38.9	37.5	41.6	36.0	39.4	35.2	30.1	38.7	19.2	24.2	21.4	22.4
기업(그룹) 내 최초	6.9	8.3	6.7	6.7	7.0	5.6	12.9	7.5	13.3	5.8	10.2	9.2
관련없음	27.8	22.2	36.0	31.5	36.6	32.4	37.6	26.9	56.7	55.0	59.2	53.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-11]과 [문항 3-12]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 정부제도와와의 연계: 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

정부제도와와의 연계를 측면을 확인하기 위해 고성장 기업을 대상으로 설문을 진행한 응답결과 벤처 약 51.2%, 이노비즈 약 47.7%, 메인비즈 약 12.2%가 지정되어 있는 것으로 나타났다. 벤처 지정 기업의 경우 지난 응답에 비해 대폭 상승하였고, 이노비즈나 메인비즈 지정 기업은 감소하였다.

<표 3-25> 고성장 기업의 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

(단위: %)

		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
벤처 지정여부	지정	47.2	60.7	70.4	55.6	43.1	51.2
	비지정	52.8	39.3	29.6	44.4	56.9	48.8
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이노비즈 지정여부	지정	51.4	58.4	66.2	63.0	54.1	47.7
	비지정	48.6	41.6	33.8	37.0	45.9	52.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
메인비즈 지정여부	지정	-	-	20.0	23.5	21.1	12.2
	비지정	-	-	80.0	76.5	78.9	87.8
	계	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1-1a]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

4. 전망과 위험요인

가. 미래 성장 전망

향후 성장세를 최근 5년과 비교해 전망하는 설문에 대하여 유사한 수준일 것이라고 응답한 기업은 전체의 약 55.1%이며, 보다 빨리 성장할 것이라고 응답한 기업은 약 34.7%로 대부분의 기업이 현재의 성장세 수준을 유지하거나 과거보다 빠르게 성장할 것을 예측하였다. 상대적으로 낮은 수준이라고 응답한 기업은 약 10.2%로 전년대비 증가한 것을 확인할 수 있다. 이전 연도와 비교할 때 비중에 있어 다소 변화가 있는데, 보다 빨리 성장할 것이라고 응답한 기업과 상대적으로 낮은 수준이라고 응답한 기업은 다소 증가하고 유사한 수준이라고 응답한 기업은 감소하였다. 이는 2022년 고성장 기업 중 기업의 향후 전망에 대해 부정적으로 파악하는 기업이 더 많아졌거나 고성장 기간 동안 급격한 성장으로 인해 향후 성장을 유지하기가 어렵다고 판단하는 기업이 늘어났을 수도 있을 것으로 예측된다.

<표 3-26> 고성장 기업의 미래성장 전망

(단위: %)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보다 빨리 성장	26.4	22.5	21.1	41.9	33.3	34.7
유사한 수준	62.5	68.5	69.0	45.2	61.7	55.1
상대적 낮은 수준	11.1	9.0	9.9	12.9	5.0	10.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 3-1]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 위험요인과 장애요인

향후의 가장 큰 위험요인에 대한 문항에 대해 고성장 기업들은 현재 동종업종의 경쟁사들을 가장 큰 위험요인으로 응답하였다. 2순위로는 구매자(귀사제품에 대한)의 영향력으로 약 18.4%의 비중을 이고 2021년부터 대체상품 생산자의 비중이 증가하였고 2022년에도 이전과 비슷한 결과의 높은 비중을 보이는 것으로 나타났다.

지속적인 성장의 장애요인으로서는 인력이 약 54.1%, 시장개척이 약 34.7%로 전체의 약 90%의 비중을 보였는데, 고성장기업의 지속적 성장에 있어 가장 큰 장애 요인인 인력의 경우 그 비중이 점점 증가하는 추세를 보이는 반면 시장개척은 점점 감소하는 추세를 보여 대조적인 결과를 보이는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-27> 고성장 기업의 미래 위협요인과 장애요인

(단위: %)

		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
향후 경쟁환경에서 가장 큰 위협요인	동종업종의 현 경쟁자	56.9	60.7	63.4	46.2	50.8	46.9
	잠재적 시장 진입자	6.9	11.2	15.5	19.4	10.0	12.2
	대체상품 생산자	15.3	10.1	4.2	9.7	15.8	15.3
	공급자(귀사에 대한)의 영향력	5.6	2.3	0.0	0.0	5.0	7.1
	구매자(귀사제품에 대한)의 영향력	15.3	15.7	16.9	24.7	18.3	18.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
지속적인 성장에 있어서 가장 큰 장애요인	자금	5.6	12.4	12.7	12.9	11.7	9.2
	인력	27.8	13.5	22.5	45.2	47.5	54.1
	시장개척	66.7	68.5	63.4	38.7	36.7	34.7
	기타	0.0	5.6	1.4	3.2	4.2	2.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 5-1]과 [문항 5-2]

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 환경적 요인으로 인한 혁신전략의 변화

2021년부터 고성장기업 설문에 COVID-19로 인한 혁신전략의 변화 여부를 파악하고 기업의 대응 방향을 추적하고 있다. 전체 중 약 29.6% 기업이 COVID-19가 혁신전략을 저해했고 전체의 약 16.3%가 COVID-19로 인해 혁신전략을 변화하게 되었다고 응답하였다. COVID-19의 영향을 전후 비교한 표는 아래에 제시되어 있다. 기존 상품 혁신전략을 택한 기업 중 생산 혁신이나 유통 및 물류 혁신전략으로 수정한 비중이 약 18.8%로 가장 높고, 이어 프로세스 개발 혁신 약 12.5%로 높은 비중을 보였다. 그리고 기존 생산 혁신 전략을 택한 기업은 기존의 생산 혁신 전략을 선택한 비중이 가장 높았고, 유통 및 물류 혁신 또는 마케팅 및 판매 혁신 전략으로 수정한 것을 확인할 수 있다.

<표 3-28> COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화

이후 기존	상품 혁신	생산 혁신	유통 및 물류 혁신	마케팅 및 판매 혁신	정보통신 시스템 혁신	행정 및 경영 혁신	프로세스 개발 혁신	기타	합 계
상품 혁신	0.0	18.8	18.8	6.3	6.3	6.3	12.5	0.0	68.8
생산 혁신	12.5	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
행정 및 경영 혁신	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
합 계	12.5	18.8	25.0	12.5	6.3	6.3	12.5	6.3	100.0

주: 설문조사 [문항 4-2]과 [문항 4-2a]. 본 문항의 경우 자세한 내용을 제시하기 위해 설문지에 수록된 혁신전략 분류를 그대로 사용함.

자료: 2022 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제4절 소결

본 장에서는 기업DB를 바탕으로 고성장기업을 선정해 혁신 특성을 분석한 결과를 제시하였다. 기업 DB에 포함된 내용을 바탕으로 정량적인 분석을 수행하였고, 설문조사를 진행해 정성적인 혁신특성을 분석하였다. 전체 29,990개 기업 중에서 최종적으로 604개 기업을 고성장기업으로 선정하였고, 설문 조사를 진행하여 98개 사가 응답하였다.

먼저 고성장 기업의 정량적 특성을 살펴보면 다음과 같다. 고용과 매출의 규모 측면의 분석결과를 살펴보면, 고성장기업은 고용에 있어 50명 이상 100명 미만에 가장 많은 기업이 분포되어 있는 반면, 여타 기업은 50명 미만의 규모에 가장 많은 기업이 분포되어 있었다. 매출에 있어 여타 기업과 유사하게 매출 규모가 작은 구간에 더 많은 기업이 분포해 있었지만, 상대적으로 높은 매출의 구간을 비교하면 여타 기업보다 더 비중이 높은 것으로 나타났다. 업력에서 여타기업과 큰 차이는 없었지만, 10년 이상 30년 미만에 속하는 비중이 고성장 기업이 더 높게 나타났다. 산업의 분포에 있어서는 여전히 전기전자, 화학/비금속 산업의 비중이 높았지만 IT/비즈니스 산업의 비중이 증가한 것으로 나타났고, 전반적인 산업 간 비중의 편차가 줄어들고 있는 특징을 보인다. 지역은 경인, 서울, 충청/강원이 상대적으로 높게 나타나는 추세가 유지되었고, 연구개발 집약도에서는 1% 미만의 비중이 큰 것으로 나타났다. 연구개발 집약도의 경우 여타기업과 비교할 때, 1% 미만 기업의 비중이 상대적으로 낮고 높은 집약도 구간에서 비중이 더 크게 나타나 상대적으로 연구개발투자 비중이 더 높은 특징을 보였다. 특히 성과를 비교할 때도 전반적으로 여타 기업 대비 고성장 기업이 더 높은 성과를 보이고 있다.

정량적인 분석을 통해 확인할 수 있는 것은 크게 두 가지 사실이다. 우선 데이터 획득의 차이로 기인한 특성 변화이다. 2020년 연구(정량데이터는 2019년 기준)부터 외감기업을 포함해 데이터를 확장시킨 결과 그 이전의 정량적 분석결과와 확연한 차이를 보이는데 규모 측면에서 상대적으로 고용과 매출이 작은 고성장 기업이 많이 증가했다는 측면이다. 이는 외감기업의 경우 상장기업과 비교할 때, 상대적으로 작은 규모의 기업이 많고 고성장에 있어서는 이러한 작은 규모의 기업이 유리하기 때문인 것으로 분석할 수 있다. 이와 유사한 이유로 업력이 낮은 고성장 기업 역시 큰 폭으로 늘어났고, 고성장 기업의 산업 분포가 늘어났다. 두 번째로 확인 가능한 것은 고성장 기업이 여타 기업과 비교할 때, 더 많은 연구개발투자와 성과를 보인다는 점이다. 물론 고성장 기업 역시 대다수는 낮은 연구개발 집약도와 특허 수를 보이고 있지만, 여타기업과 비교할 때 기업 혁신을 위한 투자와 성과가 상대적으로 더 높게 나타나기 때문이다.

고성장 기업의 정성적인 특성을 분석하기 위해 설문 조사를 수행하였다. 이전에 비해 국내시장 기반의 고성장 기업 비중이 증가하였고, 전년도와 유사하게 향후 시장도 국내시장을 중시한다는 비중이 높은 편으로 나타났다. 고객유형은 그룹외 기업을 대상으로 하는 B2B 기업이 높는데 향후 소비자를 주요

고객으로 하고자 하는 기업의 비중이 다소 증가한 특성을 보고 시장 점유 경쟁력은 그렇게 높지 않았고 향후에도 높지 않을 것으로 전망했다. 기업전략 측면에서 전문화 전략 비중이 다소 감소하고 다각화 전략 비중이 다소 커졌으며 향후에는 관련 다각화 전략을 채택하는 비중이 증가하는데 현재 관련 다각화 전략을 채택하는 기업은 기존 시장중심에서 기술 중심 다각화로의 변화를 시도하는 것으로 나타났다. 비즈니스 전략에 있어서는 원가우위보다 제품차별화를 통해 고성장에 이르렀고 이를 지속할 것이라는 응답이 높게 나타났으며 자금의 원천은 주로 자체 이익이고 핵심인력의 경우 개발인력이 높지만 생산인력의 비중이 증가하는 추세를 보이고 있다.

자체 기술 개발 방식과 기업부설연구소를 통한 연구개발 비중이 높은 편이며, 연구 협력파트너 현재 없고 향후 전망에서도 없다는 비중이 가장 크게 나타났다. 연구원의 수가 많지 않지만 직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수의 비중은 이전보다 증가하는 추세를 보인다. 연구개발 유형에서는 응용개발을 공정혁신을 통한 고성장과 제품혁신을 통한 고성장의 지속을 전략으로 가지고 있었다. 혁신 수준이 그렇게 높지 않고 향후에도 높지 않을 것이라 전망하는 비중이 높았고 미래 성장 전망을 긍정적으로 보는 비중 역시 낮은 편이었다. 위험요인을 살펴보면 동종업체의 현 경쟁자가 미래 위협요인으로, 인력이 지속적인 성장에 있어 장애요인이라는 비중이 높게 나타났다.

설문조사를 통한 정성적 분석에서는 두 가지 요소가 복합적으로 구성된 응답결과가 두드러진다고 볼 수 있다. 앞선 정량분석 결과와 마찬가지로 외감기업으로의 데이터 확장에 따른 소규모 고성장 기업의 특성이 하나이고 기술패권 등 글로벌 경쟁 심화 및 위기 등으로 인한 기업전략의 수정이 다른 하나이다. 이전 응답에 비해 국내시장을 중심으로 하고 제품차별화를 주요 전략으로 가져가며 혁신수준이 그렇게 높지 않고 미래 성장이나 혁신에 대한 전망이 밝지 않으며 인력 문제가 두드러지는 것 등을 보면 알 수 있다. 소규모 고성장 기업이 많이 포함되면서 상대적으로 소극적인 혁신 전략을 채택하는 경향성이 높아지고 있고, 최근 글로벌 경기 침체와 경쟁의 심화 등으로 인해서 국내 시장 중심의 안정적이고 도전적이지 않은 방향으로 기업 성장을 도모하며, 향후 성장 전망에 있어서도 기존 고성장 대비 보수적인 목표를 잡고 있는 것으로 나타났다.

고성장 기업의 혁신 특성을 분석하면서, 정량적인 특성과 정성적인 특성에서 공통적으로 기업의 범위 확장과 시장 환경의 변화 등이 많이 반영되었음을 확인할 수 있었다. 이전보다 다소 소극적이고 보수적인 혁신 전략 수립과 실천 등이 나타났다. 이러한 고성장 기업들의 특성이 이어지는지에 대해 지속적인 데이터 축적이 필요할 것으로 보이고, 향후 국가의 정책 방향성에 있어 지속가능한 성장을 위해 필요한 요소들이 무엇이 있는지, 기업의 혁신을 추동하게 하는 대안이 존재하는지 고찰할 필요가 있을 것이다.

| 제4장 | 심층분석: 혁신지표, R&D투자액 예측

본 연구를 수행하면서 필요한 요소를 발굴하고 이에 대한 시범 연구나 새로운 지표를 소개하는 것이 제4장의 주요내용이다. 본 연구는 전체 과제 제목인 “기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업”이라는 제목에서도 알 수 있듯이 혁신 성과를 측정할 수 있는 지표를 발굴하고 이를 DB화하여 구축하는 것을 목표로 한다. DB구축 사업의 경우 현실적으로 바로 적용 가능하지는 않을지라도 누적적으로 수집하여 야 그 활용도가 커지는 것이고, 혁신을 측정할 수 있는 지표의 경우에도 지속적인 발굴과 적용을 통해 적합성을 올려야 할 필요가 있다. 이 과정에서 지표에 대한 지속적인 탐색은 필수적이고, 동시에 안정적 DB 구축은 반드시 필요하다고 할 수 있다.

이에 본 장의 제1절에서는 새로운 기업의 혁신지표 발굴을 목표로 지표를 소개하고 이어지는 제2절에서는 기업DB 구축과정에 있어서 R&D투자액의 정확성을 검증할 수 있는 방법을 마련하기 위한 시범 연구로 R&D투자액 예측 모형을 설계해 보았다.

제1절 새로운 기업의 혁신지표 소개

과학기술혁신의 관점에서 UN의 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals: SDGs)가 있다면, 기업의 입장에서 이와 연계하거나 지속가능한 기업경영의 개념으로 ESG(환경: Environment, 사회: Social, 지배구조: Governance)가 전 세계적인 트렌드로 확산되고 있다. 이 두 가지 개념은 1987년 ‘우리 공동의 미래(Our Common Future, 일명 브룬트란트 보고서)’에서 제시한 것으로부터 발전한 개념으로 인류가 빈곤과 인구증가, 지구온난화와 기후변화, 환경 파괴 등의 위기에서 경제를 발전시키기 위해서는 지속가능발전으로 패러다임 전환이 필요하다는 의견을 제시했다.³⁷⁾ 이후 The Global Compact(2004)에서 최초로 ESG 개념을 사용해 경영에 있어 환경, 사회 및 거버넌스를 구체적으로 언급하였다.

한국에서도 금융위원회·금융감독원·한국거래소 보도자료(2021.1.14.)에 따르면 1단계로 2025년까지 ‘ESG 정보 공개 가이드선’을 제시해 ‘지속가능경영 보고서’ 자율공시를 활성화하고 2단계로 2030년까지 일정규모 이상 코스피 상장사에 대하여 공시 의무화를 시행하며 3단계로 2030년 이후 전체 코스피 상장사에 대한 공시 의무화 방침을 밝혔다.³⁸⁾ 이에 국내 기업들도 이에 대한 대응이 시급한 상황으로 ESG 경영으로의 전환을 시도하고 있다.

37) 산업통상자원부 보도자료(2021.12.1.) 별첨자료 관계부처 합동(2021.12.), p.7.

38) 이미 기업지배구조 보고서 공시 의무화는 시행되어 2019년 자산총액 2조원 이상 기업을 대상으로 시행하고 2022년 1조원 이상 기업을 대상으로 2024년 5천억원 이상, 2026년 전 코스피 상장사로 확대한다는 방침을 세웠다.(금융위원회·금융감독원·한국거래소 보도자료, 2021.1.14., p.15)

본 연구에서는 NICE 평가정보(주) 데이터를 기반으로 기업DB를 구축하고 있는데 동 기관의 데이터에서도 ‘NICE ESG Framework’를 구축하고 ESG 정보를 수집하고 컨설팅 및 평가를 수행하고자 한다. ESG 정보는 비재무 데이터로 자율적 기준에 따라 자발적으로 생산되는 특징을 가지며, 따라서 검증이 필수적인 기반이다. 동 데이터에서는 환경 33개, 사회 49개, 지배구조 32개 항목과 인증 관련 항목 47개(환경 관련 인증 19, 사회 관련 인증 25, 지배구조 관련 인증 3)를 활용해 ESG 정보데이터를 구축하고 있다.³⁹⁾

[그림 4-1] NICE 평가정보(주)에서 제공하는 ESG 정보데이터

ESG 데이터 상세				
		ESG 항목 (114)		ESG 인증 (47)
E	환경 (33)	온실가스 (11)	자원사용 (3)	환경 관련 인증 (19)
		환경경영 (6)	친환경기술 (2)	
		폐기물 및 배출 (9)	기타환경 (2)	
S	사회 (49)	고용평등 및 다양성 (5)	근로조건 및 인권 (9)	사회 관련 인증 (25)
		노사관계 (4)	직원건강 및 안전 (16)	
		소비자/개인정보보호 (4)	제품품질 및 안정성 (4)	
		공급망 관리 (3)	지역사회 (4)	
G	지배구조 (32)	이사회 (13)	감사기구 (3)	지배구조 관련 인증 (3)
		주주권리 (3)	ESG공시 (6)	
		윤리경영 (7)		

자료: NICE 평가정보(주)(2022)

현재 기업DB는 해당 사의 데이터를 활용하고 있어 ESG정보 서비스의 일부 획득이 가능한 상태이고, 장기적으로 필요가 있을 경우 이를 축적할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 만약 해당 데이터를 획득하기 어렵다고 하더라도 관련 유사한 지표들을 확인하여 추후 데이터를 구축한다면 그 활용가능성이 커질 것으로 예상된다. 현재 기업의 혁신활동은 연구개발투자와 특허로 대변되는 성과 측면에서의 접근만 이루어지고 있는데 혁신 지형이 넓어지고 단순히 기업의 재무적 정보만으로 기업의 혁신 활동을 진단하기에는 한계가 일어나고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 위와 같은 정보들을 수집·가공하여 축적하고 이를 혁신 성과와 연계하여 분석을 수행한다면 향후 기업의 새로운 형태의 혁신 활동들을 측정·활용할 수 있는 기반이 될 것이다.

39) 이상의 내용은 NICE 평가정보(주)(2022)를 바탕으로 정리함

제2절 연구개발투자액 예측 모형 구축 연구

1. 연구 배경

본 과제에서는 외감기업 등 주요 기업들에 대한 연구투자금액 정보를 지속적으로 추적해오고 있다. 한편 연구개발투자금액의 경우 일반적인 매출액, 순이익 등과 같은 통상적인 재무제표의 항목이 아니며, 연구개발활동과 관련되어 지출된 비목들에 대해 기업이 스스로 집계하여야 하는 금액이다. 따라서 연구개발투자금액의 경우 기업의 경쟁력에 중요한 영향을 미치는 항목임에도 불구하고 데이터의 확보가 쉽지 않을 뿐 아니라 해당 정보를 집계하는 조사에 따라 그 값이 달라진다.

연구개발투자금액을 객관적으로 산정하기 위해 가장 널리 통용되는 공식적인 기준은 OECD의 Frascati Manual이며, 우리나라에서는 이를 따라 연구개발활동조사가 시행되고 있다. 다만 아직까지는 연구개발활동조사를 통해 얻어진 기업들의 연구개발투자금액은 기업단위에서는 공개되지 않고 있으며, 통계표를 통해 전반적인 추세만을 공개하고 있다. 보통 일반적으로 기업 재무 자료를 통해 확보할 수 있는 연구개발투자액은 외감기업등 사업보고서를 공개하는 기업들에 한하여 기업이 회계 감사를 위해 신고하고 있는 연구개발투자금액을 활용할 수 있다. 다만 외감기업 등에 속하지 않아 연구개발투자액을 사업보고서를 통해 공개하고 있지 않은 기업들은 신용평가 등의 심의를 위해 신고하였던 금액이 집계되고 있다. 한편 그 외에 공식적으로 R&D 금액을 신고하지 않은 기업들에 대해서는 공식적인 R&D 금액이 존재하지 않으므로, 민간의 기업데이터 업체들에서는 R&D 활동과 관련될 것으로 추정되는 비목을 활용하여 R&D 금액을 잠정적으로 추산하여 제공하고 있다.

상기의 이유로 인하여 기업의 R&D 금액은 기업 전반에 대해 확보가 어려우며, 기업의 자계식 보고에 상당히 의존하고 있다는 점에서 신뢰성 있는 값을 얻기 위해서는 추가적인 노력이 필요하다. 이에 본 절에서는 그간 본 연구과제를 통해 추적하여 온 기업들의 재무정보와 연구개발투자액 정보를 활용하여 기업의 연구개발투자액을 예측하는 모형을 탐색해보고자 한다. 이와 같은 탐색은 매년 취합된 연구개발금액은 자계식 신고의 한계로 인하여 금액 단위의 오류가 발생하는 등 데이터 검증의 필요성이 존재하나, 어느정도 수준의 변동치를 재검증이 필요한 이상치로 간주할 것인지 판단하는데 기여할 수 있으며, 정확도가 높은 예측 모형이 구축될 경우 연구개발금액을 신고하지 않은 기업들에 대해서도 보다 연구개발투자금액에 대한 잠정적인 값을 추정하는데에도 활용 될 수 있다.

2. 활용 데이터

본 분석에서는 NICE 평가정보(주)에서 제공하는 기업정보를 활용하였다. 연구개발금액의 공신성을 확보하기 위하여 공개된 사업보고서를 통해 획득된 값을 사용할 수 있도록 외감기업만을 대상으로 하였다. 2021년을 기준으로 외감기업에 해당되는 31,894개 기업에 대하여 2009년부터 2021년까지의 정보를 활용하였다. 각 기업의 연구개발투자금액을 예측하기 위하여, 당해연도(T-0) 뿐 아니라 전년도(T-1), 전전년도(T-2)시점의 데이터를 활용하였다. 따라서 본연구에서는 연구개발투자금액 정보가 존재하는 동시에, 필요한 기업재무정보가 최근 3개년(T-0, T-1, T-2) 존재하고 있는 기업들에 대하여 분석을 수행하였다. 또한 최근 3개년간 R&D 값 가운데 0이 포함되어 있는 관측치 및 전년대비 R&D 증가율이 1000%를 넘는 관측치는 이상치로 간주하여 제외하였다. 이에 따라 2021년 기준으로 9,252개 기업에 대하여, 전체 관측치 숫자로는 86,451개 관측치를 분석에 사용하였다. 2011년부터 2020년도까지의 데이터는 모형의 학습에 사용하였으며, 2021년의 9,251개 샘플은 학습된 모형의 예측력을 검증하는데 활용하였다.

<표 4-1> 분석에 활용된 기업 관측치 연도별 수

연도	관측치수(개)	비율(%)
2011	5,610	6.49
2012	6,108	7.07
2013	6,651	7.69
2014	7,232	8.37
2015	7,682	8.89
2016	8,125	9.4
2017	8,531	9.87
2018	8,854	10.24
2019	9,134	10.57
2020	9,272	10.73
2021	9,252	10.7
합계	86,451	100

자료: 연구진 작성

3. 연구개발투자액 변화율 기준 분석

R&D 투자액을 예측하는 모형을 탐색하기 위하여 크게 세 가지 방법을 사용하였다. 먼저 당해연도 연구개발투자액의 전년대비 변화율의 분포를 살펴보았으며, 이후 선형회귀모형을 활용하여 예측의 정확도 향상을 확인하였다. 마지막으로 머신러닝 방법론의 일종인 랜덤포레스트 기법을 활용하여 예측의 정확도 향상을 확인하였다.

먼저 가장 각 기업의 R&D 투자액이 전년도 대비 변화율이 어떻게 분포되어있는지를 확인하였다. 대략적인 연구개발투자액의 변화율의 값이 어느 정도인지를 파악하면, 이를 기준으로 새롭게 수집된 연구개발투자액 정보가 정상적인 범주에 속하는지 혹은 특이한 범주에 속하는지를 가늠할 수 있기 때문이다.

당해연도 R&D 투자액의 전년 대비 변화율의 분포를 살펴보면 다음과 같다. 전년도 대비 R&D투자액 변화율의 평균값은 20.8%이며, 중간값은 3%이다. 변화율은 최저값이 -100%이지만, 최대값은 이론상 무한대이며, 본 샘플내에서는 최대한도 1000%까지 존재하므로, 상대적으로 평균값이 중간값에 비해 높게 나타나는 것으로 보인다. 변화율 하위 5%값이 -67%, 상위 5% 값이 156%이므로, -67%에서 +156% 사이에 전체 샘플의 90%가 존재함을 의미한다. 그리고 -46%에서 +81% 사이에 전체의 80%가 존재하며, -17%에서 +27% 사이에 전체 샘플의 50%가 존재함을 의미한다.

이와 같이 도출된 연구개발투자액의 변화율 값은 연구개발투자액 변화가 일반적인 범주에 속하는 변화인지 아닌지를 즉각적으로 확인할 수 있게 하여준다. 예를 들어 전년대비 연구개발투자액이 67% 이상 감소한 것으로 나타나거나 혹은 156% 이상 증가하는 것으로 나타난 기업들은 그와 같은 변화가 발생하는 사례는 전체의 10%에 불과하기 때문에 일반적이지 않은 변화임을 의미한다. 따라서 그와 같은 변화가 관측될 경우 새롭게 수집된 연구개발투자액의 값이 올바르게 수집된 것인지 다시 확인할 필요성이 있을 것이다. 하위 1%일 경우 -94%, 상위 1%일 경우 500% 값을 가지므로, 이 기준을 벗어나는 변화가 관측될 경우 더욱 극단적인 이상치들로 간주하고 우선적인 확인을 수행할 필요가 있을 것이다.

〈표 4-2〉 연구개발투자액 증감율의 분포(백분위수)

백분위수 (percentiles)	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	평균
R&D투자액 증감율 $\left(\frac{RnD_t - RnD_{t-1}}{RnD_{t-1}} \right)$	-67%	-46%	-17%	+3%	+27%	+81%	+156%	+20.8%

자료: 연구진 작성

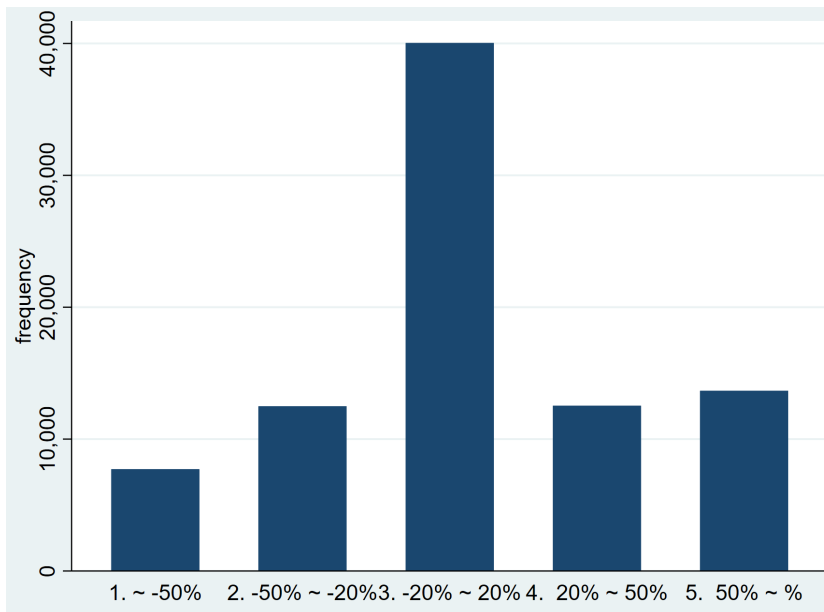
반대로, 연구개발투자액 증가율 값을 기준으로 어느 정도의 기업들이 분포하고 있는지를 살펴보았다. 연구개발투자액 증가율을 기준으로 다음과 같이 총 5개 구간으로 구분하였다: ①-50%미만 구간, ②-50%이상 -20%미만 구간 ③-20% 이상 +20% 미만 구간 ④+20% 이상 +50%미만 구간 ⑤+50% 이상 구간 이다. 비교적 전년 대비 연구개발투자액의 변동이 크지 않은 (-20%이상 +20% 이하) 경우가 전체의 46.3% 가량에 해당되는 것으로 나타났으며, 변동폭이 50% 이내에 속하는(-50% 이상 +50%이하) 경우가 전체의 75.3%에 해당되는 것으로 나타났다.

<표 4-3> 연구개발투자액 증감율의 분포

연구개발투자액 변화율 (t0-t1)	관측치 수	비율(%)	변동 낮은 그룹	변동 보통 그룹
1. -50%미만	7,714	8.93	46.3%	75.3%
2. -50%이상 20%미만	12,487	14.45		
3. -20% 이상 +20% 미만	40,033	46.32		
4. +20% 이상 +50%미만	12,533	14.5		
5. +50% 이상 구간	13,662	15.81		
합계	86,429	100%		

자료: 연구진 작성

[그림 4-2] 연구개발투자액 증감율의 분포



자료: 연구진 작성

이와 같은 구간별 분포 비율은 이후 예측 모형을 통한 예측값의 정확도를 판별하는데 활용될 수 있다. 예측 모형이 구축된 경우 이를 통해 도출된 2021년의 R&D 값과 실제 수집된 2021년 R&D 값의 차이가 얼마나 발생되는지의 오차율을 산출할 수 있다. 각 기업의 오차율을 위의 5개 증감율과 같은 범위로 구분하고 오차율에 따른 기업들의 분포를 살펴볼 수 있다. 만약 가장 단순한 예측 모형으로 전년과 동일한 R&D 값을 가지는 모형을 사용하였다고 할 때, 이 예측모형의 오차율은 R&D 증감율과 동일한 의미를 가지게 된다. 따라서 위의 구간별 관측치 분포를 활용할 경우 새롭게 도출되는 R&D모

형이 단순히 전년도와 동일한 R&D값을 가질 것으로 예측하는 경우에 비해서 얼마나 예측의 정확도가 향상되었는지를 보여주는 척도가 될 수 있다.

한편 연구개발투자액은 기업의 상황과 전략에 따라 크게 달라질 수 있으므로, 연구개발투자액이 때로는 증가하기도, 때로는 감소하기도 한다. 또한 그 정도가 기업에 따라 크게 다를 수 있다. 이를 실제 수치를 통해 확인해보면 다음과 같다. t-1기 시점 대비 t-0 시점 간 연구개발투자액의 변화율과 t-2시점 대비 t-1 시점 간 연구개발투자액의 변화율을 산출하였으며, 이를 동일하게 5개 구간으로 구분하였다. 각 관측치들이 구간에 어떻게 대응되는지에 따라 5x5 표를 산출 할 수 있다.

<표 4-4> 연구개발투자액 증감율의 기간간 변화(관측치 수)

		t1-t2					합계
		1. ~ -50%	2. -50% ~ -20%	3. -20% ~ 20%	4. 20% ~ 50%	5. 50% ~	
t0 -t1	1. ~ -50%	989	1,211	2,115	906	2,493	7,714
	2. -50% ~ -20%	773	1,897	4,816	1,991	3,010	12,487
	3. -20% ~ 20%	1,568	4,701	21,828	6,331	5,605	40,033
	4. 20% ~ 50%	727	1,760	5,686	2,138	2,222	12,533
	5. 50% ~ %	2,625	2,429	4,060	1,594	2,954	13,662
합계		6,682	11,998	38,505	12,960	16,284	86,429

자료: 연구진 작성

<표 4-5> 연구개발투자액 증감율의 기간간 변화(관측치 비율)

		t1-t2					합계
		1. ~ -50%	2. -50% ~ -20%	3. -20% ~ 20%	4. 20% ~ 50%	5. 50% ~	
t0 -t1	1. ~ -50%	1.1%	1.4%	2.4%	1.0%	2.9%	8.9%
	2. -50% ~ -20%	0.9%	2.2%	5.6%	2.3%	3.5%	14.4%
	3. -20% ~ 20%	1.8%	5.4%	25.3%	7.3%	6.5%	46.3%
	4. 20% ~ 50%	0.8%	2.0%	6.6%	2.5%	2.6%	14.5%
	5. 50% ~ %	3.0%	2.8%	4.7%	1.8%	3.4%	15.8%
합계		7.7%	13.9%	44.6%	15.0%	18.8%	100%

자료: 연구진 작성

단일 기간 간의 연구개발투자 증감율을 기준으로 살펴보았을 때 약 46.3% 가량의 관측치에서 완만한 변화(-20% 이상 +20%미만)를 보인 것으로 나타났으나, 두 기간 간 그와 같은 완만한 경향이 지속된 경우는 25.3% 수준(표에서 녹색 음영)으로 나타났다. 한편, 연구개발투자의 변화 방향 자체가 크게 변동된 사례들도 존재하는 것으로 나타났다. 예를 들어 당해연도 기준(t0-t1간) 연구개발투자가 50% 이상 증가한 경우 가운데에서도 전년도 기준(t1-t2간)으로 연구개발투자가 -50% 감소한 경우에 해당

되는 기업이 전체의 3% 가량에 해당되는 것으로 나타났다. 이와 같이 20%이상 증가에서 -20%이하로 감소한 경우 혹은 -20%이하 감소에서, +20%이상 증가한 경우에 해당되는 기업들(표에서 노랑색 음영)의 비율은 18.4%로 무시할 수 없는 비율을 차지하는 것으로 나타났다.

이는 연구개발투자액 변화율이 기간 간 변동성이 높은 편임을 보여준다. 기간 간 변동성이 발생하는 까닭은 본질적으로 연구개발투자액이 기업의 상황 및 전략적 판단에 따라 크게 달라질 수 있기 때문이다. 이와 같은 기간간 변동성이 존재하므로, 전년도 연구개발투자액 규모 또는 단년도 변화 추세 등을 기준으로 삼을 경우 연구개발투자액에 대한 적절한 예측모형의 구축이 어려울 수 있음을 시사한다.

4. 선형회귀모형 활용 예측 분석

이어서 선형회귀모형을 사용하였다. 전년대비 변화율을 기준으로 판단하는 것에 비하여, 선형회귀모형을 통해 추정된 예측값을 기준으로 새롭게 수집된 연구개발투자액 정보와 비교할 경우 그 차이가 줄어드는지 여부를 확인할 수 있다. 선형회귀 모형의 경우 변수의 설정에 따라 다양한 구성이 가능하다. 본 연구에서는 당해연도의 연구개발투자액(RnD_t)을 예측하기 위하여 기존연도의 연구개발투자액(RnD_{t-1} 및 RnD_{t-2}), 당해연도 및 기존 연도의 매출액($Revenue_t$ 및 $Revenue_{t-1}$), 연구개발투자 집중도($RnDint = RnD_{t-1}/Revenue_{t-1}$) 및 각 변수들의 증감액 변수($\Delta RnD_{t-1} = RnD_{t-1} - RnD_{t-2}$)등을 사용하였다. 여러 가지 변수로 구성된 회귀모형에 대하여 분석을 수행하였으며, 대표적으로 아래 3개 모형에 대한 결과를 리포트 한다.

- ① $RnD_t = \beta_1 RnD_{t-1} + \varepsilon$
- ② $RnD_t = \beta_1 RnD_{t-1} + \beta_2 RnD_{t-2} + \varepsilon$
- ③ $RnD_t = \beta_1 RnD_{t-1} + \beta_2 RnD_{t-2} + \beta_3 RnDint + \varepsilon$

2011~2020년 데이터를 기준으로 각 모형에 대해 회귀 분석을 수행하였으며, 추정된 계수로 구성된 회귀모형을 바탕으로 2021년도 R&D값을 예측하였다. 이와 같이 각 모형을 통해 예측된 R&D 값과 실제 수집된 R&D 값과의 오차율(=(실제R&D-예측R&D)/예측R&D)을 계산하였으며, 오차율의 분포를 분석하였다. 각 모형을 통해 오차가 줄어들었는지를 확인하기 위한 기준모형은 2020년 R&D 값이 2021년 R&D 값과 동일하다고 예측하는 모형이며, 이 기준모형의 오차율은 2020년 대비 2021년 R&D 값의 변동율과 동일한 의미를 가진다. 3가지 모형을 통해 예측한 값 대비 실제 값의 오차율을 샘플별로 추정한 뒤, 오차율 구간에 따라 관측치 들의 분포를 분석하여 정리하면 다음의 표와 같다.

모형1을 통해 예측한 경우, 오차율이 $\pm 20\%$ 이내에 해당되는 샘플의 비율은 49.1%인 것으로 나타났

으며, $\pm 50\%$ 이내에 속하는 샘플의 비율은 $77.3\%(=13.8\%+49.1\%+14.4\%)$ 이다. 모형2와 모형3의 경우에도 이 비율은 크게 달라지지 않는 것으로 나타났다. 이와 같은 오차율의 분포는 기준모형대비 크게 달라지지 않는 것으로 보인다. 전년도 R&D 값이 그대로 유지된다고 가정하는 기준 모형에서도 실제 값과 예측값의 오차율이 $\pm 20\%$ 이내에 해당되는 샘플은 48.8%로 거의 차이가 없는 것으로 나타났다.

〈표 4-6〉 모형별 예측 오차율 분포

모형별 예측 오차율 구간 (오차율=(실제값-예측값)/예측값)	모형1	모형2	모형3	기준모형 (전년과 동일)
1. -50%미만	17.0%	16.5%	16.5%	8.51%
2. -50%이상 -20%미만	13.8%	13.2%	13.3%	14.7%
3. -20% 이상 +20% 미만	49.1%	49.0%	49.0%	48.8%
4. +20% 이상 +50%미만	14.4%	14.6%	14.4%	14.6%
5. +50% 이상 구간	5.8%	6.8%	6.8%	13.8%
합계	100%	100%	100%	100%

자료: 연구진 작성

이와 같은 결과는 회귀모형을 통한 R&D 값의 예측은 단순히 전년도와 동일한 R&D 값을 예측하는 기준모형 대비 크게 나아지지 못하였음을 보여준다. 만약 예측모형이 각 개별 기업별로 보다 높은 예측 정확도를 가진다면, 더욱 많은 샘플들이 오차율 $\pm 20\%$ 이내 구간에 포함되는 결과로 나타날 것이다. 회귀모형의 경우 각 샘플들을 기준으로 전체 오차제곱의 합을 최소화하는 모형이므로, 많은 샘플이 분포하고 있는 $\pm 20\%$ 이내에서 보다 적합도를 높이는 방향으로 파라미터가 추정이 되고, 비교적 아웃라이어라고 할 수 있는 오차율 $\pm 20\%$ 이상의 기업들의 오차율을 현격히 낮추는데 있어서는 기여가 높지 않은 것으로 해석 할 수 있다. 상기 3개 모형 외에도, 매출액 변수 및 업종 중분류 변수 등 다양한 변수를 활용한 회귀모형에 대해서도 분석을 수행하였으나, 오히려 오차율이 높아지는 모습을 보였다.

$\pm 50\%$ 구간의 경우 극단적인 오차율 구간으로 볼 수 있는데, 기준모형의 경우 +50% 이상의 구간에 상대적으로 높은 비중으로 분포되어있으며 회귀모형들을 통한 오차율의 경우 -50%미만 구간에 높은 비중으로 분포되어있는 것을 확인 할 수 있다. 이는 회귀모형을 통해 예측한 값은 전년대비 R&D 금액이 높아지는 경향성을 반영한 예측이 수행되어 오히려 전년대비 낮아지는 값에 대한 오차는 더 높아진 것으로 보인다.

5. 랜덤포레스트 기법 활용 예측 분석

딥러닝 등으로 대표되는 머신러닝 방법론은 예측 및 분류가 필요한 다양한 데이터들에 대해 높은 정확도 향상을 가져오고 있다. 본 연구에서는 머신러닝 방법론 가운데 랜덤포레스트 기법을 활용하여 연구개발투자액을 예측하는 모형을 수립하고, 오차율 관점에서 향상이 있는지 검토하였다. 랜덤포레스트 기법은 의사결정트리(decision tree) 방법론을 기반으로 하며, 다수의 의사결정트리를 생성하여 예측 결과들을 종합(앙상블)하여 결과값을 도출한다. 랜덤포레스트 방법론에 대한 구체적인 소개는 생략 하도록 한다.

랜덤포레스트 방법론은 의사결정트리기법을 기반으로 하며, 각 feature변수들을 사전적으로 조합한 모형을 수립할 필요가 없다. 사전적으로 세부적인 모형을 설정하지 않고, 데이터 기반으로 최적 예측이 가능한 모형이 도출되는 것이 머신러닝 기반 방법론의 주요한 특징이다. 다만 탐색에 사용될 변수 개수 등은 사전적으로 설정할 수 있다. 랜덤포레스트의 모형의 경우 보다 다수의 변수를 탐색할 수 있다는 점에서, 종업원 수 및 특허 수 등의 변수도 함께 feature 변수에 포함하였으며(모형1), 여기에 기업이 속한 산업분류 정보 추가로 포함한 분석도 수행하였다(모형2). 회귀분석 대비 feature변수들이 보다 다수 고려됨에 따라 가용가능한 샘플 숫자가 7,686개로 줄어들었으며, 전년도 동일한 R&D 값을 예측하는 기준모형의 오차율 분포 또한 소폭 변동되었다.

2011~2020년간 데이터를 바탕으로 학습한 랜덤포레스트 모형을 통해 2021년도 연구개발투자액을 예측하였을 때, 예측된 값과 실제 수집된 값과의 오차율은 다음 표와 같은 분포를 가지는 것으로 나타났다. 랜덤포레스트 모형의 경우에도 회귀분석 모형과 같이 전년도 연구개발투자액과 동일한 금액을 그대로 사용하는 기준모형대비 뚜렷하게 큰 변화가 있는 것으로 나타나지는 않았다.

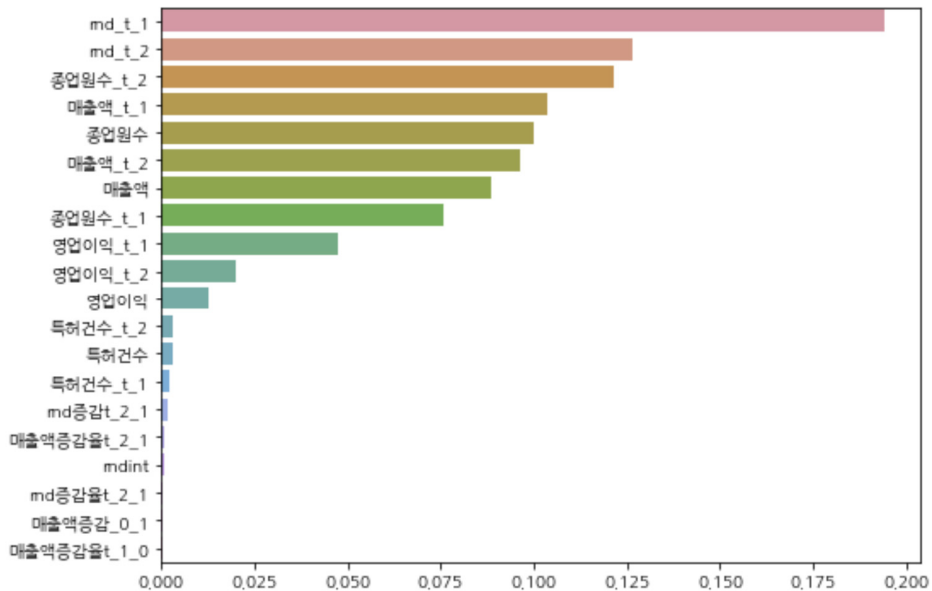
<표 4-7> 랜덤포레스트 모형별 예측 오차율 분포

모형별 예측 오차율 구간 (오차율=(실제값-예측값)/예측값)	랜덤포레스트 모형1	랜덤포레스트 모형2	기준모형 (전년도 동일)
1. -50%미만	11.9%	12.3%	7.4%
2. -50%이상 -20%미만	23.7%	24.2%	14.9%
3. -20% 이상 +20% 미만	48.1%	47.0%	50.7%
4. +20% 이상 +50%미만	8.5%	8.8%	14.0%
5. +50% 이상 구간	7.7%	7.7%	13.0%
합계	100%	100%	100%

자료: 연구진 작성

랜덤포레스트 모형을 활용할 경우, 목표 변수 예측을 위해 활용된 Feature 변수들의 상대적인 중요도를 Feature importance를 통해 확인할 수 있다. 이에 따르면, 당해연도 연구개발투자액을 예측하는데 가장 설명력이 높은 변수는 전년도 연구개발투자액이며 그 다음으로 중요한 변수는 전전년도 연구개발투자액인 것으로 나타났다. 또한 기업의 종업원수, 매출액 등의 재무정보 역시 연구개발투자액 예측에 설명력을 가지는 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 랜덤포레스트 모형의 Feature importance



자료: 연구진 작성

6. 소결

본 절에서는 기업의 연구개발투자액 데이터 수집 과정에서의 신뢰성을 향상시키기 위하여, 기업들의 연구개발투자액의 기간 간 변화율에 대해 탐색하였으며, 회귀분석 및 랜덤포레스트 분석을 활용하여 보다 정확한 연구개발투자액 예측을 수행하기 위한 모형 구축 가능성을 탐색하였다.

먼저 기업의 연구개발투자액의 변화율을 살펴볼 때, 변화율 하위 5%값이 -67%, 상위 5% 값이 156% 이므로, -67%에서 +156% 사이에 전체 샘플의 90%가 존재하는 것으로 나타났다. 이와 같이 도출된 연구개발투자액의 변화율 값은 연구개발투자액 변화가 일반적인 범주에 속하는 변화인지 아닌지를 즉각적으로 확인할 수 있게 하여준다. 예를 들어 전년대비 연구개발투자액이 67%이상 감소한 것으로 나타나거나 혹은 156% 이상 증가하는 것으로 나타난 기업들은 그와 같은 변화가 발생되는 사례는 전체의 10%

에 불과하기 때문에 일반적이지 않은 변화임을 의미한다. 따라서 그와 같은 변화가 관측될 경우 새롭게 수집된 연구개발투자액의 값이 올바르게 수집된 것인지 다시 확인할 필요성이 있을 것이다.

회귀모형과 랜덤포레스트 모형을 통하여 보다 정확한 연구개발투자금액이 예측되는지 여부를 탐색하였으나, 새롭게 집계된 연구개발투자액의 이상치 여부를 판단하는 측면에서는 두 접근법이 큰 활용성을 가지기는 어려운 것으로 나타났다. 각 방법론의 정의상, 모형을 통해 예측된 값은 단순한 전년도 값을 그대로 사용하는 것에 비해 오차제곱의 합 값을 낮추어주는 등의 개선된 특징을 가지게 된다. 다만 본 연구에서는 자체식 조사 및 수집형 조사를 통해 획득하게 되는 연구개발투자액 정보 가운데 이상치를 스크리닝하기 위한 모형으로서의 유용성을 점검하고자 하였다. 이 경우 모형을 통해 예측된 값에 비해 큰 오차를 가지는 기업들을 데이터의 재확인이나 필요한 대상 기업으로 선정하는데 활용하는 것이 필요하다. 다만 현재 연구개발투자액 정보의 경우 기업 간 이질성이 크고, 현재 수집된 데이터 내에서 올바른 데이터와 부정확한 데이터 간의 구분이 명확하지 않은 상황이다. 따라서 현재 데이터 셋을 통해 학습된 모형이 부정확할 가능성이 존재하며, 기업 간 이질성을 충분히 반영하기 어려운 것으로 파악된다. 연구개발투자액 데이터의 지속적인 신뢰성 제고 작업이 필요하며, 기업의 이질성을 충분히 고려한 예측을 수행하기 위한 후속 연구가 지속될 필요성이 있다.

본 탐색 연구를 통하여 연구개발투자액의 분포와 이를 예측 분석하기 위한 데이터 탐색이 이루어진 것은 향후 연구개발투자액 데이터의 관리에 유용하게 사용될 수 있을 것으로 보인다. 또한 데이터 분석 과정에서 현재 축적되고 있는 연구개발투자액 데이터들은 지속적으로 이상치, 결측치 등에 대한 재검증이 필요한 상황인 것으로 확인되었으며, 신뢰성 있는 연구개발투자액 집계를 위해 집계 기준 마련, 여러 데이터 원천을 통한 교차 검증, 기업의 추가적인 정보를 활용한 연구개발투자액 추정을 위한 모형 개발 등의 연구활동이 지속적으로 필요함을 시사한다.

| 제5장 | 종합 및 시사점

제1절 연구내용 종합

본 연구는 우선 장기간의 시계열을 가진 기업DB를 연구개발투자와 성과를 중심으로 정리하여 추후 분석가능성 및 활용도를 높이는 유의한 DB화하는 것을 목표로 한다. 이는 전체 연구개발에서 큰 비중을 차지하고 있는 민간 연구개발투자 및 성과 현황에 대한 분석을 위한 기초자료를 제공하고자 하는 것이다. 이를 위해 본문에 기업을 분류(유형별, 산업별, 지역별)하고 연구개발투자와 성과를 제시하여 기업DB의 특성을 간략히 제시하였다. 또한 기업DB를 기반으로 매년 고성장 기업 604개사를 선정하고 혁신 특성을 분석해 향후 정책방향을 제시하는데 기초자료의 성격을 가지고 있다. 본 연구의 기업DB를 요약하면, 현재 시점의 상장기업 및 외감기업 29,990개사의 2009년부터 2021년까지 재무정보, 비재무정보 등을 포함하고 있고 연도별 진입 및 퇴출 기업도 누적적으로 축적하고 있다.

본 보고서의 제2장에서는 연구개발투자와 성과를 살펴보았다. 그 결과 연구개발투자와 성과는 증가하는 추세를 확인할 수 있었는데 연구개발 집약도에 있어서는 다소 하락하는 결과를 확인할 수 있었다. 이를 당장 감염병이나 심화된 국가간 기술 경쟁 등으로 인한 결과로 해석하기에는 한계가 있으므로 향후 지속적인 기업DB 구축과 분석을 통해서 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대된다. 그리고 매년 지적되어온 연구개발투자와 성과의 집중현상을 다시 확인할 수 있었다. 대기업, 특정 산업, 수도권에 집중되어 있는 집중현상에 대해 한국적 특수성인지, 과연 문제인지에 대한 근본적인 질문이 필요하다. 만약 문제라고 생각되면 해소할 수 있는 방법을 마련해야 하고, 한국의 특수성으로 인해 오히려 지속가능 성장에 있어서 불가피하다면 이러한 불균형의 폐해를 줄이려는 방법을 고민해야 할 것이다. 물론 연구개발투자 및 성과와 기업의 성장과의 관계를 규명하는 것이 우선되어야 할 것이다.

제3장에서는 고성장 기업을 선정하고 기업들의 정량적인 특성과 정성적인 특성을 데이터 분석과 설문조사를 통해 살펴보았다. 고성장 기업 분석에서 나타난 주요 결과를 하나의 고성장 기업이라 보고 유형화하면 다음과 같다. 고성장 기업은 수도권에 위치한 50명 이상 100명 미만 종업원을 기반으로 한 10년 이상 20년 미만의 전기전자나 금속/기계장비 기업이다. 동 기업은 국내 중심의 B2B 기업으로 시장 점유 경쟁력은 높지 않고 전문화·제품차별화 전략을 기업부설연구소의 개발인력을 통한 연구개발을 통해 성장하였다. 자체 이익을 기반으로 자체 기술 개발을 하면서 동종업계의 현 경쟁자를 지속적으로 경계하며 인력 문제를 고민하고 있는 기업이다. 고성장 기업의 경우 특성이 다소 변화했는데 외감기업까지 분석 대상이 확장되면서 소규모 고성장 기업이 많아졌고, 글로벌 환경의 변화로 인해 이전보다 소극적이고 보수적인 기업 성장을 도모하는 경우가 많았다.

제4장에서는 새로운 기업의 혁신지표로 글로벌하게 확대되고 있는 ESG 경영에 대응하기 위한 ESG 지표를 소개하였다. 해당 지표의 경우 기존의 재무에 기반한 기업 정보를 넘어서 비재무적인 정보를 포괄하고 있고 혁신 지형이 다양화됨에 따라 더욱 활용도가 클 것이라 기대된다.

또한 연구개발투자액을 예측하는 모형을 시범적으로 만들고 적용해 보았다. 이는 연구개발투자 데이터에서 항상 지적되는 자계식 조사의 문제점이나 정확성에 있어서의 문제를 해결하기 위한 연구이다. 이를 위해 기업의 연구개발투자액의 변화를 측정해 보았을 때, 전년대비 연구개발투자액이 67% 이상 감소하거나 156% 이상 증가하는 경우는 전체의 10%로 일반적이지 않은 변화로 볼 수 있다. 또한, 회귀모형과 랜덤포레스트 모형을 통해 보다 정확한 연구개발투자금액 예측 가능성을 탐색하였으나 이보다 연구개발투자의 이상치를 파악하는데 활용도가 높을 것으로 기대되었다. 해당 탐색 연구는 연구개발투자액 예측이라는 목표는 달성하지 못했지만, 연구개발투자 데이터의 이상치와 결측치 등에 대한 재검증을 위한 기초 연구로 후속 연구를 통해서 연구개발투자 데이터의 신뢰성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

제2절 연구의 의의와 시사점

본 보고서는 외감기업까지 데이터를 확장한지 3년차 된 연구로 수행되어 몇 가지 의의를 가진다. 우선 기업DB에 수록하고 있는 데이터가 누적적으로 존재한다는 것이다. 기존에 데이터의 경우 그 양이 충분하지 않아 분석을 위한 활용에 제약이 발생했는데 이를 확장된 데이터를 통해 해소할 수 있는 기초 작업이 수행되고 있는 것이다. 데이터는 양과 질이 모두 중요한데 본 연구는 동일한 출처의 데이터를 수집하여 재가공해 구축하고 있고, 2009년부터의 데이터를 누적적으로 갱신하여 유지하고 있기 때문에 연차가 지속될수록 데이터의 양과 질이 개선되는 효과를 보이고 있다. 실제로 타 기관에서 생산하는 데이터와 비교해 볼 때 본 기업DB의 연구개발투자 정보가 양과 질 측면에서 실제 포괄하는 기업의 범위가 크고 그 정확성에 있어서도 일정 수준을 담보하는 것을 확인할 수 있었다. 추가적으로 기업DB에 속하는 기업의 진입·퇴출·재진입 이력 또한 관리하고 있어 DB 구축 시점의 기업에 대한 데이터와 더불어 그 이전 연도의 데이터까지 확보하고 있어 장기간 데이터를 누적할 경우 더 정확하고 많은 양의 기업정보를 제공할 수 있다는 것이다.

또한, 지속적으로 고성장 기업의 혁신 특성을 탐색하는 과정에서 기업의 성장에 있어 중요한 요인을 발굴할 수 있다. 이 또한 기업DB 대상 기업을 확장한 결과로, 더 많은 고성장 기업을 분석대상으로 선정할 수 있고 고성장 기업 선정 기준을 지속적으로 유지하여 연차별 비교가 더 의미미하게 진행될 수 있었다. 실제 연구 결과 이전 기준 고성장 기업과 2020년 이후 고성장 기업 결과가 큰 차이를 보이는데 향후 지속적인 분석을 수행하면 고성장 기업 연구에 있어서 활용가능성이 클 것으로 기대된다.

마지막으로 지속적인 탐색연구 또는 심층분석을 매년 수행하면서 기업DB 자체의 정교화와 새로운 분석 결과 등을 생산하고 있다. 금년도에 수행한 연구개발투자액 예측 모형 탐색 연구의 경우 향후 신뢰성에 대한 의구심이 항상 존재하는 연구개발투자 데이터의 안정성과 정확성을 검증하는 모형으로 발전 가능하고 전년도 수행한 심층분석에서는 고성장 기업과 여타 기업의 혁신성과에 대해 분석하고 정책적 시사점을 도출하기도 하였기 때문이다.

이렇듯이 본 연구의 의의를 기반으로 한 시사점과 이를 위한 향후 연구 방향은 다음과 같다. 먼저 데이터를 구축하고 관리하는 체계를 정비할 필요가 있다. 본 연구에서도 데이터 확장과 관리를 통해 데이터의 정확성을 점차 개선해 나가고 있고, 이를 바탕으로 활용도도 높이고 있다. 최근 정책 현장에서 많은 부분 데이터에 기반한 분석과 정책 수립의 필요성을 제기하고 있는데 실제 과학기술혁신 정책을 수립하는데 있어 활용되는 데이터는 획득이 어렵거나 불가능한 경우가 많고 획득한다고 해도 추가적으로 가공이 필요한 경우가 있어 활용도가 떨어진다. 또한 많은 데이터들이 자의적인 해석과 분석이 가능한 설문 등의 데이터 등을 기반으로 하고 있다는 한계점이 있다.

연구개발투자의 예를 들면, 현재는 정확성이 떨어진다는 문제점이 있다. 이는 연구개발에 해당되는

항목이 무엇인지, 비용과 자산의 구분은 무엇인지, 어떠한 체계를 바탕으로 정리해야 하는지가 명확하지 않기 때문이다. 또한, 상장 및 외감기업이 연구개발비를 감사보고서에 기록하더라도 이는 주석사항으로 작성되고, 통일된 형태를 보이지 않는다는 문제점도 있다. 이를 위해서는 연구개발에 대해서 명확한 기준을 수립하고 이에 대한 보고양식을 일치시킬 필요가 있다. 실제 본 연구에서 구축한 기업DB에 연구개발투자가 1억 미만인 기업은 21,266개 기업, 천만원 미만인 기업은 19,563개로 나타났다. 해당 기업은 실제 연구개발투자를 하지 않을 수도 있지만, DART에 공시되는 감사보고서상에서 파악할 수 없는 경우도 있기 때문이다. 이를 종합하고 전반적인 과학기술혁신 데이터로 확장해 보면, 데이터 획득을 위한 기준 설정, 제출 방식, 지원제도(인센티브 등), 수집 형태, 관리 주체, 공개 범위와 방식 등에 대한 종합적인 체계를 구축해야 할 필요가 있다는 것이다.

다음으로 본 연구 결과는 기업의 혁신지표의 추가 발굴의 필요성을 시사하고 있다. 현재 기업의 혁신을 확인하기 위한 연구개발투자와 특허 성과는 기업의 혁신 수준을 진단하고 측정하기에 한계점을 가지고 있다. 이를 개선하기 위해서는 새로운 기업 혁신지표를 고안하고 적용할 필요가 있다. 예를 들어, 기업의 연구개발 비중을 설명하는 연구개발 집약도의 경우 현재는 투입에 대한 관점에서의 지표에 불과해 실제 기업 기준 혁신 역량을 반영하기 어렵다는 한계가 있다. 이를 개선하기 위해서는 기업 특성(유형, 산업, 지역 등)에 따른 연구개발투자의 시차를 적용한 새로운 연구개발 집약도를 생각해 볼 수 있을 것이다. 어떤 기업의 특성을 분류할 수 있고 해당 특성에 따른 적정 연구개발투자의 시차가 존재한다면 이를 반영해 해당 연도의 연구개발투자액 대비 현재 매출액으로 집약도를 재정의할 수 있다. 이를 통해서 동일한 유형에 대한 혁신역량을 파악할 수 있는 지표로 활용이 가능할 것이다. 또한, 신용평가 등급이나 특허의 질을 반영한 데이터 등도 유의미한 혁신지표를 도출하는데 활용할 수 있을 것이다. 이러한 데이터는 기존에 획득이 가능한 수준의 데이터로 기업의 혁신역량과의 상관관계를 규명한다면 혁신활동을 측정하는 하나의 지표로 적용 가능할 것이라고 본다. 또한, 앞서 소개한 ESG 지수의 경우 혁신지형의 다변화를 반영하는 하나의 지표로 충분히 활용 가능할 것으로 기대된다.

마지막으로 구축된 DB를 활용한 추가적인 심층분석과 탐색과정이 필요하다. DB의 생명력은 이를 활용하는데 있고, 기업DB를 구축하는 이유는 이를 활용해 분석을 하고 향후 기업의 성장과 국가 경제 성장으로 이루어지는 선순환 구조를 만드는데 있다. 이를 위해서는 전년도 연구에서 고성장 기업의 특성을 도출하고 정책 방향을 제안한 것처럼, 다양한 DB를 활용한 분석이 수행되어야 한다. 금년도 연구에서도 새롭게 기업별 실제 업력을 일부 반영하고자 하였다. 만약 이러한 반영이 더 유의미한 분석으로 이어진다는 합의가 모아진다면 향후 연구에서는 이를 전면적으로 적용할 수 있을 것이다. 또한, 금년도 동남권(특히, 경남)의 연구개발투자가 급격히 감소하는 결과를 확인할 수 있었다. 만약 기업DB를 기반으로 한 본 보고서를 활용해 이러한 아이디어를 얻고 이를 분석한다면 향후 정책연구의 기반을 쌓을 수 있을 것이라 기대된다.

참고문헌

〈연도별 본 과제 보고서〉

〈2006년도〉

엄미정·김종선·강희종(2006), 『한국의 혁신 수준 분석: European Innovation Scoreboard를 토대로』, 과학기술정책연구원.

〈2007년도〉

박동배·김현호·정태만(2007), 『발생기준(Accural Basis)에 따른 상장기업 연구개발투자 분석』, 과학기술정책연구원.

〈2008년도〉

박동배·이우성·강희종(2008), 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(3차년도)』, 과학기술정책연구원.

〈2009년도〉

김석현 외(2009a), 『기업부문 과학기술혁신지표 연구: 연구전략과 주요 지표』, 과학기술정책연구원.

_____ (2009b), 『고성장 기업의 전략과 혁신특성: 고성장 제조업 상장사 100대 기업을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

김종선·김민정(2009), 『기업의 연구개발투자와 성과: 재무와 특허데이터를 기초로』, 과학기술정책연구원.

조가원·홍정림(2009), 『한국기업의 혁신특성: 기술혁신조사지표의 국제비교』, 과학기술정책연구원.

〈2010년도〉

강희종·김석현·김민정(2010), 『한국 서비스기업의 혁신특성: 기술혁신조사지표의 국제비교』, 과학기술정책연구원.

김석현 외(2010), 『기업부문 과학기술혁신지표 연구: 연구전략과 주요 지표』, 과학기술정책연구원.

김석현·김민정·김아름(2010), 『고성장 기업의 전략과 혁신특성』, 과학기술정책연구원.

김석현·김아름·정현주(2010), 『기업혁신지수 연구』, 과학기술정책연구원.

이주량 외(2010), 『기업의 연구개발투자와 성과: 재무와 특허데이터를 기초로』, 과학기술정책연구원.

〈2011년도〉

강희종·김석현·정현주(2011), 『기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.

김석현·강희종·정현주(2011), 『기업혁신지수 연구』, 과학기술정책연구원.

김석현·정현주(2011a), 『고성장 기업의 전략과 혁신특성』, 과학기술정책연구원.

_____ (2011b), 『우수 대학실험실의 성과와 특성』, 과학기술정책연구원.

김석현 외(2011), 『과학기술혁신주체의 성과와 특성: 총론』, 과학기술정책연구원.

〈2012년도〉

강희종·김석현(2012), 『학문융합지표연구: 생명과학을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

김석현 외(2012), 『과학기술혁신의 투입과 성과지표』, 과학기술정책연구원.

김석현·정현주(2012a), 『기업혁신지수: Company Innovation Index(CII)』, 과학기술정책연구원.

_____ (2012b), 『고성장 기업의 전략과 혁신특성』, 과학기술정책연구원.

정미애·김석현·정현주(2012), 『기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.

〈2013년도〉

강희종·김석현·정현주(2013), 『기술융합지표: 바이오기술을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

김선우·김석현·정현주(2013), 『2013년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.

김석현·김선우·정현주(2013a), 『2013년 기업혁신지수: Company Innovation Index(CII)』, 과학기술정책연구원.

_____ (2013b), 『2013년 고성장 기업의 전략과 혁신특성』, 과학기술정책연구원.

김석현 외(2013a), 『2013년 한국의 과학기술혁신 지표』, 과학기술정책연구원.

_____ (2013b), 『과학기술분야 정부출연연구기관의 성과와 특성: 연구부서(research unit)를 중심으로』, 과학기술정책연구원.

〈2014년도〉

강희종·김석현·정현주(2014), 『기술융합지표: 바이오, 나노, 정보통신을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

김석현·정현주(2014), 『2014 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.

김석현·김선우·정현주(2014), 『2014 기업혁신지수: Company Innovation Index(CII)』, 과학기술정책연구원.

김석현·정미애·정현주(2014), 『2014 고성장 기업의 전략과 혁신특성』, 과학기술정책연구원.

김석현 외(2014a), 『2014 한국의 과학기술혁신 지표』, 과학기술정책연구원.

_____ (2014b), 『우수기술력 중소중견기업 연구소의 성과와 특성』, 과학기술정책연구원.

〈2015년도〉

배용호·김석현·정현주(2015a), 『2015년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.

_____ (2015b), 『2015년 고성장 기업의 특성과 성장궤적』, 과학기술정책연구원.

〈2016년도〉

배용호·김석현·정현주(2016a), 『2016년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.
 _____(2016b), 『2016년 고성장 기업의 특성과 성장궤적』, 과학기술정책연구원.

〈2017년도〉

안두현 외(2017a), 『2017년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.
 _____(2017b), 『2017년 고성장 기업의 특성과 성장궤적』, 과학기술정책연구원.
 _____(2017c), 『과학기술혁신정책(STIP) 통계 웹서비스 사용 매뉴얼』, 과학기술정책연구원.

〈2018년도〉

강희종 외(2018a), 『2018년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.
 _____(2018b), 『2018년 고성장 기업의 특성』, 과학기술정책연구원.
 _____(2018c), 『2018년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.

〈2019년도〉

강희종·서현정·황석원(2019), 『2019년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
 김영린·황석원(2019), 『2019년 기업의 연구개발투자와 성과』, 과학기술정책연구원.
 김지선·황석원(2019), 『2019년 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.

〈2020년도〉

강희종·서현정·이혁(2020), 『2020 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
 이혁·김영린·이명화(2020), 『2020 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.

〈2021년도〉

강희종·이혁(2021), 『2021 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
 이혁·김영린·오승환(2021), 『2021 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.

〈기타 참고문헌〉

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 『2020년도 연구개발활동조사보고서』.
 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.25.), 「과학기술 통계 데이터, 마음껏 생성하고 활용 하자!」.

관계부처 합동(2021.12.), 「K-ESG 가이드라인 v.1.0」.

과학기술정책연구원, 정관.

금융위원회·금융감독원·한국거래소 보도자료(2021.1.14.), 「기업 부담은 줄이고, 투자자 보호는 강화하는 기업공시제도 종합 개선방안」.

김기국 외(2015), 『2015 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.

권오형·문중범·김인섭(2012), 「슈퍼 가젤형 기업의 특성과 성공요인에 관한 탐색적 연구」, 『기업가정신과 벤처연구(구 벤처경영연구)』, 15(2).

산업통상자원부 보도자료(2021.12.1.), 「우리 기업의 ESG 경영을 지원하는 관계부처 합동 'K-ESG 가이드라인' 발표」.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2021), 『2021년 1,000대 R&D투자 기업 스코어보드』.

서정대·김선화(2010), 「고성장기업의 일자리 창출」, 『중소기업포커스』.

임기철 외(2003), 『Korean R&D Scoreboard 2003: 기업의 연구개발투자와 성과분석』, 과학기술정책연구원.

조덕희(2011), 「고성장 중소기업의 고용창출 성과 및 시사점」, 『산업경제분석』, pp. 22-33.

조성표 외(2001), 『Korean R&D Scoreboard 개발』, 과학기술부.

NICE 평가정보㈜(2022), 「NICE 기업정보 서비스: BIZDEX 및 ESG정보서비스」, 2022.4.

Acs, Z. J., Parsons, W., and S. Tracy(2008). "High-impact firms: Gazelles revisited", Washington, DC.

Anyadike-Danes, M., K. Bonner, M. Hart and C. Mason(2009), "Measuring business growth: High growth firms and their contribution to employment in the UK".

Birch, D. L.(1981), "Who creates jobs?", *The public interest*, 65(3).

Birch, D.L. and J. Medoff(1994), "Gazelles", in L.C. Solmon and A.R. Levenson(Eds.), *Labor Markets, Employment Policy and Job Creation*, Boulder, CO and London: Westview Press, pp.159-167.

Moreno, Ana M., and José C. Casillas.(2000). "High-growth enterprises (Gazelles): A conceptual framework".

NESTA. (2009). "The vital 6 per cent: High Growth Innovative Business Generous Prosperity and Jobs", NESTA, UK.

OECD (2007), High Growth Enterprises and Gazelles, OECD, Paris.

The Global Compact(2004), *Who Cares Wins*.

〈Web〉

나라통계, <https://www.narastat.kr>

통계분류포털, <https://kssc.kostat.go.kr>

e-나라지표, <https://www.index.go.kr>

전자 공시시스템, <http://dart.fss.or.kr>

부록 1. 보고서의 연혁

○ 본 연구는 과학기술정책연구원의 다년도 기본연구사업 “기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업”의 16년차 과제임

○ 연도별 연구결과물

- 1차년도(2006) 『한국의 혁신 수준 분석: European Innovation Scoreboard를 토대로』 (엄미정 외)
- 2차년도(2007) 『발생기준(Accrual Basis)에 따른 상장기업 연구개발투자 분석』 (박동배 외)
- 3차년도(2008) 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(3차년도)』 (박동배 외)

- 4차년도(2009) 『기업부문 과학기술혁신 지표 연구』 (김석현 외)

분책1권: 기업부문 과학기술혁신 지표 연구: 연구전략과 주요 지표

분책2권: 기업의 연구개발투자와 성과: 재무와 특허데이터를 기초로

분책3권: 한국 기업의 혁신 특성: 기술혁신조사지표의 국제비교

분책4권: 고성장 기업의 전략과 혁신특성: 고성장 제조업 상장사 100대 기업을 중심으로

- 5차년도(2010) 『기업부문 과학기술혁신 지표 연구』 (김석현 외)

분책1권: 기업부문 과학기술혁신 지표 연구: 연구전략과 주요 지표

분책2권: 기업의 연구개발투자와 성과: 재무와 특허데이터를 기초로

분책3권: 한국 서비스 기업의 혁신 특성: 기술혁신조사지표의 국제비교

분책4권: 고성장 기업의 전략과 혁신 특성

분책5권: 기업혁신지수 연구

- 6차년도(2011) 『2011 과학기술혁신 지표 연구』 (김석현 외)

분책1권: 과학기술혁신주체의 성과와 특성: 총론

분책2권: 기업의 연구개발투자와 성과

분책3권: 기업혁신지수 연구

분책4권: 고성장 기업의 전략과 혁신특성

분책5권: 우수대학실험실의 성과와 특성

- 7차년도(2012) 『2012 과학기술혁신 지표 연구』 (김석현 외)
 - 분책1권: 과학기술혁신의 투입과 성과지표
 - 분책2권: 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책3권: 기업혁신지수: Company Innovation Index(CII)
 - 분책4권: 고성장 기업의 전략과 혁신 특성
 - 분책5권: 학문융합지표연구: 생명과학을 중심으로
- 8차년도(2013) 『2013년 한국의 과학기술혁신 지표』 (김석현 외)
 - 분책1권 2013년 한국의 과학기술혁신 지표
 - 분책2권 2013년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책3권 2013년 기업혁신지수: Company Innovation Index (CII)
 - 분책4권 2013년 고성장 기업의 전략과 혁신특성
 - 분책5권 과학기술분야 정부출연연구기관의 성과와 특성: 연구부서(research unit)를 중심으로
 - 분책6권 기술융합지표: 바이오기술을 중심으로
- 9차년도(2014) 『2014년 한국의 과학기술혁신 지표』 (김석현 외)
 - 분책1권: 2014 한국의 과학기술혁신지표
 - 분책2권: 2014 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책3권: 2014 기업혁신지수: Company Innovation Index(CII)
 - 분책4권: 2014 고성장 기업의 전략과 혁신특성
 - 분책5권: 우수기술력 중소중견기업 연구소의 성과와 특성
 - 분책6권: 기술융합지표: 바이오, 나노, 정보통신을 중심으로
- 10차년도(2015) 『2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업』 (배용호 외)
 - 분책1권: 2015년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책2권: 2015년 고성장 기업의 특성과 성장궤적
- 11차년도(2016) 『2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업』 (배용호 외)
 - 분책1권: 2016년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책2권: 2016년 고성장 기업의 특성과 성장궤적

- 12차년도(2017) 『2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업』 (안두현 외)
 - 분책1권: 2017년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책2권: 2017년 고성장 기업의 특성과 성장궤적
 - 분책3권: 과학기술혁신정책(STIP) 통계 웹서비스 사용 매뉴얼
- 13차년도(2018) 『2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업』 (강희중 외)
 - 분책1권: 2018년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책2권: 2018년 고성장 기업의 혁신 특성
 - 분책3권: 2018년 글로벌 혁신 스코어보드
- 14차년도(2019) 『2019년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업』 (황석원 외)
 - 분책1권: 2019년 기업의 연구개발투자와 성과
 - 분책2권: 2019년 고성장 기업의 혁신 특성
 - 분책3권: 2019년 글로벌 혁신 스코어보드
- 15차년도(2020) 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(15차년도)』 (이혁 외)
 - 분책1권: 2020 기업R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성
 - 분책2권: 2020 글로벌 혁신스코어보드
- 16차년도(2021) 『기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(16차년도)』 (이혁 외)
 - 분책1권: 2021 기업R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성
 - 분책2권: 2021 글로벌 혁신스코어보드

○ 글로벌 혁신 스코어보드(별도 연구)

- 1차년도(2015) 2015 글로벌 혁신 스코어보드
- 2차년도(2016) 2016 글로벌 혁신 스코어보드
- 3차년도(2017) 2017 글로벌 혁신 스코어보드

부록 2. 산업별·지역별 연구개발투자⁴⁰⁾

〈부표 2-1〉 식품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	909	909	909	909	909	909
종업원 수(천 명)	152	164	172	179	179	180
매출(조 원)	73.54	79.45	84.40	89.06	94.36	102.36
연구개발투자(조 원)	0.31	0.40	0.36	0.40	0.40	0.41
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	26.63	-8.00	11.21	-2.06	3.11
매출 대비 연구개발투자(%)	0.42	0.50	0.43	0.45	0.42	0.40
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	2.06	2.41	2.11	2.26	2.22	2.28
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.34	0.44	0.40	0.45	0.44	0.45

자료: 연구진 작성

〈부표 2-2〉 섬유·의류/목재출판가구 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403
종업원 수(천 명)	125	125	126	126	122	124
매출(조 원)	70.67	74.11	78.24	79.79	77.60	86.65
연구개발투자(조 원)	0.36	0.37	0.38	0.37	0.45	0.37
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	1.79	2.67	-2.11	19.93	-17.48
매출 대비 연구개발투자(%)	0.52	0.50	0.49	0.47	0.58	0.43
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	2.92	2.96	3.04	2.96	3.67	2.98
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.26	0.26	0.27	0.27	0.32	0.26

자료: 연구진 작성

〈부표 2-3〉 석탄/석유제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	51	51	51	51	51	51
종업원 수(천 명)	15	16	17	17	18	16
매출(조 원)	86.53	112.81	138.89	128.58	87.17	129.04
연구개발투자(조 원)	0.16	0.22	0.27	0.27	0.26	0.25
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	36.00	25.83	-2.37	-0.69	-6.22
매출 대비 연구개발투자(%)	0.18	0.19	0.20	0.21	0.30	0.19
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	10.53	13.65	16.35	15.45	15.05	15.20
기업 당 연구개발투자(십억 원)	3.12	4.24	5.33	5.21	5.17	4.85

자료: 연구진 작성

40) 본 보고서 2장 1절에 포함되지 않은 산업 및 지역에 한해 별도로 연구개발투자 및 주요 지표 추이를 수록한다.

<부표 2-4> 고무/플라스틱 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	769	769	769	769	769	769
종업원 수(천 명)	92	94	93	94	92	92
매출(조 원)	39.78	40.90	41.83	41.76	40.95	45.33
연구개발투자(조 원)	0.57	0.63	0.69	0.66	0.61	0.60
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	10.10	9.00	-4.37	-6.68	-2.82
매출 대비 연구개발투자(%)	1.44	1.54	1.64	1.57	1.50	1.31
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.19	6.69	7.38	7.01	6.69	6.47
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.74	0.82	0.89	0.85	0.80	0.77

자료: 연구진 작성

<부표 2-5> 비금속광물 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	488	488	488	488	488	488
종업원 수(천 명)	41	43	43	43	45	46
매출(조 원)	27.85	27.74	27.61	27.08	27.51	32.03
연구개발투자(조 원)	0.14	0.12	0.12	0.14	0.15	0.14
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	-10.15	-0.99	17.96	4.50	-5.99
매출 대비 연구개발투자(%)	0.49	0.44	0.44	0.53	0.55	0.44
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.31	2.89	2.81	3.32	3.34	3.09
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.28	0.25	0.25	0.29	0.31	0.29

자료: 연구진 작성

<부표 2-6> 1차금속 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	777	777	777	777	777	777
종업원 수(천 명)	104	105	107	106	106	111
매출(조 원)	112.09	129.09	135.03	133.09	123.67	171.09
연구개발투자(조 원)	0.70	0.80	0.83	0.81	0.87	0.81
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	13.64	4.30	-2.39	6.52	-6.83
매출 대비 연구개발투자(%)	0.63	0.62	0.62	0.61	0.70	0.47
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.74	7.63	7.79	7.64	8.19	7.30
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.90	1.03	1.07	1.05	1.11	1.04

자료: 연구진 작성

<부표 2-7> 금속제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	810	810	810	810	810	810
종업원 수(천 명)	67	70	71	71	70	76
매출(조 원)	27.62	29.23	30.39	32.60	31.62	36.10
연구개발투자(조 원)	0.25	0.60	0.34	0.69	0.35	0.32
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	134.78	-43.56	103.32	-49.33	-7.25
매출 대비 연구개발투자(%)	0.92	2.04	1.11	2.10	1.10	0.89
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.78	8.47	4.78	9.61	4.95	4.24
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.31	0.74	0.42	0.85	0.43	0.40

자료: 연구진 작성

<부표 2-8> 정밀기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	258	258	258	258	258	258
종업원 수(천 명)	23	23	23	23	23	24
매출(조 원)	7.23	8.16	8.08	8.11	8.06	8.51
연구개발투자(조 원)	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.30
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	0.42	-6.83	0.00	-1.83	3.12
매출 대비 연구개발투자(%)	4.33	3.85	3.63	3.61	3.57	3.49
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	13.72	13.59	12.64	12.48	12.74	12.55
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.21	1.22	1.14	1.14	1.11	1.15

자료: 연구진 작성

<부표 2-9> 건설 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861
종업원 수(천 명)	162	176	180	179	182	196
매출(조 원)	166.75	185.90	187.96	188.18	183.99	198.36
연구개발투자(조 원)	0.38	0.39	0.36	0.46	0.39	0.40
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	1.56	-6.47	25.49	-15.15	3.79
매출 대비 연구개발투자(%)	0.23	0.21	0.19	0.24	0.21	0.20
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	2.37	2.21	2.02	2.55	2.13	2.05
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.21	0.21	0.20	0.25	0.21	0.22

자료: 연구진 작성

<부표 2-10> 기타 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	13,313	13,313	13,313	13,313	13,313	13,313
종업원 수(천 명)	1,533	1,585	1,635	1,692	1,663	1,675
매출(조 원)	833.85	920.21	979.40	1030.02	1066.43	1209.81
연구개발투자(조 원)	1.55	1.59	1.42	1.48	1.46	1.70
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	2.52	-10.79	4.38	-1.36	16.50
매출 대비 연구개발투자(%)	0.19	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	1.01	1.00	0.87	0.87	0.88	1.01
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13

자료: 연구진 작성

<부표 2-11> 지역별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(십억 원)	17,586	17,599	18,328	19,594	20,695	21,228
비중(%)	36.14	33.47	32.79	32.55	33.04	32.27
부산(십억 원)	617	644	708	695	640	596
비중(%)	1.27	1.22	1.27	1.15	1.02	0.91
대구(십억 원)	415	428	467	496	426	426
비중(%)	0.85	0.81	0.84	0.82	0.68	0.65
인천(십억 원)	1,803	2,245	1,888	1,561	1,628	1,671
비중(%)	3.70	4.27	3.38	2.59	2.60	2.54
광주(십억 원)	207	272	231	245	258	270
비중(%)	0.43	0.52	0.41	0.41	0.41	0.41
대전(십억 원)	395	551	610	713	757	853
비중(%)	0.81	1.05	1.09	1.18	1.21	1.30
울산(십억 원)	184	193	189	243	277	286
비중(%)	0.38	0.37	0.34	0.40	0.44	0.44
세종(십억 원)	99	111	81	86	86	97
비중(%)	0.20	0.21	0.15	0.14	0.14	0.15
경기(십억 원)	23,535	26,054	28,803	31,301	32,325	35,016
비중(%)	48.37	49.56	51.53	52.00	51.60	53.23
강원(십억 원)	147	175	184	208	228	245
비중(%)	0.30	0.33	0.33	0.35	0.36	0.37
충북(십억 원)	537	678	773	763	841	947
비중(%)	1.10	1.29	1.38	1.27	1.34	1.44
충남(십억 원)	776	895	902	1,021	1,114	976
비중(%)	1.59	1.70	1.61	1.70	1.78	1.48
전북(십억 원)	165	180	225	203	233	238
비중(%)	0.34	0.34	0.40	0.34	0.37	0.36
전남(십억 원)	72	101	104	106	127	128
비중(%)	0.15	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19
경북(십억 원)	697	800	763	925	915	1,003
비중(%)	1.43	1.52	1.37	1.54	1.46	1.52
경남(십억 원)	1,398	1,623	1,591	1,981	2,021	1,660
비중(%)	2.87	3.09	2.85	3.29	3.23	2.52
제주(십억 원)	29	25	42	50	72	144
비중(%)	0.06	0.05	0.08	0.08	0.12	0.22
전체(십억 원)	48,660	52,576	55,891	60,191	62,643	65,785
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 2-12> 부산의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889
종업원 수(천 명)	152	157	159	161	156	153
매출(조 원)	81.56	87.02	87.13	89.70	86.45	96.03
연구개발투자(조 원)	0.62	0.64	0.71	0.69	0.64	0.60
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	4.35	9.96	-1.84	-7.88	-6.87
매출 대비 연구개발투자(%)	0.76	0.74	0.81	0.77	0.74	0.62
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	4.07	4.10	4.45	4.31	4.10	3.90
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.33	0.34	0.37	0.37	0.34	0.32

자료: 연구진 작성

<부표 2-13> 대구의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	969	969	969	969	969	969
종업원 수(천 명)	84	86	88	90	90	92
매출(조 원)	32.16	35.01	37.16	38.31	38.14	45.36
연구개발투자(조 원)	0.42	0.43	0.47	0.50	0.43	0.43
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	3.09	9.13	6.26	-14.04	-0.04
매출 대비 연구개발투자(%)	1.29	1.22	1.26	1.30	1.12	0.94
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	4.96	4.97	5.33	5.54	4.75	4.65
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.43	0.44	0.48	0.51	0.44	0.44

자료: 연구진 작성

<부표 2-14> 인천의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513
종업원 수(천 명)	156	163	167	171	174	179
매출(조 원)	90.46	99.25	102.75	103.55	101.84	117.52
연구개발투자(조 원)	1.80	2.25	1.89	1.56	1.63	1.67
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	24.55	-15.90	-17.31	4.27	2.66
매출 대비 연구개발투자(%)	1.99	2.26	1.84	1.51	1.60	1.42
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	11.54	13.74	11.30	9.13	9.38	9.35
기업 당 연구개발투자(십억 원)	1.19	1.48	1.25	1.03	1.08	1.10

자료: 연구진 작성

<부표 2-15> 광주의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	680	680	680	680	680	680
종업원 수(천 명)	53	57	57	58	59	61
매출(조 원)	29.56	32.52	32.29	32.82	35.39	41.58
연구개발투자(조 원)	0.21	0.27	0.23	0.25	0.26	0.27
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	31.32	-14.86	6.01	4.96	4.68
매출 대비 연구개발투자(%)	0.70	0.84	0.72	0.75	0.73	0.65
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.88	4.75	4.04	4.25	4.35	4.42
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.30	0.40	0.34	0.36	0.38	0.40

자료: 연구진 작성

<부표 2-16> 대전의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	504	504	504	504	504	504
종업원 수(천 명)	65	66	68	67	66	68
매출(조 원)	22.07	23.59	24.46	27.44	28.77	32.45
연구개발투자(조 원)	0.40	0.55	0.61	0.71	0.76	0.85
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	39.44	10.72	16.77	6.28	12.67
매출 대비 연구개발투자(%)	1.79	2.34	2.49	2.60	2.63	2.63
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.12	8.34	9.04	10.57	11.55	12.63
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.78	1.09	1.21	1.41	1.50	1.69

자료: 연구진 작성

<부표 2-17> 울산의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	521	521	521	521	521	521
종업원 수(천 명)	48	48	51	66	66	66
매출(조 원)	35.81	37.74	40.92	47.38	49.35	58.32
연구개발투자(조 원)	0.18	0.19	0.19	0.24	0.28	0.29
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	5.03	-2.30	28.55	14.07	3.29
매출 대비 연구개발투자(%)	0.51	0.51	0.46	0.51	0.56	0.49
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	3.85	3.99	3.74	3.68	4.18	4.32
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.35	0.37	0.36	0.47	0.53	0.55

자료: 연구진 작성

<부표 2-18> 세종의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	124	124	124	124	124	124
종업원 수(천 명)	11	11	12	12	12	13
매출(조 원)	5.08	5.76	6.41	6.69	6.99	7.83
연구개발투자(조 원)	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	11.77	-26.28	4.99	0.71	12.57
매출 대비 연구개발투자(%)	1.95	1.92	1.27	1.28	1.23	1.24
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	9.06	9.62	6.90	7.07	7.01	7.57
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.80	0.89	0.66	0.69	0.69	0.78

자료: 연구진 작성

<부표 2-19> 경기의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	7,847	7,847	7,847	7,847	7,847	7,847
종업원 수(천 명)	894	945	995	1,025	1,033	1,064
매출(조 원)	541.63	630.34	667.68	653.16	689.49	802.02
연구개발투자(조 원)	23.54	26.05	28.80	31.30	32.32	35.02
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	10.70	10.55	8.68	3.27	8.33
매출 대비 연구개발투자(%)	4.35	4.13	4.31	4.79	4.69	4.37
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	26.31	27.57	28.94	30.55	31.28	32.89
기업 당 연구개발투자(십억 원)	3.00	3.32	3.67	3.99	4.12	4.46

자료: 연구진 작성

<부표 2-20> 강원도의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	399	399	399	399	399	399
종업원 수(천 명)	59	55	45	43	40	40
매출(조 원)	11.32	12.78	13.56	13.68	12.94	14.47
연구개발투자(조 원)	0.15	0.17	0.18	0.21	0.23	0.24
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	19.33	5.24	13.04	9.51	7.45
매출 대비 연구개발투자(%)	1.30	1.37	1.36	1.52	1.76	1.69
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	2.49	3.18	4.10	4.89	5.75	6.17
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.37	0.44	0.46	0.52	0.57	0.61

자료: 연구진 작성

<부표 2-21> 충북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	931	931	931	931	931	931
종업원 수(천 명)	87	90	94	97	102	106
매출(조 원)	36.98	41.56	43.99	46.66	48.78	56.67
연구개발투자(조 원)	0.54	0.68	0.77	0.76	0.84	0.95
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	26.43	14.02	-1.39	10.22	12.65
매출 대비 연구개발투자(%)	1.45	1.63	1.76	1.63	1.72	1.67
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.14	7.50	8.26	7.83	8.21	8.92
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.58	0.73	0.83	0.82	0.90	1.02

자료: 연구진 작성

<부표 2-22> 충남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
종업원 수(천 명)	130	132	135	139	142	148
매출(조 원)	81.14	95.73	104.31	107.28	98.67	123.91
연구개발투자(조 원)	0.78	0.89	0.90	1.02	1.11	0.98
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	15.38	0.78	13.23	9.06	-12.40
매출 대비 연구개발투자(%)	0.96	0.93	0.86	0.95	1.13	0.79
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	5.95	6.78	6.70	7.35	7.82	6.60
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.63	0.72	0.73	0.82	0.90	0.79

자료: 연구진 작성

<부표 2-23> 전북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	470	470	470	470	470	470
종업원 수(천 명)	37	38	40	42	43	44
매출(조 원)	19.44	22.30	22.69	22.87	24.18	28.33
연구개발투자(조 원)	0.16	0.18	0.23	0.20	0.23	0.24
전년 대비 연구개발투자 증감율(%)	NA	9.44	24.97	-9.78	14.49	2.19
매출 대비 연구개발투자(%)	0.85	0.81	0.99	0.89	0.96	0.84
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	4.50	4.73	5.62	4.88	5.43	5.43
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.35	0.38	0.48	0.43	0.50	0.51

자료: 연구진 작성

〈부표 2-24〉 전남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	604	604	604	604	604	604
종업원 수(천 명)	43	44	45	49	51	52
매출(조 원)	30.08	32.60	34.49	35.75	37.96	44.06
연구개발투자(조 원)	0.07	0.10	0.10	0.11	0.13	0.13
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	40.01	2.19	2.65	19.71	0.41
매출 대비 연구개발투자(%)	0.24	0.31	0.30	0.30	0.34	0.29
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	1.69	2.29	2.30	2.16	2.50	2.46
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.12	0.17	0.17	0.18	0.21	0.21

자료: 연구진 작성

〈부표 3-25〉 경북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182
종업원 수(천 명)	115	117	119	124	122	125
매출(조 원)	57.70	62.36	63.73	66.71	65.86	75.88
연구개발투자(조 원)	0.70	0.80	0.76	0.92	0.91	1.00
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	14.90	-4.67	21.19	-1.04	9.64
매출 대비 연구개발투자(%)	1.21	1.28	1.20	1.39	1.39	1.32
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	6.07	6.83	6.42	7.45	7.47	8.00
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.59	0.68	0.65	0.78	0.77	0.85

자료: 연구진 작성

〈부표 2-26〉 경남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692
종업원 수(천 명)	186	186	189	192	189	189
매출(조 원)	98.54	98.38	100.85	101.52	95.28	105.77
연구개발투자(조 원)	1.40	1.62	1.59	1.98	2.02	1.66
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	16.16	-1.98	24.47	2.04	-17.85
매출 대비 연구개발투자(%)	1.42	1.65	1.58	1.95	2.12	1.57
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	7.52	8.71	8.40	10.30	10.68	8.80
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.83	0.96	0.94	1.17	1.19	0.98

자료: 연구진 작성

〈부표 2-27〉 제주의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	286	286	286	286	286	286
종업원 수(천 명)	21	22	23	24	24	25
매출(조 원)	6.66	8.41	9.83	10.00	7.94	8.47
연구개발투자(조 원)	0.03	0.02	0.04	0.05	0.07	0.14
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	NA	-14.32	70.57	17.03	45.35	99.84
매출 대비 연구개발투자(%)	0.44	0.30	0.43	0.50	0.91	1.70
종업원 당 연구개발투자(백만 원)	1.40	1.11	1.84	2.11	3.00	5.84
기업 당 연구개발투자(십억 원)	0.10	0.09	0.15	0.17	0.25	0.50

자료: 연구진 작성

부록 3. 산업별·지역별 특허⁴¹⁾

〈부표 3-1〉 섬유·의류/목재출판가구 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403
종업원 수(천 명)	123	125	125	126	126	122
한국특허출원 수(건)	503	529	483	508	477	553
연간 증가율(%)	NA	5.17	-8.70	5.18	-6.10	15.93
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	13	22	17	22	32	23
연간 증가율(%)	NA	69.23	-22.73	29.41	45.45	-28.13
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.36	0.38	0.34	0.36	0.34	0.39
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.10	4.23	3.85	4.05	3.78	4.53
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.11	0.18	0.14	0.18	0.25	0.19

자료: 연구진 작성

〈부표 3-2〉 석탄/석유제품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	51	51	51	51	51	51
종업원 수(천 명)	15	15	16	17	17	18
한국특허출원 수(건)	179	146	97	84	113	129
연간 증가율(%)	NA	-18.44	-33.56	-13.40	34.52	14.16
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	51	47	89	70	51	40
연간 증가율(%)	NA	-7.84	89.36	-21.35	-27.14	-21.57
기업 당 한국특허출원 수(건)	3.51	2.86	1.90	1.65	2.22	2.53
기업 당 미국특허등록 수(건)	1.00	0.92	1.75	1.37	1.00	0.78
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	12.11	9.67	6.13	5.05	6.57	7.36
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	3.45	3.11	5.62	4.21	2.97	2.28

자료: 연구진 작성

〈부표 3-3〉 비금속광물 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	488	488	488	488	488	488
종업원 수(천 명)	40	41	43	43	43	45
한국특허출원 수(건)	185	184	217	217	229	241
연간 증가율(%)	NA	-0.54	17.93	0.00	5.53	5.24
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	5	4	2	2	0	3
연간 증가율(%)	NA	-20.00	-50.00	0.00	-100.00	
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.38	0.38	0.44	0.44	0.47	0.49
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.57	4.45	5.09	5.00	5.28	5.36
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.12	0.10	0.05	0.05	0.00	0.07

자료: 연구진 작성

41) 본 보고서 2장 2절에 포함되지 않은 산업 및 지역에 한해 별도로 특허 현황을 수록한다.

<부표 3-4> 1차금속 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	777	777	777	777	777	777
종업원 수(천 명)	104	104	105	107	106	106
한국특허출원 수(건)	2,094	1,917	1,953	1,742	1,244	898
연간 증가율(%)	NA	-8.45	1.88	-10.80	-28.59	-27.81
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	37	44	54	69	60	69
연간 증가율(%)	NA	18.92	22.73	27.78	-13.04	15.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.69	2.47	2.51	2.24	1.60	1.16
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	20.05	18.41	18.67	16.31	11.70	8.50
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.35	0.42	0.52	0.65	0.56	0.65

자료: 연구진 작성

<부표 3-5> 금속제품 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	810	810	810	810	810	810
종업원 수(천 명)	65	67	70	71	71	70
한국특허출원 수(건)	699	721	803	936	796	901
연간 증가율(%)	NA	3.15	11.37	16.56	-14.96	13.19
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	20	28	24	41	43	56
연간 증가율(%)	NA	40.00	-14.29	70.83	4.88	30.23
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.86	0.89	0.99	1.16	0.98	1.11
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	10.73	10.72	11.39	13.26	11.16	12.84
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.31	0.42	0.34	0.58	0.60	0.80

자료: 연구진 작성

<부표 3-6> 정밀기기 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	258	258	258	258	258	258
종업원 수(천 명)	22	23	23	23	23	23
한국특허출원 수(건)	460	422	335	360	329	503
연간 증가율(%)	NA	-8.26	-20.62	7.46	-8.61	52.89
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	19	18	24	29	27	23
연간 증가율(%)	NA	-5.26	33.33	20.83	-6.90	-14.81
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.78	1.64	1.30	1.40	1.28	1.95
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.07	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	21.27	18.50	14.48	15.54	14.02	22.29
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.88	0.79	1.04	1.25	1.15	1.02

자료: 연구진 작성

<부표 3-7> 건설 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861
종업원 수(천 명)	157	162	176	180	179	182
한국특허출원 수(건)	668	732	639	568	555	713
연간 증가율(%)	NA	9.58	-12.70	-11.11	-2.29	28.47
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	9	10	14	9	5	2
연간 증가율(%)	NA	11.11	40.00	-35.71	-44.44	-60.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.36	0.39	0.34	0.31	0.30	0.38
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.26	4.52	3.63	3.15	3.10	3.91
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.06	0.08	0.05	0.03	0.01

자료: 연구진 작성

<부표 3-8> 의약R&D 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	122	122	122	122	122	122
종업원 수(천 명)	5	6	6	7	8	9
한국특허출원 수(건)	117	143	196	203	223	242
연간 증가율(%)	NA	22.22	37.06	3.57	9.85	8.52
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	24	35	40	47	42	46
연간 증가율(%)	NA	45.83	14.29	17.50	-10.64	9.52
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.96	1.17	1.61	1.66	1.83	1.98
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.20	0.29	0.33	0.39	0.34	0.38
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	23.71	25.81	30.25	27.25	27.38	26.99
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	4.86	6.32	6.17	6.31	5.16	5.13

자료: 연구진 작성

<부표 3-9> 기타 산업의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	13,313	13,313	13,313	13,313	13,313	13,313
종업원 수(천 명)	1,491	1,533	1,585	1,635	1,692	1,663
한국특허출원 수(건)	1,594	1,407	1,364	1,242	1,126	1,324
연간 증가율(%)	NA	-11.73	-3.06	-8.94	-9.34	17.58
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	151	129	147	141	145	100
연간 증가율(%)	NA	-14.57	13.95	-4.08	2.84	-31.03
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	1.07	0.92	0.86	0.76	0.67	0.80
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06

자료: 연구진 작성

<부표 3-10> 지역별 분석대상 기업의 한국특허출원 수와 비중

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
서울(건)	22,619	21,722	22,580	22,197	24,414	24,160
비중(%)	38.60	40.18	42.75	41.48	43.18	40.62
부산(건)	705	757	858	717	778	807
비중(%)	1.20	1.40	1.62	1.34	1.38	1.36
대구(건)	896	859	826	778	799	744
비중(%)	1.53	1.59	1.56	1.45	1.41	1.25
인천(건)	1,873	1,703	1,687	1,764	1,755	1,907
비중(%)	3.20	3.15	3.19	3.30	3.10	3.21
광주(건)	735	612	485	407	360	373
비중(%)	1.25	1.13	0.92	0.76	0.64	0.63
대전(건)	971	727	800	1,008	1,055	1,260
비중(%)	1.66	1.34	1.51	1.88	1.87	2.12
울산(건)	732	662	566	567	516	626
비중(%)	1.25	1.22	1.07	1.06	0.91	1.05
세종(건)	110	81	128	137	146	153
비중(%)	0.19	0.15	0.24	0.26	0.26	0.26
경기(건)	22,883	19,970	18,237	19,137	19,293	21,577
비중(%)	39.05	36.94	34.53	35.76	34.13	36.27
강원(건)	284	217	233	246	239	254
비중(%)	0.48	0.40	0.44	0.46	0.42	0.43
충북(건)	827	837	831	969	962	1,050
비중(%)	1.41	1.55	1.57	1.81	1.70	1.77
충남(건)	1,883	1,944	1,777	1,904	2,220	2,553
비중(%)	3.21	3.60	3.36	3.56	3.93	4.29
전북(건)	242	290	317	317	378	388
비중(%)	0.41	0.54	0.60	0.59	0.67	0.65
전남(건)	204	269	220	187	199	227
비중(%)	0.35	0.50	0.42	0.35	0.35	0.38
경북(건)	1,083	1,172	1,071	1,142	1,360	1,214
비중(%)	1.85	2.17	2.03	2.13	2.41	2.04
경남(건)	2,493	2,204	2,150	1,991	1,999	2,131
비중(%)	4.25	4.08	4.07	3.72	3.54	3.58
제주(건)	63	33	51	43	62	60
비중(%)	0.11	0.06	0.10	0.08	0.11	0.10
전체(건)	58,603	54,059	52,817	53,511	56,535	59,484
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

〈부표 3-11〉 지역별 분석대상 기업의 미국특허등록 수와 비중

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
서울(건)	5,085	5,686	6,497	6,091	6,934	7,709
비중(%)	33.29	33.75	35.94	35.10	36.24	38.59
부산(건)	25	14	33	20	17	18
비중(%)	0.16	0.08	0.18	0.12	0.09	0.09
대구(건)	29	51	37	53	50	61
비중(%)	0.19	0.30	0.20	0.31	0.26	0.31
인천(건)	86	103	107	105	154	132
비중(%)	0.56	0.61	0.59	0.61	0.80	0.66
광주(건)	35	68	91	88	81	47
비중(%)	0.23	0.40	0.50	0.51	0.42	0.24
대전(건)	72	90	115	127	162	164
비중(%)	0.47	0.53	0.64	0.73	0.85	0.82
울산(건)	30	23	23	17	12	31
비중(%)	0.20	0.14	0.13	0.10	0.06	0.16
세종(건)	7	4	3	5	5	11
비중(%)	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03	0.06
경기(건)	9,559	10,406	10,738	10,387	11,112	11,097
비중(%)	62.58	61.76	59.40	59.85	58.08	55.55
강원(건)	54	54	45	47	67	54
비중(%)	0.35	0.32	0.25	0.27	0.35	0.27
충북(건)	75	96	122	103	107	112
비중(%)	0.49	0.57	0.67	0.59	0.56	0.56
충남(건)	74	95	119	134	166	196
비중(%)	0.48	0.56	0.66	0.77	0.87	0.98
전북(건)	2	4	7	8	9	18
비중(%)	0.01	0.02	0.04	0.05	0.05	0.09
전남(건)	2	1	0	5	2	4
비중(%)	0.01	0.01	0.00	0.03	0.01	0.02
경북(건)	39	50	47	62	110	126
비중(%)	0.26	0.30	0.26	0.36	0.57	0.63
경남(건)	101	99	91	100	136	186
비중(%)	0.66	0.59	0.50	0.58	0.71	0.93
제주(건)	0	4	3	3	8	12
비중(%)	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06
전체(건)	15,275	16,848	18,078	17,355	19,132	19,978
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 3-12> 부산의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889
종업원 수(천 명)	148	152	157	159	161	156
한국특허출원 수(건)	705	757	858	717	778	807
연간 증가율(%)	NA	7.38	13.34	-16.43	8.51	3.73
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	25	14	33	20	17	18
연간 증가율(%)	NA	-44.00	135.71	-39.39	-15.00	5.88
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.37	0.40	0.45	0.38	0.41	0.43
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.75	4.99	5.47	4.51	4.83	5.17
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.17	0.09	0.21	0.13	0.11	0.12

자료: 연구진 작성

<부표 3-13> 대구의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	969	969	969	969	969	969
종업원 수(천 명)	77	84	86	88	90	90
한국특허출원 수(건)	896	859	826	778	799	744
연간 증가율(%)	NA	-4.13	-3.84	-5.81	2.70	-6.88
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	29	51	37	53	50	61
연간 증가율(%)	NA	75.86	-27.45	43.24	-5.66	22.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.92	0.89	0.85	0.80	0.82	0.77
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	11.67	10.27	9.60	8.88	8.92	8.29
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.38	0.61	0.43	0.60	0.56	0.68

자료: 연구진 작성

<표 2-14> 인천의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513
종업원 수(천 명)	152	156	163	167	171	174
한국특허출원 수(건)	1,873	1,703	1,687	1,764	1,755	1,907
연간 증가율(%)	NA	-9.08	-0.94	4.56	-0.51	8.66
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	86	103	107	105	154	132
연간 증가율(%)	NA	19.77	3.88	-1.87	46.67	-14.29
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.24	1.13	1.12	1.17	1.16	1.26
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	12.29	10.91	10.33	10.56	10.26	10.99
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.56	0.66	0.65	0.63	0.90	0.76

자료: 연구진 작성

<부표 3-15> 광주특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	680	680	680	680	680	680
종업원 수(천 명)	50	53	57	57	58	59
한국특허출원 수(건)	735	612	485	407	360	373
연간 증가율(%)	NA	-16.73	-20.75	-16.08	-11.55	3.61
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	35	68	91	88	81	47
연간 증가율(%)	NA	94.29	33.82	-3.30	-7.95	-41.98
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.08	0.90	0.71	0.60	0.53	0.55
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.05	0.10	0.13	0.13	0.12	0.07
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	14.61	11.48	8.47	7.11	6.23	6.30
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.70	1.28	1.59	1.54	1.40	0.79

자료: 연구진 작성

<부표 3-16> 대전특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	504	504	504	504	504	504
종업원 수(천 명)	62	65	66	68	67	66
한국특허출원 수(건)	971	727	800	1,008	1,055	1,260
연간 증가율(%)	NA	-25.13	10.04	26.00	4.66	19.43
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	72	90	115	127	162	164
연간 증가율(%)	NA	25.00	27.78	10.43	27.56	1.23
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.93	1.44	1.59	2.00	2.09	2.50
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.18	0.23	0.25	0.32	0.33
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	15.59	11.26	12.11	14.92	15.65	19.21
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	1.16	1.39	1.74	1.88	2.40	2.50

자료: 연구진 작성

<부표 3-17> 울산특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	521	521	521	521	521	521
종업원 수(천 명)	48	48	48	51	66	66
한국특허출원 수(건)	732	662	566	567	516	626
연간 증가율(%)	NA	-9.56	-14.50	0.18	-8.99	21.32
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	30	23	23	17	12	31
연간 증가율(%)	NA	-23.33	0.00	-26.09	-29.41	158.33
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.40	1.27	1.09	1.09	0.99	1.20
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.06
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	15.36	13.85	11.68	11.21	7.81	9.44
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.63	0.48	0.47	0.34	0.18	0.47

자료: 연구진 작성

<부표 3-18> 세종의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	124	124	124	124	124	124
종업원 수(천 명)	10	11	11	12	12	12
한국특허출원 수(건)	110	81	128	137	146	153
연간 증가율(%)	NA	-26.36	58.02	7.03	6.57	4.79
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	7	4	3	5	5	11
연간 증가율(%)	NA	-42.86	-25.00	66.67	0.00	120.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.89	0.65	1.03	1.10	1.18	1.23
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.03	0.02	0.04	0.04	0.09
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	10.64	7.42	11.15	11.60	12.06	12.45
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.68	0.37	0.26	0.42	0.41	0.90

자료: 연구진 작성

<부표 3-19> 경기의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	7,847	7,847	7,847	7,847	7,847	7,847
종업원 수(천 명)	872	894	945	995	1,025	1,033
한국특허출원 수(건)	22,883	19,970	18,237	19,137	19,293	21,577
연간 증가율(%)	NA	-12.73	-8.68	4.94	0.82	11.84
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	9,559	10,406	10,738	10,387	11,112	11,097
연간 증가율(%)	NA	8.86	3.19	-3.27	6.98	-0.13
기업 당 한국특허출원 수(건)	2.92	2.54	2.32	2.44	2.46	2.75
기업 당 미국특허등록 수(건)	1.22	1.33	1.37	1.32	1.42	1.41
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	26.24	22.33	19.29	19.23	18.83	20.88
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	10.96	11.63	11.36	10.44	10.85	10.74

자료: 연구진 작성

<부표 3-20> 강원도의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	399	399	399	399	399	399
종업원 수(천 명)	60	59	55	45	43	40
한국특허출원 수(건)	284	217	233	246	239	254
연간 증가율(%)	NA	-23.59	7.37	5.58	-2.85	6.28
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	54	54	45	47	67	54
연간 증가율(%)	NA	0.00	-16.67	4.44	42.55	-19.40
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.71	0.54	0.58	0.62	0.60	0.64
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.14	0.11	0.12	0.17	0.14
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.75	3.69	4.24	5.47	5.62	6.41
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.90	0.92	0.82	1.05	1.58	1.36

자료: 연구진 작성

<부표 3-21> 충북의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	931	931	931	931	931	931
종업원 수(천 명)	85	87	90	94	97	102
한국특허출원 수(건)	827	837	831	969	962	1,050
연간 증가율(%)	NA	1.21	-0.72	16.61	-0.72	9.15
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	75	96	122	103	107	112
연간 증가율(%)	NA	28.00	27.08	-15.57	3.88	4.67
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.89	0.90	0.89	1.04	1.03	1.13
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.10	0.13	0.11	0.11	0.12
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	9.74	9.59	9.19	10.35	9.88	10.26
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.88	1.10	1.35	1.10	1.10	1.09

자료: 연구진 작성

<부표 3-22> 충남의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238
종업원 수(천 명)	126	130	132	135	139	142
한국특허출원 수(건)	1,883	1,944	1,777	1,904	2,220	2,553
연간 증가율(%)	NA	3.24	-8.59	7.15	16.60	15.00
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	74	95	119	134	166	196
연간 증가율(%)	NA	28.38	25.26	12.61	23.88	18.07
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.52	1.57	1.44	1.54	1.79	2.06
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.16
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	15.00	14.90	13.46	14.14	15.97	17.92
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.59	0.73	0.90	1.00	1.19	1.38

자료: 연구진 작성

<부표 3-23> 전북의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	470	470	470	470	470	470
종업원 수(천 명)	35	37	38	40	42	43
한국특허출원 수(건)	242	290	317	317	378	388
연간 증가율(%)	NA	19.83	9.31	0.00	19.24	2.65
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	2	4	7	8	9	18
연간 증가율(%)	NA	100.00	75.00	14.29	12.50	100.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.51	0.62	0.67	0.67	0.80	0.83
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	6.83	7.92	8.30	7.91	9.07	9.04
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.11	0.18	0.20	0.22	0.42

자료: 연구진 작성

<부표 3-24> 전남의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	604	604	604	604	604	604
종업원 수(천 명)	42	43	44	45	49	51
한국특허출원 수(건)	204	269	220	187	199	227
연간 증가율(%)	NA	31.86	-18.22	-15.00	6.42	14.07
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	2	1	0	5	2	4
연간 증가율(%)	NA	-50.00	-100.00		-60.00	100.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.34	0.45	0.36	0.31	0.33	0.38
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	4.87	6.27	4.97	4.14	4.05	4.46
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.05	0.02	0.00	0.11	0.04	0.08

자료: 연구진 작성

<부표 3-25> 경북의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182
종업원 수(천 명)	114	115	117	119	124	122
한국특허출원 수(건)	1,083	1,172	1,071	1,142	1,360	1,214
연간 증가율(%)	NA	8.22	-8.62	6.63	19.09	-10.74
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	39	50	47	62	110	126
연간 증가율(%)	NA	28.21	-6.00	31.91	77.42	14.55
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.92	0.99	0.91	0.97	1.15	1.03
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.09	0.11
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	9.50	10.22	9.13	9.62	10.96	9.92
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.34	0.44	0.40	0.52	0.89	1.03

자료: 연구진 작성

<부표 3-26> 경남의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692
종업원 수(천 명)	185	186	186	189	192	189
한국특허출원 수(건)	2,493	2,204	2,150	1,991	1,999	2,131
연간 증가율(%)	NA	-11.59	-2.45	-7.40	0.40	6.60
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	101	99	91	100	136	186
연간 증가율(%)	NA	-1.98	-8.08	9.89	36.00	36.76
기업 당 한국특허출원 수(건)	1.47	1.30	1.27	1.18	1.18	1.26
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.11
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	13.48	11.86	11.54	10.51	10.39	11.26
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.55	0.53	0.49	0.53	0.71	0.98

자료: 연구진 작성

<부표 3-27> 제주의 특허 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기업 수(개 사)	286	286	286	286	286	286
종업원 수(천 명)	19	21	22	23	24	24
한국특허출원 수(건)	63	33	51	43	62	60
연간 증가율(%)	NA	-47.62	54.55	-15.69	44.19	-3.23
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	0	4	3	3	8	12
연간 증가율(%)	NA		-25.00	0.00	166.67	50.00
기업 당 한국특허출원 수(건)	0.22	0.12	0.18	0.15	0.22	0.21
기업 당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04
종업원 천명 당 한국특허출원 수(건)	3.37	1.60	2.28	1.86	2.63	2.49
종업원 천명 당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.19	0.13	0.13	0.34	0.50

자료: 연구진 작성

부록 4. 2022 기업DB 진입·퇴출 기업⁴²⁾

〈부표 4-1〉 2022 기업DB 유형별 진입·퇴출 기업

유 형	진입기업	퇴출기업	재진입기업
대기업(개 사)	211	56	55
비중(%)	2.91	5.56	2.46
중견기업(개 사)	455	146	255
비중(%)	6.28	14.48	11.4
중소기업(개 사)	6,582	806	1926
비중(%)	90.81	79.96	86.14
전체(개 사)	7,248	1,008	2,236
비중(%)	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

〈부표 4-2〉 2022 기업DB 광역권별 진입·퇴출 기업

광역권	진입기업	퇴출기업	재진입기업
서울(개 사)	2,437	365	673
비중(%)	33.62	36.21	30.10
경인(개 사)	2,275	281	640
비중(%)	31.39	27.88	28.62
충청/강원(개 사)	704	106	228
비중(%)	9.71	10.52	10.20
호남/제주(개 사)	521	64	153
비중(%)	7.19	6.35	6.84
대경(개 사)	445	65	155
비중(%)	6.14	6.45	6.93
동남(개 사)	866	127	387
비중(%)	11.95	12.60	17.31
전체(개 사)	7,248	1,008	2,236
비중(%)	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

42) 2022 기업DB를 2021, 2020 기업DB와 비교해 새로 진입한 기업과 퇴출된 기업, 재진입한 기업의 유형별, 지역별, 산업별 현황을 제시함.
참고로 재진입 기업의 경우 진입기업에 포함되어 있음.

〈부표 4-3〉 2022 기업DB 지역별 진입·퇴출 기업

지 역	진입기업	퇴출기업	재진입기업
서울(개 사)	2,437	365	673
비중(%)	33.62	36.21	30.10
부산(개 사)	408	62	185
비중(%)	5.63	6.15	8.27
대구(개 사)	217	28	63
비중(%)	2.99	2.78	2.82
인천(개 사)	364	44	123
비중(%)	5.02	4.37	5.50
광주(개 사)	199	18	56
비중(%)	2.75	1.79	2.50
대전(개 사)	134	20	35
비중(%)	1.85	1.98	1.57
울산(개 사)	110	19	47
비중(%)	1.52	1.88	2.10
세종(개 사)	29	8	13
비중(%)	0.40	0.79	0.58
경기(개 사)	1,911	237	517
비중(%)	26.37	23.51	23.12
강원(개 사)	89	16	24
비중(%)	1.23	1.59	1.07
충북(개 사)	196	20	65
비중(%)	2.70	1.98	2.91
충남(개 사)	257	42	91
비중(%)	3.55	4.17	4.07
전북(개 사)	102	15	29
비중(%)	1.41	1.49	1.30
전남(개 사)	154	19	42
비중(%)	2.12	1.88	1.88
경북(개 사)	228	37	92
비중(%)	3.15	3.67	4.11
경남(개 사)	347	46	155
비중(%)	4.79	4.56	6.93
제주(개 사)	66	12	26
비중(%)	0.91	1.19	1.16
전체(개 사)	7,248	1,008	2,236
비중(%)	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 4-4> 2022 기업DB 산업별 진입·퇴출 기업

산 업	진입기업	퇴출기업	재진입기업
식품(개 사)	171	13	50
비중(%)	2.36	1.29	2.24
섬유의류/목재출판가구(개 사)	292	42	91
비중(%)	4.03	4.17	4.07
석탄/석유제품(개 사)	5	1	2
비중(%)	0.07	0.10	0.09
화학제품(개 사)	162	27	58
비중(%)	2.24	2.68	2.59
의약품(개 사)	45	7	13
비중(%)	0.62	0.69	0.58
고무/플라스틱(개 사)	121	16	46
비중(%)	1.67	1.59	2.06
비금속광물(개 사)	79	6	31
비중(%)	1.09	0.60	1.39
1차금속(개 사)	114	15	61
비중(%)	1.57	1.49	2.73
금속제품(개 사)	149	17	68
비중(%)	2.06	1.69	3.04
전자제품(개 사)	208	31	68
비중(%)	2.87	3.08	3.04
의료기기(개 사)	56	4	11
비중(%)	0.77	0.40	0.49
정밀기기(개 사)	56	9	18
비중(%)	0.77	0.89	0.81
전기장비(개 사)	128	11	37
비중(%)	1.77	1.09	1.65
기타기계장비(개 사)	301	40	113
비중(%)	4.15	3.97	5.05
자동차/조선/수송장비(개 사)	253	42	112
비중(%)	3.49	4.17	5.01
건설(개 사)	465	57	146
비중(%)	6.42	5.65	6.53
정보통신/전문과학기술서비스(개 사)	649	64	118
비중(%)	8.95	6.35	5.28
의약R&D(개 사)	42	3	5
비중(%)	0.58	0.30	0.22
기타(개 사)	3,952	603	1,188
비중(%)	54.53	59.82	53.13
전체(개 사)	7,248	1,008	2,236
비중(%)	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

부록 5. 2022 고성장기업

1. 기업 유형별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

	고성장 기업 전체	설문응답기업
대기업	25	2
중견기업	73	9
중소기업	506	87
계	604	98

자료: 연구진 작성

2. 산업 분류별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

	고성장 기업 전체	설문응답기업
식품	45	9
섬유·의류/목재·출판·가구	42	10
화학/비금속	97	19
금속/기계장비	89	11
전기전자	116	19
자동차/조선/수송장비	29	6
건설	37	8
IT/비즈니스서비스	71	16
기타	78	0
계	604	98

자료: 연구진 작성

3. 광역권별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

	고성장 기업 전체	설문응답기업
서울	160	24
경인	226	38
충청/강원	110	16
호남/제주	32	9
대경권	28	4
동남권	48	7
계	604	98

자료: 연구진 작성

4. 고성장 설문지 및 설문결과

	설문 ID
2022년도 고성장 기업 설문조사	
귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 과학기술정책연구원(Science and Technology Policy Institute, 이하 STEPI)은 과학기술활동 및 혁신에 대한 연구를 통해 국가 과학기술정책의 수립·발전에 이바지하기 위해 설립된 국무조정실 산하 정부출연연구기관입니다. STEPI는 기업의 성장이 국가경제에 기여하는 바에 주목하여 높은 성장성을 보인 기업들의 혁신특성과 성장전력을 규명하는 연구(연구책임자: 이혁 부연구위원)를 수행하고 있고 그 성과로 2009년부터 매년 100여개의 고성장기업을 선정하여 관련 연구를 수행하고 있습니다. 금년에도 상장기업 및 외부감사 대상 기업 중에서 최근 기간(2017~2021년)동안 고용과 매출액에 있어 높은 성장을 보인 기업 중 재무건전성을 고려하여 기업을 선정(STEPI 선정 고성장기업)하였고, 귀사가 그 일원으로 선정되었습니다. 귀사가 보여준 높은 성과에 대해 진심으로 축하드리며 또한 국가경제에 대한 기여에 감사드립니다. (선정대상과 선정방법에 대한 정보는 본 설문을 동반하는 ※[첨부2] 참조) 본 연구는 공개된 재무데이터에 기반한 분석뿐만 아니라 기업의 혁신특성과 전략유형에 대한 정성적 정보를 수집하여 분석하고자 합니다. 따라서 이러한 정성적 정보를 취득하기 위해 본 설문조사를 실시하고 있습니다. 설문조사를 통해 집계된 결과는 본원의 “2022 기업 R&D 투자성과 및 고성장기업의 혁신특성”이라는 보고서를 통해 공개되며, 고성장 기업별 정보 역시 보고서를 통해 공식적으로 발표됩니다. 따라서 기업의 영업비밀이 아닌 일반적 유형의 질문들을 중심으로 설문을 구성하고 있습니다. (보고서에서 귀사의 데이터가 제시되는 포맷은 공문의 ※[첨부3] 참조) 부디 본 조사에 응해주셔서 한국경제의 발전적 미래를 모색함에 있어 필요한 정보를 제공해 주시면 감사하겠습니다. ※ 설문에 응답해주신 응답자분들에게는 1만원 모바일 상품권을 보내드립니다. 연구기관 : 과학기술정책연구원(STEPI) 김배근 연구원 조사기관 : (주)코리아데이터네트워크 하소민 대리 전화: 02-2183-9186/ 이메일: kdn21@kdn21.co.kr ■ 제출기한 : 2021년 10월 30일 (금) ■ 제출방법 : E-mail 송부: kdn21@kdn21.co.kr 또는 팩스 송부: 02-512-0777	

기 업 명			
주 사업 분야			
응답자 정 보	성 명		직 위
	소 속	(부/센터) (과/팀)	
	휴대폰번호(H.P)		E-mail
	전화번호		

* 휴대폰번호는 1만원 모바일 상품권 발송용입니다.

Part 1. 기업개요

1-1. 귀사의 기업형태를 응답해주시요. ()

- ① 대기업 ② 중견기업 ③ 중소기업(1-1a 응답)

1-1a. 귀사는 벤처기업, 이노비즈 또는 메인비즈로 지정된 바가 있으십니까?

지정 여부와 지정 시기를 응답해주시요.

유 형	지정 여부	지정 시기
벤처기업	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도
이노비즈	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도
메인비즈	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도

1-2. 귀사의 연구개발활동은 주로 어떤 방식으로 이루어집니까? (1개만 선택) ()

- ① 기업부설연구소를 통해 ② 연구개발전담부서를 통해
③ 필요시 비상시적으로 ④ 수행하지 않음

1-3. 귀사의 연구개발에 참여하는 연구개발인력 중에서 연구원의 수는?

(학사학위: 명) (석사학위: 명) (박사학위: 명) 총 () 명

※ 연구개발인력은 연구원, 연구지원인력, 연구행정 및 기타지원인력으로 구성됨

Part 2. 최근 고성장 시기(2017~2021년)의 기업의 제반 전략과 혁신특성

※ 다음은 기업의 고성장을 이끈 상품과 전략 그리고 혁신특성에 대한 질문입니다.

※ 본 설문에서 상품의 의미는 통상적인 개념의 상품 외에도 기업의 매출의 단위를 구성하는 제품, 서비스, 프로젝트를 통칭하는 개념입니다.

2-1. 최근 5년간 귀사의 성장에 기여한 주력 상품 및 상품분류를 중요한 순서대로 3종류 이내에서 간략히 기재해주시기 바랍니다.(아래 응답란에 기입해주시요)

2-2. 2-1번에서 응답하신 최근 5년간 성장의 동인이 된 주력 상품에 대해 국내외 시장 점유 정도(2020년 말 기준)는 어떠한지 해당란에 체크하여 주십시오.(아래 응답란에 기입해주시요) (※매출액 단위 : 백만원)

[문 2-1~2-2 응답란]

상 품	문2-1	2-2. 국내 및 해외 시장 점유 정도						
(중요도 순)	분류	순위 보기 예시	국내 시장			해외 시장		
			순위	점유율	매출액	순위	점유율	매출액
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						

예)

상품	분류
치즈	식품
펠라클	전자감지장치
보툴렉스	의약품

2-3. 귀사의 성장에 있어 보다 중요하게 기여한 시장은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 국내시장
② 해외시장

2-4. 귀사의 성장을 이끈 대표적인 상품(군)에 대한 주요 고객(사용자)은 누구입니까? (1개만 선택) ()

- ① 소비자 ② 그룹 내 기업 ③ 그룹 외 기업

2-5. 최근 5년간의 고성장에 있어서 다음 중 어떤 기업전략이 주요했습니까? (1개만 선택) ()

- ① 전문화 전략 : 한 가지 사업에서 매출의 대부분이 발생하는 기업
- ② 수직적 통합전략 : 판매유통 등 생산이후의 분야 또는 원료, 중간재, 장비 생산에 필요한 분야로 사업을 확대하는 전략
- ③ 관련 다각화전략 : 기존 기술, 시장, 유통망을 최대한 활용하면서 비교적 신규투자나 위험성이 약한 분야들로 사업을 확대하는 전략
- ④ 비관련 다각화전략 : 기존 기술이나 사업과는 별로 관계없는 분야들로 사업을 확대하는 전략

2-6. (위 2-5에서 '3번. 관련 다각화전략'에 답한 경우), 보다 구체적인 다각화전략은 다음 중 무엇입니까?
(1개만 선택) ()

- ① 기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화
- ② 기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화

2-7. 귀사의 고성장을 이끈 혁신전략은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 상품(제품 및 서비스) 혁신 ② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
③ 유통 및 물류 혁신 ④ 마케팅 및 판매 혁신 ⑤ 정보통신 시스템 혁신 ⑥ 행정 및 경영 혁신
⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발(상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신
⑧ 기타: _____)

2-8. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)의 주요 사업전략은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 범용 시장에서 원가우위전략 ② 범용 시장에서 차별화전략
③ 특정시장에서의 원가우위전략 ④ 특정시장에서의 차별화집중전략

2-9. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)을 개발하고 시장에 진입시킴에 있어 중요한 역할을 했던 자금 원천은 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 자체이익 ② 외부투자 또는 증자 ③ 융자(정책자금융자 포함) ④ 정부보조금(연구개발자금 등)

2-10. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)의 기술 개발 방식은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 독자개발 ② 공동개발 ③ 외부위탁 ④ 기술구매/이전
⑤ 인수합병 ⑥ 조인트 벤처 설립 ⑦ 기술과 문과

2-11. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)이 '혁신'의 측면에서 갖는 의미는 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 세계 최초 ② 국내 최초 ③ 기업(그룹)내 최초 ④ 해당사항 없음

2-12. 귀사의 고성장을 이끈 연구개발의 성격은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 기초원천 ② 응용개발 ③ 해당사항 없음

2-13. 귀사의 고성장에 가장 중요한 기여를 한 연구개발 협력파트너는 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 정부출연연구소 ② 대학 ③ 그룹 내 타기업 ④ 그룹 외 기업 ⑤ 해당사항 없음

2-14. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)의 연구개발 성공 경험을 간략하게 적어주십시오.

2-15. 정부 연구개발사업에 참여한 적이 있으십니까? () ①예 ②아니오

2-15a. 2-15에서 “①예”를 선택하신 경우 전체 연구개발 예산중 정부연구개발 예산의 비중을 적어주십시오.
() %

2-15b. 2-15에서 “①예”를 선택하신 경우 정부 연구개발사업 참여에 있어서 귀사의 성장에 중요한 역할을 한 바가 있는지와 참여에 있어 애로사항을 간략하게 적어주십시오.

2-15c. 2-15에서 “②아니오”를 선택하신 경우 정부 연구개발사업 참여하지 않은 이유를 간략하게 적어주십시오.

2-16. 고성장의 과정에서 귀사가 가장 우선순위를 둔 인력은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 생산인력 ② 개발인력 ③ 영업인력 ④ 재무 등 관리인력

Part 3. 향후 기업의 전략

※ 다음은 앞의 part 2부분과 관련한 기업의 향후 전략에 대한 질문입니다. 앞에서 연관된 질문 문항을 참조하시어, 응답해 주십시오. 다음 질문 중 “향후”는 조사시점 현재로부터 대략 향후 3년으로 정의하시면 됩니다.

※ 본 설문에서 상품의 의미는 통상적인 개념의 상품 외에도 기업의 매출의 단위를 구성하는 제품, 서비스, 프로젝트를 통칭하는 개념입니다.

3-1. 귀사는 향후의 성장세를 최근 5년과 비교하여 어떻게 전망하십니까? (1개만 선택) ()

- ① 보다 빨리 성장 ② 유사한 수준 ③ 상대적으로 낮은 수준

3-2. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 상품 및 상품분류를 중요한 순서대로 3종류 이내에서 간략히 기재해주시기 바랍니다.(아래 응답란에 기입해주시십시오)

3-3. 3-2번에서 응답하신 향후 귀사에 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 상품의 3년 후(2024년 말 시점) 국내·외 시장 점유 목표는 어떠한지 해당란에 체크해주시십시오.(아래 응답란에 기입해주시십시오)

[문3-2~3-3 응답란] ☞(문항 2-1, 2-2 참조) (※매출액 단위 : 백만원)

상 품	문3-2	3-3. 3년 후 국내 및 해외 시장 점유 정도						
(중요도 순)	분류	순위 보기 예시	국내 시장			해외 시장		
			순위	점유율	매출액	순위	점유율	매출액
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						
		① 6위 이하 ② 4~5위 ③ 2~3위 ④ 1위						

3-4. 향후 귀사에 보다 중요한 역할을 할 시장은 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-3 참조)

- ① 국내시장 ② 해외시장

3-5. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 주요 고객(사용자)은 누구입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-4 참조)

- ① 소비자 ② 그룹내 기업 ③ 그룹외 기업

3-6. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 기업 전략은 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-5 참조)

- ① 전문화 전략 : 한 가지 사업에서 매출의 대부분이 발생하는 기업
 ② 수직적 통합전략 : 판매유통 등 생산이후의 분야 또는 원료, 중간재, 장비 생산에 필요한 분야로 사업을 확대하는 전략
 ③ 관련 다각화전략 : 기존 기술, 시장, 유통망을 최대한 활용하면서 비교적 신규투자나 위험성이 약한 분야들로 사업을 확대하는 전략
 ④ 비관련 다각화전략 : 기존 기술이나 사업과는 별로 관계없는 분야들로 사업을 확대하는 전략

3-7. (위 3-6에서 '3번. 관련 다각화전략'에 답한 경우), 보다 구체적인 다각화전략은 다음 중 무엇입니까?
(1개만 선택) () ☞(문항 2-6 참조)

- ① 기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화
- ② 기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화

3-8. 향후 귀사의 발전을 위하여 채택할 기업 혁신전략은 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-7 참조)

- ① 상품(제품 및 서비스) 혁신 ② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
- ③ 유통 및 물류 혁신 ④ 마케팅 및 판매 혁신 ⑤ 정보통신 시스템 혁신 ⑥ 행정 및 경영 혁신
- ⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발(상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신
- ⑧ 기타: _____)

3-9. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품(군)의 사업전략은 무엇입니까? (1개만 선택) ()
☞(문항 2-8 참조)

- ① 범용 시장에서 원가우위전략 ② 범용 시장에서 차별화전략
- ③ 특정시장에서의 원가우위전략 ④ 특정시장에서의 차별화집중전략

3-10. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 자금의 원천은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-9 참조)

- ① 자체이익 ② 외부투자 또는 증자 ③ 융자(정책자금융자 포함) ④ 정부보조금(연구개발자금 등)

3-11. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품의 기술 개발 전략은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택)
() ☞(문항 2-10 참조)

- ① 독자개발 ② 공동개발 ③ 외부위탁 ④ 기술구매/이전
- ⑤ 인수합병 ⑥ 조인트 벤처 설립 ⑦ 기술과 무관

3-12. 향후 귀사의 대표적인 상품(군)이 '혁신'의 측면에서 갖는 의미는 무엇입니까? (1개만 선택)
() ☞(문항 2-11 참조)

- ① 세계 최초 ② 국내 최초 ③ 기업(그룹)내 최초 ④ 해당 사항 없음

3-13. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 연구개발의 성격은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-12 참조)

- ① 기초원천 ② 응용개발 ③ 해당사항 없음

3-14. 향후 귀사의 고성장에 가장 중요한 기여를 하게 될 연구개발 협력파트너는 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택)
() ☞(문항 2-13 참조)

- ① 정부출연연구소 ② 대학 ③ 그룹 내 타기업 ④ 그룹 외 기업 ⑤ 해당사항 없음

3-15. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품(군)의 개발을 위한 연구개발 방향에 대하여 간략히 기재하여 주시기 바랍니다. ☞(문항 2-14 참조)

3-16. 향후 정부 연구개발사업에 참여할 의향이 있으십니까? () ① 예 ② 아니오

3-16a. 3-16의 답변에 대한 이유를 간략히 작성해 주십시오.

3-17. 향후 귀사가 가장 우선순위를 둘 인력은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-16 참조)

① 생산인력 ② 개발인력 ③ 영업인력 ④ 재무 등 관리인력

Part 4. 환경적 요인으로 인한 혁신전략 변화

4-1. COVID-19가 귀사의 혁신활동을 저해하였는가? () ① 예 ② 아니오

4-2. COVID-19로 인해 귀사의 혁신전략에 변화가 있는가? () ① 예 (☞4-2a 번으로) ② 아니오

4-2a. 혁신전략에 변화가 발생한 경우 COVID-19 전/후 전략은 무엇인가?

COVID-19 전	COVID-19 후
① 상품 (제품 및 서비스) 혁신	① 상품 (제품 및 서비스) 혁신
② 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신	② 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
③ 유통 및 물류 혁신	③ 유통 및 물류 혁신
④ 마케팅 및 판매 혁신	④ 마케팅 및 판매 혁신
⑤ 정보통신 시스템 혁신	⑤ 정보통신 시스템 혁신
⑥ 행정 및 경영 혁신	⑥ 행정 및 경영 혁신
⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발 (상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신	⑦ 상품 및 비즈니스 프로세스 개발 (상품 및 비즈니스 프로세스 범위를 지정, 식별, 개발, 적용) 혁신
⑧ 기타 :	⑧ 기타 :

4-2b. 4-2a의 답변 이유를 간략히 작성해 주십시오.(COVID-19로 인한 혁신전략 변화의 이유 등)

Part 5. 애로사항과 바라는 바

5-1. 향후 경쟁 환경에서 귀사에 가장 위협적인 요인은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 동종업종의 현 경쟁자 ② 잠재적 시장 진입자 ③ 대체상품 생산자
④ 공급자(귀사에 대한)의 영향력 ⑤ 구매자(귀사상품에 대한)의 영향력

5-2. 귀사의 지속적인 성장에 있어서 가장 큰 장애요인은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 자금 ② 인력 ③ 시장개척 ④ 기타 ()

5-3. 향후 지속적인 성장을 위해 사회나 정부에 기대하는 바를 적어주십시오.

◆ 지금까지 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ◆

(주)지앤티클린

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	위생용 종이제품 제조	본사지역	대구
매출액(2021,천원)	24,912,128	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	67
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	28.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		물티슈		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		물티슈		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		정부보조금	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발		
	정부연구개발사업		
향 후	연구개발방향		기술관련 부분에 대해 좀더 신중하게 검토중입니다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	바른 가치관을 가지고 사회를 적응해 나갈수있는 나침반이 되어주면 좋겠습니다
---------------	---

(주)천재교과서

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	초중고 교과서 출판 및 이러닝(밀크 T)학습서비스	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	221,195,994	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	775
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	675 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	4.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	87.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	5	국내특허등록수('17-'21년 합계)	5	미국특허등록수('17-'21년 합계)	5

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	24.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	15.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	19.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		초등 수학/사회/과학 교과서		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		이러닝 태블릿 학습		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력	
경영 전략	구분		고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자		
	기업전략	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
		사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익		
	인력조달		개발인력		개발인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		공동개발		
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의		국내 최초		국내 최초		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	교과서 개발: 초중고 전과목 교과서 점유율 1위(천재교육 포함), 밀크T스마트 학습: 교과서를 기반으로 하고 디지털 교육 시대에 맞는 다양하고 독창적인 콘텐츠 (동영상, 상호작용 학습, 문제풀이, XR등) 를 개발하여 태블릿, 스마트폰, PC로 자기주도 학습이 가능하도록 한 서비스
	정부연구개발사업	디지털 교과서(초중고)와 AR 및 VR 개발 사업에 참여했으며 개발비 보전 문제로 갈등이 있었음
향 후	연구개발방향	2022개정 교과서 개발 시 디지털 콘텐츠 요소를 강화하여 서비스, AI를 활용하여 학생의 실력을 진단하고 맞춤 학습을 위한 기술과 평가 문항 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	체계적인 디지털 교과서와 서책 교과서 병행 사용을 위해 학교 현장에 디지털 인프라 구축이 반드시 필요하며, LMS공유 플랫폼을 제공해주기 바람, AI전문가 인력양성이 제대로 되어 현장에 적용가능한 기술 경쟁력 확보
---------------	---

오토렉스(주)

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	자동차부품제조업	본사지역	울산
매출액(2021,천원)	26,833,861	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	84
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	11 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	2.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	9	국내특허등록수('17-'21년 합계)	5	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	6.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	27.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		캠핑카		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		담차		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		융자		자체이익	
인력조달		생산인력		생산인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		외부위탁		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	캠핑카 개발하여 대기업에 납품했음
	정부연구개발사업	연구하면서 자금부족분을 정부지원사업과 지방자치단체 지원 사업비로 충당했음
향 후	연구개발방향	캠핑카를 기반으로 목장사업 다각화를 모색중임

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구개발 하러니 자금이 많이 필요함, 다방면의 지원사업이 필요함
---------------	-------------------------------------

에스와이에너지(주)

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	우드펠릿제조	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	76,595,423	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	86
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	31.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	6.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		우드펠릿		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		우드펠릿		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	원목 위주의 우드펠릿에서 가지(미이용)을 이용한 제품 생산
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	지속적인 미이용(가지)를 이용한 우드펠릿 생산-기후온난화 대체연료(발전소 석탄 대체용)

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	일자리 매칭 지원(인력난 해소)
---------------	-------------------

(주)우리종합기술

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	전문과학기술 서비스업	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	17,203,301	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	107
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	7 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	4.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	10.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	11.8	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		상하수도 설계용역	공공하수처리시설 용역	건설사업관리
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		상하수도 설계용역	건설사업관리	기술진단 용역
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자 현	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
인력조달		개발인력		개발인력		
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)디에이치정공

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	가전제품 부품 제조업	본사지역	광주
매출액(2021,천원)	25,602,073	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	36
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	1 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	42.3	영업이익률('19-'21년 평균,%)	6.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	-3.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	비스포크 판넬		
	시장 점유	국내	2~3위	
		해외	2~3위	
향후	주력상품	비스포크 판넬		
	시장 점유	국내	2~3위	
		해외	2~3위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		융자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		기술구매/이전		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 내 타기업	
	혁신의의		기업내 최초		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)티엔디

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	전기자동차 배터리 케이스, 부스바	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	20,141,541	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	59
산업분류	자동차/조선/수송 장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	11 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	9.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	18.6
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	24.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	76.2	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		cooling plate	배터리모듈케이스,부스바	2차전지 케이스
	시장 점유	국내	1위	2~3위	4~5위
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		배터리모듈케이스, 부스바	cooling plate	2차전지 케이스
	시장 점유	국내	1위	1위	2~3위
		해외	2~3위	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		융자		외부투자 또는 증자	
인력조달		개발인력		개발인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 내 타기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	회사설립부터 에너지 저장장치의 중요성을 인식하고 연구개발에 모든 역량을 집중해왔으며 그 결과 하이브리드 차량용 배터리 cooling plate를 개발 국내기업에 독점 납품하고있으며 이를 바탕으로 전기자동차 배터리 모듈용 cooling plate를 개발 해외 자동차 양산용으로 22년부터 납품을 시작하게 되었음
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	하이브리드 및 전기자동차는 향후 전비대비 주행거리의 효율성에 큰 영향을 받을것으로 예측되는바 기 개발된 제품의 경량화와 함께 효율이 증대되도록 하는 연구개발과 투자를 지속해 나갈 예정임

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	당사는 중소기업이다 보니 가장 큰 어려움은 필요로 하는 원소재 가격의 변동폭이 너무 크고 이로인한 제품비 반영시기가 항상 지연되어 현금 유동성 확보가 어려우며 매년 증가하는 인건비에 대한 부담이 커지고 있는 실정임. 이러한 어려움을 조금이나마 덜어주기 위해서는 지속경영에 필요로 하는 자금 조달과 이로인한 높은 이자에 대한 부담등이 최소화 되도록 정부차원의 검토와 지원이 필요하다고 사료됨
---------------	---

(주)뉴온

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	건강기능 식품 원료 제조업, 건강기능식품 연구 및 개발업	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	56,374,902	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	35
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	6.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	6	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	96.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	30.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	37.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	시서스 필 다이어트 등 (21년 매출액)		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	4~5위		
향후	주력상품	관절, 체지방 감소 관련 상품		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	4~5위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		정부보조금		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		대학		정부출연연구소	
	혁신의의		국내 최초		기업내 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	국내에 없는 신소재를 발굴하고 산학연 연계정부출연과제 등을 활용하여 과학적 근거획득등에 노력했습니다
	정부연구개발사업	기술자료 임치제도 등 중소기업을 보호하기 위한 보호 장치가 좋았으며 바이오 산업에서는 결과 도출시기가 상대적으로 길어, 현실적으로 짧은 사업기간 내에 제출해야하는 증빙자료가 달성하기 힘든 평가기준도 있는듯하다
향 후	연구개발방향	정부출연금을 통한 지원보다는 자체이익을 통해서 산학연 구조보단 신뢰성을 더욱 강조할수있는 정부출연연구소로부터 얻을수있는 자료를 갖고 연구개발을 집중하고자 한다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)세원물산

□ 기업개요

설립년도	1985	주사업분야	제조업(자동차부품)	본사지역	경북
매출액(2021,천원)	210,094,467	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	531
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	코스닥	상장년도	1994
연구원수(2021,명)	20 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	6.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	14	국내특허등록수('17-'21년 합계)	19	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	35.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	4.9	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		자동차차체		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		자동차차체부품		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	차체 경량화 개발외
	정부연구개발사업	정부의 지원으로 신기술 개발에 좋은 사례가 있습니다
향 후	연구개발방향	전기차, 경량차량 관련하여 신기술 개발을 위한 연구개발 목표

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	신기술 개발에 대한 지원과 변화하는 환경에 적응할수있도록 지원
---------------	------------------------------------

(주)애드이피션시

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	온라인광고대행	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	19,320,685	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	141
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	4.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	22.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	26.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	13.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	온라인광고대행		
	시장 점유	국내 1위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	온라인광고대행		
	시장 점유	국내 1위		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
		연구개발 성격	기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	온라인퍼포먼스 마케팅 영역의 DA광고소재와 광고성과와의 상관관계에 대한 연구를 통해 광고솔루션 및 성과보고서를 개선하게 됨
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	각종매체 API활용 전환 연구

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	중소기업에 대한 세제혜택을 유지 및 확대 해주세요
---------------	-----------------------------

한국콘크리트산업(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	토목공사	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	66,657,990	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	62
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	23	국내특허등록수('17-'21년 합계)	18	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	54.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	15.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		건설공사매출		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		건설공사매출		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

마인엔지니어링건축사사무소(주)

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	건축설계 및 관련서비스	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	17,216,530	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	286
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	9 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도(17~21년 평균,%)	3.4	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.1
국내특허출원수(17~21년 합계)	11	국내특허등록수(17~21년 합계)	14	미국특허등록수(17~21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률(19~21년 평균,%)	44.3	영업이익률(19~21년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률(19~21년 평균,%)	31.8	세전이익률 (19~21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		감리용역		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		감리용역		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력	
	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		대학		대학	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)사용원

□ 기업개요

설립년도	1995	주사업분야	냉동식품 제조업	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	76,967,208	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	157
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	20.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	6.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	14.4	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	오징어튀김	김말이튀김	
	시장 점유	4~5위	6위 이하	
	해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품	오징어튀김	소형전	
	시장 점유	4~5위	6위 이하	
	해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		융자		자체이익	
	인력조달		생산인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		대학	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	오징어튀김의 경우 오징어 특유의 냄새를 없애고자 염지제를 개발하여 냄새를 없애고 누구나 먹기편한 제품을 개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	한식 냉동식품의 전문회사로 나아가기 위해 튀김류, 전류, 잡채등의 본연의 맛을 지키는데 연구개발 방향으로 설정

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	안정적인 인력채용을 위한 지속적인 지원 사업의 진행과 생활 인프라 구축이 절대적으로 필요함, 지방기업의 경우 지역 인프라의 부족으로 인해 우수 인력의 채용 유치가 점점 더 어려워지고 있음
---------------	--

(주)스몰랩

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	마이크로니들	본사지역	대전
매출액(2021,천원)	13,720,065	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	41
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	3.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	19.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	6	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	115.4	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	18.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	마이크로니들		
	시장 점유	2~3위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	마이크로니들		
	시장 점유	2~3위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		정부보조금		정부보조금	
	인력조달		생산인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		대학		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)제이엠지텍

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	기술검사서비스 외	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	11,586,894	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	196
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	22.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	-4.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	기술검사서비스		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	기술검사서비스		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술구매/이전		기술구매/이전	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	산업전반에 걸친 인력난은 심상치 않습니다. 그렇다고 급여를 적정선을 넘어 올릴수도 없는 실정으로 구인이 원활히 될수있도록 도와주시면 좋겠습니다
---------------	--

(주)메이블

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	13,084,367	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	90
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	4 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	2.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	31.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	41.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	슈슈앤크라의류		
	시장 점유	국내 4~5위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	슈슈앤크라의류		
	시장 점유	국내 4~5위		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		융자		자체이익	
	인력조달		영업인력		개발인력	
	혁신전략		유통 및 물류 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)라피치

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	SI가상비서 서비스	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	7,023,133	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	68
산업분류	정보통신/전문과학기술서비스	상장시장	코넥스	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	16 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	9.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	23.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	16.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	21.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		SI가상비서 서비스		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		SI가상비서 서비스		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		정보통신 시스템 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소		
	혁신의의		기업내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

동진기업(주)

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	이차전지설비	본사지역	광주
매출액(2021,천원)	51,323,861	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	36
산업분류	전기장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	5 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	1.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	53.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	44.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	원통형 이차전지 조립설비		
	시장 점유	국내 6위 이하		
	해외	2~3위		
향후	주력상품	원통형 이차전지 조립설비		
	시장 점유	국내 6위 이하		
	해외	1위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	고객사로부터 원통형 이차전지 조립설비의 고속화 및 내구성을 인정받아 협력사로 등록되면서 매출이 증가하였습니다
	정부연구개발사업	지금까지 자체 자금을 통해 연구개발을 진행하였고 2022년 3/4분기에 2개의 정부 연구개발사업에 처음 참여하게 되었습니다. 따라서 아직까지 정부사업을 통해 성장에 대한 기여도를 판단할수있는 시점이 아닙니다
향 후	연구개발방향	원통형 이차전지 조립설비의 기술수준을 한단계 업그레이드 한 스마트 팩트화 설비를 개발하고자 합니다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	동진기업은 원통형 이차전지 조립설비 분야에서 세계정상급 수준에 도달해있습니다. 전기차 시대를 맞이하여 이차전지의 수요급증으로 동반 성장중입니다. 시장의 확대와 더불어 생산기지 또한 확대중에 있으며 함께 일을 할 수 있는 인력수급이 가장 큰 걸림돌입니다. 지방 중소기업에서 함께 성장할수있는 기회가 많은 이들에게 주어지길 희망하며 정부에서 인력수급을 위한 다양한 지원책을 마련해주시길 바랍니다
---------------	---

(주)브이티지엠피

□ 기업개요

설립년도	1986	주사업분야	화장품	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	142,415,831	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	296
산업분류	화학제품	상장시장	코스닥	상장년도	1994
연구원수(2021,명)	11 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	48.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	10.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		화장품		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		화장품		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		재무 등 관리인력		개발인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		외부위탁		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		기업내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)유니크시스템

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	금속제장, 금속제문틀	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	15,540,961	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	50
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도(17~21년 평균,%)	5.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수(17~21년 합계)	18	국내특허등록수(17~21년 합계)	14	미국특허등록수(17~21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률(19~21년 평균,%)	56.2	영업이익률(19~21년 평균,%)	8.0
고용 연평균성장률(19~21년 평균,%)	36.1	세전이익률 (19~21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	커튼월,미서기		
	시장 점유	국내	4~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	커튼월, 미서기		
	시장 점유	국내	2~3위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		기업내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)세아전자

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	펌프, 밸브, 전기, 전자	본사지역	인천
매출액(2021, 천원)	27,576,972	수출비중(2021, %)		종업원수(2021, 명)	60
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021, 명)	7 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균, %)	1.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균, %)	22.3	영업이익률('19-'21년 평균, %)	6.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균, %)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균, %)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	펌프		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	펌프		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		국내 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	협력파트너사에서 필요로 하는 제품군 보유 및 전문성 보유
향 후	정부연구개발사업	
	연구개발방향	특허출원 및 원가우위

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

대창기업(주)

□ 기업개요

설립년도	1953	주사업분야	건설	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	261,002,093	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	244
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	14.2	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	아파트/택지개발	하수종말처리	
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	아파트/택지		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	금융상품의 활용과 마케팅 전략에 집중
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	전문가 영입

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	금융시장을 자율적 시장원리에 맡겨주길 원함
---------------	-------------------------

(유)건영크린텍

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	산업용,보건용 마스크	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	6,183,742	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	45
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	22.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	30.6
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		보건용 마스크		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		마스크		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		정부보조금		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	성공까지보다는 2022년 바반트라는 자체브랜드 2D새부리형 마스크를 런칭하였으며 빠르게 변해가는 마스크구매 소비자 트렌드에 맞춰 출시하여 판매중입니다
	정부연구개발사업	마스크 신제품 개발에 있어 실험장비 비용 및 현장 기계설비 자금을 지원받아서 신제품 준비 출시에 많은 도움을 받았습니다. 애로사항은 없음
향 후	연구개발방향	기존제품군이오나 신규로 리뉴얼을 실시하여 아예 다른 산업용 마스크를 개발 계획중입니다. 해외 test용 인증 장비를 구매중이며 신제품은 중국 거래처와 개발중입니다. 제품 출시는 2023년 상반기 계획중입니다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	다양한 지원사업 과제 예산확대, 전문인력 지원(외국인 근로자 고용지원 포함)
---------------	--

(주)경인이피에스

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	플라스틱 물질제조	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	20,475,303	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	47
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	1 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	8	국내특허등록수('17-'21년 합계)	6	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		EPS		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		EPS		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		융자		융자	
혁신 전략	인력조달		영업인력		개발인력	
	혁신전략		유통 및 물류 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금지원보조, 인력문제가 심각해 인건비 지원
---------------	--------------------------

(주)에르코스농업회사법인

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	식품제조	본사지역	대전
매출액(2021,천원)	22,444,442	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	152
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	7.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	이유식		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	비건식품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력		
혁신전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	노동시장의 유연화
---------------	-----------

바이오플러스(주)

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	의료기기	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	37,404,961	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	84
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	5 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	4.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	48.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	39.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	미용필라		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	미용필라		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
		연구개발 성격	기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)프롬바이오

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	건강기능식품	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	135,103,272	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	114
산업분류	식품	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	16 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	2.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	14.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	16	국내특허등록수('17-'21년 합계)	20	미국특허등록수('17-'21년 합계)	7

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	47.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	46.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분	주력상품		상품 1	상품 2	상품 3
	시장 점유	국내 해외	보스웰리아추출물	매스틱검	와일드망고종자추출물
최근 5년			6위 이하	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		건강기능식품	건강기능식품	건강기능식품
	시장 점유	국내 해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	건강기능성 소재개발을 위한 효능자료 확보를 위해 세포실험, 동물실험, 인체적용 시험을 진행하며 이외에 안전성 자료, 원료에 관한 자료등을 수행 및 확보하여 국내 식약처에 개별인정형 기능성 소재 신청 접수를 하여 최종 인적받은 후 건강기능식품으로 제품화 하여 유통판매합니다
	정부연구개발사업	지원받는 정부출연금대비 사후 기술료가 높으며 연구개발사업참여로 인한 추가되는 업무의 양이 매우 높아 실질적 효율성을 재고할 필요가 있음
향 후	연구개발방향	개별인정형 소재개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	감사나 규제에만 집중하기 보다 지원 및 협조에도 관심을 주세요
---------------	------------------------------------

광진정밀(주)

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	기계제조	본사지역	경남
매출액(2021,천원)	36,799,953	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	68.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	17.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	9.2	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		광학렌즈연마기		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	2~3위		
향후	주력상품		광학렌즈연마기		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	1위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	기존 제품의 성능 및 질개선
	정부연구개발사업	약18년전에 참여한 바 있으며 시장화에 실패
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)한타

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	반도체 부품 장비가공 및 표면처리	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	46,587,783	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	100
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	57.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	17.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.0	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	반도체장비		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	4~5위		
향후	주력상품	반도체장비	반도체장비	
	시장 점유	1위	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	관련 다각화전략		관련 다각화전략		
	관련 다각화전략	기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략		
	자금조달	외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자		
혁신 전략	인력조달	생산인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	기업내 최초		기업내 최초		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)뉴겐코스메틱

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	이미용 재료 제조	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	19,889,605	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	87
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	2.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	트리트먼트	삼푸	컨디셔너
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	트리트먼트		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		융자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

에어리퀴드어드밴스드머티어리얼즈코리아(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	반도체용 특수가스	본사지역	세종
매출액(2021,천원)	115,071,627	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	105
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	18 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	34.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	47.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	18.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		GeH4		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	1위		
향후	주력상품		GeH4		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	1위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업		
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략		
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략		기술구매/이전		기술구매/이전		
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 외 기업		
	혁신의의		세계최초		세계 최초		
	연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)아데나소프트웨어

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	소프트웨어 개발 및 판매	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	23,936,403	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	67
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	42.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	74.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	54.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		bridge		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		bridge		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	현재 기술력도 충분히 우월함

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	업종특성을 잘 이해해줬으면 좋겠습니다
---------------	----------------------

(주)자스텍

□ 기업개요

설립년도	1990	주사업분야	자동차정밀검사시스템, 이동식배출가스측정 기외	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	23,401,657	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	53
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	13 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	5.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	24.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	32.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		자동차정밀검사시스템		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		자동차정밀검사시스템		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업		
	기업전략		전문화 전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		공동개발		
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의		국내 최초		세계 최초		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

티비티(주)

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	열화상카메라	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	16,453,316	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	52
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	17 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	7.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	32.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	16.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		야간감시용 열화상카메라	짐벌형 열화상카메라	열화상카메라 모듈
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		야간감시용 열화상카메라	짐벌형 열화상카메라	열화상카메라 모듈
	시장 점유	국내	4~5위	4~5위	4~5위
		해외	4~5위	4~5위	4~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
혁신전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	코로나 상황으로 열화상카메라 수요증가로 연구개발성공
	정부연구개발사업	정부연구개발사업 참여를 통해 기술개발에 대한 지원을 받을수있어 자금으로부터의 부담을 덜고 연구개발에 몰두할수있었던 점이 회사성장에 중요한 역할이 되었다고 생각함
향 후	연구개발방향	열화상 카메라의 신제품 출시 및 방위산업 시장 공략

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	방위산업시장으로 시장확대 전략을 세우고 있어 러시아 우크라이나 전쟁 및 정부의 외교정책에 걱정과 우려가 큼
---------------	---

(주)티에프이

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	반도체장비	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	66,421,400	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	144
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	27 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	4.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	18.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	13	국내특허등록수('17-'21년 합계)	22	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	31.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	13.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	39.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	BIB		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	BIB		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력	
구분			고성장시기		향 후		
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		대학		그룹 외 기업		
	혁신의의		기업내 최초		해당사항 없음		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)모아데이터

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	인공지능	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	19,642,516	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2022
연구원수(2021,명)	23 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	16.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	62.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	50.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	18.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	75.6	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		바이오연료		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		바이오연료		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의		국내 최초		국내 최초		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)지에퍼퍼멘텍

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	미생물용 조제 배양제 등 건기식 제조	본사지역	세종
매출액(2021,천원)	16,086,832	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	77
산업분류	의약품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	11 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	11.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	14.3
국내특허출원수('17-'21년 합계)	6	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	35.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	16.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	18.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	건기식 생산제조		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	건기식 제품 생산		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애폭인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발 정부연구개발사업	연구비에 도움을 받음
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)지평주조

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	탁주생산	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	35,085,739	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	85
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	32.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	26.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	33.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	지평생막걸리		
	시장 점유	2~3위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	생막걸리		
	시장 점유	2~3위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	제품(탁주)의 품질(맛,향)이 타사대비 소비자에게 좋은 인식이 되었었던것같음
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

남화토건(주)

□ 기업개요

설립년도	1958	주사업분야	토목건축	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	105,370,876	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	85
산업분류	건설	상장시장	코스닥	상장년도	2012
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	40.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	6.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	16.2	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		건축	토목	전기
	시장 점유	국내	1위	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		건축	토건	전기
	시장 점유	국내	1위	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략	관련 다각화전략	관련 다각화전략		관련 다각화전략	
		관련 다각화전략	기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		융자		자체이익	
인력조달		영업인력		영업인력		
혁신 전략	혁신전략		기타		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	부동산 규제의 완화
---------------	------------

보성과학(주)

□ 기업개요

설립년도	1995	주사업분야	도소매, 과학기자재 외	본사지역	서울
매출액(2021, 천원)	54,471,134	수출비중(2021, %)		종업원수(2021, 명)	98
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021, 명)	3 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균, %)	0.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균, %)	27.3	영업이익률('19-'21년 평균, %)	8.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균, %)	10.7	세전이익률('19-'21년 평균, %)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	시약	의료기기	
	시장 점유			
	국내	6위 이하	6위 이하	
	해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품	시약	의기기	소모품
	시장 점유			
	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		유통 및 물류 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근 5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	개발, 생산하는 업체가 아님

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	경제안정화, 물가 안정화 필요
---------------	------------------

(주)동일캔바스엔지니어링

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	산업용 탈수기 제조 및 시공	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	49,160,897	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	88
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	7 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	6.4	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	43	국내특허등록수('17-'21년 합계)	43	미국특허등록수('17-'21년 합계)	9

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	33.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	필터프레스	벨트프레스	원심탈수기
	시장 점유	2~3위	1위	2~3위
	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	필터프레스	벨트프레스	원심탈수기
	시장 점유	2~3위	1위	2~3위
	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		용자		용자	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		기업내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	다중 여과포 순환 필터프레스 개발
	정부연구개발사업	성장에 중요한 기여를 함
향 후	연구개발방향	부력식 스크 스키머 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술 인력지원 정책
---------------	------------

(주)대양환경기술

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	환경엔지니어링 위탁관리	본사지역	강원
매출액(2021,천원)	16,698,400	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	133
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	4.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	10	국내특허등록수('17-'21년 합계)	11	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	41.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	39.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		환경엔지니어링		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		환경엔지니어링		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력		
혁신전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)샌즈랩

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	정보통신업	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	5,413,847	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	26 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	20.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	70.3
국내특허출원수('17-'21년 합계)	14	국내특허등록수('17-'21년 합계)	15	미국특허등록수('17-'21년 합계)	11

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	148.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	보안시스템		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	보안시스템		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)종합기계

□ 기업개요

설립년도	1982	주사업분야	자동화장비제조	본사지역	경남
매출액(2021,천원)	24,458,559	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	42
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	7 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	6	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	44.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.6
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	-3.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	자동화 장비		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	자동화 장비		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부출연, 지원금을 많이 해주었으면
---------------	---------------------

토와한국(주)

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	반도체 금형 외	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	36,670,002	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	106
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	24.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	10.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	반도체 금형장비	반도체금형	
	시장 점유	국내	2~3위	2~3위
		해외	2~3위	2~3위
향후	주력상품	반도체 금형장비	반도체금형	
	시장 점유	국내	2~3위	2~3위
		해외	2~3위	2~3위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술구매/이전		기술구매/이전	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		세계최초		국내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

대호기업(주)

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	인쇄용 롤러 제작	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	13,735,904	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	53
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	27.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	인쇄용 롤러		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	인쇄용 롤러		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		해당사항 없음	
	혁신의의		기업내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	친환경 실린더
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	친환경 인쇄용 실린더

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	원부자재 상승으로 인한 기업이익 하락, 물가안정!
---------------	-----------------------------

(주)리템엘앤씨

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	사무용품, 생활용품	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	35,033,175	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	66.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	13.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	36.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		스토리지	리빙박스	
	시장 점유	국내	1위	1위	
		해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품		사무용품	생활용품	
	시장 점유	국내	1위	1위	
		해외	4~5위	4~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	기타
경영전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		기업내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	새로운 디자인 창출
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	친환경 소재 이용한 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)엑소코바이오

□ 기업개요

설립년도	2017	주사업분야	화장품 제조업	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	14,902,340	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	76
산업분류	의료기기	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	14 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	898.4	종업원수대비 연구원수비율(%)	18.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	74	국내특허등록수('17-'21년 합계)	30	미국특허등록수('17-'21년 합계)	11

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	53.3	영업이익률('19-'21년 평균,%)	-24.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	2.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		ASCE+	셀로종	셀트원
	시장 점유	국내	1위	6위 이하	6위 이하
		해외	4~5위	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		ASCE+		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	2~3위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력	
구분			고성장시기		향 후		
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹의 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신전략	혁신전략		생산 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의		국내 최초		세계 최초		
	연구개발 성격		기초원천		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	
	치료제 개발과 임상	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)블루센주식회사(구.썬텍엔지니어링)

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	대구
매출액(2021,천원)	18,088,054	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	65
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	14 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	9.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	21.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	63.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	24.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	12.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	유량계		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	유량계		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	애로사항은 크게 없다고 생각합니다. 장점은 연구개발사업의 진행을 통해 연구개발 예산에 긍정적 도움을 주었으며 사업종료후에도 개발된 기술을 활용하여 보유기술의 성장에 기여할수있었습니다
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

삼성바이오로직스(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	Contract Manufacturing Organization	본사지역	경인
매출액(2021,천원)	1,568,006,928	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	3959
산업분류	의약품	상장시장	코스피	상장년도	2016
연구원수(2021,명)	400 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	49.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	24.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	항체		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	항체		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발	응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	세포주 독자 개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	생산공정 플랫폼기술 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)진시스템

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	신속PCR시스템 및 분자진단 키트	본사지역	대전
매출액(2021,천원)	13,236,860	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	72
산업분류	정밀기기	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	23 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	91.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	31.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	15	국내특허등록수('17-'21년 합계)	13	미국특허등록수('17-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	241.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	-59.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	37.6	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	분자진단기기		
	시장 점유	6위 이하		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	진단시스템	진단키트	부속품
	시장 점유	4~5위	4~5위	4~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	기타
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		대학	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	코로나19사태로 당사-PCR시스템(분자진단) 해외수출률 증가, 코로나 진단키트 개발
	정부연구개발사업	R&D기술개발시 공동연구 자금 확보 등 도움 받음
향 후	연구개발방향	인체진단/동물진단/식품식별/식품 안전 등

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	국내인허가
---------------	-------

(주)니코메디칼

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	의약품 외 (하이드로 콜로이드 밴드)	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	22,607,949	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	80
산업분류	의약품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	2명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	8	국내특허등록수('17-'21년 합계)	8	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	26.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	21.0	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	여드름패치		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	여드름 패치		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

에스티엠(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	2차 전지	본사지역	울산
매출액(2021,천원)	455,838,684	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	202
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	94 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	46.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	64.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	6.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	49.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	양극활 물질		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	양극활물질		
	시장 점유	2~3위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
		연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)진솔인더스트리

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	자동차부품	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	35,364,018	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	107
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	2명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	16.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	17.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	33.5	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		자동차시트		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		자동차시트		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		융자		자체이익	
혁신전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)성신알에스티

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	철도차량	본사지역	경남
매출액(2021,천원)	55,782,270	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	133
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	30 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.6
국내특허출원수('17-'21년 합계)	9	국내특허등록수('17-'21년 합계)	7	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	20.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	-4.2	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		철도차량		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		철도차량		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 해외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자급조달		용자		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
혁신의의	연구개발 성격		국내 최초		국내 최초	
			기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

보성산업(주)

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	토목시설물 건설	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	353,858,563	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	167
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	5.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	33.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	토목공사		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	토목공사		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)쿠콘

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	API를 통한 정보제공	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	59,175,373	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	178
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	59 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	13.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	33.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	26	국내특허등록수('17-'21년 합계)	19	미국특허등록수('17-'21년 합계)	6

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	22.4	영업이익률('19-'21년 평균,%)	22.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	15.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		개인정보 API		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		개인정보		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		기업내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

파크시스템스(주)

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	원자현미경	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	76,303,990	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	222
산업분류	정밀기기	상장시장	코스닥	상장년도	2015
연구원수(2021,명)	67 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	11.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	30.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	12	국내특허등록수('17-'21년 합계)	8	미국특허등록수('17-'21년 합계)	5

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	31.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	22.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	16.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		원자현미경		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	4~5위		
향후	주력상품		원자현미경		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	4~5위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		정부보조금	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	원자현미경은 정성적인 장비로 주로 나노연구분야에서 활용이 되고 있었으나 다수의 국책과제 및 집중적인 연구개발을 통하여 원자현미경 원천기술을 산업용 자동화 원자현미경 장비로 승화시켰다. 현재 반도체를 비롯하여 시장에서 요구하는 계속 솔루션을 제공함으로써 원자현미경의 새로운 시장을 개척하고 있으며 그로 인해 만들어지는 새로운 연구개발 숙제를 하나씩 풀어나가면서 나노계측분야의 글로벌 주도권을 구축하고 있다.
	정부연구개발사업	산업용 자동화 원자현미경 장비를 개발하는 다수의 정부 연구개발사업에 적극적으로 참여를 했으며 본사의 성장에 크게 기여한바가 있다. 치열한 경쟁구도를 가지고 있는 현대 연구개발의 속도면에서 정부 연구개발사업은 기업의 리스크를 줄여 과감하게 연구개발을 이끌어 나갈 수 있게 해주었다. 애로사항으로는 계속 변하는 문서 포맷과 효율적이지 못한 관리와 후속 활동으로 인해 연구개발에 집중해야 할 리소스 낭비가 심하고 관리가 필요한 극비사항에 대한 외부노출을 관리하기 힘든 점을 들 수 있다.
향 후	연구개발방향	전방산업의 미세화로 인해 다양한 공정에서 원자현미경의 수요가 늘어나고 있습니다. 고객들의 니즈도 다양해지고 있고 그에 대한 알맞은 솔루션을 제공하기 위해 니즈에 맞춘 연구 개발 활동이 이루어질 것입니다.

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)핀스

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	OLED 메탈 마스크	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	63,751,863	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	160
산업분류	전자제품	상장시장	코스닥	상장년도	2020
연구원수(2021,명)	7 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	12	국내특허등록수('17-'21년 합계)	11	미국특허등록수('17-'21년 합계)	7

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	29.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	13.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	44.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	마스크		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	마스크		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

삼형전자(주)

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	전자부품제조	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	25,314,930	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	50
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	20.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	전자 부품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	전자부품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위협요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
인력조달		개발인력		개발인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(유)한국타코닉

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	화학제품 제조	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	63,244,688	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	335
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	25 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	5	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	2.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	11.6
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	43.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	산업용 테프론	테프론기판	
	시장 점유	국내 4~5위	2~3위	
	해외	4~5위	6위 이하	
향후	주력상품	산업용 테프론	테프론기판	
	시장 점유	국내 2~3위	2~3위	
	해외	2~3위	2~3위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업내 최초		세계 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

에이치케이이노엔(주)

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	의약품 제조업	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	768,267,182	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	1656
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2021,명)	98 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	15193.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	39	국내특허등록수('17-'21년 합계)	32	미국특허등록수('17-'21년 합계)	17

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	133.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	43.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	5.7	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분	주력상품		상품 1	상품 2	상품 3
	시장 점유	국내 해외	케이캡정	컨디션	
최근 5년			1위	1위	
			6위 이하	1위	
향 후	주력상품		케이캡정	컨디션	
	시장 점유	국내 해외	1위	1위	
			6위 이하	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		세계 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	k-cab 출시(국내) 및 기술수출(글로벌) : 일본 RQ사에서 물질 도입후 약 10년동안 연구개발을 통한 국내 연매출 1000억 초과 달성, 중국외 다국가 기술수출 성공
	정부연구개발사업	당사의 대표 정부 연구개발사업 과제로써 수족구백신, 두창백신 및 항암제 연구등이 있음, 다양한 연구분야의 지원을 희망함
향 후	연구개발방향	지속적인 자체 연구를 통한 제품 개발 및 오픈 이노베이션을 통한 공동연구개발 활성화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	신약개발 활성화를 위한 정부지원 확대
---------------	----------------------

케이아이티밸리(주)

□ 기업개요

설립년도	1998	주사업분야	소프트웨어 개발 및 판매	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	12,716,334	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	82
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	18 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	12.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	11	국내특허등록수('17-'21년 합계)	6	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	11.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.6
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		유지보수	소프트웨어 개발	
	시장 점유	국내	1위	2~3위	
		해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품		소프트웨어 개발	소프트웨어 유지보수	
	시장 점유	국내	1위	2~3위	
		해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		유통 및 물류 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	기업부설연구소 운영하여 연구개발을 진행함
	정부연구개발사업	연구개발 사업분야를 점차 확대해 가면서 회사의 규모를 점차 확대할수있었음, 연구참여 증빙등에 대한 세심함이 필요함
향 후	연구개발방향	정부연구개발 적극 참여 및 분야확대

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력충원에 대한 정부 시스템이 갖춰졌으면 함
---------------	--------------------------

(주)젠텍

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	자동차 부품 제조	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	12,540,584	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	40
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	2명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('19-'21년 평균,%)	5.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	50.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.9
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분	구분		상품 1	상품 2	상품 3
	주력상품		long bolt		
최근 5년	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		worm shaft	nx4 carrier	spur gear
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		융자		융자	
	인력조달		생산인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		기업내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	당사의 매출향상은 연구개발 성공에 따른 결과는 아니며 공정 및 관리개선에 따른 결과라고 판단합니다. 작은 소기업이지만 제품 품질을 보증할수있는 측정장비 도입 및 품질부서 운영이 당사의 매출향상에 큰 기여를 했다고 생각합니다
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	현재 당사가 생산/납품하고 있는 단품 제품을 응용할수있는 조립제품 개발 기술 확보를 연구개발 과제로 추진 예정입니다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	1.생산인력 확보 어려움(외국인 고용확대 필요), 2.중소기업 지원사업확대, 3.원소재 인상부담을 1차가공사만 다 떠놓고 제품 가격인상없는 불합리한 현실개선
---------------	---

화성엔지니어링(주)

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	건설기계설비	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	81,724,523	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	495
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.6
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	6.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		기계설비		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		기계설비	소방시설설비	
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	
		해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

에스파워(주)

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	태양광 O&M	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	17,999,880	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	53
산업분류	전기장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	7 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	1	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	13.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.8	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	태양광 O&M		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	태양광 O&M		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		개발인력	
	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	AI통합관제센터 구축을 통한 스마트 O&M 시스템
	정부연구개발사업	AI통합관제센터 구축 및 스마트 O&M 기술고도화
향 후	연구개발방향	스마트 O&M 사업 진행 및 전력신사업 참여를 통한 사업 영역확장

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	신재생 에너지 사업에 대한 지속적인 지원과 관련 분야의 현실을 반영한 정책 마련 등
---------------	--

(주)디에스애피

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	철강 제조업	본사지역	전북
매출액(2021,천원)	88,199,402	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	63
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	1 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.6
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	43.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	13.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		철강제품		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		철강제품		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		융자		자체이익	
인력조달		영업인력		영업인력		
혁신전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)동화뉴텍

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	공기압축기	본사지역	부산
매출액(2021,천원)	41,941,376	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	119
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	19 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	6.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	3	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	22.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	9.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	BOG 콤프레서		
	시장 점유	6위 이하		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	BOG 콤프레서	N2제네레이터	
	시장 점유	6위 이하	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	융자		외부투자 또는 증자		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		인수합병		
	연구파트너	그룹 내 타기업		대학		
	혁신의의	기업내 최초		국내 최초		
연구개발 성격		응용개발		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	국산화를 통한 조선회 공급
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	지역 균형 발전을 통한 인력 유출 방지
---------------	-----------------------

(주)글로벌이앤피

□ 기업개요

설립년도	2017	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	15,550,985	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	31
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	4 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	2.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	12.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	6	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	62.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		인버터		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		인버터		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		정부보조금		자체이익	
	인력조달		개발인력		생산인력	
	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)지알켄

□ 기업개요

설립년도	2007	주사업분야	전자기기, 전자자동차부품	본사지역	전남
매출액(2021,천원)	26,246,118	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	80
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	2.3	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	24.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	18.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		건조기브라켓		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		건조기브라켓		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자 현황	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	자금부담 덜어줌, 지원금액이 적어 확대 필요
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력지원
---------------	------

(주)엘엑스컴퍼니

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	의류제조	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	50,548,895	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	72
산업분류	섬유·의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	1 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	19.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	35.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		문구		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		의류		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 원가우위전략		
	자금조달		융자		융자		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신		
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발		
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소		
	혁신의의		해당사항 없음		세계 최초		
	연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	남과 다르게 판매했음 마니아층만 공략했어요 남과 같으면 판매하지 않으려고 합니다
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	의류 브랜드 런칭

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	대출 많이 해주는게 답
---------------	--------------

(주)제시애크

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	의류제조	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	46,933,575	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	104
산업분류	섬유·의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	9.7	영업이익률('19-'21년 평균,%)	7.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	53.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		여성의류		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		여성의류		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		개발인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격			기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

지씨셀(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	세포치료제	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	159,335,506	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	788
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2016
연구원수(2021,명)	66 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	18.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	15	국내특허등록수('17-'21년 합계)	9	미국특허등록수('17-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	69.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	35.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		세포치료제		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		세포치료제		
	시장 점유	국내	2~3위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		기술구매/이전		기술구매/이전	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	자체개발 기술이전
	정부연구개발사업	정부과제비 사용에 있어 외국벤처를 통해 수급받는 생산비용에 대해 지급시기등에 제약이 있었음
향 후	연구개발방향	기술이전 및 라이선스 아웃

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	임상승인 등 제도적으로 식약처 같은 기관과 원활한 소통이 이뤄지고 정부지원제도가 다양해지길 바랍니다
---------------	--

(주)비피앤피

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	인쇄용 롤러 제작	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	23,473,361	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	71
산업분류	섬유·의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	29.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	16.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	9.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		인쇄		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		인쇄		
	시장 점유	국내	4~5위		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)고운세상코스메틱

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	화장품 유통업	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	173,130,904	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	183
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	10 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	1.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	11	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	6.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	20.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	35.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	화장품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	화장품		
	시장 점유	국내	4~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		유통 및 물류 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		외부위탁		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	민감한 피부도 사용가능한 수분크림과 선크림
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	고객의 의견을 반영하고 시장내 수요가 존재하는 제품의 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	중국 시장에서 화장품 시장에 대한 규제가 강화되고 있음, 해당 리스크에 대한 국가적 차원의 협조 요청 또는 리스트 관리
---------------	--

(주)제이케이푸드시스템

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	조미료 제조판매	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	25,047,527	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	33
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	1 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	5.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	17.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	48.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		맛별 가루양념		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		조미료		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)올림플래닛

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	정보처리산업	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	8,563,192	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	58
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	13 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	6	국내특허등록수('17-'21년 합계)	6	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	21.2	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	29.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	실감형 솔루션		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	실감형 솔루션		
	시장 점유	국내	1위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	웹컨버팅 기술개발을 통한 시장 범용성 확정 및 성공경험
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	실감형 솔루션 개발 및 생산 프로세스 개선/자동화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	디지털 트랜스포메이션을 넘어 메타버스 트랜스포메이션을 위한 시장 생태계 구성
---------------	--

(주)이투컬렉션

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	원단, 문구, 리빙소품 디자인	본사지역	대구
매출액(2021,천원)	19,948,120	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	108
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	18 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	3.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.7
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	20.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		침구류	유아용품	문구류
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		침구류	유아용품	문구류
	시장 점유	국내	4~5위	4~5위	4~5위
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	디자인 차별화
	정부연구개발사업	지원금을 받아서 약간의 도움됨
향 후	연구개발방향	디자인의 차별화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)아로마뱅크

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	향료제조업	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	9,248,291	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	9 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	3.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	24.3
국내특허출원수('17-'21년 합계)	1	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	10.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.8	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	향료		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	향료		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	친환경 수요증가에 따라 맞춤향을 개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	계속해서 화학제품의 규제가 까다로워짐에 따른 친환경 향료 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기업에 대한 지원을 계속해서 늘렸으면 함(기술, 비용)
---------------	--------------------------------

(주)스킨이데아

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	화장품 제조 도소매	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	55,195,588	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	69
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	8 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.6
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.4	영업이익률('19-'21년 평균,%)	31.1
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	메디필 스킨제품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	메디필 스킨제품		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	피부모공개선을 위한 제형개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	기업체 또는 정부출연 연구원과 공동개발로 화장품의 제형과 소재쪽을 더욱 차별화하여 연구개발 하고자 합니다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

엔텍월드(주)

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	수배전반 및 자동제어반	본사지역	서울
매출액(2021,천원)		수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	84
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	15 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	7	국내특허등록수('17-'21년 합계)	4	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	52.9	영업이익률('19-'21년 평균,%)	12.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	19.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		전철제어반		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		전철제어반	수배전반	
	시장 점유	국내	1위	6위 이하	
		해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자 현황	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	전철제어반(GLDS)자체개발, 72.5kV, 29kV GIS 자체개발
	정부연구개발사업	정부출연금으로 연구개발을 할수있고 과제수행에 관한 전반적인 프로세스를 체계적으로 관리해준다
향 후	연구개발방향	자재를 구입하여 조립 및 엔지니어링을 했다면 앞으로는 투입되는 자재를 생산하여 원가 절감을 할 예정

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	우리나라 기업의 대부분이 중소기업인 것을 감안하여 중소기업을 실질적으로 지원하는 사업들이 많이 생겼으면 좋겠다
---------------	---

(주)헤리트

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	에너지 사물인터넷 등 에너지관리	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	9,817,779	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	51
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	27 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	9.9	종업원수대비 연구원수비율(%)	52.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	5	국내특허등록수('17-'21년 합계)	7	미국특허등록수('17-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	40.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	15.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	3.6	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품 시장 점유	국내	여객흐름센싱 6위 이하	HZEM 6위 이하	
		해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품 시장 점유	국내	여객흐름센싱 6위 이하	HZEM 6위 이하	홈IoT사업 6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략	기업전략	관련 다각화전략		관련 다각화전략	
		관련 다각화전략	기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		정보통신 시스템 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
혁신의의	연구개발 성격		응용개발		응용개발	
			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	정부의 신재생 에너지 보급확대로 인한 연구개발
	정부연구개발사업	정부출연연구원의 기술지원 도움이 컸다
향 후	연구개발방향	기존기술의 고도화, 정밀화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)알포메

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	폴리우레탄 발포 성형제조업	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	62,035,356	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	114
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	4 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	1	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	27.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	41.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	폴리우레탄 폼		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외 6위 이하			
향후	주력상품	폴리우레탄 폼		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외 6위 이하			

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		융자		융자	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)엡스엔지니어링

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	기계설비 설치공사	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	41,638,849	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	59
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	26.1	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	50.6	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	기계설비설치공사		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	기계설비설치공사		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)어센틱브랜즈코리아

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	보건용 마스크	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	10,520,007	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	32
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	116.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	11.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	13.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		KF마스크		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		마스크		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		상품 및 비즈니스 프로세스 개발 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	그룹내 원자재 생산업체를 통한 발빠른 신제품 출시	
	정부연구개발사업		
향 후	연구개발방향	그룹내 타기업과 협업	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)비스토스

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	의료기기	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	20,522,377	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	57
산업분류	의료기기	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	13 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('19-'21년 평균,%)	7.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	8	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	32.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.5
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	4.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		태아감시장치		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	4~5위		
향후	주력상품		태아감시장치		
	시장 점유	국내	1위		
		해외	4~5위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위협요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		정부보조금		정부보조금	
인력조달		영업인력		개발인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		세계 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	자체개발한 독자적인 기술로 제품화함으로써 경쟁사와 비교해 성능대비 가격 경쟁력 확보- 우수한 연구개발인력 보유, 생체신호 처리 알고리즘 개발역량, 특허출원 및 특허등록, 환경극복을 위한 기구적 정밀도 설계 기술, 실시간 Application, O/S, 각종디바이스 드라이버 S/W 및 관련 H/W플랫폼 개발역량 등
	정부연구개발사업	기존 제품 기능 개선 연구 및 신기능 구현 개발함으로 TJ축적된 다양한 기술보유
향 후	연구개발방향	경쟁사의 특허분석을 특허사무소를 통해 진행, 경쟁사 제품의 사용설명서 및 테크니컬 매뉴얼 등 관련 자료 입수 및 분석하여 경쟁 제품의 장단점을 지속적으로 파악할 예정, 개발에 도움을 줄수있는 전문가 확보와 지적재산권에 대한 변리사무소 협력 등으로 도움받을 예정

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

퍼멘텍(주)

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	배양기 제조	본사지역	충북
매출액(2021,천원)	10,070,342	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	38
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	5.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	2	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	7.3	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	배양기		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	배양기		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	공정자동화
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

농업회사법인해밀(주)

□ 기업개요

설립년도	2007	주사업분야	식품	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	51,878,119	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	37
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	3 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	33.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.8
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	0.0	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	동물복지 인증 계란		
	시장 점유	4~5위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	동물복지 인증 계란	냉동 전란액	
	시장 점유	4~5위	6위 이하	
	해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	동물복지 인식개선에 따른 동물복지 제품군의 확대와 전문화
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	냉동액란제품 개발과 차별화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)뉴팜

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	건강기능식품	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	20,250,049	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	61
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	5 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	1.8	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	1	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	10.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	1.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	유산균		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품	유산균		
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		세계 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	원료안정화
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	원료 안정화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

삼정건설(주)

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	건설업	본사지역	부산
매출액(2021,천원)	233,206,159	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	92
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	0 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	0.0	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	75.6	영업이익률('19-'21년 평균,%)	5.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품		삼정그린코아 더베스트		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		
향후	주력상품		삼정그린코아 더베스트		
	시장 점유	국내	6위 이하		
		해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		융자		융자		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발		
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음		
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)세화

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	철도운송관리시스템	본사지역	대전
매출액(2021,천원)	88,361,903	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	91
산업분류	전기장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	29명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('19-'21년 평균,%)	8.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	31.9
국내특허출원수('17-'21년 합계)	22	국내특허등록수('17-'21년 합계)	25	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	163.0	영업이익률('19-'21년 평균,%)	34.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	6.7	세전이익률('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	통합감시시스템		
	시장 점유	국내 4~5위		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	통합감시시스템		
	시장 점유	국내 2~3위		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	철도전기신호 분야에 자체적으로 고객들의 니즈에 맞는 빅데이터 등 최신IT기술을 접목한 시스템을 연구개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	AI, 빅데이터등을 분석하여 좀더 전문적, 체계화 할수있도록 집중적으로 몰두하여 개발할 예정

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)하이푸드텍

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	육가공	본사지역	충남
매출액(2021,천원)	41,795,460	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	129
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	4 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	필요시 비상시적	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.4	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.1
국내특허출원수('17-'21년 합계)	0	국내특허등록수('17-'21년 합계)	0	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	38.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	17.1	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	꼬치바		
	시장 점유	국내		
	해외	6위 이하		
향후	주력상품	문2 동일		
	시장 점유	국내		
	해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		소비자	
	기업전략		전문화 전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		외부위탁		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
연구개발 성격		해당사항 없음		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	응용개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	원가절감
---------------	------

(주)에스엠엘제니트리

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	진단시약키트	본사지역	서울
매출액(2021,천원)	11,637,897	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	41
산업분류	의약품	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	17 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	17.1	종업원수대비 연구원수비율(%)	41.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	1	국내특허등록수('17-'21년 합계)	1	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	23.5	영업이익률('19-'21년 평균,%)	35.0
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	50.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	진단시약키트		
	시장 점유	6위 이하		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	진단시약키트		
	시장 점유	6위 이하		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)에스에스피

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	반도체 제조	본사지역	인천
매출액(2021,천원)	57,802,480	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	73
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	14 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('19-'21년 평균%)	3.6	종업원수대비 연구원수비율(%)	19.2
국내특허출원수('17-'21년 합계)	17	국내특허등록수('17-'21년 합계)	23	미국특허등록수('17-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	43.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	26.4
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	9.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	BPS		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	BPS		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		응용개발

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	DH1장비 개발 및 I사 독점 납품	
	정부연구개발사업		
향 후	연구개발방향	기존 상품 응용 개발	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)서일

□ 기업개요

설립년도	1979	주사업분야	합성수지 및 기계류 제조	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	120,497,409	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	240
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	
연구원수(2021,명)	6 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	0.5	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	2	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	30.3	영업이익률('19-'21년 평균,%)	8.6
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	39.7	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	스트로우	스트로우 제조기계	컵
	시장 점유	1위	2~3위	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	스트로우	스트로우 제조기계	컵
	시장 점유	1위	2~3위	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	친환경 종이 소재로 개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	친환경 소재도 다양한데 변화하는 소비패턴에 맞춰 개발할 예정

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

(주)고도기술

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	방사능, 방사선기술용역	본사지역	경기
매출액(2021,천원)	12,983,724	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	132
산업분류	정보통신/전문과학 기술서비스	상장시장		상장년도	
연구원수(2021,명)	5 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	3.2	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.8
국내특허출원수('17-'21년 합계)	4	국내특허등록수('17-'21년 합계)	3	미국특허등록수('17-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	8.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	9.3
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	25.9	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	방사선기술용역		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		
향후	주력상품	방사선 기술용역		
	시장 점유	4~5위		
	국내 해외	6위 이하		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위전략		특정시장에서의 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		융자		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	원자력 발전소에서 발생하는 방사성 폐기물에 대한 핵종분석 방법 개발 및 분석장치 교정방법 개발을 통한 전문성 확보
	정부연구개발사업	연구개발을 수행하며 학회 논문, 특허 취득을 통해 회사전문성 확보, 연구개발 인력확보의 어려움
향 후	연구개발방향	방사선능 분석기술 향상을 위한 연구개발 및 방사선 안전관리 효율성 향상을 위한 연구개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	원전산업의 정책 변동이 심해서 대응이 어려움, 장기적이고 안정적인 정책이 필요함
---------------	--

덕산네오룩스(주)

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	OLED유기재료	본사지역	충남
매출액(2021,천원)	191,358,001	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	241
산업분류	전자제품	상장시장	코스닥	상장년도	2015
연구원수(2021,명)	88 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	미지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균%)	10.4	종업원수대비 연구원수비율(%)	36.5
국내특허출원수('17-'21년 합계)	381	국내특허등록수('17-'21년 합계)	201	미국특허등록수('17-'21년 합계)	94

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	39.8	영업이익률('19-'21년 평균,%)	25.2
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	15.4	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	OLED유기재료		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	4~5위		
향후	주력상품	OLED유기재료		
	시장 점유	1위		
	국내 해외	4~5위		

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		기타		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	시장상황에 맞는 연구개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--

바디텍메드(주)

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	체외진단용 카트리지 및 진단키트	본사지역	강원
매출액(2021,천원)	141,042,988	수출비중(2021,%)		종업원수(2021,명)	466
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2014
연구원수(2021,명)	109 명	벤처기업지정	미지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('17-'21년 평균,%)	12.7	종업원수대비 연구원수비율(%)	23.4
국내특허출원수('17-'21년 합계)	37	국내특허등록수('17-'21년 합계)	28	미국특허등록수('17-'21년 합계)	11

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	51.3	영업이익률('19-'21년 평균,%)	35.7
고용 연평균성장률('19-'21년 평균,%)	20.5	세전이익률 ('19-'21년 평균,%)	

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2	상품 3
최근 5년	주력상품	면역진단카트리지	체외진단기기	
	시장 점유	국내 4~5위	4~5위	
	해외	6위 이하	6위 이하	
향후	주력상품	면역진단카트리지	체외진단기기	
	시장 점유	국내 2~3위	2~3위	
	해외	6위 이하	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애평인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	대학		대학		
	혁신의의	해당사항 없음		해당사항 없음		
	연구개발 성격	응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	연구개발	코로나 유행 흐름에 따라 신속항원 감염 진단 키트를 개발
	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	
---------------	--